

國立臺灣大學醫學院護理研究所

博士學位論文

指導教授：黃璉華 博士

國際身體活動量表台灣中文版之發展與信效度驗證

Development and Verification of Validity and Reliability of
the International Physical Activity Questionnaire Taiwan Version

研究生：劉影梅

中華民國九十三年七月

謝

誌

要放棄準備八年的主題，改以國際身體活動量表信效度的驗證做為博士論文主題，若不是愛國心撫平了內心的掙扎，真是做不到。也因為覺得要對得起自己，卯足了勁在做，若不是身邊充滿愛我的人，真是做不到。

一路走來，若沒有周碧瑟教授為我啟蒙，不會知道要以肥胖、糖尿病個案做為服務的對象；若沒有陳俊忠教授帶我走入身體活動的領域，不會確認這是我要用以服務民眾的策略；沒有突如其來的診斷，我不會了解人的盡頭就是神的起頭；沒有邱豔芬教授的一杯水，我難以想像台大的大門會為我敞開；沒有盧孳豔教授，我不會下定決心到 San Diego 親炙於身體活動行為巨擘 James F. Sallis；沒有親愛的姐妹怡娟、曉寧以及施富金教授、姜安娜教授用無盡的禱告、智慧的話語、與豐沛的愛心托住搖搖欲墜的我，不可能走過這一切。

黃璉華教授用正直的心，教導我做人、為學的點點滴滴，即使是當下愚魯，不能體會深意，也總在事後證明了老師的睿智。尤其是收案到終期，即使多收了百分之五十，錢如自來水般流失，也無法在社區找到配額需要的個案時，若不是老師喊停，我還陷在泥沼中不能自拔。那一個哭到氣喘發作的夜晚，連續三個電話捎來的是無盡地全關懷、支持與智慧。口試結束打開老師送的刻有劉影梅博士的水晶禮物時，全場的溫馨與感動感染了每一個人，雖然老師與我的年齡差別做不成母女，孺慕之心仍是沛不能止。

感謝陳俊忠教授為我開啟了身體活動的學習之門，九年來由無到有，哈佛大學四十年世代研究的一手接觸，爭取到國際學會理事長及國際學術會議主辦權的倫敦一行，遊說李明亮署長重視身體活動的行動，一一打開了我的視野與胸襟。

幸運的是：二年級就接受到陳建仁署長的教導，讓我有更多的時間消化老師為學的風範及方法，有系統的整理功夫讓我思路清朗；嚴謹是最好的策略讓我的研究過程沒有太多悔不當初；溫厚的指導更讓我私下說：拚死也要做到老師的期許。

卓俊辰教授君子如風的氣度、學養，不僅了成就國際身體活動量表的發展，也為我的教師生涯立下典範。尚未學成，老師就帶我進入體育界，認識值得尊敬的前輩們，讓我在國際會議中學習，在教育部成長，提携後進之恩沒齒難忘。

姚開屏教授的開朗、可親，恐怕是生活品質成為當今醫療界顯學的主要原因之一，老師的建議總是來的明快又直擊靶心，這些建議解決了國際身體活動量表發展中的重大歧異，只是學生不禁又羨慕又好奇，是什麼樣的訓練讓老師的百寶箱中總是有好答案。

四次出國進修，著作等身的 Dr. Mary Jo Clark 提供了我高規格的歡迎、個人指導、博士生小班學習、教學及豐碩的社區體驗。跟著 Dr. James F. Sallis 教學、研究、開會、接待官員，住在 Jim 臨著 Pacific Beach 的坡上客房，以海風滋養我的文章；參加週六的海灘跑步俱樂部，再坐下與在 papers 上早已熟悉的學者們喝咖啡，漫談如何使政策、研究

成真，讓我親身體會大師如何成就事業、平衡生活。

感謝我能與聖芳、美燕在同一屆，每週六的相聚苦讀，五年寒暑的相濡以沫，成為台大歲月中最美好的一部份。感謝莉盈、立琦、豔君、貴薰、怡如、瑞珍的友情與切磋琢磨，幫助我渡過重重難關。

感謝衛生署國民健康局趙坤郁副局長、張丹蓉主秘及玲瑤，信得過、而又全力支持年輕學者，我的回報是盡我所有的能力，在可以執行的最嚴謹標準下完成各位的托付，讓我們在國際舞台上抬頭挺胸。

謝謝蔡瑞崇里長、陳麗妙理事長將場地借給我用，成為研究得以順利執行的關鍵。公衛從來沒有獨腳戲，感謝岳石容、李恩至、徐玉梅、謝政桔、林坤漢、莊涵寧、郭科辰陪我成就了不可能的任務，要結束收案的前一夜，看著時針跨過十一，念著我明天要教授的課程還沒印講義，夥伴就是不回來，心中吶喊著我支持不下去了，卻歉疚地發現：我親愛的夥伴居然不甘願放棄，而把名單內未遇的個案全部又訪了一圈。

別人的母親大概也會願意一次次遠道跑來照顧孫子，讓女兒上山看書，但是身為學姐的母親，卻在訪員們獲知研究如此困難時，紛紛求去時，辦理退休來拔刀相助，事實也證明在社區中深具魅力，無往不利的，仍是我那兒時記憶中，村人遠遠見到就要領首感謝的護士母親。

感謝父親劉激揚給了我一個溫馨的成長環境，讓我有永遠不放棄的典範可學習，遲來的博士學位固然遠落於父親的期望，也要謝謝父

親自小就珍視我們，讓我們在順境中懂得尊敬他人，在逆境中仍然尊敬自己。

道遠在哈佛進修歸來時曾說：我們夫妻間已不只是感情，而是有了恩情。然後五年來一手教導二個兒子功課、品德，讓我全心唸書，有好幾個月晚上、假日在外收案，論文寫作期間也徹夜不歸，並同意我將所有積蓄投資在出國進修中，甚至貸款完成研究。夫妻間的感情、恩情早就彼此交融為整個家幸福的基石，也成為互補人生遺憾，最美好的另一半。當我遭受巨大痛苦時，道遠深怕我會在心中留下烙印，總是用又酷又溫柔的方式，撫平我的傷痛、驚懼。我的神奇寶貝——澤震也總是帶給母親無限的驚豔，讓我無後顧之憂；我的心肝寶貝——澤蔚則永遠以他甜蜜的擁抱及笑容，讓母親重新得力，這三個男人是我生命中最寶貴的禮物了。

不知怎麼的，最近我每天早上三點半又會自動悠悠轉醒，這個博士學位是用周遭親友、師長的愛心、我的健康、以及上千個三點半換來的，看著氤氳的台北城在微曦中打上金光，夜晚已經過去，當城市醒來時，親愛的主耶穌！我已經準備好了。

目

錄

中文摘要.....	1
英文摘要.....	3
第一章 研究動機與重要性.....	5
第一節 身體活動不足是國際重要的健康問題.....	5
第二節 身體活動的測量與國際比較之重要性.....	8
第三節 醫療人員在身體活動促進上的責任.....	9
第二章 文獻查證.....	11
第一節 身體活動的概念.....	11
第二節 測量的概念.....	30
第三節 身體活動的測量.....	30
第四節 國人常見的身體活動.....	40
第五節 國人身體活動的強度.....	42
第六節 量表的選用與評值.....	48
第七節 身體活動量表的評值.....	55
第八節 不同文字版本量表的發展.....	60
第三章 研究方法.....	66
第一節 研究架構.....	66
第二節 研究目的.....	71
第三節 研究問題.....	71
第四節 研究方法.....	72

第五節	名詞界定.....	73
第六節	研究對象.....	75
第七節	研究步驟及流程.....	77
第八節	研究工具.....	82
第九節	收案流程.....	96
第十節	統計方法.....	99
第四章	結果.....	103
第一節	身體活動強度的中文詞句的選擇.....	103
第二節	國人常見身體活動的收集.....	108
第三節	國人常見身體活動的歸類.....	110
第四節	量表的翻譯及回翻.....	112
第五節	內容效度檢定.....	113
第六節	前測及文化適應性的調整.....	118
第七節	抽樣及收案情形.....	119
第八節	樣本個人屬性與世界各國的比較.....	124
第九節	身體活動量表的描述性統計.....	127
第十節	樣本在各身體活動量表所得之身體活動量的比較.....	134
第十一節	再測信度.....	143
第十二節	同時效度.....	150
第十三節	效標關聯效度.....	155
第十四節	區辨效度.....	157

第十五節	不同組別主客觀身體活動測量方法的相關.....	163
第五章	討論.....	174
第一節	國人身體活動相關概念、用語、項目及常見的身體活動強度的共識.....	174
第二節	樣本的選擇及意義.....	176
第三節	內在等級相關與斯皮爾曼等級相關的選擇及使用時機.....	178
第四節	國際身體活動量表台灣中文版再測信度的評析.....	179
第五節	國際身體活動量表台灣中文版內容效度的評析.....	181
第六節	國際身體活動量表台灣中文版同時效度的評析.....	182
第七節	國際身體活動量表台灣中文版效標關聯效度的評析...	183
第八節	國際身體活動量表台灣中文版區辨效度的評析.....	185
第九節	國際身體活動量表台灣中文版三個版本的建議及運用.....	186
第十節	自陳式身體活動量表高估身體活動耗能的分析.....	188
第六章	結論與建議.....	190
第一節	結論.....	190
第二節	應用.....	191
第三節	創新與限制.....	195
第四節	建議事項.....	198
參考文獻		200

附錄.....	247
附件一：專家名冊.....	248
附件二：專家意見－以 IPAQ 台灣活動量調查量表電訪短版為 例.....	250
附件三：同意臨床實驗證明書.....	258
附件四：IPAQ 台灣活動量調查研究訪員訓練研習營訪員手冊	261
前言.....	263
健康體能的重要性及專業人員的角色.....	264
國際身體活動量表的背景及展望.....	265
身體活動量表的發展與應用.....	265
三度空間加速器的使用.....	267
調查訪視之標準化過程.....	268
訪視流程.....	271
義工使用通知單.....	273
訪員標準作業程序.....	274
訪視用物.....	276
研究工具.....	278
七日身體活動回顧量表.....	279
教育程度等級及職業分類.....	282
職業標準分類.....	283

訪視前通知書.....	288
約訪回條.....	289
訪視海報.....	290
生化數據：OGTT、胰島素、血脂測量.....	291
身體質量、生命徵象、體重身高、腰圍臀圍、攜帶式血 糖血脂測量值.....	292
研究說明書、量表.....	298
附件五：前測用量表.....	299
附件六：健康體適能檢測操作手冊.....	301
附件七：正式施測的量表及單張.....	311
研究說明書(給個案).....	312
研究同意書(給個案).....	314
IPAQ 台灣活動量調查自填量表.....	314
國際身體活動量表—自填長版.....	317
國際身體活動量表—自填短版.....	325
全球身體活動量表.....	328
IPAQ 台灣活動量調查訪談量表.....	334
影響身體活動環境量表.....	335
三度空間加速器使用說明.....	349
研究合約書.....	350
聯安診所健康體適能檢測通知單.....	352

身體活動日記.....	353
七日身體活動回顧量表後測.....	355
國際身體活動量表—電訪短版.....	356
國際身體活動量表—電訪短版後測.....	362
IPAQ 台灣活動量調查自填量表後測.....	368
附件八：英文版原始量表、及之回翻英文量表十五種.....	384
國際身體活動量表自填長版英文原稿.....	385
國際身體活動量表自填長版獨立回翻英文一版.....	392
國際身體活動量表自填長版獨立回翻英文二版.....	401
國際身體活動量表自填短版英文原稿.....	408
國際身體活動量表自填短版獨立回翻英文一版.....	410
國際身體活動量表自訪短版獨立回翻英文二版.....	413
國際身體活動量表電填短版英文原稿.....	416
國際身體活動量表電填短版獨立回翻英文一版.....	421
國際身體活動量表電訪短版獨立回翻英文二版.....	426
全球身體活動量表英文原稿.....	431
全球身體活動量表獨立回翻英文一版.....	434
全球身體活動量表獨立回翻英文二版.....	438
影響身體活動環境量表英文原稿.....	442
影響身體活動環境量表獨立回翻英文一版.....	452
影響身體活動環境量表獨立回翻英文二版.....	458

圖 2.1	信效度檢驗流程.....	64
圖 3.1	Pender 健康促進模式的內容架構.....	69
圖 3.2	國際身體活動量表信效度檢定收集資料示意圖.....	70
圖 3.3	研究步驟.....	79
圖 3.4	研究流程.....	81
圖 3.5	問卷收取時間.....	96
圖 3.6	資料收集時點圖.....	98
圖 4.1	抽樣及收案情形.....	121
圖 4.2	各身體活動測量工具所得之總身體活動量之盒鬚圖.....	142
圖 4.3	各身體活動測量工具所得之中等費力以上身體活動量之盒 鬚圖.....	142
圖 4.4	過去七天與三個月身體活動量的比較.....	144
圖 4.5	各國在自填長版總身體活動量的前後測信度的比較.....	147
圖 4.6	各國在自填短版總身體活動量的前後測信度的比較.....	149
圖 4.7	各國在電訪短版總身體活動量的前後測信度的比較.....	149
圖 4.8	不同國家身體活動量表與三度空間加速器的效標效度比較	156
圖 4.9	不同教育組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體 活動量的比較.....	165
圖 4.10	不同身體活動組別在不同身體活動測量工具所得中等以上	

身體活動量的比較.....	169
圖 4.11 不同性別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動 量的比較.....	171
圖 4.12 不同年齡組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體 活動量的比較.....	173



表 次

表 1.1	我國身體活動促進的相關政策.....	6
表 2.1	身體活動的建議.....	15
表 2.2	國人身體活動參與率的相關調查.....	21
表 2.3	身體活動量的測量定義的分析.....	23
表 2.4	影響成人身體活動的重要決定因子.....	25
表 2.5	影響身體活動因素的理論模式.....	28
表 2.6	不同特質測量身體活動的主要方法.....	32
表 2.7	測量身體活動方法的實施考量.....	33
表 2.8	身體活動強度的等級分類.....	34
表 2.9	各種身體活動量表的信、效度比較.....	39
表 2.10	休閒健身活動次數分配表.....	41
表 2.11	國人常從事的身體活動.....	42
表 2.12	身體活動建議.....	43
表 2.13	各身體活動的評估.....	44
表 2.14	身體活動自覺能力量表.....	45
表 2.15	不同身體活動強度的例子.....	46
表 2.16	不同身體活動方式的能量消耗評估.....	47
表 2.17	MOSPA 量表的分析、評價標準.....	55
表 2.18	八種活動測量方法可測得面向的比較.....	59
表 3.1	身體活動程度與教育程度配額取樣表.....	78

表 3.2	性別、年齡組別的配額取樣表.....	78
表 3.3	各身體活動量表活動項目能量消耗的代謝當量數值.....	88
表 3.4	研究量表的面向分析.....	90
表 3.5	研究量表的信、效度檢定分數.....	92
表 3.6	信效度的檢驗計畫.....	102
表 4.1	physical activity、vigorous、moderate 中文譯名的選擇.....	105
表 4.2	不同身體活動度民眾對 vigorous、moderate 中文譯名的選擇.....	107
表 4.3	不同教育程度民眾對 vigorous、moderate 中文譯名的選擇.....	107
表 4.4	國人常從事的身體活動.....	109
表 4.5	國際身體活動量表——自填長版五個版本的比較.....	112
表 4.6	國際身體活動量表——自填長版內容效度分析.....	114
表 4.7	國際身體活動量表——自填短版內容效度分析.....	115
表 4.8	國際身體活動量表——電話短版內容效度分析.....	116
表 4.9	全球身體活動量表內容效度分析.....	117
表 4.10	年齡、性別配額取樣結果.....	122
表 4.11	身體活動程度、教育程度配額取樣結果.....	122
表 4.12	樣本與母體間的性別的同質性考驗.....	123
表 4.13	樣本與母體間的教育程度的同質性考驗.....	123
表 4.14	樣本與母體間的年齡組別的同質性考驗.....	123
表 4.15	個案個人屬性資料.....	124

表 4.16 樣本基本資料與各國之比較.....	126
表 4.17 國際身體活動量表及全球身體活動量表的各變項定義.....	127
表 4.18 自填長版所得過去七天身體活動時間描述性統計.....	130
表 4.19 自填短版所得過去七天身體活動時間描述性統計.....	132
表 4.20 電訪短版所得過去七天身體活動時間描述性統計.....	133
表 4.21 樣本未達身體活動推薦量的百分比.....	134
表 4.22 各國國際身體活動量表所得之過去七天身體活動代謝當量和 的平均數.....	135
表 4.23 各國國際身體活動量表前後測所得之每天身體活動能量的平 均數.....	136
表 4.24 各身體活動量表及測量工具的各變項定義.....	138
表 4.25 各身體活動測量方法所得平均每日身體活動能量消耗的描 述性統計.....	139
表 4.26 各國國際身體活動量表所得平均每日身體活動能量消耗的描 述性統計.....	140
表 4.27 身體活動量表不同強度前後測信度的比較.....	145
表 4.28 身體活動量表不同身體活動種類前後測信度的比較.....	145
表 4.29 各國身體活動量表—自填長版前後測相關的比較.....	146
表 4.30 國際身體活動量表—自填短版、電話短版前後測相關的比 較.....	148
表 4.31 國際身體活動量表短版、長版的同時效度.....	151

表 4.32 不同身體活動量表及身體活動測量上同時效度前測的比較	153
表 4.33 不同身體活動量表及身體活動測量上同時效度後測的比較	154
表 4.34 不同國家身體活動量表與三度空間加速器的效標效度比較	156
表 4.35 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對健康體適能的區辨效度.....	159
表 4.36 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對肥胖指標的區辨效度.....	160
表 4.37 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對生化數據的區辨效度.....	161
表 4.38 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對身體活動認知的區辨效度.....	162
表 4.39 不同教育組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動量的描述性統計.....	164
表 4.40 不同組別國際身體活動量表效標效度係數比較.....	166
表 4.41 不同教育程度組別之國際身體活動量表效標效度係數標準化後的比較及差異檢定.....	166
表 4.42 教育程度與量表完成方式不同組別在自填長版的效標關聯效度係數比較.....	167
表 4.43 不同身體活動組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動量的描述性統計.....	168
表 4.44 不同性別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動	

量的描述性統計.....	170
表 4.45 不同年齡組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體 活動量的描述性統計.....	172
表 5.1 國際身體活動量表高估身體活動量的分析.....	189
表 6.1 國內目前運用國際身體活動量表的研究.....	191



中文摘要

背景：活動不足對健康的危害受到世界各國廣泛的矚目，但卻沒有一個通用的身體活動測量方法，可供進行國際間的比較，以找出預防之道。在此需求下，國際共識小組以過去七天的活動量為期，發展出國際身體活動量表，共有四套版本—自填長版、自填短版、電訪長版、及電訪短版，可跨國分析身體活動量及活動不足的原因。。

方法：量表發展期運用專家審查、田野研究及認知觀點調查法，建立國人身體活動相關概念、用語及項目的共識；透過翻譯及回翻完成國際身體活動量表台灣中文版的基本架構；並整合國內外相關研究，找出國人常見活動，進行歸類，成為本土版本獨特的內容。量表驗證期採橫斷式研究，檢驗中文版的信效度。研究選擇某一包含沒落四合院及大廈並存的社區，以戶籍名冊為母體，系統抽樣選出家戶，再用戶內取樣法選出個案，由 92 年 8 月收案至 11 月，得到 18 到 65 歲 141 位個案。

經 12 次焦點團體專家會議，及 6 次書面審查，國際身體活動量表中英文版本內容效度指標分數在 98% 以上，語言吻合度及意思相似度的內在等級相關在 0.72 到 0.93 之間。國際身體活動量表具有良好的穩定度，以 Spearman's rho 檢定相關，再測信度為「國際身體活動量表—自填長版」(0.78)；「國際身體活動量表—自填短版」(0.67)；「國際身體活動量表—電訪短版」(0.96)，與世界各國版本差不多。三國際身體活動量表間的同時效度為 0.86, 0.63, 0.88，優於世界各國。與三度空

間加速器的效標效度在 0.31-0.41，類似於世界各國。三國際身體活動量可以區辨出健康指標，對生化數據較為敏感；對身體活動的認知也有良好的區辨效度。並發現在提供足夠作答時間的情況下，國中以下程度個案的效標效度並沒有降低。

證明我國研發出的國際身體活動量表中文版，與其他語文的版本一樣具有信效度，可以做為比較全世界人民身體活動量的工具。電話短版可用來建立國民活動與健康的監測系統，常態地分季節了解國人的身體活動情形。自填長版或自填短版可做為成果指標，了解身體活動政策與措施的成效。

最後對國際身體活動量表提出具體建議：如在卷首加上條件式以偵測過去七天是否為典型的一週、增修題目、發展特殊族群版本、及發展活動圖卡。本研究成功地消除了國際身體活動量表可能不適用於教育程度較低族群的疑慮。目前國際身體活動量表台灣中文版已被國內學者用於各項研究，未來期待儘速完成國內身體活動盛行率調查。

中文關鍵詞：身體活動，世界衛生組織，心理計量，國際身體活動量表，國際盛行率調查

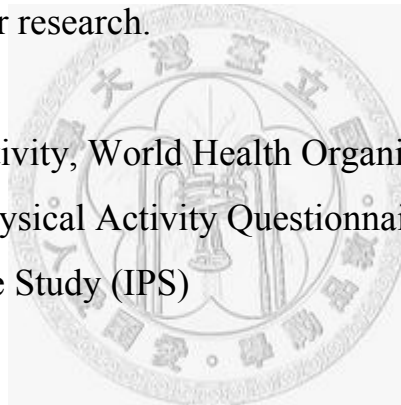
英文摘要

Background: Physical inactivity is a global concern, but diverse physical activity measures in use prevent international comparisons. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was developed as an instrument for cross-national monitoring of physical activity and inactivity. An International Consensus Group developed two long and two short forms of the IPAQ instruments (administered by telephone interview or self-administration, with reference periods, the “last 7 days” of recalled physical activity). Methods: Under translation, back translation and 12 sections of focus group discussion; three versions of IPAQ-Taiwan and GPAQ-Taiwan version were developed. From August to November in 2003, investigators from a community were collected reliability and validity data (141 samples) by systemic and household sampling. Test-retest reliability was assessed within 3 to 21 days. Concurrent validity was assessed at the IPAQ, GPAQ, 7-D PAR, diary and TASP, and criterion IPAQ validity was assessed against the RT3 accelerometer. Spearman's correlation coefficients were reported, based on the total reported physical activity. Results: The CVI of IPAQ-Taiwan versions were very high (higher than 0.9). The agreement coefficients between original versions and Taiwan versions were good (intraclass correlation coefficients = 0.72~0.93). Overall, the repeatable data which IPAQ questionnaires produced (Spearman's ρ clustered around 0.67~0.96) was better than most of other samples (0.25~0.88), comparable data from short and long forms. Concurrent validity which was 0.63~0.88 comparisons with either two IPAQ, was similar with the other national data. Criterion validity had a median of about 0.31 to 0.41, which was comparable to most of other IPAQ validation studies (0.02~0.52). The reliability of

telephone administration was better than the self-administered mode.

Conclusions: The IPAQ-Taiwan versions have acceptable measurement properties, at least they are as good as other established the other versions of IPAQ and measurement of physical activity of self-reported. The study proved that the criteria validity coefficients coming from the subjects of lower education level did not decrease; therefore, IPAQ can be used to measure their level of physical activity. Considering the community base samples in this study, IPAQ-Taiwan version has reasonable measurement properties for monitoring population levels of physical activity among 18 to 65 years old adults, the short IPAQ (Taiwan version) form is recommended for national monitoring and the long (Taiwan version) form is also recommended for research.

Key words: physical activity, World Health Organization, psychometric testing, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), International Prevalence Study (IPS)



第一章 研究動機與重要性

第一節 身體活動不足是國際重要的健康問題

加拿大的衛生部長(Lalonde, 1974)發表加拿大健康的新視野(A New Perspective on the Health of Canadians)，將影響死亡與疾病的決定因素歸為四大類，包括醫療體系、個人生活型態、環境、以及人類的生物因素；其中以個人生活型態的影響最大，佔 50%。美國在 1991 年制定的 Healthy People 2000 的政策時，也將身體活動及健康體能列為 22 項工作重點的第一項(United States Department of Health and Human Services, USDHHS, 1991)。同樣地，2000 年 1 月美國為公元 2010 年設定目標時，考慮其推動的能力、對計畫評值的可行性、及與公共衛生的相關性後，又將身體活動列為未來十年的國家十大健康指標的首要目標，將其視為美國在二十一世紀初關切的主要健康議題(USDHHS, 2000, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, CDC, 2004, July 15)。

1989 年我國衛生署署長發表「台灣地區人口突破兩千萬時的省思」，提出「健康是權利，保健是義務」的口號。在 1994 年，為提昇國民健康水準，達成世界衛生組織所揭示之公元 2000 年全民均健目標，訂立為期四年「國民保健計畫」。將健康體能促進列為健康促進的二項工作之一。體委會、教育部及勞委會也開始積極投入健康體適能(health-related fitness)之計劃、教育及宣導工作，也委請專家學者

建立適用於國人各年齡層之常模(江、吳，1998，行政院衛生署，1993b，行政院教育部，1995、1996)。表 1.1 說明了我國各部會重要的身體活動促進相關政策，雖然多個部會均有著墨，但除了教育部由卓俊辰教授提出之 333 計劃外，一直沒有提出清楚的行為指標（卓，2001）。身體活動與慢性病的發生有密切的關係，許多研究都已證實：增加身體活動可以降低許多慢性病的發生，促進心理健康(USDHHS, 1996)。靜態的生活型態已被確認會造成公共健康的重大負擔(Katzmarzyk, Gledhill, & Shephard, 2000)，因此世界衛生組織擬對民眾的身體活動情況，有系統地加以了解。

表 1.1 我國身體活動促進的相關政策

出處	政策	目標	方法	種類/ 模式	強度	頻率	時間	阻力 訓練
教育部 (1993)	學校輔導學生體重控制實施綱要	關照肥胖學生的體重控制預防教育及培養學生正確的體型意識	增加運動時間與量 減少熱量攝取	—	—	3 次 ／週	20 次/分 以上	—
衛生署 (1994)	國民保健計畫：國民健康體能促進「衛生白皮書-跨世紀的衛生建設」	推展國民運動，達到全民健康 1. 增進國民對健康體能的認知率 2. 提高成人規律運動人口比率 3. 基層衛生醫護人員能提供民眾相關諮詢與評價	1. 編寫「促進國民健康體能指引」手冊 2. 於社區或工作場所試用	—	—	—	—	—
教育部 (1999)	學生輔導學生體重控制實施方案	關照肥胖學生的體重控制預防教育及培養學生正確的體型意識	規劃個別體重控制計畫	—	—	—	—	—

教育部 (1999)	提升學生體適能 中程計畫(333) 計畫	1. 提高學生體適能知能 2. 養成學生規律運動習慣 3. 提升學生體適能		—	心跳達 130 次 ／分	3 次 ／週	30 次／ 分以上	—
教育部 (2000)	學校體育教學發 展中程計畫	1. 養成終身從事運動之習慣 2. 推動提升體適能方案 3. 開發體育教材及教育，落實樂趣化體 育教學		—	—	—	—	—
衛生署 (2000)	社區健康營造	健康體能為推動六大健康議題之一	推動社區履行健康運 動行為	—	—	—	—	—
體育委員會 (2002)	運動人口倍增計 畫	1. 建立國民「自覺運動參與」之運動權 意識 2. 建構優質運動環境	1. 推展全民運動，擴增 規律運動人口 2. 建構優質運動環 境，滿足民眾運動需求 3. 結合政府民間力 量，擴增體育發展資源	—	—	—	—	—
教育部 (2004)	一人一運動，一校 一團隊	學生從小學開始，每一位至少學會一項 運動技能，並養成往後持續運動的習慣。		—	—	—	—	—
教育部 (2004)	推動中小學健康 體位五年計畫	以健康體型意識、動態生活及健康飲食 三面向，提升學生體適能，降低學生過 輕或過重比率。		—	—	—	—	—
教育部 (2004)	培養活力青少年 白皮書	側重體育、健康與休閒三方面政策，增 加學生在校活動時間，提高規律運動人 口比率		—	—	—	30-60 分 ／天	—

改寫、補充自林世澤（2002）· 世界各國體能政策之比較研究 · 台北：行政院體育委員會委託計劃。

第二節 身體活動的測量與國際比較之重要性

身體活動的測量問題是：過往的身體活動量表，並不完整，常常只側重於休閒、運動，信效度也不高(Houde & Melillo, 2002)，更沒有國際一致的標準，無法做比較。Brownson 等人(2000)在回顧世界衛生組織的行為危險因子監測系統(Behavioral Risk Factor Surveillance System, BRFSS)的身體活動資料後，大聲疾呼要建立一套更標準的方法來收集、分析身體活動的資料。在此需求下，1996 年開始澳洲的學者 Michael Booth (2000)也致力於發展一個有信、效度，並與健康相關的身體活動量表。隔年，在世界衛生組織開會，籌組一個國際專家組織，開始發展國際身體活動量表，鼓勵各國參與國際盛行率調查(International Prevalence Study, IPS)，並強調環境因素的重要性(IPAQ, 2004, July 15)，這與我國在 2008 年要達到的社區環境改造之國家目標不謀而合(行政院，2002 年，5 月 15 日)。

有越來越多的研究顯示環境因素是現代人類活動不足的主要原因(Sallis, Johnson, Calfas, Caparosa, & Nichols, 1997, Brownson, Baker, Housemann, Brennan, & Bacak, 2001)，然而探討環境因素的生態研究，必須比較不同地區的資料才看的出端倪。此外它山之石可以攻錯，了解其他國家人民的活動現況及環境影響因素，更可以研擬政策、發展策略來幫助我國民眾減少活動不足對健康的危害。我國因為政治因素限制，無法正式參與世界衛生組織，因此更應該善用學術的交流與分享，達成健康資訊的一手傳遞及國際合作。身體活動量的了解及國民

體能的促進既然是我國強調的重點，加入國際身體活動量表的發展與國際比較是很有意義的工作。

第三節 醫療人員在身體活動促進上的責任

美國 Health People 2000 中指出，希望 50% 以上的基層保健醫療人員(primary care providers)，可以例行對其個案身體活動的頻率、強度、時間及種類作評估及諮詢。健康從業人員要有效促進個案的身體活動有二個作法：身體活動諮詢及示範一個動態的生活型態(Pender, 1996, p186)。所以美國護理協會(American Nurses Association, ANA)、美國家醫學會、美國小兒科學會及美國醫學會、美國運動醫學會及美國預防服務任務小組共同將身體活動諮詢列為健康從業人員的工作。

在美國護理協會的臨床工作人員手冊預防服務章節中明定：要將預防的概念在實務中落實，所以每次家訪時都要視其為促進個案動態生活的機會，而鼓勵他們可以每週規律活動三次、每次 20 至 30 分鐘。在身體活動諮詢中，醫療從業人員必須問所有個案在工作及休閒時間內的活動情形，並告知其應有的強度，以及對健康的確切好處。鼓勵個案參與身體活動，並確保其安全，有趣、方便、可以放鬆及滿足個人目標。

常規的監測、追蹤及鼓勵個案，對於過一個活躍的人生是極其必要的(劉、陳、李、詹、陳，1998)。Brown 及 Waybraut (1988)的研究指出有 76%的執業護理師，每天至少提供一次身體活動諮詢。社區衛

生護理人員更應該集中心力發展身體活動計劃，提供個案一生的身體活動諮詢，這些策略必須符合行為科學及理論(Pender, 1996)。醫療人員提供的個案為中心的身體活動評估、諮詢計劃(Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise plus Nutrition, PACE⁺) 就是基於改變階段理論所提出的一系列身體活動諮詢策略，被証明對個案的規律活動有顯著的效果(Calfas, Sallis, Zabinski, Wilfley, Rupp, Prochaska, Thompson, Pratt, & Patrick, 2002)。

此外由系統性的文獻整理中也發現健康因素為國人規律活動的首要阻力(沈，1999，徐、黃，2001，陳，2001，陳、劉，2001，陳、劉、蔡、王、李、范，2001，黃，2003)，而健康因素是國人規律活動的重要助力（徐、黃，2001，陳、劉，2001），顯示健康從業人員責無旁貸必須與體育界多交流，共同負起為個案量身訂定活動計劃的責任。

因此目前應致力於發展國民身體活動的工具，以正確了解國人的身體活動量，除了可以作為政策的參考外；也能對後續積極護理處置的成效進行評值。

第二章 文獻查證

第一節 身體活動的概念

壹、運動與身體活動的定義

身體活動的相關名詞常常令人混淆（林、丘，2002），因此作以下的釐清：身體活動(physical activity)是指任何一種運用肌肉產生能量消耗的活動，Freedson 及 Miller(2000)指出身體活動在本質上有二大元素：行為及活動。它擁有的型式宛如一個光譜，包括在上班、做家事、交通及休閒時所從事的各類身體活動。身體活動係指由骨骼肌導致的身體移動所引起的能量消耗，它包含了運動以及各類不同的活動總和，如非運動性的、休閒性的、生活性的活動，身體活動對於個人的成長及生理的成熟是非常重要的。大部份的身體活動測量只涵蓋了其中的少部份，而令身體活動測量失真。也有許多測量著重其身體活動後的結果如能量消耗，但並不意味身體活動與能量消耗是同義詞，它們只是有一致的特質，其他相關的測量如耗氧量、心跳也往往被相提並論(Baumgartner, Jackson, Mahar, & Rowe, 2003c)。運動(exercise)為身體活動的一種，是運用大肌肉，有計畫、有組織並且重複的運動，健身運動能改善或保持健康體能。健康相關的體能指一般促進健康、預防疾病並增進日常工作效率的體能，與競技體能有所不同 (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985, National Institutes of Health, 1995, Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard, Buchner, Ettinger, Heath, King, Kriska, Leon, Marcus, Morris, Paffenbarger, Patrick, Pollock, Rippe,

Sallis, & Wilmor, 1995)。

貳、身體活動的效益

時代的進步，使得我們的社會生活型態丕變，但是過度的重視追求生活享受，亦帶來了許多文明的疾病，包括肥胖、心血管疾病、糖尿病、骨質疏鬆等。目前國內的十大死因已由急性傳染病轉變為以慢性疾病為主（行政院衛生署，2001a），平均餘命的增加也造成退化性疾病(如下背痛、關節性病變)的普及，許多研究業已指出：身體活動，尤其是規律運動(regular exercise)可預防慢性病的發生及增進身心健康（張、李、黃，1999，張、李、林、許、蘇、簡、陳、黃、宋，1999）。依美國行為危險因子調查報告中定義，身體活動量每週少於三次，每次少於二十分鐘，即屬於活動不足者。台北市十五歲以上人口中，男性有 71.8%，女性有 75.1%屬於缺乏身體活動者，台灣北部地區居民有 76%的人口屬於缺乏身體活動者（行政院衛生署，1993a）。適當身體活動是促進健康體能的重要方法，所以衛生署在民國八十四年提出「健康體能促進白皮書」，工作目標為：國民對健康體能的認知率每年增加 10%；提高成人規律身體活動人口比率達 40%；基層衛生醫護人員中有 60%能提供民眾有關身體活動頻率、持續時間、身體活動強度的諮詢與評價。衛生署更進一步指出現階段重要措施為：於工作場所推動健康體能工作，於社區推動健康體能活動，協調教育機關推動學校健康體能活動，這三項工作都需要社區護理人員的參與。

身體活動可以維持最大攝氧量，增加新陳代謝率，減輕肥胖程度，及減少疾病之侵襲（卓，1996，陳，1996）。在心理社會層面，身體活動可以增強自尊心及自信，維持心智功能。在人的基本功能得以維持，自我照顧的能力予以增強之後，會擁有一個高品質的生活(劉、陳、李、詹、陳，1998)。

身體活動會藉著增加換氣量及心輸出量增加血流，提升活動中肌肉的血液灌注量。系統的影響為：肌肉中的肝醣、三酸甘油脂下降，而血流中的含量增加，以作為燃料。身體活動初期以肌肉中的糖份及脂肪酸為主，但接下來就會分解肝臟中的肝醣及脂肪組織中的脂肪。身體活動中二種燃料的運用分配，決定因子十分複雜，包含身體活動的長度、強度、以及飲食的型態、訓練型態及上次進食時間(Horton, 1988)。

身體活動對於糖尿病控制的效益反覆地得到證實，然而確實機轉卻不完全清楚。其中原因之一是規律身體活動後，組織對胰島素的敏感性增加(King, Dalsky, Cultter, Young, Staten, Cryer, & Holloszy, 1988)；近來的研究更傾向於探討胰島素會活化穿透細胞膜的葡萄糖運輸物質。一般狀態下，肌肉組織依賴脂肪而非葡萄糖作為能量來源，因為正常靜止的肌肉細胞對葡萄糖幾乎沒有通透性，必須藉由胰島素的刺激，調節葡萄糖轉運蛋白：GLUT4 蛋白，才能對葡萄糖產生通透性並加以利用。然而身體活動過程中肌肉的收縮，會使肌肉細胞表面 GLUT4 蛋白數量激增，對血糖的吸收速度視不同身體活動強度，可以

提昇 5-20 倍不等。即使第二型糖尿病患者的胰島素對動員 GLUT4 蛋白至細胞膜表面的能力受損，其肌肉收縮刺激對肌肉細胞動員 GLUT4 蛋白至細胞膜表面的能力卻完全正常。因此，身體活動有助於葡萄糖的利用(Berger, Hagg, & Ruderman, 1985)。

參、一般國民的身體活動建議量

美國疾病管制與預防中心、運動醫學會(The American College of Sports Medicine, ACSM)及相關健康醫學團體對健康體能陸續提到許多建議(USDHHS, 1996)見表 2.1。早年推廣較高強度的有氧運動。1990 年代之後，身體活動的強度漸次降低至中度，也開始注意重量訓練的重要。1990 年 ACSM 仍然建議：有效的健身運動必須每週至少三次以上，每次至少持續 20-60 分鐘，而強度要達到相當激烈的程度(60-85% 最大耗氧量)，這對有意鍛鍊身體、持續提高心肺耐力，是確實有效而必要的運動習慣，卻嚇走一群平時活動量少，體弱有病，最需要醫護人員介入的民眾(陳、劉，2001)。

表 2.1 身體活動的建議 (1972-1996)

出處	目標	種類/模式	強度	頻率	期間	阻力訓練
美國心臟學會建議 (1972)	慢性心臟病的預防	持久力	70~80%最大運動心跳	3-7 天／週	15-20 分鐘	未提及
美國運動醫學指導方 針(1975)	心肺體適能	持久力，強度， 柔軟度	60~90%最大攝氧量 60~90%保留心跳	3 天／週	20-30 分鐘	沒有特別指出
美國運動醫學立場聲 明(1978)	心肺體適能和身體 組成	持久力	50~85%最大攝氧量 50~85%保留心跳 60~90%最大運動心跳	3-5 天／週	15-60 分鐘	未提及
美國運動醫學立場聲 明 (1990)	心肺及肌肉	持久力和強度	50~85%最大攝氧量 50~85%保留心跳 60~90%最大運動心跳	3-5 天／週	20-60 分鐘	8~12 次／組 x 8~10 活動 x 2 天／週
美國心臟學會標準 (1992, 1995)	慢性心臟病的預防 和復健	持久力和強度	50~60%最大攝氧量 50~60%保留心跳	≥3 天／週	≥30 分鐘	10~15 次／組 x 8~10 組 x 2~3 天／週
美國運動醫學立場聲 明(1993)	預防及治療高血壓	持久力和強度	40~70%最大攝氧量	3-5 天／週	20-60 分鐘	沒有特別指出
美國運動醫學立場聲 明(1994)	罹患慢性冠狀動脈 心臟病患者的次級 預防	持久力和強度	40~85%最大攝氧量 40~85%保留心跳 55~90%最大運動心跳	3 天／週	20 沒有特別指出鐘	沒有特別指出
美國心臟學會立場聲 明(1994)	心臟的重建	持久力和中等 費力強度訓練	無特殊性	無特殊性	無特殊性	沒有特別指出

青少年身體活動指引 (1994)	青春期的健康生活 促進	持久力	中等費力 費力	3 天／週 費力，中等 費力	≥20 分鐘， 費力 沒有特別指出中等費 力	未提及
美國心臟復健學會 (1995)	心臟的重建	持久力和強度	50%最大攝氧量 自覺費力程度：12~14	3-5 天／週	30~45 分鐘， 200~300 大卡／次或 1000-1500 大卡／週	沒有特別指出
美國運動醫學指導方 針 (1995)	心肺體適能及肌肉 體適能	持久力和強度	40~80%最大攝氧量 自覺費力程度：12-16	3-5 天／週	開始時：12-15 分鐘 依體力維持： 20-30 分鐘	8~12 次／組 x 8~10 組 x 2 天／週
美國運動醫學學立場 聲明(1995)	預防骨質疏鬆	強度、柔軟度、 協調性，心肺體 適能	無特殊性	無特殊性	無特殊性	沒有特別指出
美國心臟復健學會 (1995)	心臟的重建	持久力和強度	70~80%最大運動心跳	3 次/週	20-40 分鐘	沒有特別指出
美國醫學學會青少年 身體活動指引(1994)	健康促進及身體體 適能	持久力	中等費力	3 次/週	20-30 分鐘	未提及
美國疾病管制局、美國 運動醫學會 (1995)	健康促進	持久力	中等費力 費力	全部或大部 份的日子	30 分／天 至少 8-10 分／次	沒有特別指出
美國衛生署飲食指引 (1995)	健康促進/疾病預 防，維持體重	持久力	中等費力	全部或大部 份的日子	30 分鐘	未提及

國家衛生研究院共識 會議(1996)	CVD 在成人及兒 童心臟復健的預防	持久力	中等費力 費力	全部或大部 份的日子	30 分鐘	未提及
-----------------------	-----------------------	-----	------------	---------------	-------	-----

改寫自 United States Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Boston : Jones & Bartlett.



哈佛大學的研究(Paffenbarger, Hyde, Wing, & Hsieh, 1986)顯示：預防疾病與維持健康的身體活動量與強度，不需要如此激烈，也可以利用零散時間活動，累積適當的身體活動量，如每週累積 2000 大卡身體活動、步行、爬樓梯等能量消耗量，即可降低 43% 的總死亡率、32% 的癌症風險，且憂鬱症的罹患率也大幅下降。初步推估，運動一小時大約可延長 2 小時的壽命(陳，2002)。因此，不論對個人、家庭與國家社會，適當維持身體活動量都是相當值得，而且是更可行的措施。所以採行生活型態的身體活動：每週五天以上每天累積至少三十分鐘的全身性有氧活動成為新的身體活動推薦標準(USDHHS, 1996)。大致而言，成年人每日累積 30 分鐘以上之中度身體活動量，就得以維護及促進健康(Blair, Kohl, Gordon, & Paffenbarger, 1992, Simons-Morton, Calfas, Oldenburg, & Burton, 1998)。但有相當的強度及頻率的身體活動量，對心肺功能才有明顯的改善。

生活型態身體活動，也就是使用全身大肌肉群的身體活動，包括步行、快走、園藝、溜狗、洗車、費力的家事等，少坐、多站、常走動、爬爬樓梯或者利用上下班通勤時間快走，每週五天以上，每天累積至少三十分鐘上述的全身性有氧身體活動，就能達到有效預防慢性疾病、維持健康的效果。因為維持中等強度的活動是拉抬整體生活能量消耗的最佳方式(Westerterp, 2001)。所以應該鼓勵民眾在生活中活躍起來，減少久坐、看電視的生活型態，藉著增加走路、園藝、走樓梯等，增加生活中活動量，作為規律身體活動的開始(Corbin, 1998)。

在考慮健康效益、接受度及成本低的層面，強調減少靜態生活與坐式工作時間的生活型態的身體活動，比提昇心肺功能、強健體魄的傳統結構式運動，可能更容易為民眾接受。

肆、身體活動是最具挑戰性的健康促進策略

科技影響了人類的生活，減少了活動量。許多人知道，身體活動有助於健康體能，卻仍有三分之二的美國人繼續維持靜態的生活，選擇繼續危害自己的健康與生活品質的生活方式，這是因為有許多障礙橫互於前，例如不方便、不吸引人、有安全上的考量。但是根據多項調查得知，真正能持續身體活動行為，並達專家所建議的理想程度的人，大約只有五分之一(USDHHS, 1999)。Dishman(1991)表示在眾多健康行為中，身體活動行為是最具挑戰性的一項行為，而需要花費更多的精力及時間才能維持，追蹤各種身體活動計畫的持續性後發現，有 50%以上的人在半年內半途而廢(Marcus, King, Bock, Borrelli, & Clark, 1998)。

伍、國人的身體活動參與率低(見表 2.2)

呂等(2001)以 49 位平均年齡 22 歲的學生為對象，以身體活動三日記錄法日誌、七日訪談回憶法問卷所獲得之數據，估計每人每日總能量消耗量為 2737.1 ± 599.4 大卡及 2422.7 ± 473.5 大卡。每日中度以上

身體活動之能量消耗為 239.7 ± 415.1 大卡及 406.0 ± 470.5 大卡。陳俊忠等(2000)則依身體活動類型，分別估計從事工作、交通、家務及休閒時的身體活動，則發現平均年齡 38.9 歲之受試者，平均每日身體活動能量消耗值為 1840.0 ± 19.47 大卡/日，男性平均為 2117.3 ± 27.6 大卡/日，女性則為 1567.5 ± 23.7 大卡/日，遠低於青年學生的數據。這些有經濟能力自費參與體檢的人：每週在工作中的身體活動能量消耗，男性(8146.0 ± 133.1 大卡/週)超過女性(4491.9 ± 117.7 大卡/週)；在家務的身體活動而言，女性(1609.1 ± 70.2 大卡/週)又遠超過男性(654.1 ± 33.7 大卡/週)；而在交通與休閒活動上兩性的差別就沒有那麼明顯了，我國傳統性別角色之「男主外，女主內」的觀念可在此獲得印證。分析各類身體活動所佔每週能量消耗之總卡數，發現能量多消耗在工作之中，男性更超過一半以上，達 55%，女性則為四成。女性比男性平均多花一成精力用於家務。兩性消耗在休閒健身身體活動的能量比率則顯得相當低，這除了顯示了樣本群的特色外，也突顯出國人的生活型態多偏以工作取向、忽略休閒，特別是動態性的休閒不足，很值得重視。

整理 1980 年後有關身體活動的研究、文獻(李 2001)後，由表 2.2 得知身體活動量的測量定義非常分歧，由非量化描述性的定義如激烈運動、規律運動、到缺乏運動不一而足；量化的定義由每週 150 分鐘以上中等體力的活動、每週 3 次每次 20 分鐘以上、或是缺乏理論支持的每週運動時間 1 小時以上，都有研究者使用，造成結論莫衷一是，無法形成共識，對於日後措施的有效性、政策的走向都很難提供一個明確的指引。

表 2.2 國人身體活動參與率的相關調查

研究者(年代)	對象	身體活動定義	參與百分比
顏哲傑(1980)	中老年人	每週固定運動	28.6%
于淑(1988)	20-60 歲	每天都有運動	19.2%
姜逸群等(1988)	台灣北部地區 18 歲以上民眾 2524 名	缺乏運動者	76%
李蘭等(1989)	台灣北部 2656 名成人	常見活動是喝茶聊天	
黃雅文等(1991)	≥40 歲	每週 3 次以上每次 20 分鐘以上	34.7%
洪百薰(1991)	老年人	定期運動	54.47%
童淑琴(1991)	台電總公司員工 198 名	從事規律運動	24.2%
張彩秀(1992)	台北縣中老年人	從事規律運動	35%
季瑋珠等(1992)	成人	固定運動	39.1%
鍾嫻嫻(1993)	台北市 20 歲以上成人共 800 名	從事規律運動	25.0%
王瑞霞(1994)	高雄市 65 歲以上老人共 500 名	從事規律運動	39.8%
李蘭等(1995)	台灣地區 18 歲以上成人共 2565 名	從不運動	41.1%
楊官川(1995)	台南市 20 歲以上成人共 481 名	從事激烈運動	16%
蔡美月(1996)	某活動中心春季班 132 名 60 歲以上老師	從事規律運動	68.2%
潘美玉(1996)	台北市某公司中年男性共	規律運動	26.4%

	349 名		
劉影梅(1996)	10-83 歲	定期運動	40.6%
王瑞霞等(1996)	居民	每週至少一次	44.8%
吳慧玲(1997)	台北市某醫學中心 900 名護理人員	規律運動	14%
牛玉珍(1997)	交通大學 195 名教師	從事規律運動	30%
蔡佳倫(1998)	「1994 年國民醫療保健調查」中年齡 30-59 歲成人	規律運動比率	男性 35.8% 女性 34.7%
劉影梅等(1998)	活動能力良好的老人	每日從事規律的運動	36.7%
許哲彰(1999)	北部地區 333 名國小教師	從事規律運動	31.5%
蘇振鑫(1999)	新竹縣 233 名中老年人	未達每週運動 3 次比率 運動持續時間在 20 分鐘以下	60% 48.5%
張正發(1999)	新莊市國小學生家長 475 名	缺乏運動	84.5%
許泰彰(2000)	台北市 433 名國小教師	從事規律運動	27.5%
郭曉文(2000)	台北市某國小學童母親共 611 名	從事規律運動	25.9%
鍾東蓉(2000)	台北市立高中導師共 423 名	從事規律運動	37%
高毓秀(2002)	193 位職廠員工	每週 3 次每次 20 分鐘以上	37.31%
陳俊忠等(2002)	中央部會員工 6964 人 中央部會員工 6964 人	每週 3 次以上有氧運動，每次 20 分鐘以上 每週 150 分鐘以上的中等費力的生活型態活動	15% (男 20%；女 11%) 10%
劉影梅(2003)	電廠員工	每週 3 次以上有氧運動，每次 20 分鐘以上 每週 150 分鐘以上的中等費力的生活型態活動	12% 16.2%

表 2.3 身體活動量的測量定義分析

	身體活動定義	參與身體活動百分比	未參與身體活動百分比
非 量 化	激烈運動	16	
	規律運動	14~68.2	
	固定運動	28.6~54.7	
	缺乏運動		76~84.5
	從不運動		16
量 化	每週 150 分鐘以上中等體力的活動	10~16.2	
	每週 3 次每次 20 分鐘以上	12~37.31	
	未達每週運動 3 次比率		44.8~60
	運動持續時間在 20 分鐘以下		48.5

但可以知道的是：國人的身體活動參與率偏低，身體活動強度達到足以促進健康的人口較少，因此，短期內要以國際的健康體能標準要求國人，困難度極高，倒是應該深究為什麼國人不運動的原因，了解困難所在，才能對症下藥。

陸、國人不規律活動的原因

Sallis 等學者(1997)明列成人十大無法採行有足夠身體活動的主因為：沒有足夠時間；發現運動不方便；缺乏自我動機；找不到運動樂趣；覺得運動無聊；覺得自己不能勝任運動；怕受傷有運動傷害史；缺乏自我管理技巧(設定個人目標，監控進度、向目標前進)；缺乏親友的鼓勵支持或陪伴；沒有公園或人行道、腳踏車道，或由家到辦公室的步道，是否安全、方便、令人愉悅。

陽明大學在 2000 年報導，沒有便利、合適的場地，是阻礙身體

活動的主要原因，而工作太忙、缺乏正確指導也有重要的影響，因此未來應努力改善國人的身體活動場所的可近性及可用性，並提供良好的身體活動教育(陳、陳、劉，2000)。

簡成功醫師(2001, 5, 6)在聯合報投書「不敢、不想、不願運動」，確實可以反應出社會菁英對身體活動的看法。社會治安不好；人行道如虎口，以致沒有人敢外出身體活動；以一個醫師的角度來看身體活動的效果沒有吃藥快，所以不想身體活動；身體活動累人，學校教育時的身體活動經驗又不好，因此不願身體活動。

根據衛生署電話調查 1,099 位民眾顯示：有超過六成的民眾自認為沒有規律身體活動習慣，也有五成五左右的民眾自覺身體活動量不足(陳、劉，2001)。由上述資料，一方面呈現民眾缺乏規律身體活動與身體活動量不足的現象非常普遍，相當值得關注；另一方面，大多數的民眾也已經有自覺，知道自己身體活動量太少，只因為沒有時間(71.1%)、缺乏意願、懶得身體活動(18.3%)、沒有體力(12%)等障礙因素影響他們身體活動的行為，可見知與行之間的距離不可以道里計。

柒、身體活動的決定因素

以下將影響成人身體活動的重要決定因子列於表 2.4，並將身體活動區分為有專人指導的計畫，及所有的身體活動計畫。

表 2.4 影響成人身體活動的重要決定因子

決定因子	有專人指導的身 體活動計畫	所有的身體活 動計畫
人口及生物因素		
年齡	00	--
藍領工作者	--	-
沒有孩子		+
教育程度	+	++
性別 (男)		++
基因		++
心臟病的高危險群	-	-
收入/社會經濟階層		++
運動傷害史		+
婚姻	0	
過重/肥胖	0	00
種族/人種 (非白人)		--
心理、認知及情緒因素		
態度	+	0
運動的障礙	-	--
運動的控制感		+
享受運動	+	+
預期的運動好處	++	++
掌控健康的(Health locus of control)	0	0
運動的意向(Intention to exercise)	0	++
健康及運動的知識	0	00
沒有時間	--	-
情緒障礙	-	--
風尚(Normative beliefs)	0	00
自覺健康或體力好(Perceived health or fitness)	++	++
人格特質(Personality variables)		+
自我身體意像不佳(Poor body image)		-
心理健康	0	+
自覺勝任能力(Self-efficacy)	++	++
自我內在動機(Self-motivation)	++	++
自覺運動天份(Self-schemata for exercise)		++
身體活動階段(Stage of change)		++
壓力	0	0
體弱易病／疾病的嚴重度		00
運動成效的價值	0	0
前因及技巧		

兒童／青年時期的運動經驗		00
成人期的運動經驗	++	++
喝酒		0
當代盛行的運動項目(Contemporary exercise program)	0	0
飲食習慣(量)	00	++
過去的運動習慣(Past exercise program)	++	+
改變的歷程(Processes of change)		++
學校體育	0	00
克服障礙的技巧		+
吸菸	--	00
運動媒體的運用		0
A 型人格	-	+
決策平衡表單/斟酌損益(Decision balance sheet)	+	
社會文化因子		
上課人數	+	
運動模式(Exercise models)		0
團隊向心力(Group cohesion)	+	
過去家庭的影響		0
醫師的影響		++
社交隔離(Social isolation)	0	-
來自朋友／同伴的社會支持	+	++
來自配偶／家人的社會支持	++	++
來自員工／教練的社會支持	+	
物理環境因素		
現在可用的器材、設施	+	+
自覺可用的器材、設施	+	00
天候	-	--
課程的價格	0	0
對日常生活的干擾	-	
家用運動器材		0
活動的特徵		
強度	--	-
自覺費力程度	--	--

備註：0 沒有影響，00 重複得到証實沒有影響；-負向的影響，---重複得到証實有負向的影響；+正向的影響，++重複得到証實有正向的影響

改寫自 Sallis, J. F., & Owen, N. (1999). The description epidemiology of physical activity. In Physical activity & behavioral medicine (pp. 115-116). London: Sage.

在人口變項中，影響最大的因子是教育程度，研究顯示教育程度與休閒時的身體活動呈正相關(Folsom, Caspersen, Taylor, Jacobs, Luepker, Gomez-Marin, Gillum, & Blackburn., 1985; Stephens, Jacob, & White, 1985; Schoenborn, 1986, Iribarren, Luepker, McGovern, Arnett, & Blackburn, 1997，高、黃，2000)。國內研究也有類似發現：發現高教育程度者較傾向於從事固定體能活動(季、符，1992)；從事規律運動的比率較高(王，1994)。不活動者常發生在低教育程度的個案身上(Crepso, Ainsworth, Keteyian, Health, & Smit, 1999, Steptoe, Rink, & Kerry, 2000)。李蘭等(1995)的研究發現：中等和低教育者「從不運動」之比率分別是高教育程度的 1.5 倍與 3.4 倍。

但是也有學者發現：身體活動量與教育程度無關(林，1992，陳，1993)，陳秀珠(1999)也表示：從事規律運動與否，在教育程度上沒有顯著差異。因此教育程度與身體活動的相關性，還須要更進一步的探討。

捌、身體活動的相關理論模式

在影響身體活動因素繁多的情況下(張，1999，高、黃，2000)，進行相關研究亟需理論模式加以引導，以求綱舉目張之效。以下將有關身體活動的理論模式整理如下，並將其內涵依個人內在因素、社會因素、物理環境因素、介入措施的應用，加以分類如表 2.5。

表 2.5 影響身體活動因素的理论模式

理論模式	個人內在因素	社會因素	物理環境因素	介入措施的應用
健康信念模式 Health Belief Model	得病的可能性(perceived Susceptibility)、得病的嚴重性(perceived severity)，自覺助力(perceived benefits)，自覺助力(perceived barriers)，付諸行動的引發點(cues to action)，自覺勝任能力(self-efficacy)			知識導向的計畫、衛生教育、風險評估
理性行為模式 Theory of Planned Behavior	行為意向(behavioral intention)，對行為的態度(attitude toward the behavior)，對行為的可控制感受(perceived behavioral control)	主觀的規範(subjective norms)，感受到他人的信念及願意順從的動機(perceptions of belief of others and motivation to comply)		態度的改變，溝通
跨理論模式 Trans-Theoretical Model	改變的階段(stages of change)，改變的歷程(processes of change)，斟酌損益(decision balance)，自覺勝任能力(self-efficacy)	一些改變的歷程(some processes of change)，一些斟酌損益(some decision balance variables)	一些改變的歷程(some processes of change)，一些斟酌損益(some decision balance variables)	切合時宜的認知行為修正(staged-matched cognitive-behavioral modification)
社會認知模式 Social Cognitive Theory	預期成果(outcome expectations)，行為能力(behavioral capability)，自覺勝任能力(self-efficacy)	觀察學習(observational learning)，回饋(reinforcement)	回饋(reinforcement)	認知行為的修正(cognitive behavior modification)
生態模式 Ecological Models	多層次的影響，包括個人的內在因素(multiple levels of influence including intrapersonal)	人際間的因素(interpersonal Factors)，機構間的因素(institutional Factors)	社區因素(community factors)，公共政策因素(public policy factors)，有助於健康促進	多層次的介入(multilevel approach)

			的大環境(health promotive environment)	
健康促進模式 Health Promotion Model	自覺行動助力 自覺行動阻力 自覺自我勝任能力 行動相關感受	人際間的影響	情境的影響	資訊提供 情意培養 事先計劃 防範於未然

改寫增補自 Sallis, J. F., & Owen, N. (1999). The description epidemiology of physical activity. In Physical activity and behavioral medicine (p. 112). London: Sage.

玖、尊重個案的力量

Medina(1996)以紮根理論分析 22 位不運動的人如何在成人期變成規律運動者時發現：運動行為的改變不是當下有這個運動行動就事了，而是需要經得起時間考驗的一種變遷過程，才能變成生活中的一部份，固著持續(adherence)下來，持續的身體活動難免會碰到不可預期的事，妨害身體活動的進行，然而一次的缺席，就可能是一敗塗地的開始。所以事先預想可能的競爭需求，用取代及事先安排；訂下承諾(契約)等方法都有助於身體活動行為的堅持。健康從業人員也要建立起回饋系統，適時的鼓勵，陳指出每一個階段的成就與進步，都可以強化當事人的信心，增加其掌控感，日積月累便形成習慣。因此未來應對充能(empowerment)、自覺勝任能力(self-efficacy)與個案參與(client participation)等概念深入探討，因為尊重個案的力量，不僅是護理的特質，也是身體活動參與成敗的關鍵。

第二節 測量的概念

測量是始於現象、概念及有興趣議題的概念化，發展出理論性定義，並決定適合的測量架構（吳，1999）。要與群體做比較，可以運用常模比較方法(norm-referenced approach)，但若著重於探討個人之標的行為，了解給予護理措施後的過程及成果的改變，則要用基準比較方法(criterion-referenced approach)。其次要尋找適合表達這些理論概念的變項(variables)；選擇可觀察的指標(indicators)；隨後將指標予以澄清，賦予操作性定義；最後應對理論性及操作性定義加以評值，逐一檢查下列各點：如清晰、精確、可信、一致、意義恰當、可行、方便、有效、符合學理(Waltz, Strickland, & Lenz, 1991a)。Peterson(2000)則將這些過程區分為量表的形成與評價二部分，形成階段先要發展理論；建立題庫；收集資料；發展一份篩選過的量表；再次收集資料。評價階段要進行量表信度、向度(dimensionality)、效度、概推度(generalizability)四種評值，最後才成就一份可用的量表。

第三節 身體活動的測量

身體活動在本質上是十分複雜，且為一多面向的行為，包括了所謂 FITT，F 指的是 Frequency，活動的頻率；Intensity，活動的強度；Time，持續的時間；及 Type 活動的項目。

在人的一生中，身體活動的型態是會改變的，例如孩提時代的身體活動大多是短暫、間斷的；而成人的身體活動量多消耗在工作中；休閒、嗜好與骨骼、關節的損傷，將會影響老年人的身體活動型態。

身體活動對健康的效果也是多變的，例如瑜珈對減肥及心肺功能

的好處十分有限，卻對心理健康、柔軟度有莫大的功效。而身體活動的強度對體適能更重要。美國運動醫學會在 1995 年對成年人所提出的身體活動建議量更是大大改變了身體活動的測量，因為中等費力的身體活動的測量變成必要的成份。此外對於活動不足及靜坐行為的測量也逐漸為人重視，經由研究，證實了它們是許多慢性病的危險因子 (Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard et al., 1995)。身體活動的多面向也來自於長期的身體活動型態會影響心理與生理的健康。身體活動不像其他的有結構、可計劃的行為(如工作、進食與運動)，身體活動在人生中有許多變化，例如一天中每個時點的身體活動會有所不同，內容也大相逕庭(工作、家務、休閒、交通)，可能是有計劃的行為，也可能是隨興所至。

所以在測量身體活動時，必須決定要測量身體活動的那一面向。例如要了解休閒時間的身體活動，就不須要測量工作時的身體活動，此時穿戴加速器就不合適。重水法是測量能量消耗最精準的作法，但卻不能顯現出身體活動的型態。身體活動的測量有主動與被動二種；也可以分為主觀及客觀的方法。主動式的身體活動測量：包括日記法及回溯性的問卷。日記可能會影響受測者的行為；回溯性問卷，可能會因記憶而失真，但二者都需要受測者的配合，會影響代表性。被動的測量，則可以請訪員持續觀察受試者。

主觀(subjective)的測量，可分為訪談、觀察二種，訪員及資料收集者須有良好的訓練，並應事先備有身體活動分類表及紀錄表。客觀的測量，需要些身體活動的指標，如計步器、氣體分析儀。下表 2.6 將對各身體活動測量方法的特性加以分析。

表 2.6 不同特質測量身體活動的主要方法

方法	頻率	強度	持續期間	型式	地點	能量消耗
雙同位素水標記法	X	X	X	X	X	✓*
心肺適能法	X	✓	✓	✓*	X	✓
熱量測定法	✓*	✓*	✓*	X	X	✓
熱量攝入測定法	X	X	X	X	X	✓
心跳測量	✓*	✓*	✓*	X	X	X
記步器	X	X	X	X	X	✓*
加速器	✓*	✓*	✓*	X	X	✓*
觀察	✓	✓	✓	✓	✓	X*
日記法	✓	✓	✓	✓	✓	X
問卷(自填式)	✓	✓	✓	✓	✓	X*
問卷(訪談式)	✓	✓	✓	✓	✓	X*

✓表示此方法可以測得身體活動的此項特質

X表示此方法不可以測得身體活動的此項特質

*只有某部份方法有此功能

改寫自 Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M.T., & Rowe, D. A. (2003c).

Measurement for evaluation in physical education & exercise science (7th eds., p. 377). Boston: McGraw-Hill Higher Education.

由此可以了解每一種方法都有其特別的適用之處，然而即使學界引為黃金標準的重水法，也有無法測得活動頻率、強度、持續期間、型式之憾。站在社區護理的角度，我們更期待深入了解個案的活動頻率、強度、持續期間、型式等，以便在生活中落實。我們對於普羅大眾的活動型態也深感興趣，因此問卷成了社區護理的首選，只是仍應設法彌補其不能測得能量消耗的限制，但將其可以全面觀照生活型態的目標而努力，把它發揮的更好。

表 2.7 測量身體活動方法的實施考量

測量工具	對象	適合大規模研究	金錢花費	時間花費	費力程度
熱量					
直接	所有人	否	高	很高	很高
間接	成人、老年人	否	高	高-很高	很高
調查					
特定工作日記	成人、老年人	是	低	低-中	低-中
回憶問卷	成人、老年人	是	低	低-中	低-中
質性經驗	成人、老年人	是	低	低-中	低-中
整體自陳報告	成人、老年人	是	低	低	低
以工作分類	成人	是	低	低	低
行為的觀察	成人、老年人	否	高	高-很高	高-很高
生理指標					
心肺適能				中-很高	高-高
重水法	所有人	是	高	高-很高	中-很高
機械性和電子式監測器					
心跳	所有人	否	高	高-很高	中-很高
計步器	成人、老年人	是	低	低-中	低
加速器	所有人	是	低	低-高	低-中

改寫自 United States Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Boston : Jones & Bartlett.及黃耀宗(2003)·從運動對健康促進的觀點探討身體活動的測量與運動強度的訂定。大專體育，65，155-161。

表 2.8 身體活動強度的等級分類

耐力型式身體活動				阻抗形式身體活動*			
相對的強度			絕對強度(METs)			相對強度	
強度保留心跳率(%)最大心跳率(%)自覺費力程度**			健康成年人(年齡)			最大自主性收縮(%)	
			年輕人(20-39 歲)	中年人(40-64 歲)	老年人(65-79 歲)	很老(80 歲以上)	
很輕 <20	<35	<10	<2.4	<2.0	<1.6	1.0	<30
輕 20-39	35-54	10-11	2.4-4.7	2.0-3.9	1.6-3.1	1.1-1.9	30-49
中等 40-59	55-69	12-13	4.8-7.1	4.0-5.9	3.2-4.7	2.0-2.9	50-69
強 60-84	70-89	14-16	7.2-10.1	6.0-8.4	4.8-6.7	3.0-4.25	70-84
很強 85	90	17-19	10.2	8.5	6.8	4.25	85
最大 100	100	20	12.0	10.0	8.0	5.0	100

*年齡 50-60 歲以下，8-12 次；年齡 50-60 歲或更老，10-15 次

**Borg 自覺費力 6-20 量表(Borg，1982)

引用自 United States Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Boston : Jones & Bartlett. 及黃耀宗(2003)·從運動對健康促進的觀點探討身體活動的測量與運動強度的訂定。大專體育，65，155-161。

身體活動不足、少動的生活型態、體適能不良與較活躍的運動分別都和許多慢性疾病盛行率相關，因此如何有效地測量？測量什麼？變成一個關鍵。在目前身體活動的測量工具有許多種類，可以分為主觀的問卷及客觀的儀器測量兩類，客觀儀器的使用會遭遇到操作困難，而問卷的使用上信度、效度卻有待建立。護理研究的特性使然，這類方法最好也不要具有侵入性及太複雜。身體活動與上述四者均有關，因此尋找適用於大樣本的身體活動量評估是當務之急。本段落將簡要介紹較常用的幾種身體活動評量調查法。

研究身體活動的調查法有許多種，其中最常用的是問卷及訪談，當然也有綜合此二種方法的研究。有些研究較重視在工作中的身體活動，有的研究則是重視休閒時間的身體活動。就調查的時間而言，有的研究收集過去 24 小時的身體活動情況，有的以過去一週為期，有的則為過去三個月或甚至一年為單位。這些研究設計的不同，乃根據其研究的目的而有所調整。以下簡單介紹幾種較普遍的調查方式：

一、日記調查法(diary surveys)

此法由個人規律的記錄其日常活動的情形，記錄單位有的以一分鐘為單位，有的以每四小時為單位。受測者將參與的活動內容填入，並註明持續時間。經由輔助資料，核算推估每日能量消耗值。表格或錄音的設備均有助於實施。此法雖被認為相當可信，但由於時間、費用及樣本接受度的問題，執行起來並不容易。

分類：主動式、主觀。

資料：頻率、強度、時間、種類、脈絡(context)、總合。

優點：紀錄的時點短，紀錄與活動發生間距小，所以不易失真。內容效度比其他主觀測量好，也可以列出活動項目的分類，以方便受測者以勾選的方式填答，不會影響總能量消耗的結果，可以加快紀錄

的速度，增加完成率，但會碰到沒有列舉出的活動，造成受試者不知如何歸類的麻煩。因此必須依樣本的特質加以調整分類。當然也可以忠實逐一紀錄各項活動不予分類，而在日後分析身體活動型態。

限制：意願是本法的最大困難，因為常常不只紀錄一天，重複的工作令個案覺得無聊。對老人家以及視力不良、手部有風濕關節疾病的病人而言，實施較為困難。

如同其他的自陳量表一樣，它會受到社會期待 (social desirability) 的影響，所有回顧量表的精確性都較差，詮釋及對量表的感受，都會受到社會因子(例如閱讀能力、教育程度)的影響，紀錄的時段也需依樣本而修正，例如兒童、老人的紀錄宜較短些。霍桑效應是另一問題，個案同意參與調查後，可能會感受到身體活動量是很重要的，所以改變了原有的活動型態。

二、回顧訪談法(recall interview)

多位學者均曾採用回顧法來作為身體活動的評估。施測的方法可以是自陳式，或由受訓過的訪員獲取而來。回顧的時點有很多型式，如過去一週、過去一月、過去三個月、過去一年或典型的一週、一月。較有名的回顧訪談法為「七日回顧訪談(Seven-day Recall)」，此乃是於 1979 年 Stanford 的 Five-city Project 所發展出來(Blair, Haskell, & Ho, 1985)，此訪談問卷的研究人員認為回顧過去一週活動的情形應比一般回顧來得準確，且七天會比二或三天的回顧更穩定，可代表其日常作息，因此其採用一週為期來回顧。樣本回顧在過去一週當中所從事不同的強度活動(包括睡眠及中、強及極強度活動)及時間，扣除上述活動，則為輕度活動，依據不同強度的活動所花費的時間均可被換算成能量消耗(卡路里)，以此來評估樣本的平均每日活動量情形。

七日回顧訪談曾與其他研究作信、效度交叉考驗，其結果尚佳，

唯樣本參與活動的能量消耗值可能依樣本體型等因素而無法正確的推估，且訪談者技巧亦會影響資料收集，因此仍有其實施的限制。經過國外學者的努力，有關身體活動的測量問卷已有許多標準化的施測程序，亦都建立了信度及效度。但是，國內此一方面的研究較少，目前有呂昌明、林旭龍、黃奕清、李明憲和王淑芳(2000)嘗試建立三日身體活動回憶記錄、七日回憶錄法的信度，三日回憶紀錄法較為便捷，可是與客觀能量消耗間有較大的落差。

分類：主動式，主觀。

資料：頻率、強度、時間、種類、脈絡(context)、總合。

優點：實施容易，可以得到大樣本的資料，方便取得多次的資料，成本較低。

限制：精確度是此回顧法最大的限制，特別是請受試者回想較久以前的行為時。若用訪談法，需要訓練訪員，也會增加成本。

三、歷史量化調查法(quantitative history survey)

此項方法通常需要調查過去至少一週以上的活動細節資料，有的甚至長達一年。由於時間太長，且要記住的資料又太繁瑣，因此其信度往往不佳。

四、一般調查法(general survey)

若與其他調查法比較，此方法所要求填寫資料較不繁瑣，事實上，填答者可能僅需填寫其日常生活中所參與身體活動的主觀概況，或從幾個選項中選擇適當的類別。活動可分工作及休閒時間的身體活動，通常由樣本自填。採用一般調查法的研究很多，一般其問卷設計乃根據其受試對象特性及研究目的來訂定，這類調查法如美國的 Health Insurance Plan of New York 及 Lipid Research Clinics Questionnaire 等均被用在大型全國性的調查研究上，雖然此類調查的

信度、效度報告資料較少，但卻有其特殊的價值。

以上所列各項針對身體活動評估的研究方法各有其優缺點，大致而言，實驗室內用的方法並不適用在現場的身體活動能量評估或大型的流行病學研究中，但其優點在於較為準確；而較容易實施的儀器、觀察或調查研究方法其信度、效度方面又難令人滿意，因此如何根據研究特性，找到適合的研究工具，實在是很大的學問。根據 Laporte 等(1985)的建議，適用於流行病學研究的日常生活身體活動評估方法必需符合以下四項標準：1.效度(to be valid)：要有效的測量其所想測量的；2.信度(to be reliable)：研究結果要能保持一致性；3.實用(to be practical)：包括費用及研究人員與受試者所投入的時間等；及 4.不影響樣本反應(To be non-reactive)：工具實施時不可影響樣本行為或其預定觀察的變項。問卷及訪談法之信度、效度雖較難確立，但卻是目前唯一比較可行實施在大型調查研究中的工具方式；其不會產生像行為觀察影響樣本反應，特別是活動的描述若能詳及頻率、時間，再加以搭配活動能量消耗表，則推估其身體活動能量消耗仍是可行的。表 2.9 將著名的自陳式身體活動量表整理出來，並加註其信效度的數據。

綜合過往研究，將影響身體活動量表信效度的因子列舉如下 (Klesges, Klesges, Swenson, & Pheley, 1985, Sallis & Own, 1999, Klesges, Kck, Mellon, Fulliton, Somes, & Hanson, 1990)：

1. 回顧時間：過去一週比二、三天的回顧更穩定。
2. 紀錄的時段：兒童、老人宜短。
3. 內容：強度強的活動，比中低強度的活動信效度好。
4. 能量消耗：因樣本體型、人種等因素，無法正確推估。
5. 窮盡性：受試者不知如何歸類沒有列舉出的活動。
6. 實施障礙：老人家、視力不良、手部風濕關節疾病者。

7. 精確性。
8. 社會期待：詮釋、對量表的感受。
9. 社會因子：閱讀能力、教育程度。
10. 回憶：高估 12%。

表 2.9 各種身體活動量表的信、效度比較

量表	研究者	個案	再測信度		效標關連效度	
			係數	間隔時間	效標	係數
Zutphen Elderly Study	Westererp et al., 1992	21 位老人	0.93	4 個月	雙同位素水標記法	0.61
Minnesota Leisure Time Study Questionnaire	Senti et al., 2000	598 位 20-75 歲	0.5-0.8	3 個月		
Stanford 7-day Recall (PARQ)	McDermott et al., 2000 李明憲等, 2002	80 位大學女生	費力 0.44 中等費力 0.77	3 週	Accelerometer 低強度效度比較差 RT3	0.348 費力 0.29 中等費力 0.08
7-day Recall Interview	Hellman, 1997	>65 歲	0.90	2 週		
3-day Recall	李明憲等, 2002	80 位大學女生	0.78	3 週	RT3	0.47
Lipid Research Clinics	李明憲等, 2002	80 位大學女生	0.56	3 週	RT3	0.02
Godin	李明憲等, 2002	80 位大學女生	0.45	3 週	RT3	0.32

第四節 國人常見的身體活動

本節擬討論國人常見的身體活動，行政院衛生署於 82 年對台北市成功國宅居民所做問卷調查也顯示：每週規律運動的居民僅占 26.6%，且主要活動項目均為散步。國立陽明大學以 1,658 位在國內某一通過美國病理醫師學院的實驗室品管控制計畫認證標準之健康檢查診所 25~64 歲之受檢者為研究對象，發現登山健行是最常見的身體活動(22.2%)，其次為游泳，慢跑或跑步又次之，男性趨勢與全體個案相同，但女性爬樓梯的比率高於慢跑或跑步，如表 2.10(陳、陳、劉，2000)。



表 2.10 休閒健身活動次數分配表

休閒健身活動種類	全體		男性		女性	
	次數	百分比	次數	百分比	次數	百分比
登山、健行	197	22.2	102	20.1	94	24.3
游泳〔非泡水〕	129	14.6	74	14.6	55	14.2
慢跑或跑步	87	9.8	66	13.0	21	5.4
爬樓梯	74	8.4	29	5.7	45	11.6
傳統健身運動(外丹功、太極)	42	4.7	29	5.7	13	3.4
保齡球	42	4.7	39	7.7	3	0.8
羽球	41	4.6	30	5.9	11	2.8
高爾夫或槌球、木球	37	4.2	20	3.9	17	4.4
有氧運動、舞蹈	30	3.4	27	5.3	3	0.8
籃球或手球	27	3.0	2	0.4	25	6.5
跳舞	27	3.0	4	0.8	23	5.9
騎腳踏車	20	2.3	14	2.8	6	1.6
乒乓球	20	2.3	18	3.6	2	0.5
園藝或種花草	20	2.3	9	1.8	11	2.8
其他	19	2.1	7	1.4	12	3.1
健身器材(跑步機、固定式腳踏車)	17	1.9	2	0.4	14	3.6
柔軟體操	14	1.6	5	1.0	9	2.3
網球	12	1.4	7	1.4	5	1.3
瑜珈	9	1.0	0	0.0	9	2.3
棒球或壘球	8	0.9	8	1.6	0	0.0
滑輪運動(滑輪、滑板或溜冰)	7	0.8	4	0.8	3	0.8
板球	6	0.7	3	0.6	3	0.8
定向越野遊戲	5	0.6	4	0.8	1	0.3
搏擊項目(柔道、跆拳道、空手道)	3	0.3	1	0.2	2	0.5
回力球或壁球	2	0.2	2	0.4	0	0.0
重或健美	1	0.1	1	0.2	0	0.0
總和	886	100.0	507	100.0	387	100.0
未參加休閒健身運動者	724		319		405	

陳鴻雁(2003)調查 7,575 位有從事運動的民眾，在過去三個月中最常從事的運動種類，發現民眾最常參與的運動依序為「散步」、「慢跑」、「籃球」、「健行」、和「郊遊」（見表 2.11）。

表 2.11 國人常從事的身體活動

組別	次數	組別	次數
散步	2,708	滑板	298
慢跑	2,213	重量訓練	292
籃球	1,660	氣功	284
健行	971	直排輪	282
郊遊	952	攀岩	269
爬山	936	空手道	221
露營	729	潛水	216
保齡球	710	溜冰	208
桌球	698	射箭	207
棒球	684	其他	202
瑜珈	671	柔道	192
外丹功	631	漆彈	186
羽球	628	划船	174
土風舞	581	釣魚	168
撞球	557	騎馬	167
太極拳	510	跆拳道	105
網球	485	劍道	105
游泳	479	射擊	102
高爾夫球	456	浮潛	98
壘球	388	泛舟	97
騎腳踏車	376	木球	96
飛盤	376	壁球	95
有氧舞蹈	359	滑水	93
流行舞蹈	353	橄欖球	89
排球	330	西洋劍	85
足球	323	總計	24,095

整理自陳鴻雁(2003)·我國國民運動意識之調查研究。行政院體育委員會委託計劃報告，為複選題。

第五節 國人身體活動的強度

1990 年時美國運動醫學會(ACSM)的運動建議，主要為提昇心肺功能，1995 年美國疾病預防中心(CDC)一同提出的身體活動建議則著

眼於減少慢性病的危險因子。因此 CDC、ACSM(1995)對健康成人的身體活動建議：由每次 20 分鐘每週三次以上的費力活動，改為每週 150 分鐘之中等費力的活動如表 2.12。因為在防治慢性病上，中等費力的活動已有足夠的良好成效。目前由醫界的角度，評估、鼓勵國民採中等費力的活動是新的趨勢，因此我們必須了解在各強度下可以從事哪些活動。

表 2.12 身體活動建議

活動特性	ACSM(1990)健康成人提昇心肺功能運動建議	CDC/ACSM(1995)身體活動量建議
頻率	每週三到五天	每週六到七天
持續時間	20 到 60 分連續性有氧運動	間斷的活動也可以累積至少 30 分鐘活動
運動強度	60~90%最大心跳率 或 50~85%最大有氧能力	中度(3 到 6METs)
運動型態	使用大肌肉群、持續性有氧運動，如：走路、跑步、腳踏車、游泳	至少快走強度的任何身體活動

評估身體活動強度的方法很多，如心跳與昂貴的黃金標準最大攝氧量的關係密切，主觀的方法有說話測試，自覺費力量表。客觀的方法有絕對的代謝當量；以及相對的能量消耗及心跳估計法(吳，1999)。以下是各種較容易在社區執行評估身體活動強度的方法，見表 2.13。

表 2.13 各身體活動的評估(符合 CDC 及 ACSM 的指導方針)

評估方式	定義	輕度活動 (Light activity)	中等費力的活動 (Moderate activity)	費力活動 (Vigorous activity)
說話測試 (Talk test) (CDC & ACSM)	活動時說話、歌唱的困難度	活動時還可以唱歌	活動時還可以舒服的對話	在活動時對話，會很喘或呼吸感困難
代謝當量 (Metabolic Equivalent, METs) (IPAQ, CDC & ACSM)	1 METs=安靜代謝率 (Resting Metabolic Rate, RMR)	< 3.0 METs	3.0 至 6.0 METs	> 6.0 METs
能量消耗 (Energy Expenditure, EE) (CDC & ACSM)	人體需要分解 ATP 來提供能量以供活動所需。一般人在不活動狀況下每分鐘每公斤消耗 1 大卡的熱量(1 kcal/kg/min)	< 3.5 kcal/min	3.5 至 7 kcal/min	> 7 kcal/min
目標心跳率和最大心跳率 (Target Heart Rate and Heart Rate maximal) (CDC & ACSM)	最大心跳率：220-年齡		達到 50-70%的最大心跳率	70-85%最大心跳率
身體活動自覺費力量表 (Borg Rating of perceived Exertion Scale) (CDC & ACSM) (見表 2.14)	身體的感覺，包括心跳的增加、呼吸頻率增加、流汗、肌肉疲勞	< 12 分	12-14 分	> 14

改編增補整理自 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2003, June 23 a, c, e)

由於代謝當量及能量消耗的概念與肥胖的評估與攝食的對照上有不可取代之優勢，因此十分為學界推崇，但自覺強度容易評估，分數乘 10，就可以與心跳速率相對應，也多用在個案諮詢中，如表 2.14。

表 2.14 身體活動自覺能力量表(Borg RPE Scale)

分數	表示	說明
6	一點都不費力	
7	非常的輕鬆	
8		
9	很輕鬆	非常輕鬆的身體活動，如用自己的步伐慢走
10		
11	輕鬆	
12		
13	有點困難	有點困難的身體活動，但覺得還可以繼續
14		
15	困難、費力	
16		
17	很困難	很費力，健康的人還可以在被鼓勵的情況下繼續
18		
19	非常困難	非常費力的身體活動程度，對大部分的人來說是從未有的費力身體活動的經驗
20	最大努力	

引自 Borg, G., 1970, 1985, 1994, 1998 (National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2003, June 23 b)及吳、林(1999)

為了要將身體活動的項目加以分類，尋找國內外的相關資料來源如下，配合美國疾病管制局(National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2003, June 23 d)網站列出之身體活動，依活動強度將活動分類見表 2.15。

表 2.15 不同身體活動強度的例子

輕度活動	中等費力活動	費力活動
● 平常的走路，每小時少於 4.8 公里： ● 在家或庭院走路 ● 平常的走路，散步，無目的的漫遊 ● 高爾夫球(坐車) ● 游泳(打水) ● 整理庭院 ● 用少許的體力騎腳踏車 ● 掃地或拖地 ● 輕度伸展身體活動及熱身	● 中等費力的走路或步伐加快的走路，每小時 4.8 至 7.2 公里，如： ✓ 工作休息後的走路 ✓ 走路上學、工作或購物 ✓ 輕快地走路 ✓ 溜狗 ✓ 使用拐杖走路 ✓ 健行 ✓ 快走 ✓ 競走——每小時少於 8 公里 ✓ 下樓梯或下山 ● 悠閒的溜冰（四輪或直排輪） ● 高爾夫球(推或攜帶球具) ● 娛樂性的游泳 ● 網球雙打 ● 在平地或小山坡上騎腳踏車，每小時 8 至 14.4 公里 ● 擦地或洗窗 ● 提重物，舉啞鈴	● 競走和有氧的走路——每小時 5 miles 或更快 ● 慢跑或跑步 ● 使用輪椅 ● 快速的走上或爬上小山 ● 徒步旅行 ● 爬山、攀岩、垂降 ● 快速溜冰（四輪或直排輪） ● 競走，慢跑或跑步 ● 來回快速溜冰 ● 網球單打 ● 騎腳踏車超過每小時 16 公里，或騎陡坡 ● 移動或搬推家俱 ● 循環式訓練

體委會的網站也列出了各種分類中活動的強度，而林正常教授也對此有所整理，合併整理如下見表 2.16。另有 Ainsworth 等人(1993, 2000)將二千多種活動的代謝當量臚列出來，也被學者、業界所採用。

表 2.16 不同身體活動方式的能量消耗評估

分類	活動	METs	依 IPAQ 分類	分類	活動	METs	依 IPAQ 分類
運動	爬山	7.5	V	休閒活動類	繪畫、開會	1.5	L
	柔道	15.3	V		彈鋼琴	2.0	L
	擊劍	8	V		開越野車	2.0	L
	排球	3	L		騎馬散步	2.5	L
	桌球	4.5	M		打保齡球	3.5	M
	棒球	4.5	M		騎馬	3.5	M
	網球	6	V		高爾夫球	4.0	M
	籃球	9	V		射箭	4.0	M
	足球	9	V		跳土風舞	4.5	M
	手球	10	V		看電視	1.5	L
	羽球	5.8	M		看報紙雜誌	1.5	L
	撞球	2.5	L		下棋	2.0	L
	滑雪、溜冰	8.0	V		釣魚	2.5	L
	岸上釣魚	3.7	L		騎腳踏車兜風(很慢)	2.5	L
	急流中釣魚	5.5	M		登山	平均 5.0	M
	滑雪溜冰	8	V	職業	演奏音樂	2.5	L
	划船	5.5	M		砌磚	3.5	L
	社交舞	5.5	M		手推車	4	M
	有氧舞蹈	7.5	V		木工	5.5	M
	跳繩 60-80/min	9	V		劈木材	6.5	V
	跳繩 120-140/min	11.5	V		剷東西	7	V
	游泳 1.0 ft/sec	5	M		坐在辦公桌	1.5	L
	游泳 2.0 ft/sec	10	V	家事	寫字寫作	1.5	L
	游泳 2.5 ft/sec	15	V		開車	1.5	L
	騎腳踏車 1mile in 10 min	3.5	L		打字	2	L
	走路 1 mile in 30 min	2.5	L		焊接	2.5	L
	走路 1 mile in 24 min	3.5	M		電器組裝	2.5	L
	走路 1 mile in 20 min	4.5	M		掃地	1.5	L
	慢跑 1 mile in 12 min	7.5	V		擦拭清掃家具	2	L
	慢跑 1 mile in 8min	9	V		切菜煮菜	2.5	L
	跑步 1 mile in 7 min	12	V		手洗衣服	3	L
	跑步 1 mile in 6 min	15	V		擦地板拖地	3	L
居家	洗手洗臉	2	L		清理窗戶整理床鋪	3	L
	淋浴	3.5	L		拍打地毯	4	M

生活	上下樓梯	4.5	M	學校生活	坐在上課坐椅	1.5	L
	散步(很慢)	2	L		上課寫字	2	L
	散步(2.5mph)	3	M		電腦打字	2	L
	散步(3.0mph)	4	M		家政工藝課	3	M
	散步(3.5mph)	5.5	M		下課散步休閒	3	M
	外丹功	2.5	L		團體活動	4	M
	太極	3.4-4.4	M		體育課	5	M

L: Light activity, M: Moderate activity, V: Vigorous activity.

改編自行政院體育委員會：運動能量消耗計算機(2003 年，6 月 23 日)及運動生理週訊電子報 100 期(李、王、吳，2003 年，6 月 23 日)。

第六節 量表的選用與評值

進行護理研究時，選擇既有量表作工具，需要考量其概念、研究群體、與研究情境的類似性。選擇過程中需要注意的原則與發展一份新量表的過程極為類似。

壹、既有量表的來源

將要探討的概念列出，以確認搜尋的範圍及過程，這是尋找量表的第一步。Sweeney 及 Olivieri (1981)對搜尋既有量表提出了幾個方向，擴充如下：

一、已發表的文獻是最佳選擇。許多報告會說明發展量表的過程，並比較、分析、評價測量某概念的各種量表。

二、集結成冊的工具書。McDowell 及 Newell 曾將健康測量的有關量表集結出書。其他如心理測量年鑑(Mental Measurement

Yearbook)，測驗出版社所發行的測驗目錄與測驗指導手冊，中國測驗學會出版的測驗年刊，我國的測驗目錄、心理測驗簡介彙編，及心理與教育測驗彙編(郭，1996)都可參考。

三、電腦搜尋系統。在 Medline, CINAHL, Nursing Collection, 中華民國期刊論文索引等系統下，可以用量表的主要概念用字、量表名或研究者名當作關鍵字，加以搜尋。

四、教科書。許多研究書籍會引用精采的量表作範例，也會說明那些指標適用於何種概念，那些護理評估標準適用於研究。

五、非正式的管道。同領域學者的各種討論、研究發表、及學術研習會上都可能有意外發現。

貳、既有量表的分析

找到潛在可用之量表，就可對其原始使用目的、基礎概念、發展情況、心理特質加以了解，此過程需要良好測量概念之學術準備。不可惑於該量表在某學門應用很廣就全然接受，它適用於那樣的情境，但卻不一定適合護理情境、或是可以測得護理的現象。應用前可以參考出版社所附的評論，但也應廣泛搜尋該量表的相關研究，分析使用者的評價，不要全然相信出版社的一家之言。應對量表的內容、編製過程、測驗的信度與效度或常模，以及專家的評論加以了解，並回答下列問題：1.有那些量表適合使用？2.專家對此量表的意見如何？3.

量表曾用於哪些研究？4.量表的信、效度如何？5.量表設計的目的與適用的群體如何？6.量表研究者為誰？測驗時間多久？價格多少？

量表分析的重點如下(Waltz, Strickland, & Lenz, 1991c)：

一、目的：每份量表要達成的目標不同，描述、診斷、篩檢、選擇、預測，各自需要不同的資訊。量表發展時多半沒有考慮到其他潛在的使用情境。例如為肝炎病人設計的三向度健康調控重心量表，其中許多敘述就不適用於心臟手術的病人；量表的類型、選項、長度、型式及指導語都與施測的情境、對象有關，成人疼痛量表的選項為1到10分，兒童版改用面部表情圖會更加適合。除了在同意書中說明研究目的之外，量表前也往往會有指導語，必須審視二者，不可影響個案的回答及反應。

二、對象：因對象年齡、教育、閱讀程度、文化、種族、過往生活經驗、健康狀態，甚至是罹患疾病的差別，都有不同的設計考量。老人的生活品質問卷，對青少年癌症病人而言就極不合適。

三、場合：當原始量表為特定場所個案而設計時，較難改用在其他情境之下，特別是生理測量及參與觀察的研究工具。情境對於訪談及問卷的反應影響極大。例如學童用的量表，就可能不適合用於職場成人。不同場合所用量表的長度也需要適時調整，例如在社區中大型調查問卷的可讀性一定要高，題數卻要嚴加控制，以免增加拒訪率。

四、時間的影響：有些量表是要探討現在的感受或狀態，但往往也需回溯過往的經驗或預測未來，這時就必須考量樣本的經驗長短，

適不適合回答這些問題。有時需要重複施測，有複本的問卷是較佳的選擇。

參、心理計量(psychometric)的特殊考量

一、量表的概念基礎：以量表測量現象必然有許多假說，選用量表前必須對這些前題及其概念加以了解，這種種隱然的細節唯有原創者才能解釋清楚，也要分析其他使用者對這些特定的見解及概念組成的看法是否與原創者一致。護理研究中常同時運用許多概念：如社會支持、適應、護理、健康、角色、壓力...其背後分別有許多理論視野，一樣的名詞，內涵可能大不相同。Stewart(1989)分析 21 份護理人員發展出的問卷，就赫然發現有八個不同的社會支持向度。所以必須探索底層假說的適合度；審慎考量引用概念與工具間的吻合度；分析概念是動態抑或靜態，主觀、客觀，還是二者兼俱；初始的概念是否包括了想評價的必要意義。學者指出借用他人量表進行研究，最嚴重、最普遍的錯誤就是：要測得的概念與原著者的看法或理論性定義不同，導致效度大打折扣，或不能適當的詮釋(Waltz, Strickland, & Lenz., 1991c)。要解決這個問題就必須對其意義、要件與既有量表要評估的領域都明確釐清，這些內容可在原著者所寫的量表發展或回溯性的文章中找尋。

二、心理測量的特質掌握：當以量表做為指標進行測量時，題目

一定要清楚、易讀、好了解，並可反映出潛在性變項。句子長短必須適中；沒有多重否定、雙重含義；沒有不清的代名詞；無不確定的形容詞。不同的群體、情境下，量表的信、效度反應各異，正是心理測量的特質之一，所以在選用量表前必須審視原始研究及其他引用之研究的信效度。要分析信、效度的數據及創新處何在？是什麼情境下產生的數據？樣本特性對信、效度的影響。預備評量的情境，與資料顯現出的心理、情境間的類似性；以及信、效度的獲取程序適合嗎 (Waltz, Strickland, & Lenz., 1991c)？若文章沒有說明信、效度，或者說明的太簡略，就必須直接與研究者溝通。Norbeck(1985)明確建議一個心理計量報告，至少要包含二種信度測試(內在一致性與再測信度)，至少一種內容效度及至少一種建構(或效標)效度。這些先前作業合理的應該佔整體研究經費的百分之五到十(Peterson, 2000)。此外尚需考慮：成本、時間，在使用、施測協調、計分、登錄時的特殊考量，潛在樣本的需求考量，以及安全性。

肆、運用時應注意的事項

一、施測方式：訪填與自填問卷的措詞大不相同，不宜混用，但實務中二法並用者大有人在，因為實際操作時，訪填中往往碰到個案要求自填；而自填問卷又常常因個案視力不佳、讀寫困難要求訪填。田芳華(1996)指出選擇自填問卷者年紀較輕、多為未婚、受過高中以

上教育、收入較多、與要求訪填者是不同的二群人。而且自填者有選擇第一個選項的傾向，訪填者卻偏愛最後一個選項。Aquilino(1992)發現對敏感問題自填者拒答或答不知道的比率較電訪高，而回答收入時面訪的回覆率則較電訪高。都說明了不同的調查實施方式，會引發不同效應，不可隨意更動。目前新興的個案導向介面的電腦系統及網路調查，母群の確認及個案的反應型態也都是極需深入了解的議題。

將一個新量表的施測方式，限制在發展期界定的型式，是比較明智的選擇。但是隨著工具的成熟，累積更多經驗後，可以用概推理論 (generalization theory) 來幫助了解此量表在不同的施測方式下的概推性如何(Waltz, Strickland, & Lenz, 1991b)。

二、施測的情境：各研究要探討的主題不盡相同，量表的順序安排也不會一樣，量表前出現一些特別情況時，會影響個案對問卷的回答，這種情況稱為脈絡因子(context factors)。例如活動阻力量表內有一連串的負向自我評價題目，隨後問他對其活動的期望，這種誘導出的情緒，極有可能降低了真實的期待程度，讓身體活動期待量表效度大為降低(DeVellis, 1991)。

伍、 量表分析與評價標準的發展

參考目前重要的研究專書(DeVellis, 1991, Waltz, Strickland, & Lenz, 1991c, Burn and Grove, 1997, Heermann and Craft, 1998, Kirchhoff, 1999, Polit and Hungler, 1999, Peterson, 2000, 林，2001)，綜

合上述既有量表的來源、分析、心理計量的特殊考量及應用的注意事項，因應學界面臨選擇量表的迫切需求，研究者嘗試發展一份既有量表的分析、評價標準(如表 2.17)，依量表的發展、格式、實施、應用個別給分，各類別的分數為 13-45，6-18，6-26，及 3-11，整體滿分為 100，最低分為 28(劉、黃，2001)。

陸、與原有研究者之溝通與理論議題

引用現有的量表，必須合法、符合道德要求。研究量表受 1976 年通過之美國著作權法的保護，著作權屬於個人、出版公司或大學，某些原研究者會出售其量表，但某些人卻允許大家自由使用其作品。Lindell (1987) 說明了著作權人擁有五項權利：不得複製(若修改必須在量表下方聲明)；衍生工作的執行，例如行政、調整不合適的部份；擴充；公開使用；公開展示。這無非是要保護原著者的智慧財產權，並保障原著被忠實引用。合法作法是原著即使沒得到著作權人的同意下被使用，也不得損及作品的價值，及可預期的利益。所以教師可以影印量表進行自我測試，或用於課堂練習，但若拿來作研究就需要獲得著作權人的授權。有時需要律師釐清各種議題，以免侵犯著作權。最保險的作法就是重製、修改、使用既有量表前均取得許可，最好取得原著者或著作所有權人書面的授權，並妥善保管以備查，若對量表有所修訂、翻譯，其著作權仍屬於原著者。

與著作所有權人或原著人溝通的事項包含：量表的授權；要測量的現象、本質；假說；研究者的觀點與理論性定義間的一致性；現存量表的概念基礎與涵蓋的內容；信、效度。使用量表時要遵守原著者的指示：如樣本、使用程序、計分、登錄、詮釋，並與研究者分享所得及遭遇的問題。研究結束後也應溝通下列事項：執行、計分、詮釋上遭遇到的困難；信、效度；常模；建議。這是專業與科學的表現，有助於改善研究工具，促成學術成長與未來的發展。

第七節 身體活動量表的評值

表 2.17 將此標準運用 MOSPA 在身體活動量表的分析與評價時發現：此身體活動量表(Roeykens, Rogers, Meeusen, Magnus, Borms, & Meirleir, 1998)適用於社區；足以有效地收集一般民眾量化的身體活動資料。最重要的是：此一標準能夠綱舉目張地看清現有量表的適用性，並列出未來需要改進之處。

表 2.17 MOSPA 量表的分析、評價標準

分析項目	分析內容	評量標準
量表名稱	MOSPA	
修訂者	Deborah Arriaza Jones 等 7 學者	
出版單位	WHO, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion Centers for Disease Control and Prevention	
資料來源	Medicine & Science in Sports & Exercise, 30(7), 1071-1075, 1998	
測驗內容	以工作、交通、家務、休閒四向度測量個人在過去一年內的身體能量消耗，單位為 Kcal/day/KgW	

發展	出版日期	1987 開始發展，9 國 13 個中心使用過，但本版出版時間不明	非常適當 (2)	太久遠或不滿一年 (1)	
	測驗目的	了解四向度之身體能量消耗屬於輕度、中度、重度或激烈，用來評估對心臟疾病的危險性	說明清楚 (3)	說明簡略 (2)	沒有說明 (1)
	目標	☐ 描述 ☐ 診斷 ☐ 篩檢 ☐ 選擇 ☐ 預測	一致 (3)	類似 (2)	歧異性大 (1)
	假說	能量消耗的換算標準準確 四項活動涵蓋一天中重要的體能活動 較大的能量消耗對心血管疾病才有意義	有說明 合適 (2)	沒有說明 (1)	有說明 不合適 (0)
	概念或操作性定義	以各活動的時間及強度來換算能量消耗	有說明 合適 (3)	不夠清楚 (1)	沒有說明 或不合適 (0)
	題目可反映出潛在性變項	只看較重的活動，睡眠及輕度活動不計	敏感、迫近、周延 (3)	不夠清楚 (1)	有重大瑕疵 (0)
	題目清楚易讀	稍繁複	非常合適 (3)	合適 (2)	不合適 (0)
	參考文獻	三篇文章引用	豐富重要 (3)	說明不足 (1)	不足 (1)
	有複本可利用	無	有 (2)	沒有 (1)	
	適用範圍	老人及活動量極少者適用性應再評估；非常適用於婦女；可跨國、跨文化使用	大 (3)	專精 (2)	限制多 (1)
	測驗編製的說明	清楚	有說明合適 (2)		沒有說明 (1)
	信、效度的獲取程序適合嗎	合適	有說明 合適 (2)	沒有說明 (1)	有說明 不合適 (1)
	信度：內在一致性	工作、交通、家務、休閒、總合： 0.77、0.68、0.55、0.85、——(時間)；0.78、0.68、0.50、0.85、0.81(能量)；短期比長期好，男女無差別，家務與交通變化比較多	係數恰當 (3)	係數偏低 (1)	沒有 (1)

	信度：再測信度	工作與休閒之再測信度有差異，整體無差異	係數恰當(3)	係數偏低或過高(1)	沒有(1)
	再測信度間隔時間	146 ± 11 days (目的是要了解長期的變化)	恰當(2)	不恰當(1)	
	效度：內容效度	本文未提	係數恰當(3)	係數偏低，沒有說明(1)	沒有(1)
	效度：建構(或效標)效度	總合與 BMI、VO ₂ peak、LBM、% Fat 的相關為 0.30***、0.387***、0.527***、0.264*** 家務、交通的相關性差，甚至有反向效應	係數恰當(3)	係數偏低(1)	沒有(1)
格式	指導語	沒有	恰當(3)	需小幅修正(2)	需大幅修正(1)
	題數	不多；一頁半	恰當(3)	太多(1)	不足(1)
	選項	清楚	恰當(3)	需小幅修正(2)	需大幅修正(1)
	量表的可讀性	需調整	恰當(3)	需小幅修正(2)	需大幅修正(1)
	計分	應加中國傳統身體活動	恰當(3)	需小幅修正(2)	需大幅修正(1)
	常模	無	有良好(3)	有初步(2)	沒有(1)
實施	抽樣	立意取樣	隨機(3)	非隨機(2)	不合適(1)
	樣本數	156	足夠(2)	不足(1)	
	與潛在對象的異同	一致	一致(3)	類似(2)	歧異性大(1)
	實施方式	自填、回溯經驗	恰當(3)	需修正(1)	不宜(0)
	施測情境	社區中可用，適於流行病學調查用	一致(3)	類似(2)	歧異性大(1)

	測驗時間長度	5-10 分鐘	恰當(2)	偏長(1)
	實施的難易度	不易很快進入狀況	容易 (3)	有困難(1) 無法克服 (0)
	使用程序、施測協調	自陳、訪填均可	有說明 合適 (2)	沒有說明 (1) 有說明需修正 (1)
	安全性、人權	無虞	非常適當 (3)	適當 (1) 不適當 (0)
	潛在樣本需求的考量	字體需放大	可滿足(2)	需調整(1) 無法滿足 (0)
應用	測驗結果的解釋	每人每天每公斤體重所消耗的能量	非常適當 (3)	適當 (2) 不適當 (1)
	測驗結果的應用	忽略睡眠及較輕的活動，雖然符合假說，但難與其他研究做比較 非常適用於評估心血管疾病的危險性	非常適當 (3)	適當 (2) 不適當 (1)
	評論、使用者的評語	極佳	良好 (3)	普通 (1) 沒有 (1)
	價格	不需	可負擔(2)	需協調(1) 無法負擔 (0)
總合：77(發展：33、格式：13、實施：22、應用：9)				

為了了解各活動量表可以測得的面向，對下列八種本研究納入分析的量表加以分析，如表 2.18。結果發現 IPAQ 自填長版可以涵蓋工作、家務、交通、休閒，又可以區辨其強度和時間，足以判斷個案是否符合美國 CDC 對成人活動的推薦量。可是對靜態活動的評估仍有不足。

表 2.18 八種活動測量方法可測得面向的比較

		工作	家庭		交通	休閒	靜態	睡眠
			花園	家務				
IPAQ 自填長版	費力	✓	✓			✓(含腳踏車)		
	中等費力	✓	✓	✓		✓(含腳踏車)		
	腳踏車				✓			
	走路	✓			✓	✓		
	坐	✓						
IPAQ 自填短版	費力	✓						
	中等費力	✓						
	走路	✓						
	坐	✓						
IPAQ 電訪短版	費力	✓						
	中等費力	✓						
	走路	✓						
	坐	✓						
GPAQ 全球身體活動量表	費力	✓(含腳踏車)				✓(含腳踏車)		
	中等費力	✓(含腳踏車、快走)				✓(含腳踏車、快走)		
	腳踏車走路				✓			
	坐	✓						
MOSPA 過去 一年活動量	費力	✓	✓依呼吸狀況	✓依呼吸狀況	✓依呼吸狀況	✓依呼吸狀況計算強度		
	中等費力	✓	吸狀況	吸狀況	吸狀況	計算強度		
	走路	✓	計算強度	計算強度	計算強度	✓依呼吸狀況計算強度		
	站坐	✓						
七日活動回顧訪談	✓分中度，重度，非常重度 列舉分計	✓					✓	✓
活動日誌	✓分九類每十五分鐘計分	✓					✓	✓
PACE		✓分費力，中等費力						
RT3		✓						

第八節 不同文字版本量表的發展

發展中文版的身體活動量時需強調概念的相等性：也就是民眾對活動的名詞及強度必須有相同的看法。包括：

一、衡量的相等性：一樣的事情，可能有不同的說法。例如問每週身體活動幾次、多久？但確認活動的強度尤其重要，必須確認是中等費力(moderate intensity)的活動及舉例是介於 3-6 METs (Metabolic Equivalent, 代謝當量)，而費力強度的活動是大於 6 METs。

二、語言的相等性：不同文化與語言之下字句及文法，是否仍然擁有相同意義。在翻譯之後意義的一致比文句的一致性更重要。翻譯的過程必須確保在不同文化下的民眾，對相同的事情仍擁有一樣的意義。

三、文化的合適性：國際活動量表不著重於單一的文化或語言，所以可能有些許不同，以促成在不同語言的版本是順口、自然的。國際活動量表在所有的語言都應該有一致的詮釋。在世界不同國家，民眾的身體活動是相當不同的，在開發中國家比已開發中國家的民眾投入更多時間在工作及交通中，在一些地方或國家的民眾自由時間休閒的身體活動卻多於工作及交通。需要找出一些文化中特有的活動，以放在問卷中當作例子，但要保證這些活動的強度真的是屬於緩和、中等費力的、費力的。

由其它種文字的問卷轉用在另一文化中，除了要翻譯此一問卷

外，仍要配合文化作調整，這些過程在 1994 年 Geisinger 的文章中提出標準的做法。以確保可以測得相同的心理特質、測驗的內容相同、逐一記載研究的步驟，以確認是否有效達成目標。並對效度、適合性及常模測試結果加以報告。其步驟有下列九點：

一、翻譯及調整：

有時可以忠實一字一句的翻譯，但是在身體活動上，許多活動如鏟雪，是國人日常生活沒有的，而國人常做的元極舞等，卻沒有在說明中列舉，這就是必須調整的重點。

翻譯是十分嚴謹的的過程，必須確保文辭在二個語言中都是適用、容易理解的。因此必須由精通二文化的學者來執行此一工作。回譯則是另一高技巧的工作，將邀請一位對此問卷不熟悉的人，將翻譯好的文件回譯至原始文字，如此研究者就可以比較二份原始文字問卷的差異。Hamdleton(1993)提到當研究者知道其譯文要被回翻時，往往會選用精確的字詞，以便回翻為同一原文字詞，而不用真正適合中文情境的字詞。而使得若有回譯步驟，反而損失了在另一文化下，用更有意義、更適合字詞取代不合時宜的字詞的機會。所以部份學者建議比較二版本時，不要拘泥於字詞，而要把握是否測得出相同意義比較重要。所以有時會以專家審核取代回譯：先審視中文譯文，提出建議，最後再看回譯之原文，以確保二文字在字詞上是可以相對應的，而在不同文化下也是可接受的。

許多的量表翻譯自英文原始問卷，有時需要改變某些字以維持相

同意義，在我國可能需要改變一些有類似意義的字句，例如激烈(vigorous)可能不適用，費力(very hard)或許比較容易了解。但必須確保所有潛在的概念在翻譯後依然存在。任何身體活動舉例都應該是我國文化中可以輕易了解的。過去量表多受限於歐美文化體系之下，若要將測量工具使用於另一文化，在翻譯方面及文化適用性都是一大挑戰。對各題目進行逐字逐句反覆地討論，期望在文字、概念及語意的翻譯上能達到適當性、對等性(equivalence)及符合本土文化的標準。

二、彙整翻譯者及審查委員的建議：

可以互相溝通翻譯者的想法及審查委員對譯文的看法。

三、前測：

可以找少數與樣本有相同特質的個案，完成作答後，逐一與其討論是否可以了解問卷內容的指導語；作答時間是否可以接受，問卷字句的清晰度如何，以早期發現問題加以修正。

四、實地施測：

找具代表性的樣本加以測試。在收集得部份資料後就可以開始分析，以早期發現問題，內在一致性的信度是一定要分析的。如果可行再測信度，項目分析也應該獲取。將這些資料與原始問卷之數據加以比較。不僅要仔細審視整份問卷的數據，個別題目的反應也要加以分析，以確定個別子題是否擁有良好的功能，並作為增刪調整題目的參考。可用 chi-square 來考驗下列三事項。1. 中英文問卷不同的二組答案。2. 得分高、中、低三組。3. 答對、答錯的二組。若 chi-square

的差異達到顯著水準，就表示二種語文下的問卷有所不同。但我們仍不知道其所以然，因此要仔細檢視譯文，對不適當的部份再作調整。

五、分數的標準化：

如果希望與原始版本作比較，而所得樣本又具代表性的話(至少有 750-1000 個個案，端視有多少次群體而定)，則可以將其分數調整成 t 分數(平均數為 50，標準差為 10)。然而即便如此，也不可以逕用原始問卷的常模。每一個母群體都應建立起自己的常模。因為不同的語文下測得的心理特質，在理論上希望盡量一致，但實務上不同文化不可能有完全相同心理特質。就算是新版問卷是有效的，不同文化下也是可比較的，問卷中配合文化作的修正也會改變了反應的型態，提高、降低或改變不一而足，不同文化下會有不為人知的系統性誤差，例如某些文化下要求大家要順從權威，滿意度調查的分數往往就會增加。有些文化對個人意願較為尊重，對時間安排較為彈性，都會讓反應有所不同。有些常模舉世皆然，例如數學空間邏輯，但語文間的差異就十分顯著。這些常模數據，可以找出版商或原研究者取得。但作為一個專業的研究者，不同群體的常模應該自行建立。

六、適當的進行有效的研究：

1. 評估二個版本的問卷之研究，是否都有良好的品質。
2. 美國教育研究學會明定，一旦測驗的施測型式、指導語、問卷內容，所用語言有所更動，就應重新獲取信效度的資訊。

研究者綜合上述論述提出一個信效度檢驗流程，如圖 2.1。

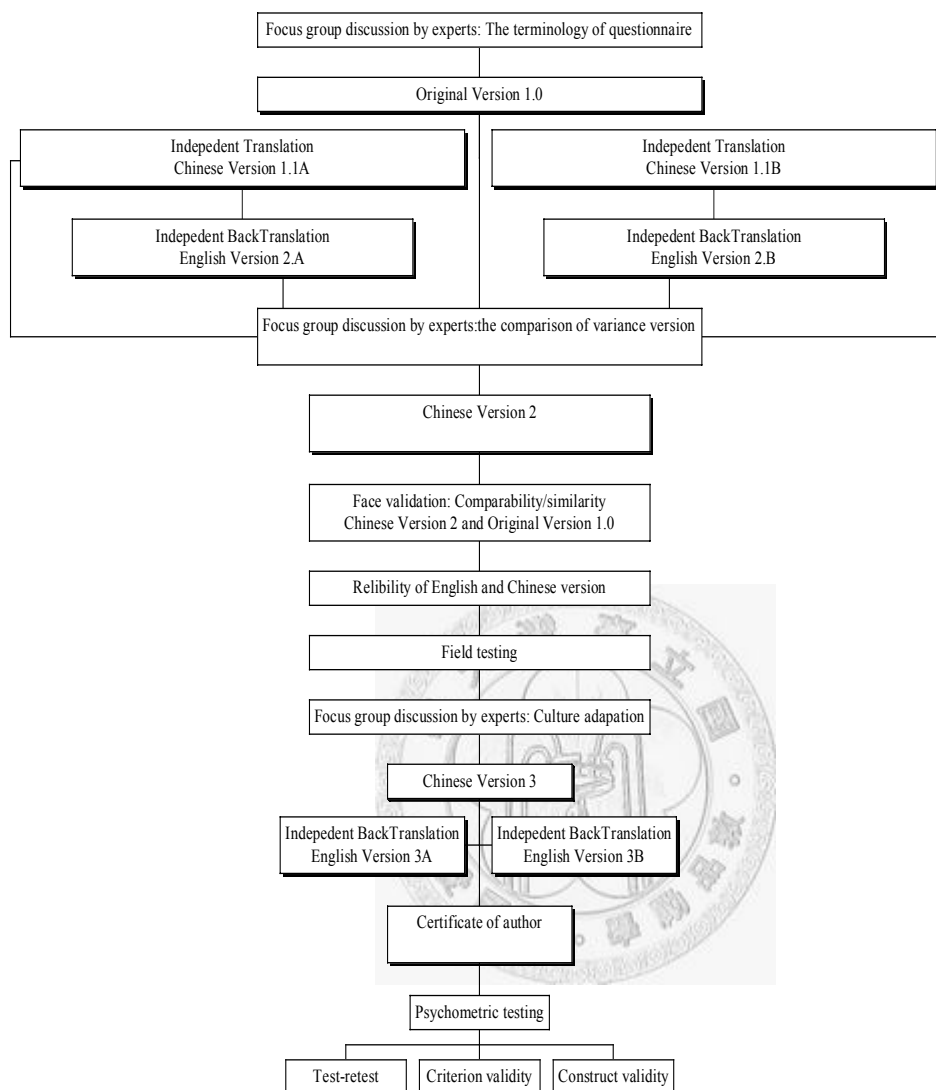


圖 2.1 信效度檢驗流程

七、發展問卷使用手冊：

應詳列各種信效度之數據，使用注意事項等等，以方便其他研究使用此一問卷。

八、使用者訓練：

為了確保正確使用問卷，正式及非正式的溝通是十分重要的，特別是問卷的信效度，詮釋分數有所改變時一定要加以說明。

九、收集使用者的反應：

為了精益求精，持續的與使用者以及潛在使用者互動，非但可以更進一步修正問卷，更可以獲取其意見與需求，避免誤用及錯誤詮釋。



第三章 研究方法

第一節 研究架構

許多學者以健康促進模式(圖 3.1)運用於身體活動行為的研究中，本研究也以健康促進模式為架構，將影響身體活動因子中比較重要且對未來介入措施有幫助的因子置入本研究架構中如圖 3.2，以作為引導進行國際身體活動量表信效度檢驗時，思考需要納入變項的主要依據。

健康促進模式是由護理學者 Nola J. Pender (1996)提出，適用於任何健康促進行為。其主要架構內容，包含三大部分：個人特質和經驗，特定行為的認知和情感及行為結果(吳、卓，1998)。

(一) 個人特質和經驗：此因素會直接影響行為是否發生，包括

1. 個案過去相關的行為，包含個人的習慣及行動經驗。
2. 生物學、心理學及社會文化的個人因子。

(二) 特定行為的認知和情感，它為「個人的特性和經驗」的中介變項，是健康促進的動機因素，可直接影響健康促進行為；或經由「對於行動計劃的承諾」之中介而間接影響促進行為，其變項包括

1. 自覺行動助力，即對行為的助力認知：對於其特定行為正向結果的心理表象。

2. 自覺行動阻力，即對行為的阻力認知：從事某特定行為的阻礙或個人成本。

3. 自覺自我勝任能力，也有學者譯為效能：個人對於執行某項行為的行動所具有的能力之判斷。

4. 行動相關感受：個人在行為發生的前中，對行為本身所產生的主觀情緒。

5. 人際關係的影響：個案看到其他人對某特定行為的信念及態度

後造成的反應。

6.情境的影響：個案對於能促成或阻礙行為發生的環境因素之認知和知覺。

(三)行為及結果，包括三部分：

1.對於行動計劃的承諾：對於健康促進行動所下的承諾，可引發健康促進行為。

2.立即競爭的要求和喜好行為：這是指當個人意圖要從事健康促進行為之前的其他可能需求和喜好，會相對剝奪了時間與努力。

3.健康促進行為：為健康促進模式的終點或行為結果。

預測特定行為最好的指標，是過去有相同或類似行為。因為習慣形成之後，即使個人在不自覺的情況下，也會傾向從事他過去所有過的行為(吳、林，1998)。一個特定行為的實際行動經驗和行動的結果反應的回饋效應，是自我勝任能力的主要來源。剛開始外在助力可能是引發個人出現某行為的原因，而內在助力卻是讓行為持續維持的主要因素(Bandura, 1997)。

自覺行動阻力可能是真實的，或是僅於主觀的想像層面。如果個人主觀認為沒辦法克服阻力，就會產生逃避行為。當下對行為的準備度很低而障礙度很高，行為則較不可能發生；反之，如果準備度很高而障礙度很低則行為發生的可能性較高，此乃所謂「戰鬥-逃避癱瘓」(fight-or-flight syndrome)，也有研究者翻譯成斟酌損益，更容易為國人所了解。

Bandura (1997)表示人類需經過具象化、心中默想與過去經驗比較和經過自身的調節及反應才能完成心理的評估：所以自我勝任能力是一個人評估他自己執行某一種行為的能力，而不一定是他的真實能力。一個人如果覺得有能力且能很熟練的去從事某目標行為，相對於

那些覺得較沒有能力或較不熟練的人，比較有可能去從事這項行為。

人際關係對健康促進行為的影響可能來自家庭、同儕、師長及醫療人員等。這些影響包括社會常模(周遭重要人物的期望)、社會支持(實際或精神上的鼓勵)及模仿(從觀察別人從事某種行為得來的經驗)。社會常模為個人的表現定下標準，社會支持則提供個人力量去從事某特定行為，而模仿則是學習行為中很重要的策略。在健康促進的模式中，人際關係的影響可以直接影響健康促進行為，並透過社會壓力或鼓勵而增加個人對於行動計劃的承諾，進而間接影響健康促進行為的執行(Pender,1996，吳、林，1998)。



個人特質和經驗

特定行為的認知和情感

行為結果

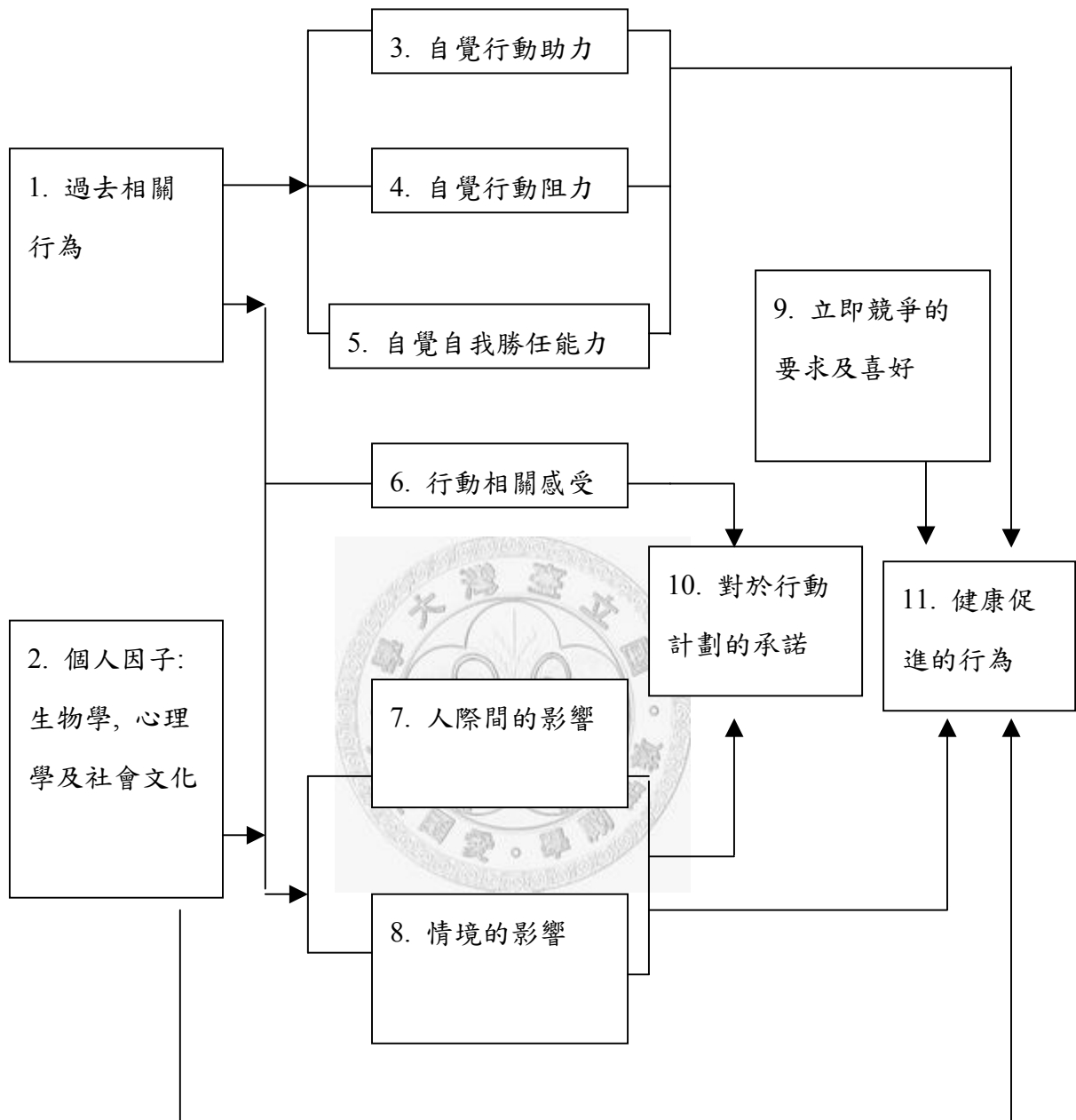


圖 3.1 Pender 健康促進模式的內容架構

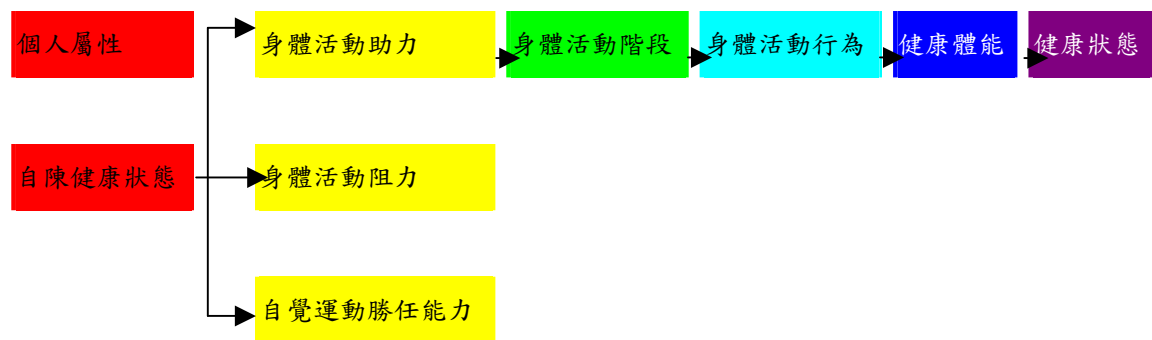


圖 3.2 國際身體活動量表信效度檢定收集資料示意圖



第二節 研究目的

為了配合國際身體活動量比較的需要，及呼應國內身體活動的特殊性，將本研究的目的區分為下：

- 一、 建立國人身體活動相關概念、用語及項目的共識。
- 二、 整合國內外相關研究，定義國人常見的活動強度。
- 三、 發展本土適用的三種國際身體活動量表。
- 四、 評估國際身體活動量表的信度。
- 五、 評估國際身體活動量表的效度。

第三節 研究問題

要達成上述目的，必需回答以下研究問題

- 一、 對 moderate、vigorous 及 physical activity 是否找到相對、合適的中文詞彙？
- 二、 是否可以將國人常見的活動正確的歸類於 moderate 與 vigorous？
- 三、 國際身體活動量表的內容效度是否合宜？
- 四、 國際身體活動量表的再測信度是否合宜？
- 五、 三國際身體活動量表兩兩間的同時效度是否合宜？
- 六、 國際身體活動量表與 TASP 過去一年活動量的同時效度是否合宜？
- 七、 國際身體活動量表與七日回顧活動量表的同時效度是否合宜？

八、 國際身體活動量表與活動日誌的同時效度是否合宜？

九、 發展出之國際身體活動量表與測量儀的效標關聯效度是否合宜？

十、 國際身體活動量表是否對健康指標有區辨力？

1. 自述健康狀況
2. 健康體適能
3. 肥胖指標
4. 生化數據

十一、國際身體活動量表是否對身體活動認知有區辨力？

1. 身體活動阻力
2. 身體活動助力
3. 身體活動能力



十二、國中以下教育程度的個案的效標效度是否較低？

第四節 研究方法

本研究分為量表發展期及量表測試期，在量表發展期將運用專家焦點團體法及專家的書面審查法來建立國人身體活動相關概念、用語及項目的共識；定義國人常見的活動強度；發展本土適用的三種國際身體活動量表。在其中並穿插田野調查，以結構式問卷了解一般民眾對相關詞彙、量表的反應(如附件五)。並以認知觀點調查法(Cognitive

Aspect Survey Methodology) 來了解個案如何如何理解題目、了解其回想的策略、判斷的過程，如何修改答案及給答案的思考歷程(Jobe & Mingay, 1990)。並藉有聲思考 (thinking aloud, verbal protocols) 及追問方式得到上述答案(Sudman, Bradburn, & Schwarz., 1996，田，1999)。在量表測試期所採用的方法是橫斷式信效度研究。

第五節 名詞界定

以下將說明本研究特定的變項名稱及意義。

一、身體活動量：以國際身體活動量表，獲得在休閒、交通、工作、家務及靜態活動上的代謝當量(metabolic equivalent, MET)，單位為 Kcal/Kgw/hr，就是每公斤體重每分鐘消耗 3.5 毫升氧為 1MET(林，1998)，為一種絕對強度，適合用於評估身體活動長期的健康益處，但這些標準多以年輕、健康的男子為樣本計算而得，會受到體重、人種的影響。能量消耗(energy expenditure, EE)，單位為 Kcal/day，為一種相對強度，已經將體重乘入，較適合用來比較運動訓練，減重計劃等的短期效益。本研究在進行國際比較時用代謝當量，但比較國際身體活動量表與三度空間加速器、七日活動回顧、活動日誌、過去一年活動時間，將改用能量消耗為計算的基準。

二、身體活動階段(stage of physical activity behavior)：指研究對象以 PACE⁺活動問項測得的身體活動階段，包括：心動前期、心動期、準備期、行動期、維持期，並分為高活動組、中活動組、低活動組。

三、身體活動助力認知(perceived benefits for exercise)：讓研究對象規律活動，及個案對身體活動所獲得的益處的重視程度。將以劉影梅發展出之簡式身體活動助力量表的七題四量尺加總所得為標準，分數越高，表示身體活動助力越高。

四、身體活動阻力認知(perceived barriers for physical activity)：影響研究對象是否能規律活動，遭遇到的阻力，個人感覺到影響的程度。將以劉影梅發展出之簡式身體活動阻力量表的七題四量尺加總所得為標準，分數越高，表示身體活動阻力越高。

五、運動自我勝任能力(self-efficacy for exercise)：指研究對象在特殊情境下，對自己能克服困難，從事規律運動的把握程度。以 Becker 等人(1993)發展的運動能力量表，有七題各有四量尺，加總後得分越高，表示自認運動能力越高。

第六節 研究對象

依據所採用的統計方法可容許的誤差，來估計決定所須的最少樣本數。本研究用內在等級相關(intraclass correlation ρ) 計算信效度時，有下列五個考慮的因子，一個假說：

1. 第一類誤差的容許度：也就是對不犯錯的信心水準 P ， $1-P=\alpha$ ，一般設為 0.05。
2. 第二類誤差的容許度：檢定力的大小即 $1-\beta$ ，大多設為 80%，所以 β 為 0.2。
3. 最小可接受的信度 ρ_0 ：一般設為 0.4。

內在等級相關 ρ 來自 one way ANOVA 的估計， ρ 為樣本的估計值， ρ 高表示測量誤差小於個案間的誤差。

Assumption: inter-rater 的信度高，而不用 two way ANOVA

$$H_0: \rho = \rho_0$$

$$H_1: \rho > \rho_0$$

$$MS_A/MS_\epsilon = [1+(k-1)r] / (1-r) \quad \text{from ANOVA}$$

MS_A : mean squares for subjects

MS_ϵ : mean squares for error

k : 測量的次數

$r = (MS_A - MS_\epsilon) / [MS_A + (k-1)MS_\epsilon]$ 即 ρ 為此一樣本的估計值

4. 過去研究的實際內在等級相關數值 ρ_1 ：在測量誤差小於

個案間誤差時($H_1: \rho > \rho_0$) ρ 的估計值。

過去研究 ρ 約在 0.52-0.88 之間.....取 0.6

5. 測量的次數 k 。

當 $k=2$ 時數值要修正

由於本研究係確認問卷在測量上合適性之信效度研究，採內在等級相關計算信效度(Lemeshow, Hosmer, Klar, & Lwanga,1990)，身體活動常因時間的影響而變動，一般說來再測信度及效標效度並不高，但仍應有 0.4(ρ_0)

(Sallis & Saellens, 2000)。而此 IPAQ 此一量表過去研究的實際相關數值大約在 0.52-0.88 之間(Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, Ainsworth, Pratt, Ekelund, Yngve, Sallis, Oja, & the IPAQ Consensus Group and the IPAQ Reliability and Validity Study Group, 2003)，所以 ρ_1 取 0.6。依據 Walter, Eliasziw 和 Donner(1998)製作的個案數需求表，在 $\alpha=0.05$, $\beta=0.2$, $\rho_0=0.4$, $\rho_1=0.6$ 時，當重複測量時至少需要 87 名個案。

本研究在台北某里以分層系統抽樣（林，1993，鄭、韋，1998）將依戶籍名冊，按各鄰人數比例抽樣，決定戶數，各鄰獨立做戶內查訪，以確保該里的各地區(鄰)的民眾都有機會被抽中。抽中之家戶內 18 到 65 歲居民合乎條件者均為邀請受訪的候選人，再依候選人中出生月日最早的人為受訪者。依申請之 92 年 3 月戶籍資料得知該里有

1545 戶，4954 人，18 到 65 歲居民有 2671 人，預計有三成空戶，三成拒訪約，每四戶會抽中一戶，總計抽出 396 戶。確認其為合格個案後，獲得個案本人或未成年子女監護人同意後，邀請其回答問卷，以了解該里具代表性民眾的身體活動量。

收案條件為：戶籍在台北某里；18 到 65 歲；可以用中文溝通，訪談或自填問卷；過去 7 天與過去 3 個月來的身體活動差不多，但過去 7 天與過去 3 個月來的身體活動不一致及差不多者均會列入國際比較。

排除條件為：意識不清、無法溝通者；有病影響自由走動者；殘障影響自由走動者；及服用藥物影響自由走動者。由於身體活動研究工具的效度測量中，提供不同身體活動程度的訊息十分重要，同時為了涵蓋不同教育程度、性別、年齡的樣本，採配額取樣。由於活動量之分佈未知，故分高、中、低活動量平均分配人數；教育程度分國中（含）以下，及高中以上依 15 歲以上人口之教育程度分配，與活動量組成一個三乘二的配額組(如表 3.1)。性別、年齡組別依社區母群體的分佈，另成一個二乘三配額組取樣(如表 3.2)。因此擴增個案數為 96 人，邀請其配戴測量儀七天，配戴期間由研究人員持續連絡，確認資料正確後，將致贈禮品及免費健康體能體檢一次，作為回饋。收案步驟如圖 3.3。研究流程如圖 3.4，在第七節加以說明。

表 3.1 身體活動程度與教育程度配額取樣表

身體活動程度	描 述	高中以上 (>9 年)	國中以下 (≤9 年)	人 數
低	1. 現在做沒有費力或中等費力的活動。	18	14	32
中	2. 現在有做費力或中等費力的活動，但是還不規律。	18	14	32
	3. 現在做的費力的活動少於每週三次，或中等費力的身體活動少於每週五次。			
高	做中等費力的活動每天多於 30 分鐘，每週多於五天。	18	14	32
	做費力的活動 20 分鐘，每週多於三天。			
合計		54	42	96

表 3.2 性別、年齡組別的配額取樣表

年齡	男	女	人數
18-34	19	21	40
35-44	16	19	35
45-54	10	11	21
合計	47	49	96

第七節 研究步驟及流程

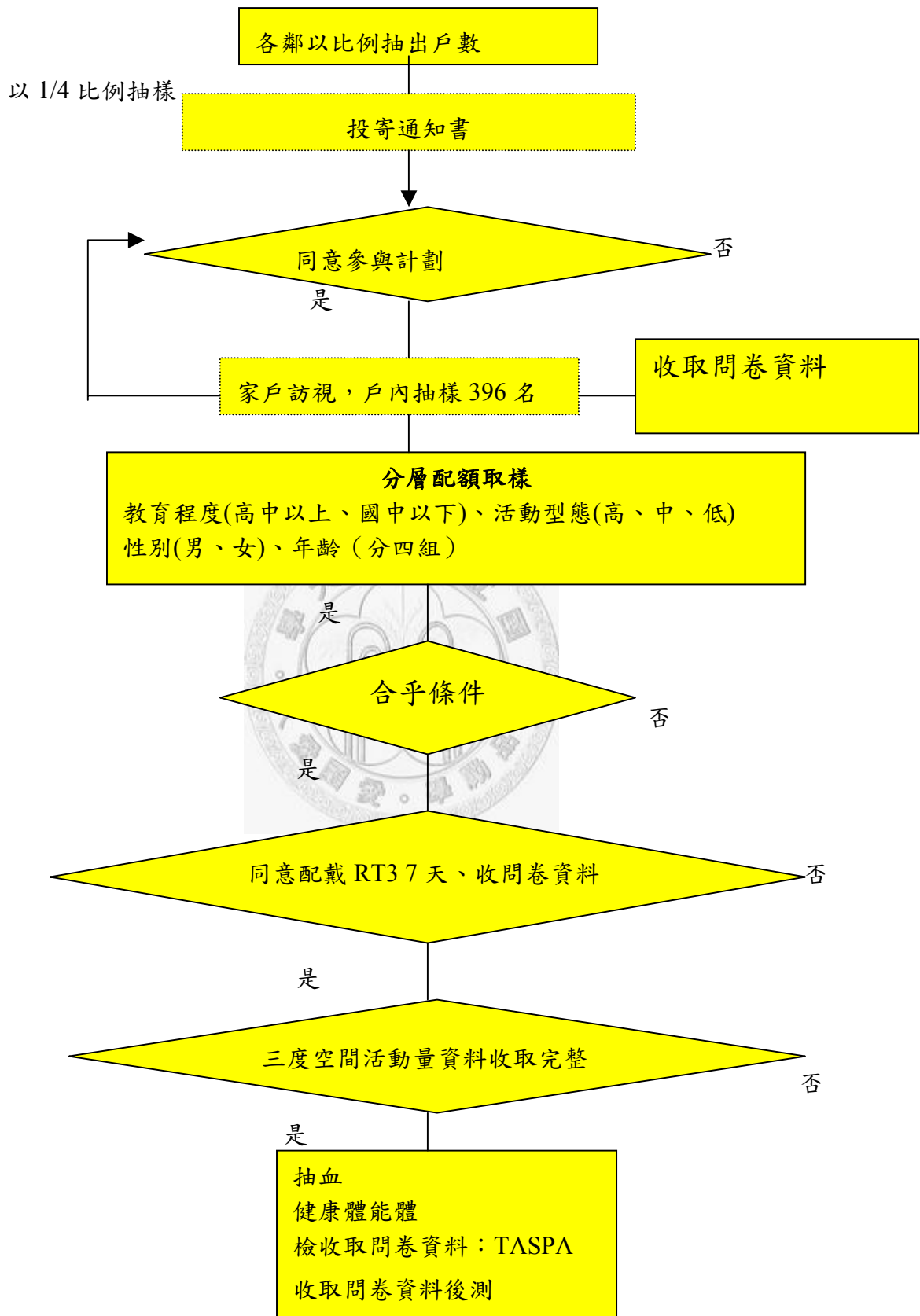


圖 3.3 研究步驟

研究步驟已說明於上，研究流程（圖 3.4）參考國際身體活動量表研發小組的建議要有雙重獨立翻譯及回翻，透過田野調查檢驗不同語言之吻合度及意思相似度，再進行再測信度，與不同長短版本及施測方式做比較，及以單維加速器做為效標予以檢定，最後將其結果送回國際身體活動量表研發小組取得認證。

但由於不同文化下，對身體活動的項目、強度均有不同，本研究鑑於國人活動量普遍不足，衛生署十分重視活動量不足對健康的危害，因此採用高於國際要求的程序：增加本土身體活動項目的搜尋、身體活動量的歸類；增加一回合的回翻；前測中尋找 30 位不同教育程度的社區民眾，分屬於靜態生活、日常生活中有中度活動者及活躍參與費力活動者各十位，來了解量表的措辭、清晰度及反應。其問卷如附件七。心理計量中也增加健康指標、身體活動認知來檢定建構效度；效標效度的指標也改用更精密的三度空間加速器。



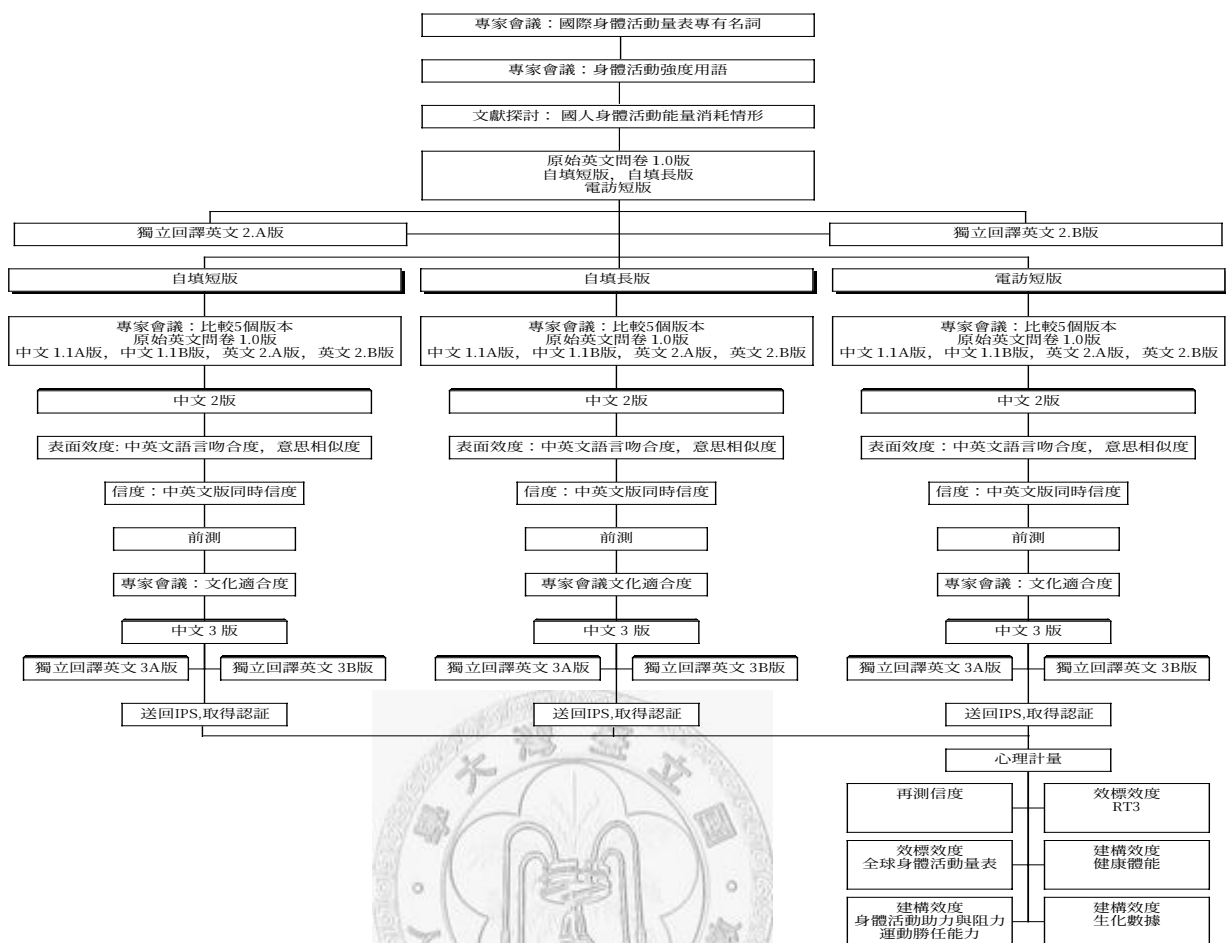


圖 3.4 研究流程

第八節 研究工具

為國際身體活動量表的信效度，同時收集另外五種自陳式身體活動測量工具，並收集可能影響身體活動的個人屬性及決定因子，與規律活動的健康效益如圖 3.2。以問卷、三度空間加速器、健康體能檢測及抽血收集資料，研究前通過研究計劃倫理審查(如附件三)，並準備研究說明書說明本研究的目的及對受試者私密性(confidentiality)的保障及其可獲得的禮物，三度空間加速器及健康體能檢測另有說明書(如附件七)。並依回答問卷、收集三度空間加速器及體檢資料分別填寫一式二份的同意書，讓個案持有一份，以符合研究倫理。問卷預計填答時間為不超過四十分鐘。組成問卷題組後，經國內學者專家內容效度評價修飾後進行測試。問卷中並將「費力的身體活動」、「中等費力的身體活動」作定義並舉例。問卷主要內容如下：

一、個人屬性

包括性別、年齡、職業、教育程度、社經地位等人口統計變項。

二、健康狀態

生活壓力、工作壓力、自覺健康狀態、自覺健康改變情形、疾病種類。

三、簡式身體活動助力、阻力量表

Becker(1975)認為人們是否會採行或不採行一些與健康有關的行為，是與其對此事的信念有關，當感受的阻力(perceived barriers)越小、助力(perceived benefits)越大者，人們越容易採取該項行為。為了了解參與身體活動的助力感受與阻力因素，歷經質性訪談及三個量性研究，發展出有國人特色的簡式身體活動助力、阻力量表(Liou, Chen, Clark, Chen, Huang, & Bull, submitted)，在身體活動的助力採 Likert Scale 的方式計分，由一到四分，當其覺得該選項十分重要給四分，重

要給三分，普通給二分，不重要給一分。分數越多，表示進行身體活動的信念意向越強烈。阻力計分方式同前，分數越多，表示進行身體活動的阻力越多。本量表在身體活動助力有 7 題，Cronbach's alpha 為 0.863，再測信度為 0.652。身體活動阻力有 7 題，Cronbach's alpha 為 0.659，再測信度為 0.621。效標效度顯示可以成功預測身體活動行為的發生、能量的消耗與肥胖(Liou, Chen, Clark, Chen, Huang, & Bull, submitted)。

四、自覺運動勝任能力

自覺運動勝任能力(self-efficacy)是指個人自我評估是否具有達到所想要結果的能力，即個人執行某行為的信心(confidence)(Bandura, 1997)。應用此概念於運動行為即指：在不同情境下，個人評估可以安全執行運動的信心如何。本量表為 Becker 及其同事(1993)發展出來的 Self-rated ability Scale，本量表曾經被陳清惠引用在其博士論文(Chen, 1995)。研究者獲得原作者的同意，參考陳博士的譯本略加修正，已用在國內的研究中(陳、劉、蔡、王、李、范，2001)，採 Likert Scale 的方式計分，由一到四分，當其覺得該選項一定可以做到給四分，可以做到給三分，不太確定給二分，不能做到給一分，共有七題。464 位公務員之內在一致信度 Cronbach's alpha 為 0.870。陳博士(Chen, 1995)的譯本以五點計分型式的量表對 196 位老人施測，內在一致性信度 Cronbach's alpha 為 0.87，11 人 3 週的再測信度為 0.71。

五、代謝指標

指研究對象空腹 8 小時以上測得的各項血漿生化數據，包括飯前血糖(AC Sugar)、糖化血色素(HbA1C)、葡萄糖耐受測驗(OGTT)、總膽固醇(T-CHOL)、三酸甘油脂(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)。以某一通過美國病理醫師學院實驗室品管

控制計畫認證標準的健康檢查診所實驗室進行檢驗，採用的生化分析儀為 Hitachi 廠牌的 7170A 機型，所有試劑皆採原廠產品，並將數據與電腦連線，避免人為誤差。

六、健康體能

健康體能檢測項目（卓，1989，卓，1991，陳，1993，卓 2001）如下，詳細的方法如附件六。

1.身體基本測量：體溫、脈搏、呼吸、血壓。

2.體型檢測：腰臀圍比值(腰圍、臀圍)、皮褶厚度(肱三頭肌、腹部)、身體組成測量(體脂肪率測量，body fat composition)、身體質量指數(身高、體重)、標準體重。

3.肌力與肌耐力檢測：握力、功能性腿肌力、腹肌耐力(屈膝仰臥起坐次數)、背肌耐力(俯臥仰體次數)。

4.柔軟度檢測：立姿體前彎、肩部伸展度(雙肩外展、雙肩外展並高舉)、手腕伸屈肌柔軟度(手腕伸肌、手腕屈肌)。

5.平衡與反應測試：握棒反應、單腳站立平衡測試。

6.心肺耐力測試：三分鐘登階測驗。

七、身體活動評量

身體活動評估以問卷調查方式實施，共有八種型式：

1.國際身體活動量表自填短版

以個案自行填寫的方式，了解民眾過去七天日常生活中，花了多少天，平均每天多少時間在費力(vigorous)、中等費力(moderate)及走路上，並詢問工作天坐著的時間。原始的量表只說明：費力的身體活動表示這些活動會讓您的身體覺得費力，呼吸會比平常喘很多。中等費力的活動表示：這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸會比平常喘些。舉例有限，也往往與國情差異很大，如鏟雪、劈材等活動在我國

十分罕見；而太極、元極舞卻不在其中；負重走路在我國比較常見，但卻沒有舉例。推娃娃車的活動中，我國因為無障礙設施普及度不足，造成頻率較低；坐推娃娃車的孩子年齡層也較低，孩子年齡較長後，家長往往會鼓勵小孩自行走路，累的時候就用抱的，這些都需要加以調整。費力的身體活動指的是代謝當量(MET)大於 6 METs 的活動：台灣中文版的舉例如下：如慢跑、跑步、登山爬坡、上樓梯、快速騎腳踏車、有氧舞蹈/運動、快速持續游泳(不含慢游、玩水、泡水)、網球單打、球類(不含坐車的高爾夫球、保齡球)、鏟土、搬大於 10 公斤的重物。任何一種活動它的強度跟慢跑差不多，而且一次的時間多於十分鐘的活動就算。這些活動會加快的心跳、讓呼吸喘很多、或是出汗。中等費力的身體活動指的是 3-6 METs 的活動：如包括快走、登山健行、用普通速度騎腳踏車、舞蹈(不含國際標準舞、慢舞)、健康操、太極(不含外丹功)、網球雙打、桌球、羽毛球、棒球、攜帶重物(7.5-15 斤、4.5-9 公斤)的東西(一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、二瓶家庭號鮮奶、二包 A4 的影印紙、3 個紅磚頭、7 瓶台灣玻璃罐啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)或者較費力的家務(洗車、吸地板、拖地、用手洗衣服、清洗門窗、鋪床、抱小孩走來走去)、整理庭院。這些活動會讓人覺得身體有點費力，呼吸會比平常喘些，任何一種活動它的強度跟快走差不多，而且一次的時間多於十分鐘的活動就算。而走路的平均代謝當量為 3.3 METs，以往的研究曾經將走路以不同速度給予不同的代謝當量，卻發現這種煩瑣的方法與直接取平均值進行加總，並無二致，因此就簡化了問題的方式如附件七。因為強度固定了，只要了解各活動型態的時間，就可以換算出消耗的能量。由於只有七題，十分簡潔，適用於大規模的國民身體活動監測調查。已獲得台灣中文版的翻譯權，須經嚴謹地翻譯及回翻等作業過程，並由 IPS 認證後方可

使用。

2.國際身體活動量表自填長版

以個案自行填寫的方式，了解民眾在過去七天日常生活中，分別在工作、家務、交通、及休閒，花了多少天，平均每天多少時間在費力、中等費力及走路上，並詢問工作天及假日坐著的時間。共有 26 題。因此不僅在適用於完整的每日身體活動習慣的研究，也可以做為活動措施、建議前的評估工具，及成效指標。

3.國際身體活動量表電話短版

與自填短版幾乎完全相同，只是藉由電話取得資料，所以有一些澄清的話語，共有 11 題，更適用於大規模的國民身體活動監測調查。

4.全球身體活動量表

問卷題目引自世界衛生組織高危險因子監測問卷 2003 年 3 月 1.3 版，以個案自行填寫的方式，了解民眾在日常生活中，在工作（含家務）、交通、休閒、及坐著的時間所做身體活動，與國際身體活動量表不同的是：它先詢問個案有沒有做某種強度的活動，的確有做這種強度的活動，才開始問時間及頻率。共有 19 題，也已獲得台灣中文版的翻譯權後使用，將做為同時的效標測試指標。

給分及資料整理：上述活動量表的計分法描述於表 3.3，分別計算各問卷在過去七天工作、家務、交通及休閒時花在費力、中等費力、走路及坐著所花的時間，再乘以不同分類活動的代謝當量。這些活動的代謝當量是來自 2000 種活動代謝當量的歸納(Ainsworth, Leon, Jacob, Montoya, Sallis, & Paffenbarger, 1993, Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, Swartz, Strath, & Leon, 2000)。當代謝當量大於 6 時稱之為費力活動。

介於 3 至 6 者，稱之為中等費力。

計算方式為每週的頻率 $\times$ 時間 $\times$ 代謝當量。當與 TASP 過去一年的身體活動量調查量表、活動日誌、七日身體活動回顧量表、三度空間加速器比較時會再乘上體重，調整調查時間長度成為能量消耗卡數。

由於活動推薦量的定義有下列二種，在分析活動量與健康指標中間的關係時會換算是否符合下列標準：

- 1.符合 1995 ACSM/CDC 的建議量：每週 150 分鐘中等費力的活動。
- 2.符合 1990 ACSM 的建議量：每週有三次，每次 20 分鐘費力活動。



表 3.3 各身體活動量表活動項目能量消耗的代謝當量數值(MET)

量表形式	活動分類	活動強度	MET 估計值
國際身體活動量表 長版	工作	費力	8
		中等費力	4
		走路	3.3
	交通	坐	1
		走路	3.3
		騎腳踏車	6
	庭園／陽台	費力	5.5
		中等費力	4
	居家	中等費力	3
		費力	8
	休閒	中等費力	4
		走路	3.3
		坐	1
	坐	工作天	1
		假日	1
國際身體活動量表 短版	全面	費力	8
		中等費力	4
		走路	3.3
		坐	1
全球身體活動量表	工作、家務	工作天	1
		費力	8
	交通	中等費力	4
		走路、騎腳踏車	5
	休閒	費力	8
		中等費力	4
	坐	工作天	1

5.TASPA 過去一年的身體活動量調查量表

將以世界衛生組織 MOSPA-Q(MONICA Optional Study of Physical Activity, MOSPA)問卷為同時效標。其中，身體活動量將以每天能量消耗大卡數(Kcal/day)呈現，另依其活動種類(type)，又可區分為從事職業(occupation)、交通(transportation)、家務(housework)及休閒(leisure time)時的體能活動。Roeykens 及其同事(1998)報告 MOSPA-Q 的效標效度獲得證實(總能量消耗與去脂組織， $r=0.53$ ， $p<0.001$ ；休閒能量消耗與最大耗氧量， $r=0.44$ ， $p<0.001$)，再測信度為 0.45-0.92。本問卷有關「身體活動評量」之量表，乃是研究者以 MOSPA-Q 問卷為依據，經

由相關單位取得使用許可後，翻譯成中文，並經專家學者三回合之討論定案，改寫為台灣身體活動研究量表(Taiwan Study of Physical Activity, TASP A)；並增加國人常見之身體活動項目(如元極舞、太極拳)。同時以訪談方式進行「七日身體活動回顧」(Seven-day Physical Activity Recall, 7-D PAR, Sallis, Haskell, & Wood, 1985)，作為本量表之交叉效度(cross validation)評估($r=0.551, p<0.01$)，六週後再測信度為 $0.681(p<0.01)$ (陳、陳、劉，2000)。

6. 身體活動階段量表

身體活動階段量表概念最早由 Marcus, Selby, Niaura 和 Rossi (1992) 發展出來，依美國 CDC 1995 年對成人的身體活動建議：對規律的費力的活動、及規律的中等費力的活動加以定義，然後再問個案最近的參與情形，分為八個選項。活動的內容包含許多例子：除了運動以外，還包括日常活動如：快走、爬樓梯、洗車、種花(種菜)，及比較粗重的家事：如抱小孩走來走去、掃地、吸地板、拖地或用手洗衣服，但需要十分鐘以上才算，不同種類的身體活動可以累積加起來。廣泛用在以病人為中心的運動、營養評估諮詢(Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise plus Nutrition, PACE⁺)方案中(Calfas, Sallis, Zabinski, Wilfley, Rupp, Prochaska, Thompson, Pratt, & Patrick, 2002)。在學理上它區分下列數期：

心動前期：指最近沒有參與過費力或中等費力的身體活動，在下六個月也不想規律活動。

心動期：指未來六個月內會想嘗試費力或中等費力的身體活動。

計劃期：指未來六個月內，將嘗試費力或中等費力的身體活動。

訓練期：指最近一到五個月有持續從事費力或中等費力的身體活動。

維持期：指已經參與規律費力或中等費力的身體活動有六個月的時間。

在本研究取得原作者的同意，增修國內常見的活動項目，將心動前期、心動期(1-2 分)列為低活動度；計劃期(3-4 分)列為中活動度；訓練期、維持期(5-8 分)列為高活動度。

由於各量表測量的面向、種類、題數不同，茲整理如下表 3.4。身體活動階段量表只有一題，但可以回答是否滿足活動推薦量，缺點是只是序位變項，沒有實際的數值，未來想分析活動時間、頻率、強度時資訊不足。國際身體活動量表短版的題數也不多，但可提供活動時間、頻率、強度，及靜坐等資訊。國際身體活動量表長版還增加了活動種類的資訊，所付的代價就是題數增至 26 題。全球身體活動量表取其中庸，除了家務合併於工作中，有類似的資訊，但題數稍減。TASPA 過去一年的身體活動量調查量表，又增加了睡眠的資訊，題數為 33。

表 3.4 研究問卷的面向分析

	題數	概況	活動強度			活動種類					
			費力 (vigorous)	中等費力 (moderate)	走路	工 作	家 務	交 通	休 閒	坐 著	睡 眠
國際身體活動量表自填短版	7		2	2	2					1	
國際身體活動量表自填長版	26		6	8	5	7	6	6	6	2	
國際身體活動量表電話短版	11		2+1	2+1	2+1					1+1	
全球身體活動量表	19		3	3	3	7		3	7	2	
TASPA 過去一年的身體活動量調查量表	33	1	1	1	12	9	2	2	18	1	1
身體活動階段量表	1		*	*							

7. 活動日誌

每日活動日誌引自 Bouchard 所發展的三日身體活動記錄表(3-D Physical Activity Log)，以十五分鐘為間隔，請個案自行填寫當日各時點之活動情形，對應編碼進行記錄，再依編碼之活動強度，換算為個案每十五分鐘每公斤體重之能量消耗，呂昌明等(2000)研究發表 3-D PAL 效度為 Spearman's $\rho=0.495$ ($p<0.001$)，二週後再測信度為 Spearman's $\rho=0.881$ ($p<0.001$)。本研究將用此日誌紀錄七天與三度空間加速器同時使用，以評估個案每日活動消耗之能量。

8. 七日身體活動回顧量表

本量表由 Sallis 等學者所研發(Sallis, Haskell, & Wood, 1985)，近年來幾經研究與修正發展更為成熟，且有詳盡的標準施測流程，在青少年到成人的身體活動測量上實用性高，被廣泛運用。國外研究中再測信度或內部一致性信度係數為 0.31~0.86， $p<0.05$ ，效標關聯效度為 0.09~0.83， $p<0.05$ 。國內研究結果效度為 Spearman's $\rho=0.378$ ($p<0.001$)，二週後再測信度為 Spearman's $\rho=0.912$ ($p<0.001$)。量表中請個案回憶過去七日的活動情況，分睡眠、上午、下午及晚間四個時段，除睡眠時間外，須對中度、重度與非常重度的活動量進行區分，最後 24 小時扣除上述活動與睡眠，可計算出輕度活動，推估個案每日身體活動消耗之總能量。

表 3.5 整理出上述量表部分的信效度數值，身體活動階級及全球身體活動量表沒有信效度的數據，其他量表的數據在可接受的範圍內。一如 Sallis 和 Own(1999)回顧了三百篇身體活動研究後所說：身體活動的影響因素很多，沒有一個單一的影響力很大的決定因子，所以效標效度、建構效度通常並不高，大約在 0.3 左右。

表 3.5 研究量表的信、效度檢定分數

	研究者	個案	Cronbach's alpha			再測信度		效標相關效度	
			題數	選項	係數	間隔時間	係數	效標	係數
簡式身體活動助力量表	劉等, 2003a	101	7	4	0.863	2-4 週	0.652	1990 ACSM's recommendations	Spearman's $\rho = 0.222$ ($p = 0.010$)
簡式身體活動阻力量表	劉等, 2003a	101	7	4	0.659	2-4 週	0.621	休閒能量消耗 腰臀圍比	Pearson $r = -0.225$ ($p = 0.018$) $r = 0.299$ ($p = 0.003$)
運動勝任能力量表	Becker et al., 1993 Chen, 1995	188	7	4	0.69	2 週	0.92	wellbeing	Pearson $r = 0.17$ (沒有 p 值資料)
		196 老人			0.87		0.87		
身體活動階段量表	Marcus et al., 1992 劉等, 2003c		1	8		—	—	—	—
國際身體活動量表自填短版	IPS	2,450 人 18-69 歲	7			7 天	0.46-0.96	單維加速器	Spearman's $\rho = 0.02-0.59$
國際身體活動量表自填長版	IPS		26			7 天	0.32-0.88		
國際身體活動量表電話短版	IPS		11			7 天	0.66-0.87		
全球身體活動量表	WHO Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)		19			—	—	—	—
TASPA 過去一年的身體活動量調查量表	CDC(USA) Roeykens et al., 1998 陳等, 2000		28					總能量消耗與去脂組織 休閒能量消耗與最大耗氧量 七日體能活動回顧量表	Pearson $r = 0.53$ ($p < 0.001$) $r = 0.44$ ($p < 0.001$) $r = 0.551$ ($p < 0.01$)
身體活動量七日回顧	Sallis et al., 1985	53				2 週	睡眠 0.74 重度 0.31		

	呂等(2000)	49				2 週	非常 重度 0.61 0.91	心搏監測器	Spearman's $\rho=0.38$ ($p<0.001$)
	呂等(2001)	73				2 週	0.86		$\rho=0.86$ ($p<0.001$)
活動日誌	呂等(2000)	49				2 週	0.88	三度空間加速器	Spearman's
	呂等(2000)	73				2 週	0.95	三度空間加速器	$\rho=0.81$ ($p<0.001$)
	李(2002)	80				3 週	0.78	三度空間加速器	$\rho=0.78$ ($p<0.001$)



九、三度空間加速器(RT3, Tri-axial Research Tracker Kit)：

過往許多身體活動測量研究以單維的加速器 (accelerometers) 為效標，已有不錯的成效(Sallis, Burono, Roby, Carison, & Nelson, 1990)。雖然它不防水，洗澡時要拆除，怕重擊；對於只有上半身活動的舉重，多為加速、少有減速活動如騎腳踏車的估計精確度會降低，但是 IPAQ 信效度研究仍建議以此為效標(Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, & Ainsworth et al., 2003)。近年來發展出一種三度空間加速器，突破以往計步器只可計算上下移動的缺點，可以計算垂直面 (vertical)、水平面 (horizontal)、斜側面 (medio-lateral) 三個方向姿位移動時的改變，藉振動加速的原理，將 X, Y, Z 軸向量的改變，換算成最大向量來估計能量消耗，並加上依個案的年齡、性別、身高及體重等參數計算出的新陳代謝值，加總成為總能量消耗。RT3 重量只有 65.2 公克，將每分鐘記錄一筆資料，連續七天取 10080 筆資料。Mathews 和 Freedson (1995) 說明三度空間加速器比單維的 Caltrac 好，理由為：三度空間加速器對於坐式生活型態之活動量 (sedentary activities) 有較佳之估算能力。他們也發現，RT3 與三日活動日誌及七日活動回顧的相關係數分別為 0.82 及 0.77，有良好的組內信度係數($r=0.97$)、再測信度($r=0.97$)。國內林旭龍(2000)以相同工具做比較，得到的數據為 0.81 及 0.77。但也同時發現三者間之能量消耗平均值間有顯著差異，RT3 似乎有低估能量消耗，而自陳法則有高估之現象。Nichols 等人(1999) 以身體活動測量的黃金標準：最大攝氧量 VO_{2max} 為效標來比較三度空間加速器的效度，研究結果顯示其相關係數為 0.90；不同速度下之再測信度為 0.87~0.92，三度空間加速器之最大向量與能量消耗(kcal/kg/min)間呈現線性關係，兩者間具有高度之相關，三度空間加速器可解釋 90%之變異量。而且三度空間加速器表面看不到任何活

動量的數據，相對地比較不會影響個案的身體活動量，綜合研究結果，此儀器雖仍有不能遭受重力撞擊及接觸與水有關之活動等缺點，但被公認是一良好、客觀之身體活動評量工具(Mathews & Freedson, 1995)。

然而 TriTrac-R3D 這型的三度空間加速器比較大，被美國 Stayhealthy 公司合併，改推出 RT3 的機型。RT3 的學術性信效度論文大多出現在 2003 年年終之後，Powell 等人(2003)報告 RT3 的內在等級相關很高(0.99)，在輕度活動時，X 軸、Y 軸、Z 軸所得數據並沒有差異，但在中高強度時，Y 軸（前後移動）比 X 軸、Z 軸所得數據高。雖然 DeVeo 等人(2003)與 Rowlands 等人(2004)一致發現，RT3 所得數據會比 R3D 高。但以動作震動台(motorized vibration)、跑步機及攝氧量檢視 RT3 的實用性後，都認為 RT3 不失為在實驗室外良好的身體活動測量工具。

為了評估個案對自我身體活動度報告的效度，請個案配戴七天整，所得數據用來計算效標效度。三組活動量的定義為：低強度指躺、坐及站，數值在 1,000 c.p.m.以下；中強度指走、騎腳踏車，數值在 1,000-3,000 c.p.m.，高強度指重家務、田徑及運動，數值在 3,000 c.p.m.以上(Conn, Minor, Mehr, & Burks, 2000)。研究人員事先與其簽約，每天與家戶連絡確保個案正確配戴，並在獲得正確資料後，提供禮物一份，以促進其合作。

圖 3.5 說明問卷收取的時間及各活動測量工具的涵蓋時段之。IPAQ 自填長版、IPAQ 自填短版、全球身體活動量表、及七日身體活動回顧量表前測，測量的是過去七天的活動量。身體活動階段量表了解的是當下的活動量。三度空間加速器、活動日誌，及 IPAQ 自填長版、IPAQ 自填短版、全球身體活動量表、七日身體活動回顧量表後測，測量的是同一個時段的活動量。與 IPAQ 電訪短版前後測有一到六天的差異，

TASPA 則是收集過去一年活動量的資料。

	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8-21	備註
IPAQ 自填長版一	*	*	*	*	*	*	*										
IPAQ 自填短版一	*	*	*	*	*	*	*										
GPAQ 全球身體活動量表一	*	*	*	*	*	*	*										
7-D PAR 七日身體活動回顧量表一	*	*	*	*	*	*	*										
PACE								*									
RT3									*	*	*	*	*	*	*		
Diary 活動日誌									*	*	*	*	*	*	*		
IPAQ 電訪短版一			*	*	*	*	*	*	*								
IPAQ 電訪短版二								*	*	*	*	*	*	*			
IPAQ 自填長版二									*	*	*	*	*	*	*	or 8-21	
IPAQ 自填短版二									*	*	*	*	*	*	*	or 8-21	
GPAQ 全球身體活動量表二									*	*	*	*	*	*	*	or 8-21	
7-D PAR 七日身體活動回顧量表二									*	*	*	*	*	*	*	or 8-21	
TASPA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		過去一年

圖 3.5 問卷收取時間

第九節 收案流程

所有的訪員均受過八小時的訓練，及實務操作，對研究的內涵及程序相當了解，並編寫 IPAQ 台灣活動量調查研究訪員訓練研習營訪員手冊（詳如附件四），將訪視的方法、技巧和策略，以及訪員標準作業程序一一明列出來。聘用的兼職訪員多為研究生，配搭全職的助理，一起訪視，以 Kruskal-Wallis Test 檢定訪員間的信度，沒有顯著的差異。並請社區資深保健志工負責邀請個案，以增加民眾的信賴感。

圖 3.5 說明問卷收取的時間，一共會接觸個案七次，寄發通知書後，若個案主動與研究者聯絡，將依其方便的時間前往個案家進行家訪或約訪，一共發出近八百封（二次），只有八人有回音。若沒有反應，將持名冊逐鄰進行家訪或約訪。在正式訪視時解釋研究目的、取得書面同意後，填答 IPAQ 自填長版、IPAQ 自填短版、全球身體活動量表、簡式身體活動阻力量表、簡式身體活動助力量表、運動勝任能力量表、及七日身體活動回顧量表。在進行研究收案前，先記錄過去 7 天的活動量與過去三個月有沒有差別。問卷的填答時間平均要 48 分鐘，最少須 15 分鐘，時間花費最長的個案是由訪員一字一句唸給個案聽答，一共花了 145 分鐘。接著以身體活動階段量表決定活動量及配戴 RT3 與否，依配額單盲決定是否邀請個案配戴三度空間加速器)七天。如果符合條件將由督導設定好三度空間加速器，送交訪員，並進一步說明 RT3 的使用方法。RT3 需配戴完整七天，少於六天，又無法補戴者，視為資料不全不予採計，資料多於六天，不滿七天，少於 10080 筆資料者有三人，因均包含完整週末的數據，依學者建議（Troost, Pate, Freedson, Sallis, & Taylor, 2000，林，2000）將能量消耗量依比例增補之。請個案自填每日活動日誌，在配戴三度空間加速器期間將在打二次電話，除了確認三度空間加速器配戴正確、良好外，並詢問 IPAQ 電訪短版二次。在滿了七天之後，回收 RT3 及每日活動日誌，再進行一次七日身體活動回顧量表的訪談，並完成 IPAQ 自填長版、IPAQ 自填短版、全球身體活動量表的後測。其後一至二週，依個案方便之時間再行健康體能檢測，同時進行 TASP 過去一年活動量的資料收集。部份個案於回收 RT3 時無法親自送回，後測將於健康體能檢測時同時進行收集，七日身體活動回顧量表則流失。在確認一切手續完成後，最後將禮金送交個案手中。

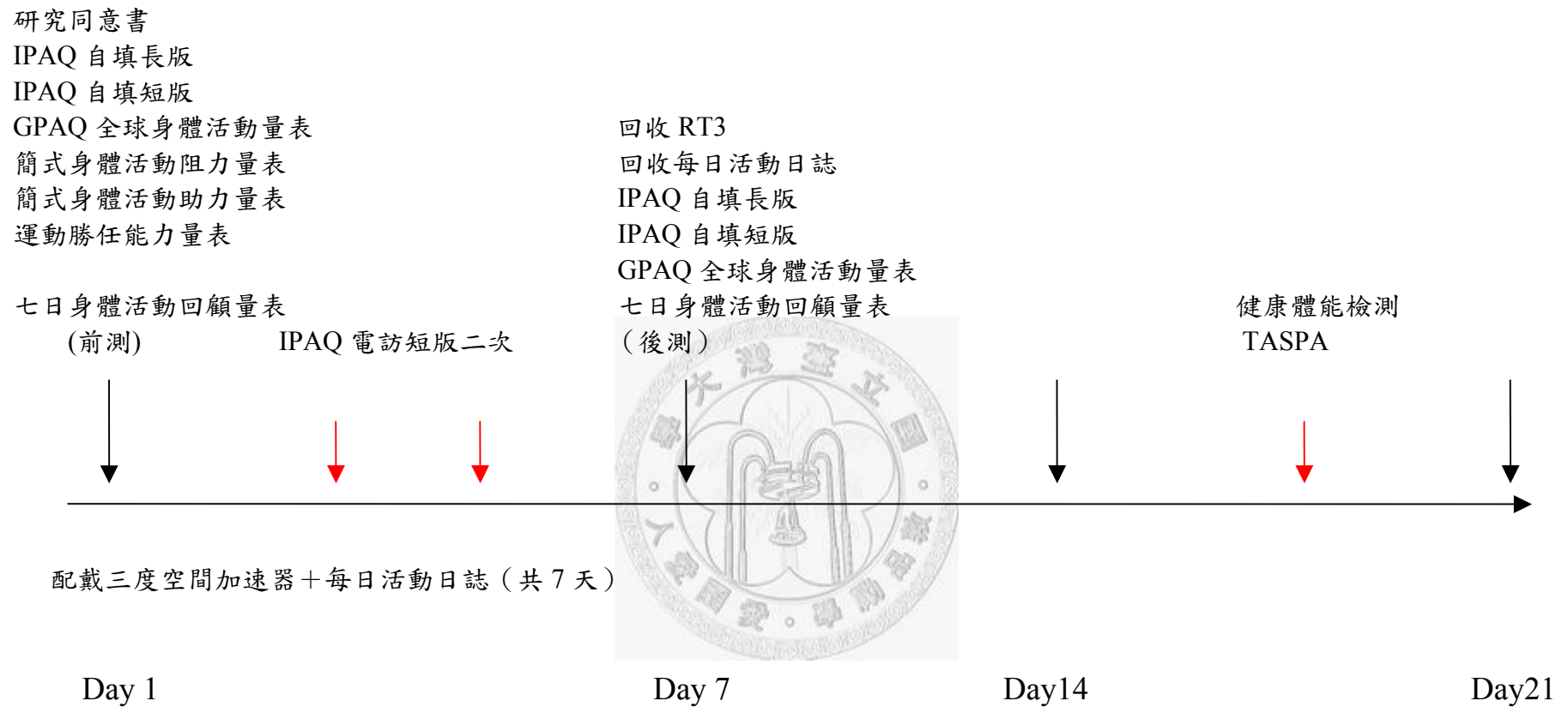


圖 3.6 資料收集時點圖

第十節 統計方法

本研究利用 SPSS for WIN 套裝軟體，依研究目的及變項性質，選擇適當的統計方式進行分析， $\alpha=0.05$ 為顯著水準。步驟如下：

一、 描述各變項之樣本觀測值及其分佈：

1. 定性資料(如性別、年齡分組、教育程度、籍貫、婚姻現況、未達身體活動推薦量的個案等)：以人數及百分比率描述。
2. 定量資料(如身體活動時間、身體活動消耗能量)：以平均數、標準差、中位數、峯度、偏態及變異係數描述。
3. 不同身體活動測量工具的比較，以及過去七天與三個月身體活動量的比較：以盒鬚圖呈現。
4. 不同組別(教育程度高低、性別；年齡組別、活動量組別)在不同身體活動測量工具所得身體活動量的比較：以直線圖表示。
5. 以散佈圖呈現各國國際身體活動量表之前後測信度係數；及各國國際身體活動量表與三度空間加速器間之效標效度係數。

二、 以 Kruskal-Wallis Test 檢定訪員間的信度。

三、 以內容效度指數(Content Validity Index, CVI)分析內容效度。

四、 用內在等級相關(Intraclass correlation coefficients, ICC)來分析台灣中文版與原始量表的語言吻合度、意思相似度。

五、 以斯皮爾曼等級相關(Spearman rank-difference coefficients)分析國際身體活動量表前後測測得活動量的相關性。

六、 以斯皮爾曼等級相關(Spearman rank-difference coefficients)分析國際身體活動量表不同版本測得活動量間的一致性。

七、 以斯皮爾曼等級相關(Spearman rank-difference coefficients)分

析國際身體活動量表與三度空間加速器間測得活動量的一致性。

八、 以斯皮爾曼等級相關(Spearman rank-difference coefficients)分析國際身體活動量表與不同自陳式身體活動量測量工具（TAPSA 過去一年身體活動量表、七日身體活動回顧、身體活動日誌、身體活動階段量表）間測得身體活動量的一致性。

九、 用 Kappa 一致性分析，了解國際身體活動量表前後測，在是否達到每週 150 分鐘中等費力活動二組個案間的一致性。

十、 用 Kappa 一致性分析，了解國際身體活動量表不同版本，在是否達到每週 150 分鐘中等費力活動二組個案間的一致性。

十一、 以 Chi-Square 檢定有無達到每週 150 分鐘中等費力活動二組，在自述健康狀況不同組別是否有一致性？

十二、 以 t test 檢定有無達到每週 150 分鐘中等費力活動二組，在下列健康指標是否有區辨力？

1. 健康體適能
2. 肥胖指標
3. 生化數據

十三、 以 t test 檢定有無達到每週 150 分鐘中等費力活動二組，在下列身體活動認知是否有區辨力？

1. 身體活動阻力
2. 身體活動助力
3. 身體活動能力

十四、 以 t test 及 one-way ANOVA 分析不同組別(教育程度高低、性別；年齡組別、活動量組別)的合作度、題意了解程度、填答時間、生活壓力等因素是否有差異？。

十五、 以 Kruskal-Wallis 的 rank mean 分析不同組別(教育程度高低、

性別；年齡組別、活動量組別)的中等費力活動以上活動量的中位數是否有差異？

十六、 將國際身體活動量表與三度空間加速器間的 Spearman's rho 進行 Fisher's Z transformation。再比較不同組別(教育程度高低、性別；年齡組別、活動量組別)的標準化相關值的差異，是否落在與 Z 值正負 1.96 之間（林，1995）。

十七、 以 Wilcoxon matched-paired signed-rank test 檢定不同身體活動測量工具測得的身體活動量的差異。

信效度的檢定計劃如表 3.6。



表 3.6 信效度的檢驗計畫

種類		方式	量表	變項	統計方法
信 度	觀察者內 信度+再測 信度	相同的訪員 相同的訪視方式 間隔一週	IPAQ 自填短版 IPAQ 電訪短版 IPAQ 自填長版 GPAQ 全球身體活 動量表	1. METs* mins/Time* day/week 連 續*連續 非常態分佈	Spearman's coefficients
	內容效度 (content validity) : 中英文同 時效度	語言吻合度 意思相似度	IPAQ 自填短版 IPAQ 電訪短版 IPAQ 自填長版 GPAQ 全球身體活 動量表	連續*連續 常態分佈	Intraclass correlation coefficients
效 度	觀察者內 信度+不同 的訪視方 法	相同的訪員 自填、電訪的訪視方式	IPAQ 自填短版+ IPAQ 電訪短版	連續*連續 非常態分佈	Spearman's coefficients
	同時效度 (concurrent validity)	8 種量表間的相關性	IPAQ 自填短版 IPAQ 電訪短版 IPAQ 自填長版 GPAQ 全球身體活 動量表 身體活動階段量表 TASPA 七日身體活動回顧 量表 活動日誌	連續*連續 非常態分佈	Spearman's coefficients
	效標相關 效度 (criterion- related validity)	量表與效標的相關： RT3	IPAQ 自填短版 IPAQ 電訪短版 IPAQ 自填長版 GPAQ 全球身體活 動量表	連續*連續	Spearman's coefficients
	區辨效度	自陳健康狀態 健康體能 肥胖指標 生化數據 簡式身體活動助力量表 簡式身體活動阻力量表 運動勝任能力量表	有無達到每週 150 分鐘中等費力活動 IPAQ 自填短版 IPAQ 電訪短版 IPAQ 自填長版 GPAQ 全球身體活 動量表	類別*二元 類別 連續*二元 類別	Chi-Square t test

第四章 結果

量表發展期

第一節 身體活動強度的中文詞句的選擇

由於 IPAQ 量表的特性就是在日常生活中區分出 moderate activity、vigorous activity，以算出有益健康的身體活動量。因此本研究的第一步為找出中文中符合 3-6 METs 及大於 6 METs 的定義，且與 moderate activity、vigorous activity 相對的詞彙。研究者將二者的中英同義詞羅列後，再搜尋該批同義詞的中英文同義詞，形成詞彙庫如下：

Vigorous: Energy, vigor, stamina, vitality, hard, laborious, strenuous, plentiful, exuberant, abundant, profuse, fidget, wear, tired, stale, fatigue, strong, energetic, potent, powerful, mighty, forceful, rugged, hearty, robust, dynamic, lively, active, animated, consume, spirited, vivacious, zeal, enthusiasm, ardor, fervent, earnest, sincere, ardent, passionate, enthusiastic, exert, strength, violent, intense, sharp, drastic, fierce, fiery, flaming, furious, severe, dash, dynamism, scamper, hasten, rush, skip, caper, bounce.

費力、吃力、出力、快速、快感、快捷、快活、快意、精力旺盛、精力充沛、活力、動力、生氣勃發 活潑、生機、生動、精神奕奕、精神百倍、快活、不疲倦、元氣、耗力、熱情熱切、強力、出力、用力、盡力、出汗、強烈、強力、強勁、強悍、強壯、強健、強有力、強盛生氣、累、快意、快活、吃力、激烈、激情、激揚、激發起、激勵、激昂、靈巧、靈活、精神好、敏捷、精神抖擻、蹦蹦跳跳、雀躍、幹勁、花大量體力、劇烈

Moderate: brisk, spry, nimble, firm, steady, sane, sound, fair, average.

輕快、穩健、中強度、中等強度、中等程度、花中等體力、中等費力、中度的身體活動、適度、適量

之後邀請運動、醫學、護理、復健、心理計量、流行病學、公共衛生相關學者召開第一次專家會議，討論不同身體活動強度的中文譯名，並考慮了閩南語、客語的適用性，選擇了費力及輕快二詞，代表 vigorous 及 moderate，並列出一些可考慮的語詞。

接著進行田野調查，邀請不同教育程度及身體活動量的三十一名民眾，選擇那一個措詞比較合適用來描述 physical activity、vigorous 及 moderate，並對三者的定義予以說明如表 4.1，結果是身體活動、費力、輕快三詞較受青睞。



表 4.1 physical activity、vigorous、moderate 中文譯名的選擇

項 目	人數	百分比
運用肌肉，產生能量消耗的活動， 包括在上班、做家事、交通及休閒時所從事的各類活動。		
身體活動	12	38.7
體力活動	10	32.3
體能活動	7	22.6
合計	29	100.0
任何一種活動它的強度跟慢跑差不多， 包括慢跑、跑步、快速腳踏車、有氧課程、游泳、網球單打。 當您做這些活動時沒辦法舒服的對話， 這些活動會加快您的心跳、讓您讓呼吸喘很多、或是出汗。		
激烈的身體活動	8	25.8
費力的身體活動	10	32.3
出力的身體活動	3	9.7
花大量體力的身體活動	5	16.1
活潑的身體活動	3	9.7
合計	29	100
任何一種活動它的強度跟快走差不多， 包括快走、園藝、慢速腳踏車、舞蹈、網球雙打、或者較費力的家務。 當您做這些活動時還可以舒服的對話，但沒辦法唱歌。 這些活動會讓您讓呼吸會比平常喘些。		
中等費力的活動	10	32.3
輕快的身體活動	15	48.4
花中等體力的身體活動	5	16.1
合計	30	100.0

但將身體活動、費力、輕快三詞放入問卷中，進行訪談後詢問個案對問卷的了解度、清晰度、建議措詞、及問題時，有個案強烈反應專有名詞太多；記不清楚；而反覆詢問費力、輕快的區別。故採用認知觀點調查法(Cognitive Aspect Survey Methodology, CASM) (Jobe & Mingay, 1990)，訪談、追問個案請問他聽到「輕快」身體活動時，心中浮現出什麼念頭、想到什麼身體活動，請用有聲思考(thinking alouds, verbal protocols)的方法(Sudman, Bradburn, & Schwarz., 1996)，大聲說出來。有個案表示他想到清晨起床，家人都在睡，他輕手輕腳地在家中

移動。一位女士想到輕輕地伸展肢體。另一名個案表示想到郎雄演的電影「推手」，慢慢地在打太極拳。前二個例子都未達到 3 MTEs，違背原始基本定義。再進一步問「輕快的走」和「快走」的比較，有個案表示大不相同，「快走」是走得很快，「輕快的走」是散步，顯然輕快無法代表 moderate 的典型身體活動 brisk walking。

進一步分析不同身體活動度民眾對 vigorous、moderate 中文譯名的選擇時發現，日常生活中有參與部份身體活動、但還不規律的中等身體活動度民眾選擇輕快者較多(表 4.2)，比較上段認知訪談的結果，研究者十分擔心：沒有規律身體活動者會低估 moderate 的強度。同時發現國中以下的民眾，選擇輕快者較多(表 4.3)。問某些個案為什麼選「輕快」，有個案表示「那就是我平常在講的呀！」因此可能教育程度較低者，有選擇日常用語的傾向，未來可以做深入的研究。

「中等費力的活動」是第二順位，在強度的程度上與「費力的活動」容易區分強度，因此再次召開專家會議，將上述發現向專家群報告，決議將 moderate 的中文譯詞翻為「中等費力」。為獲得相關學者的意見，在之後的專家會議反覆討論，已取得共識。

結論是：vigorous、moderate 及 physical activity 已找到相對、合適的中文詞彙分別為費力、中等費力及身體活動。

表 4.2 不同身體活動度民眾對 vigorous、moderate 中文譯名的選擇

		低活動度	中活動度	高活動度	合計
vigorous	激烈的身體活動	2	2	4	8
	費力的身體活動	0	4	6	10
	出力的身體活動	0	2	1	3
	花大量體力的身體活動	1	4	0	5
	活潑的身體活動	1	0	2	3
	合計	4	12	13	29
moderate	中等費力的活動	1	3	6	10
	輕快的身體活動	2	7	6	15
	花中等體力的身體活動	1	2	1	4
	合計	4	12	13	29

表 4.3 不同教育程度民眾對 vigorous、moderate 中文譯名的選擇

		國中以下(≤ 9 年)	高中以上(> 9 年)	合計
vigorous	激烈的身體活動	0	8	8
	費力的身體活動	4	5	9
	出力的身體活動	1	2	3
	花大量體力的身體活動	1	4	5
	活潑的身體活動	1	2	3
	合計	7	21	28
moderate	中等費力的活動	1	9	10
	輕快的身體活動	6	9	15
	花中等體力的身體活動	0	4	4
	合計	3	22	29

第二節 國人常見身體活動的收集

收集國人各個族群常見的身體活動，如大專學生（陳，1984，黃，1984，張，1986，陳，1991，陳，1992，陳，2001）、教職員（翁，1987）、自費體檢者（陳、陳、劉，2000）、警察（翁，2002）、原住民（曹，2002）、有從事運動者（陳，2003）等多份文獻。並與近年來最具代表性的研究：王宗吉(2000)依台灣地區各縣市人口比例收樣的「台灣地區運動參與人口調查」做比較。上述之身體活動多為休閒活動，在工作及日常生活中的身體活動略為不足，遂口頭向林正常教授請教，參考其受勞委會委託的勞工代謝基本資料庫計畫中之身體活動項目補充之（林、李、衛，2000，林，2003）。在 IPAQ 的中文版加入這些身體活動項目，並依其普及性加以排序。

綜合各項資料(參考表 4.4)，國人最常參與的休閒活動是看電視、散步。而最常參與的運動是登山、健行、慢跑、游泳、騎腳踏車、傳統健身活動、籃球、羽球、桌球、排球。

表 4.4 國人常從事的身體活動

研究者	樣本	身體活動項目（依排序）
陳金鼓 (1985)	中國文化 大學學生	全體學生：羽球、籃球、壘球、登山、網球 男生：籃球、羽球、壘球、網球、登山 女生：土風舞、羽球、韻律、登山、壘球
黃彬彬 (1986)	大學生	野外活動：游泳、露營 競技活動：球類運動 男生：籃球 女生：羽球
張妙英 (1987)	中興大學 學生	羽球、桌球、籃球、排球、游泳
翁焜煌 (1987)	中原大學 教職員	男生：慢跑、網球、籃球、桌球、羽球 女生：韻律、桌球、羽球、水上活動、網球
主計處 (1990)	十五歲以 上國人	看電視、慢跑、快走、散步
陳麗華 (1991)	台北市女 大學生	雙人球類運動、健康及適能性運動
陳昭元 (1992)	大專女子 新生	羽球、韻律、籃球、排球及桌球、田徑、壘球
王宗吉 (2000)	從事運動 民眾	散步、騎腳踏車、慢跑、籃球、登山健行
陳建森 (2001)	馬偕護專 學生	羽球、拔河、呼拉圈、籃球
陳俊忠等 (2001)	自費體檢 個案	登山、健行、游泳、慢跑、跑步、爬樓梯、傳統健身活動、保齡球、羽球
翁萃芳 (2002)	警察	泡茶、看電視錄影帶電影、閱讀報章雜誌、閱讀書籍、郊遊 戶外活動、體能活動、家庭聚會
曹天瑞 (2002)	原住民	打球、跑步和遊戲、爬山、游泳、戲水
陳鴻雁 (2003)	從事運動 民眾	散步、慢跑、籃球、健行、郊遊

第三節 國人常見身體活動的歸類

首先參考 Ainsworth (2002 June, 23)在美國南加大網站公佈的身體活動耗能指引及文獻(Ainsworth, Leon, Jacob, Montoya, Sallis, & Paffenbarger, 1993, Ainsworth, Haskell, Whitt, Irwin, Swartz, Strath, & Leon, 2000)，將裡面 2000 種左右的身體活動做分類，但因國人的基礎代謝率比白人略低(劉、盧、陳，1994，林、賴、藍、曹、陳，1995，吳、林、彭、郭、林，1995，李、巫，1996，衛，2000)，因此須要比對國人身體活動耗能的資料。

國人的身體活動耗能資料分為以下兩部分：

1.工作：參考由衛沛文(1998)、張淑如(1999)、林正常(2003)由行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所委託之勞工代謝基本資料系列研究。

2.日常身體活動及運動：參考運動生理週訊電子報之身體活動能量的整理(林、王、吳，2003 年，6 月 23 日)，以及行政院體育委員會所做之運動能量消耗計算機的內容(行政院體育委員會，2003 年，6 月 23 日)，依據以上資料數據，將身體活動分成費力、中等費力以及輕度三個等級。但仍有許多身體活動耗能的資料闕如，故搜尋其他個別身體活動能量消耗之研究，如走路(林，1989，莊，2001)、太極拳(賴、藍，1994，黃，2000)、外丹功(黃，1993)、游泳(姚，1994)、拳擊有氧舞蹈(邱，2003)加以補充。

可以想見仍有許多身體活動沒有參考數據，研究者遂前往美國運動醫學會年會請教 James F. Sallis 及 Adrian Bauman，二人建議就重要而沒有國人數據的身體活動，將類似身體活動加以歸類，用專家判斷法決定歸屬於那一強度。例如元極舞是社區媽媽極為普遍的身體活動，專家判定它與有數據之外丹功差不多，而將以歸類於輕度活動。

走路的耗能與負重的大小十分相關，考慮國人對公斤不熟悉，併用台斤，且針對不同生活型態的家庭主婦、辦公人員、學生、男士、營造從業人員在生活工作中會碰到負重情況加以舉例：負重 7.5 到 15(台)斤，或是 4.5 到 9 公斤走路屬於中等費力，明確列出屬於該重量範圍內的例子如：二瓶家庭號鮮奶、二包 A4 的紙、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料等項目，遂完成了身體活動歸類的工作。

結論是：已將國人常見的身體活動正確的歸類於 moderate 與 vigorous。

第四節 量表的翻譯及回翻

一、中文一版及英文二版

由二位熟稔中英文的學者獨立將英文原版量表翻譯成 1A 版、1B 版。再請二位在英語系國家生活過四年以上的人員，將上述中文版獨立翻譯回英文。

二、專家會議及中文二版

將上述英文原版、中文版、及英文回翻版五種版本，並列於同一表單上（如表 4.5），方便專家比較、議決，形成中文二版。

表 4.5 國際身體活動量表—自填長版五個版本的比較

E1(original)	C1A	E1A	C1B	E1B	Version 2
PART 1: JOB-RELATED PHYSICAL ACTIVITY The first section is about your work. This includes paid jobs, farming, volunteer work, course work, and any other unpaid work that you did outside your home. Do not include unpaid work you might do around your home, like housework, yard work, general maintenance, and caring for your family. These are asked in Part 3.	第一部份 與工作有關 的身體活動 第一節 是有關您的 工作，這包括 了那些在您 家中之外的 支薪的工 作、農務、志 願工作、課業 工作以及任 何其他不支 薪的工作。不 包括您可能 在您家中做 的不支薪的 工作，如家 事、園藝工 作、一般維 護、及照顧您 的家人。這些 在第二部分 會詢問。	Section 1: Physical activities related to work This section is about your work, including any paid jobs outside of your house, farm work, volunteer activities, schoolwork and any other un-paid jobs. However, these do not include non-paying jobs you might do at home such as house chores, gardening, regular maintenance, and taking care of your family. These will be asked in Section 2.	第一部 分 和工 作有關 的身體 活動 這 部分的 問題和 您的工 作有 關，包括 在外的 任何支 薪的工 作、耕 作、志 工、以及 其他在 外未領 薪的工 作。請勿 將家務 算進 去：如家 事、園 藝、維修 或照顧 家庭。家 務部份 將在第 二部分 詢問。	Part 1 Work-Related Physical Activity This section is about your work, including paid jobs, farming, volunteer work, school studies, and any other unpaid work that you do outside your home. But do not include unpaid work you do at home, such as household chores, tidying up your yard/balcony, maintenance, and taking care of your family. These shall be asked in Part 2.	第一部份 與工作有 關的身體 活動 首先是關 於您的工 作，包括那 些在您居 家之外的 支薪工 作、如農 務、志工、 課業以及 任何其他 不支薪的 工作。但不 包括您可 能在您家 中做的不 支薪的工 作，如家 事、整理庭 院、維修、 及照顧家 人，這些會 在第二部 分請教 您。

第五節 內容效度檢定

內容效度(content validity)係邀請在國內曾經有過相關研究發表並熟稔中英文的專家(如附件一)，針對英文原版及中文二版的語言吻合度及意思相似度分別給分 1 到 7 分，1 分表示最好；7 分表示最差。內容效度指標(Content Validity Index, CVI)為總人次數，除以總人次數減得分在 5, 6, 7 以下的人次數。經過 12 次的專家會議及 6 次專家書面審查，由表 4.6，4.7，4.8，4.8，4.9 的分析得知：中文版的量表在語言吻合度及意思相似度上，獲得滿意的成果，在自填長版、自填短版、電訪短版、全球身體活動量表上，分別得到 99.2, 99.4, 98.0, 98.0 及 99.4, 99.2, 99.4, 99.0 的分數，對分數較低的單項均逐一了解，加以調整。

在中英文版本的一致性分析上，以十八位專家所給予的分數進行 ICC 的分析，在語言吻合度：自填長版、自填短版、電訪短版、全球身體活動量表分別得到 0.926, 0.715, 0.815 及 0.907 的分數；而意思相似度的係數分別為 0.928, 0.868, 0.928 及 0.904。代表五種量表中英文版本有良好的一致性，中英文量表如附件七及附件八。因為自填短版是最早發展的版本，語詞的選擇仍不夠成熟，且專家較少（十位），因此語言吻合度的 ICC 係數只有 0.704，但在自填長版、電訪短版的修正過程中得到的經驗均會回饋至自填短版，加以修正，以獲得更好的版本。

結論是：國際身體活動量表的內容效度絕大部份大於 0.8。

表 4.6 國際身體活動量表—自填長版內容效度分析

	語言吻合度				意思相似度			
	N	Mean	SD	CVI	N	Mean	SD	CVI
題 1	21	1.9	1.1	100%	21	1.6	0.9	100%
題 2	20	1.5	0.6	90.5%	20	1.2	0.4	90%
題 3	21	1.4	0.6	100%	21	1.4	0.5	100%
題 4	21	1.5	0.5	100%	21	1.3	0.6	100%
題 5	21	1.4	0.7	100%	21	1.3	0.6	100%
題 6	21	2.1	0.9	100%	21	2.0	0.9	100%
題 7	21	1.8	1.5	95.2%	20	1.7	1.4	95%
題 8	21	1.4	0.5	100%	21	1.4	0.6	100%
題 9	21	4.3	2.5	100%	21	4.3	2.4	61.9%
題 10	21	1.6	0.7	61.9%	21	1.5	0.7	95.2%
題 11	21	1.8	0.9	100%	21	1.7	0.8	100%
題 12	21	1.6	0.7	100%	21	1.6	0.8	100%
題 13	21	1.4	0.7	100%	21	1.4	0.7	100%
題 14	21	1.7	0.7	100%	21	1.6	0.7	100%
題 15	21	2.0	0.8	100%	21	1.7	0.8	100%
題 16	21	1.6	0.7	100%	21	1.5	0.7	100%
題 17	21	1.5	0.7	100%	21	1.5	0.7	100%
題 18	21	1.5	0.7	100%	21	1.5	0.7	100%
題 19	21	1.9	0.9	100%	21	1.8	1.0	95.2%
題 20	21	1.6	0.7	100%	21	1.5	0.7	100%
題 21	21	2.2	0.8	100%	21	1.9	0.7	100%
題 22	21	2.3	0.8	100%	21	2.3	0.8	100%
題 23	20	2.0	0.9	95%	20	1.8	0.8	100%
題 24	21	1.7	0.8	100%	20	1.6	0.7	100%
題 25	21	2.1	0.9	100%	21	2.0	0.8	100%
題 26	21	1.6	0.8	100%	21	1.6	0.6	100%
題 27	21	1.3	0.5	100%	21	1.3	0.5	100%
題 28	20	1.5	0.5	100%	20	1.5	0.5	100%
題 29	21	1.5	0.5	100%	21	1.5	0.5	100%
題 30	21	1.8	0.6	100%	21	1.7	0.7	100%
題 31	21	1.5	0.6	100%	21	1.5	0.6	100%
題 32	21	1.9	0.7	95%	21	1.8	0.6	100%
題 33	21	1.9	0.8	95%	21	1.7	0.7	100%
題 34	21	1.8	0.5	100%	21	1.6	0.6	100%
題 35	21	1.5	0.5	100%	21	1.5	0.6	100%
題 36	21	1.5	0.5	100%	21	1.5	0.6	100%
總合	18	63.9	15.8	99.2%	15	56.1	14.8	99.4%

表 4.7 國際身體活動量表—自填短版內容效度分析

	語言吻合度				意思相似度			
	N	Mean	SD	CVI	N	Mean	SD	CVI
題 1	10	2.2	1.8	90%	9	1.5	0.3	100%
題 2	10	1.6	0.7	100%	10	2	1.8	90%
題 3	9	2.3	0.7	100%	10	1.4	0.7	100%
題 4	9	2	1	100%	7	1.5	0.5	100%
題 5	8	1.7	0.8	100%	9	1.7	0.9	100%
題 6	9	2.3	1	100%	8	1.7	0.8	100%
題 7	10	1.5	1.2	90%	9	2	1.0	100%
題 8	8	1.2	0.46	100%	10	1.5	1.2	90%
題 9	9	2.1	0.7	100%	8	1.3	0.7	100%
題 10	9	1.2	0.4	100%	9	2	0.7	100%
總合	8	18.1	8.76	98%	8	16.6	6.6	98%



表 4.8 國際身體活動量表—電訪短版內容效度分析

	語言吻合度				意思相似度			
	N	Mean	SD	CVI	N	Mean	SD	CVI
題 1	21	1.9	0.7	100%	21	1.6	0.5	100%
題 2	21	2.6	1.3	90.5%	21	2.5	1.4	90%
題 3	21	1.3	0.6	100%	21	1.2	0.4	100%
題 4	21	1.4	0.5	100%	21	1.4	0.6	100%
題 5	21	1.2	0.4	100%	21	1.1	0.3	100%
題 6	21	1.9	2.2	100%	21	1.2	0.4	100%
題 7	21	1.3	0.5	100%	21	1.3	0.6	100%
題 8	21	1.7	0.8	100%	21	1.3	0.6	100%
題 9	21	2.8	1.3	100%	21	2.3	1.3	100%
題 10	21	1.5	0.6	95.2%	21	1.5	0.7	95.2%
題 11	21	1.2	0.4	100%	21	1.2	0.4	100%
題 12	19	1.2	0.5	100%	19	1.2	0.5	100%
題 13	21	1.6	0.8	100%	21	1.4	0.7	100%
題 14	20	1.2	0.4	100%	20	1.2	0.4	100%
題 15	19	1.7	0.7	100%	19	1.4	0.7	100%
題 16	20	1.4	0.6	100%	20	1.4	0.6	100%
題 17	21	1.3	0.7	100%	21	1.3	0.7	100%
題 18	21	1.3	0.6	100%	21	1.3	0.5	100%
題 19	20	1.3	0.6	100%	20	1.2	0.5	100%
題 20	21	1.5	0.6	100%	21	1.4	0.6	100%
題 21	21	1.6	0.7	100%	21	1.3	0.7	100%
題 22	21	2.1	0.9	100%	21	2.0	1.1	100%
題 23	21	1.3	0.7	95%	21	1.3	0.7	100%
題 24	21	1.2	0.4	100%	21	1.2	0.4	100%
題 25	20	1.4	0.6	100%	20	1.3	0.6	100%
總合	15	37.3	8.8	99.2%	15	34.1	9.0	99.4%

表 4.9 全球身體活動量表內容效度分析

	語言吻合度				意思相似度			
	N	Mean	SD	CVI	N	Mean	SD	CVI
題 1	21	1.7	0.7	100%	21	1.5	0.7	100%
題 2	21	1.3	0.5	90.5%	21	1.2	0.4	90%
題 3	21	1.5	0.5	100%	21	1.4	0.5	100%
題 4	20	1.6	0.5	100%	20	1.4	0.5	100%
題 5	21	1.8	0.8	100%	21	1.6	0.8	100%
題 6	21	1.5	0.7	100%	21	1.4	0.5	100%
題 7	21	1.6	0.8	100%	21	1.5	0.6	100%
題 8	21	1.8	0.9	100%	21	1.6	0.8	100%
題 9	21	1.4	0.7	100%	21	1.4	0.7	100%
題 10	21	1.4	0.6	95.2%	21	1.3	0.6	95.2%
題 11	21	1.6	0.8	100%	21	1.4	0.5	100%
題 12	21	1.6	0.6	100%	21	1.6	0.6	100%
題 13	21	1.6	0.7	100%	21	1.4	0.6	100%
題 14	20	1.5	0.7	100%	20	1.5	0.7	100%
題 15	21	3.0	1.7	85.7%	21	2.6	1.8	85.7%
題 16	21	1.5	0.7	100%	21	1.3	0.6	100%
題 17	21	1.5	0.8	100%	21	1.5	0.8	100%
題 18	21	1.3	0.6	100%	21	1.3	0.6	100%
題 19	21	1.5	0.8	100%	21	1.5	0.8	100%
題 20	20	1.8	1.0	100%	20	1.6	0.9	100%
題 21	21	1.6	0.9	100%	21	1.5	0.7	100%
題 22	21	1.6	0.9	100%	21	1.6	1.0	95.2%
題 23	21	1.4	0.7	95%	21	1.3	0.7	100%
總合	18	36.7	10.8	99.2%	18	33.8	9.9	99.4%

第六節 前測及文化適應性的調整

尋找 31 位不同教育程度的社區民眾，分屬於靜態生活、日常生活中有中度身體活動者及活躍參與費力身體活動者，回答問卷並訪談，與其逐題討論及反應困難來了解問卷的措詞、清晰度、碰到的問題、整體的印象、詢問有任何問項令個案覺得不舒服，及是否有遺漏任何他認為重要的身體活動？在此過程中得到了許多回饋，也仔細思考了許多議題，例如個案表示每天的倒垃圾是遺漏的項目，但當仔細分解倒垃圾的路線、動作及負重，發現固然丟報紙時很費力，但因為等垃圾車時，物品都是放在地上，所以負重時間不會超過十分鐘，而不適合當作例子。

在發展期間一份量表完成初稿，就寄發專家請求審查，若回饋十分重要，之前的版本也會重新調整。將專家意見加以彙整如附件二，並召開專家會議將疑義予以澄清，取得共識，最後形成中文三版定稿，前後花了十個月。

中文三版再交由二位專業譯者，獨立翻譯成英文 3A 及 3B 版，連同中文三版送交 IPAQ 共識委員會的研發組，取得認證，可以開始進行量表的測試。

量表測試期

第七節 抽樣及收案情形

樣本來自包含沒落四合院及大廈並存的某社區中，以增加樣本的異質性。一般信效度研究中多採用可近性較好的學生樣本，以控制其精確度。本研究為了該批量表未來將運用於全國的盛行率調查，決定使用社區樣本，以增加其外部效度(external validity)。以戶籍名冊為底冊，用系統抽樣法抽出 396 個家戶，再用家戶抽樣法，抽取戶內 18 到 65 歲個案中，出生月日最小的為樣本，抄錄成樣本名冊，不得替代。

寄發二次通知函，並在重要據點張貼海報後開始面訪。自九十二年八月至十一月密集深入社區，在社區領導人及重要組織的協助下進行研究。運用各種策略(引薦、禮品、滾雪球、假日訪、深夜訪、垃圾車來時訪、在社區成立訪視站、流動訪視車)進行訪視，收案期間經三次以上在不同時間探訪，仍無法完成者稱為空戶，空戶率(27%)略低於過去研究之三成。接觸到的個案中只有 12.8%無法完成，完成問卷 252 份，如圖 4.1。

在與 James F. Sallis 的對話中了解：過往類似研究的一個限制是「許多樣本是學生，或是缺乏教育程度低的樣本，十分須要了解教育程度對量表信效度的影響。」在以三度空間加速器為效標效度時，考慮性

別、年齡、教育程度及原有身體活動量均可能影響身體活動量調查的精確度，所以在審查委員及專家建議下採配額取樣，依據該社區原有的性別、年齡、教育程度分佈，分配收案數額如表 4.10、4.11，但國內沒有身體活動量高低的分佈資料，故平均分配之。

收案期間訪員持各樣本名冊逐一登門拜訪或邀約至里辦事處接受訪問。並將完成問卷者基本資料即時回報研究者（督導），取得流水號，並由督導依配額餘額，單盲決定是否配戴三度空間加速器，合乎條件者，由督導設定好三度空間加速器，送交訪員為個案配戴。結果得到 141 位個案配戴三度空間加速器，已遠超過原計畫書之 96 人，唯有教育程度國中以下中身體活動量的類組少二人，沒辦法取得足額。進行樣本與母群體的同質性考驗時，發現教育程度、性別與沒有差異，如表 4.12、4.13 及 4.14。

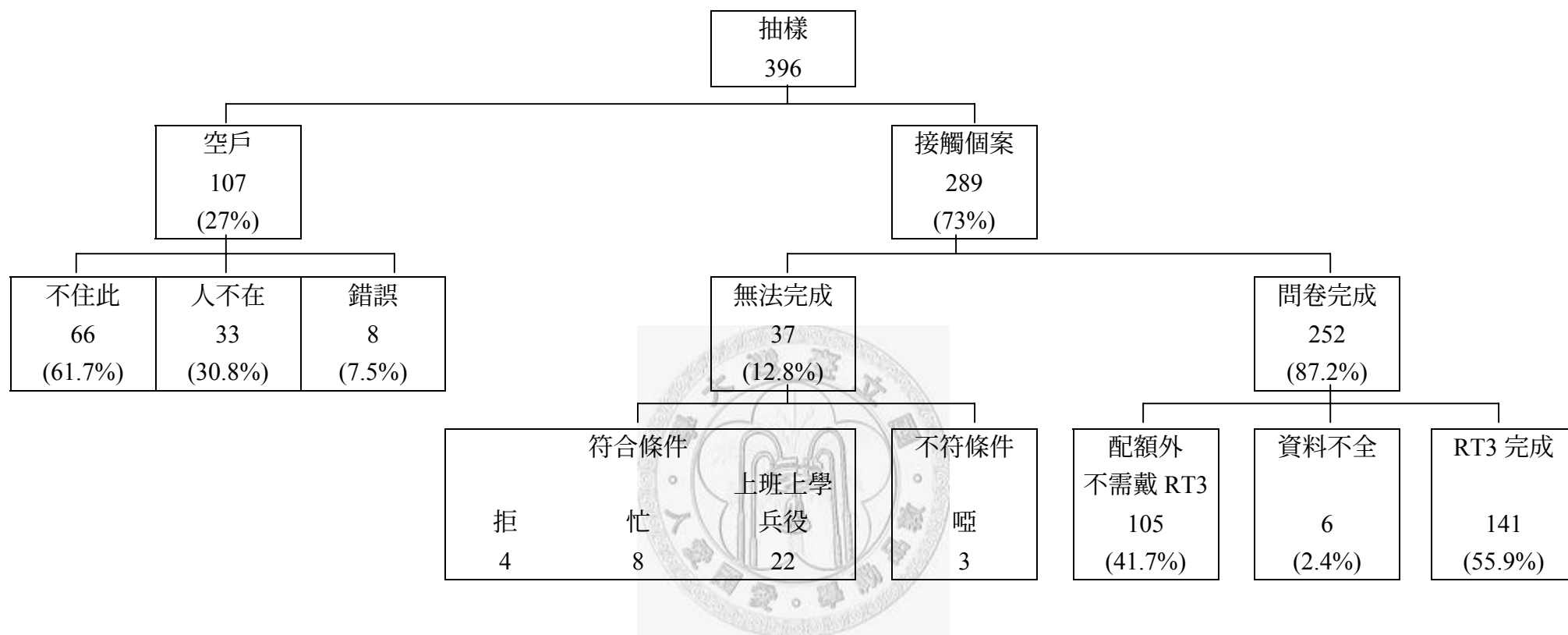


圖 4.1 抽樣及收案情形

表 4.10 年齡、性別配額取樣結果

年齡	男 配額/收案數	女 配額/收案數	合計 配額/收案數
18-35	19/21	21/23	40/44
36-50	16/24	19/25	33/49
51-65	10/18	11/30	21/48
合計	45/63	51/78	96/141

表 4.11 身體活動程度、教育程度配額取樣結果

身體活動程度得分	高中以上(>9 年) 配額/收案數	國中以下(≤9 年) 配額/收案數	合計
低身體活動程度	18/32	14/18	32/50
中身體活動程度	18/32	14/12	32/44
高身體活動程度	18/27	14/20	32/47
合計	54/91	42/50	96/141

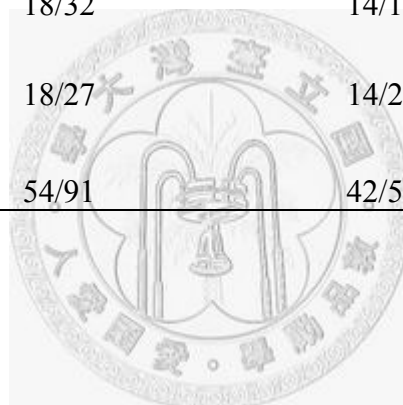


表 4.12 樣本與母體間的性別的同質性考驗

	母體數	樣本數
男	1246 (46.6%)	63 (44.7%)
女	1425 (53.4%)	78 (55.3%)
合計	2671	141

$$\chi^2=0.209 < F_{(0.05, df=1)}=3.84 \quad p=0.648$$

檢定結果：樣本與母體一致

註：母體資料是依九十二年該里之十八到六十五歲戶籍資料統計而得

表 4.13 樣本與母體間的教育程度的同質性考驗

	母體數百分比	樣本數
高中以上(>9 年)	56.1	91 (64.5%)
國中以下(≤9 年)	43.9	50 (35.5%)
合計	100	141

$$\chi^2=1.793 < F_{(0.05, df=1)}=3.84 \quad p=0.181$$

檢定結果：樣本與母體一致

註：母體資料是依九十二年底臺閩地區十五歲以上人口戶籍註記教育程度統計而得

表 4.14 樣本與母體間的年齡組別的同質性考驗

	母體數	樣本數
18-35	1113(41.7%)	44 (31.2%)
36-50	977 (36.6%)	49 (34.8%)
51-65	581 (21.8%)	48 (34.0%)
合計	2671	141

$$\chi^2=4.208 < F_{(0.05, df=3)}=7.82 \quad p=0.118$$

檢定結果：樣本與母體一致

註：母體資料是依九十二年該里之十八到六十五歲戶籍資料統計而得

第八節 樣本個人屬性與世界各國的比較

在此樣本的個人屬性上，女(55.3%)多於男(44.7%)。正在為學業、工作打拼的年輕人(18-35 歲)組群約佔樣本的三成。閩南組群佔六成左右，未婚者有四分之一，如表 4.15。

表 4.15 個案個人屬性資料

		人數	百分比
性別	男	63	44.7
	女	78	55.3
	合計	141	100.0
年齡分組	18-35	44	31.2
	36-50	49	34.8
	51-65	48	34.0
	合計	141	100.0
教育程度	研究所或以上	13	9.2
	大學或大專畢業	48	34.0
	高中（職）、大專肄業	30	21.3
	初國中	31	22.0
	小學畢業	14	10.0
	不識字	5	3.5
	合計	141	100.0
籍貫	閩南	78	63.4
	客家	11	8.9
	外省	34	27.6
	合計	123	100.0
	不詳	18	
婚姻現況	未婚	34	25.6
	已婚	89	66.9
	離婚	4	3.0
	分居	2	1.5
	鰥寡	3	2.3
	其他	1	0.8
	合計	133	100.0
	不詳	8	

與其他 12 個國家 27 個研究相比(Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, & Ainsworth et al., 2003)，台灣的 141 名樣本數排名第十。年齡較長，教育程度略低，健康狀態較差，均顯示出本國樣本較貼近一般大眾。但是有工作者中我國的工作時數比 19 組樣本多(見表 4.16)，在考慮能量消耗時需留意工作時的能量消耗。



表 4.16 樣本基本資料與各國之比較

區域	性別	年齡	受教育年數 ^a		有工作	工作時數(hr)	健康狀態	身高(cm)	體重(kg)
	總人數	男性 (%)	平均值 (標準差)	平均值 (標準差)	人數(%)	平均值 (標準差)	好(%)	平均值 (標準差)	平均值 (標準差)
台灣	141	65(46.1)	43.1(13.6)	12.9(4.5)	106(77.0)	44.0(14.8)	108(78.0)	162.4(9.3)	65.2(12.0)
澳洲	62	40(65)	35.9(11.7)	14.2(3.2)	61(98)	43.2(12.2)	58(94)	-	-
巴西	257	108(42)	36.8(13.8)	12.7(5.2)	187(73)	6.0(3.8)	230(90)	-	-
	28 ^b	12(43)	42.9(14.2)	13.3(4.1)	17(61)	6.5(4.6)	23(82)	-	-
英國 1	149	68(46)	35.2(10.6)	16.3(3.6)	128(87)	35.6(13.4)	137(92)		
英國 2	101	38(38)	41.1(8.4)	15.4(4.9)	88(88)	34.2(12.6)	85(84)	167.4(8.2)	74.3(16.5)
加拿大	210	88(42)	49.2(14.8)	14.0(2.6)	132(63)	-	-	-	-
	199	72(36)	46.5(16.5)	13.7(2.5)	128(64)	-	-	-	-
	208	93(45)	39.1(17.5)	8.0(2.6)	126(61)	-	-	-	-
芬蘭	88	43(49)	55.6(8.6)	12.7(3.9)	50(57)	41.6(11.0)	74(84)	-	-
瓜地馬拉	41Ub	23(56)	25.2(5.5)	13.4(4.3)	35(85)	43.4(14.9)	37(90)	166.4(12.2)	66.2(12.2)
	40Ru	20(50)	27.3(5.8)	6.4(3.4)	26(65)	35.7(20.1)	20(50)	157.6(6.3)	61.3(12.8)
	34Ub	16(47)	26.8(5.1)	15.9(2.5)	32(94)	46.1(23.2)	29(85)	162.6(9.6)	64.8(13.7)
	40Ru	19(48)	27.2(4.8)	5.1(3.2)	32(80)	38.7(18.4)	13(33)	157.2(8.4)	58.4(8.7)
	61	45(73)	25.9(5.0)	11.0(5.5)	51(84)	42.9(15.8)	45(74)	164.4(8.9)	64.09(13.4)
荷蘭	74	34(40)	32.7(10.9)		71(96)	35.5(8.2)	73(99)	-	-
日本	144	74(51)	33.8(10.2)	17.1(2.9)	116(81)	38.8(15.8)	124(87)	164.4(8.2)	59.8(10.7)
葡萄牙	196	96(49)	35.1(11.5)	-	-	-	-	163.4(24.6)	65.6(11.2)
美國 1	28	7(25)	48.9(6.1)	-	28(100)	-	-	168.3(10.0)	78.8(22.7)
南非	144 Ub	76(53)	31.8(12.0)	12.7(4.3)	109(76)	32.7(21.4)	125(97)	168.6(9.3)	73.2(15.7)
	108 Ru	48(44)	35.6(12.1)	9.1(4.2)	28(26)	9.2(18.2)	75(69)	162.4(8.1)	66.3(17.1)
	107 A	54(51)	32.3(8.5)	12.4(4.1)	103(96)	41.8(13.6)	91(85)	167.4(9.9)	73.5(17.1)
	92 Ub	46(50)	31.6(7.5)	13.5(3.3)	88(96)	42.0(14.6)	82(89)	168.2(9.7)	75.7(17.1)
美國 2	30 s1	15(50)	37.4(11.9)	18.3(3.4)	29(97)	36.8(14.7)	29(97)	169.9(10.2)	76.2(16.9)
	30 s2	14(47)	36.1(12.8)	17.4(3.0)	27(90)	35.0(12.7)	28(93)	171.4(9.7)	77.3(17.3)
瑞典	50	22(44)	40.7(10.8)	15.8(3.8)	49(98)	38.3(8.4)	48(95)	169.2(16.3)	70.5(10.3)
	200	77(39)	47.1(13.6)	12.7(3.2)	144(72)	38.2(9.4)	152(76)	172.3(8.8)	71.2(12.9)

^a：博士→21 年，碩士→18 年，大學畢業→16 年，高中職→12 年，初國中→9 年，
小學畢業→6 年，識字→2 年，不識字→0 年

^b：有配戴加速器的個案；Ub：城市，Ru：鄉村

s1：完成典型一週電訪長版(LTU)及典型一週電訪短版(STU)者

s2：完成過去七天電訪長版(LT7)及過去七天自填短版(SS7)者

第九節 身體活動量表的描述性統計

首先將國際身體活動問卷及全球身體活動量表的各變項定義列於表 4.17 如下：

表 4.17 國際身體活動量表及全球身體活動量表的各變項定義

		總能量	走路以上	中等以上	總能量－工作	ACC >150 (Y/N)	坐
IPAQ 自填長版	定義	坐、走路、	走路、	中等費力、	(坐、走路、	中等費力或費力	坐
IPAQ 自填短版		中等費力、	中等費力、	費力	中等費力、費力)－	>=150 分鐘/週	
IPAQ 電訪短版		費力	費力		(工作)		
	天數	7	7	7	7	7	7
	Mets or EE	METs	METs	METs	METs	METs	METs
	代表 24 小時	否	否	否	否	否	否
	強度範圍	1-8 METs	3-8 METs	3-8 METs	3-8 METs		
	含靜態	是			是		*
	含睡眠						
GPAQ	定義	坐、走路、	走路、	中等費力、	(坐、走路、	中等費力或費力	坐
全球身體活動量表		中等費力、	中等費力、	費力	中等費力、費力)－	>=150 分鐘/週	
		費力	費力		(工作)		
	天數	7	7	7	7	7	7
	Mets or EE	METs	METs	METs	METs	METs	METs
	代表 24 小時	否	否	否	否	否	否
	強度範圍	1-8 METs	5-8 METs	4-8 METs	4-8 METs		
	含靜態	是			是		*
	含睡眠						

三國際身體活動量表測得的身體活動時間分別呈現於表 4.18, 4.19 及 4.20。雖然最小值為 0，但在實際加總時小於 10 分鐘以下的身體活動不計，由最大值得知：身體活動測量時極端值的影響很大。三個表內的所有數值都不是常態分佈，除了靜坐時間以外，都是向右偏斜的分佈。

壹、自填長版

自填長版將身體活動類型區分為工作、家務、交通、休閒，再逐一計算四類型中的費力身體活動、中等費力身體活動、走路及靜坐的時數。在交通中額外詢問騎腳踏車的身體活動量。

將費力、中等費力及走路加總後，平均的身體活動時間，依身體活動種類分，在自填長版前測中以工作最多(66 分鐘／天)；休閒次之(41 分鐘／天)；之後為家務(22 分鐘／天)；交通居末(19 分鐘／天)；工作天(53 分鐘／天)靜坐的時間多於假日(45 分鐘／天)；後測的趨勢與前測類似。

身體活動量越強的變異係數越高，也就是費力身體活動高於中等費力；中等費力高於走路；騎腳踏車也高於走路。以身體活動類型區分：前測依序為交通、家務、工作、休閒。後測則為工作、家務、交通、休閒。類似的是休閒的變異係數較為穩定，顯示樣本間的差異比較小。自陳身體活動量表的變異係數高，是這類量表的特徵，加總後的標準差約是平均數的二倍(Jones, Ainsworth, Croft, Macera, Lloyd, & Yusuf, 1998, Rzewnicki, Vanden, & De Bourdeaudhuij, 2003, De Bourdeaudhuij & Sallis, 2002)

平均數容易受到極端值的影響，檢視中位數時可以發現：工作中有益健康的中等費力以上身體活動的中位數為 0，在家務及交通中，中等費力以上身體活動的中位數為 30 分鐘／7 天，過去 7 天的休閒中位數為 120 分鐘。顯示多數樣本的身體活動量偏低。

貳、自填短版

自填短版不區分工作、家務、交通、休閒，而是整體詢問費力身體活動、中等費力身體活動、走路及靜坐的時數（見表 4.19）。檢視平均數及中位數都可以發現：費力身體活動時數低於中等費力；中等費力低於走路，前後測趨勢一致。

身體活動量越強的變異係數越高，也就是費力身體活動高於中等費力；中等費力高於走路；走路也高於靜坐。

參、電訪短版

電訪短版與自填短版在型式上完全一樣，整體了解費力身體活動、中等費力身體活動、走路及靜坐的時數（見表 4.20）。其趨勢與自填短版十分類似：在平均數及中位數：費力身體活動時數低於中等費力；中等費力低於走路，後測的趨勢與前測類似。

身體活動量越強的變異係數越高，也就是費力身體活動高於中等費力；中等費力高於走路；走路也高於靜坐。

肆、三國際身體活動量表的比較

自填長版逐一詢問在工作、家務、交通、休閒中的費力、中等費力、走路及靜坐的身體活動，會幫助個案記憶，因此自填長版得到的數據比自填短版及電訪短版都高，以中位數來說：在中等費力以上的身體活動時數(220 分鐘／7 天)比自填短版(175 分鐘／7 天)高 20%。比電訪短版(160 分鐘／7 天)高 27.3%。自填短版及電訪短版差距較少，差異在 8.6%以下。三國際身體活動量表的變異係數差不多。

表 4.18 自填長版所得過去七天身體活動時間的描述性統計(分鐘)

	前測										後測									
	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day
工作費力	139	148.9	0.0	503.2	0.0	3360.0	337.9	4.2	18.6	21.3	121	62.6	0.0	234.4	0.0	1650.0	374.4	5.2	29.5	8.9
工作中等費力		123.4	0.0	395.6	0.0	3360.0	320.6	5.3	35.3	17.6		97.1	0.0	290.3	0.0	2100.0	299.0	4.8	26.3	13.9
工作走路		232.6	0.0	585.0	0.0	3360.0	251.5	3.5	13.4	33.2		213.3	0.0	563.6	0.0	3360.0	264.2	3.7	14.8	30.5
工作時間總和		504.8	0.0	1080.6	0.0	5760.0	214.1	2.7	7.3	72.1		373.1	0.0	864.6	0.0	5220.0	231.7	3.4	12.8	53.3
花園費力		23.2	0.0	118.3	0.0	1260.0	509.9	8.8	88.3	3.3		29.7	0.0	140.1	0.0	1260.0	471.7	7.0	54.8	4.2
花園中等		36.4	0.0	90.4	0.0	720.0	248.4	4.2	24.5	5.2		34.6	0.0	105.0	0.0	900.0	303.5	5.6	40.0	4.9
花園時間總和		59.6	0.0	167.8	0.0	1260.0	281.5	5.0	29.0	8.5		64.4	0.0	183.0	0.0	1260.0	284.2	4.4	22.1	9.2
家務中等費力		96.9	10.0	278.6	0.0	2520.0	287.5	6.0	44.5	13.8		95.4	15.0	198.0	0.0	1260.0	207.6	3.8	16.6	13.6
家務花園時間總和		156.5	30.0	389.9	0.0	3780.0	249.1	6.4	54.7	22.4		159.8	60.0	331.1	0.0	2520.0	207.2	4.3	23.3	22.8
交通腳踏車		26.7	0.0	96.3	0.0	840.0	360.7	5.9	40.9	3.8		31.4	0.0	96.8	0.0	720.0	308.3	4.7	25.4	4.5
交通走路		102.6	0.0	335.2	0.0	3600.0	326.7	8.7	87.8	14.7		92.2	0.0	197.0	0.0	1680.0	213.7	5.1	35.7	13.2
交通乘坐		424.7	210.0	541.4	0.0	4410.0	127.5	3.6	21.7	60.7	120	439.8	300.0	528.4	0.0	4200.0	120.2	3.6	21.2	62.8
交通中等以上 (含走路)總和		129.3	30.0	356.4	0.0	3600	275.6	7.4	66.7	18.5	121	123.6	30.0	228.3	0.0	1780	184.7	4.1	23.6	17.7
交通時間總和		554.0	420.0	633.8	0.0	4410.0	114.4	3.4	17.1	79.1	120	563.6	420.0	558.1	0.0	4230.0	99.0	3.2	16.5	80.5

	前測										後測									
	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day
休閒費力	139	66.6	0.0	143.1	0.0	840.0	214.9	3.1	10.5	9.5	121	78.6	0.0	210.0	0.0	1470.0	267.2	4.2	20.7	11.2
休閒中等費力	139	65.9	0.0	154.9	0.0	840.0	235.1	3.1	10.0	9.4	114	61.7	0.0	154.6	0.0	1050.0	250.6	4.0	19.8	8.8
休閒走路	139	144.8	60.0	226.2	0.0	1260.0	156.2	2.7	8.2	20.7	121	171.0	60.0	280.0	0.0	1260.0	163.7	2.4	5.3	24.4
休閒時間 (含走路)總和	139	277.3	125.0	390.0	0.0	2280.0	140.6	2.3	6.0	39.6	114	323.5	145.0	491.8	0.0	2790.0	152.0	2.6	7.4	46.2
工作天靜坐	121	367.4	360.0	225.3	0.0	1200.0	61.3	0.9	1.2	52.5	106	385.3	360.0	228.9	0.0	1200.0	59.4	0.7	0.5	55.0
假日靜坐	121	312.9	300.0	194.0	0.0	1200.0	62.0	1.7	4.1	44.7	106	329.6	300.0	211.0	0.0	1200.0	64.0	1.2	2.1	47.1
中等費力以上	139	561.3	220.0	874.7	0.0	5640.0	155.8	2.9	10.5	80.2	114	474.0	240.0	775.9	0.0	5070.0	163.7	3.3	13.4	67.7
中等費力以上 (含走路)	139	1067.9	610.0	1270.2	0.0	6600.0	118.9	2.0	3.9	152.6	114	971.8	545.0	1330.6	0.0	7440.0	136.9	3.0	10.2	138.8
總和(含費力、中等 費力、走路、坐)	139	3977.0	3920.0	1650.4	940.0	9012.0	41.5	0.5	0.3	568.1	114	4011.2	3685.0	1794.2	0.0	10740.0	44.7	1.0	1.9	573.0

表 4.19 自填短版所得過去七天身體活動時間的描述性統計

(分鐘)

	前測										後測									
	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day
費力	139	223.1	0.0	547.9	0.0	3360.0	245.6	3.5	12.5	31.9	121	113.3	0.0	263.0	0.0	1500.0	232.1	3.3	11.4	16.2
中等費力	139	253.9	90.0	427.1	0.0	2520.0	168.2	2.9	9.6	36.3	242	9	120.0	371.0	120.0	2520.0	152.7	3.0	12.9	34.7
走路	137	380.2	160.0	613.9	0.0	3600.0	161.5	3.3	12.7	54.3	341	9	150.0	443.4	0.0	2100.0	129.7	1.8	2.9	48.8
工作天靜坐	121	363.6	360.0	235.5	0	1200.0	64.8	0.9	0.9	51.9	106	362.2	300.0	254.1	0.0	1200.0	70.1	0.6	0.1	51.7
中等費力以上總和	139	325.1	175.0	511.4	0.0	3540.0	157.3	3.4	14.8	46.4	299	2	140.0	418.3	0.0	2700.0	139.8	2.7	9.8	42.7
中等費力以上總和 (含走路)	137	863.3	420.0	1132.7	0.0	5790.0	131.2	2.2	5.0	123.3	698	1	450.0	728.8	0.0	3870.0	104.4	1.6	3.0	99.7

表 4.20 電訪短版所得過去七天身體活動時間描述性統計

(分鐘)

	前測										後測									
	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day	N	Mean	Median	SD	Min	Max	CV%	Skewness	Kurtoss	min/day
費力	121	133.5	0.0	426.2	0.0	3360.0	319.3	5.3	32.8	19.1	110	155.5	0.0	464.5	0.0	3360.0	298.7	4.8	25.8	22.2
中等費力	89	283.5	120.0	451.8	5.0	2520.0	159.4	3.4	13.1	40.5	79	311.1	150.0	449.6	10.0	2520.0	144.5	3.4	13.7	44.4
走路	108	406.5	165.0	600.4	10.0	3360.0	147.7	3.1	11.1	58.1	99	390.6	180.0	509.0	10.0	3150.0	130.3	2.8	10.5	55.8
工作天靜坐	127	352.0	360.0	242.4	0.0	1200.0	68.86	0.6	0.4	50.3	114	345.9	330.0	242.5	0.0	1200.0	70.1	0.7	0.6	49.4
中等費力以上總和	87	401.9	160.0	653.6	10.0	3780.0	162.6	3.3	11.9	57.4	78	468.6	205.0	700.8	10.0	3780.0	149.6	2.8	8.9	66.9
中等費力以上總和 (含走路)	80	687.6	420.0	787.0	30.0	4140.0	114.5	2.5	7.4	98.2	73	735.1	435.0	768.8	30.0	3900.0	104.6	1.9	4.1	105.0

伍、身體活動推薦量

以符合 1995 ACSM/CDC 的建議量：每週 150 分鐘中等費力的身體活動進行檢視：以自填長版測量，有六分之一的個案未達此標準；自填短版則提昇至四分之一左右，而電訪短版前後測則分別在五分之一與六分之一之間（見表 4.21）。

以符合 1990 ACSM 的建議量：每週有三次，每次 20 分鐘費力身體活動進行檢視：自填長版、自填短版、電訪短版分別有五成、六成、七成未達標準。

表 4.21 樣本未達身體活動推薦量的百分比

	自填長版	自填短版	電訪短版
	前測／後測	前測／後測	前測／後測
150 分鐘／週中等費力身體活動	17.3/15.8	25.5/27.3	20.0/16.4
60 分鐘／週費力身體活動	46.0/51.2	61.9/66.1	71.9/70.0

第十節 樣本在各身體活動量表所得之身體活動量的比較

依表 3.6 將身體活動時間及身體活動的代謝當量，換算出各種身體活動強度及身體活動類型的相對身體活動量如表 4.22。可以看出在自填長版所得的身體活動代謝當量均高於短版，其原因除了長版的項目較多，可以幫助個案回憶之外，長版中在一開始就詢問工作中的身體活動，個案往往會高估其時數及強度。例如個案 13003 號自述每天費力的工作時數達八小時，但在其後的短版、七日回顧均沒有相對應的陳述，造成平均數的高估。

表 4.22 各國際身體活動量表所得之過去七天
身體活動代謝當量和平平均數

前測/後測

	工作 (METs)	家庭 (METs)		交通 (METs)	休閒 (METs)	小計 (METs)	中等費力以 上(METs)	走路強度以 上(METs)	問卷所有活 動 (含坐) (METs)
		花園	家務						
自費力	1191.3/500.8	127.4/163.3	--	--	532.9/628.4	1851.6/1292.5	3045.3/2448.2	4789.3/4176.7	7698.3/7216.1
填中等	493.5/388.2	145.8/138.7	290.7/286.2	--	263.7/246.8	1193.7/1059.9			
長費力									
版腳踏	--	--	--	160.3/188.7	--	--			
車									
走路	767.4/704.2	--	--	338.5/304.3	477.7/564.2	1583.6/1572.7			
坐	--			424.7/439.8	--	424.7/439.8			
	--	563.9/588.6		--	--	--			
小計	2452.3/1593.3	273.2/302.3	--	923.5/933.9	1274.2/1499.4	--			
自費力	1784.7/906.4				--	--	2800.5/1878.0	4089.1/3006.4	6676.0/5528.0
填中等	1015.8/971.6				--	--			
短費力									
版走路	1254.7/1128.4				--	--			
坐	369.2/360.2				--	--			
電費力	1017.9/1200.4				--	--	1875.2/2124.5	2957.7/3189.0	5664.9/5878.7
訪中等	827.4/893.6				--	--			
短費力									
版走路	1140.7/1119.3				--	--			
坐	393.0/378.4				--	--			

再將身體活動時間、身體活動的代謝當量及體重，換算出各種身體活動強度及身體活動類型的絕對身體活動量如表 4.22，為了與飲食攝入的熱量概念相對應，將單位改成每日。計算公式為：

$$\begin{aligned} & \text{身體活動時間(min/7 days)} * \text{身體活動的代謝當量(METs)} * \text{體重(Kgw)} / 60 \text{ mins} \\ & = \text{能量消耗(Kcal/day)} \end{aligned}$$

**表 4.23 各國際身體活動量表前後測所得之
每天身體活動能量的平均數**

前測/後測

		工作 (Kcal/day)	家庭 (Kcal/day)		交通 (Kcal/day)	休閒 (Kcal/day)	小計 (Kcal/day)	中等費力 以上 (Kcal/day)	走路強度以 上 (Kcal/day)	問卷所有活 動(含坐) (Kcal/day)
			花園	家務						
自填 長版	費力	206.1/86.6	19.2/25.8	--	--	86.9/101.5	317.4/214.9	506.7/401.0	771.9/662.4	1209.5/1132.5
	中等費力	80.6/64.8	22.2/20.0	39.5/41.2	--	40.8/37.5	185.6/169.5			
	腳踏車	--	--	--	22.7/24.4	--	--			
	走路	119.0/114.0	--	--	48.7/41.9	69.1/82.5	240.1/242.0			
	坐	--	--		63.4/69.8	--	437.6/465.8			
	小計	413.5/265.4	41.4/46.0	--	137.3/137.0	198.9/232.0	--			
自填 短版	費力	308.6/148.4					--	469.8/299.5	669.4/468.8	1052.6/855.7
	中等費力	157.6/148.5					--			
	走路	192.2/167.9					--			
	坐	54.6/54.4					--			
電訪 短版	費力	178.3/209.1					--	310.5/351.1	474.7/510.1	889.9/925.6
	中等費力	124.7/136.2					--			
	走路	173.5/166.5					--			
	坐	60.1/57.8					--			

將其他主客觀的身體活動量測量法的變項定義如表 4.24。包括三度空間加速器度，以下簡稱 RT3，將其變項區分為因身體活動消耗的能量；及以身高、體重、年齡、性別換算出之非身體活動耗能，二者相加就是總耗能。總耗能又可區分為因費力身體活動而消耗的能量、因中等費力身體活動而消耗的能量、因輕度身體活動而消耗的能量及因費力、中等費力身體活動而消耗的能量。單位是 Kcal/day，是一種相對能量。

七日身體活動回顧量表以下簡稱 7-D PAR，其變項包括過去七天的總耗能（含睡眠、輕度、中度、重度、及非常重度身體活動消耗的熱量），及中等強度以上身體活動消耗的熱量，單位是 Kcal/day 之相對能量。

身體活動日誌以下簡稱 DIARY，總熱量包括睡眠，及 1 到 12 METs 耗能的身體活動；並將 3 METs 以上身體活動耗能獨立出來，以和其他測量方式做比較，單位是 Kcal/day，是一種相對能量。

TASPA 指的是過去一年的身體活動量，換算為平均每天在工作、家務、交通、休閒中，較記得清楚 2 METs 以上身體活動的耗能，稱為身體活動能量。24 小時減去睡眠，得到靜態身體活動時間，工作、家務、交通、休閒、靜態稱為不含睡眠能量；工作、家務、交通、休閒、靜態、及睡眠能量，稱之為總能量。單位是 Kcal/day，是一種相對能量。



表 4.24 各身體活動量表及測量工具的各變項定義

工具	RT3 總消耗 能量	RT3 活動耗能	RT3 非活 動耗 能	RT3 因費力活動而 消耗的能量	RT3 因中等費力 活動而消耗 的能量	RT3 因輕度活 動而消耗 的能量	RT3 因費力中等 費力活動而 消耗的能量	7-D PAR 總熱量	7D PAR 中度以上熱 量	DIARY 總熱量	DIARY 3 METs 以 上總熱量	TASPA 總能量	TASPA 不含睡眠能量	TASPA 總活動能量	PACE 得分
定義	活動耗 能+非 活動耗 能	低強度： <1,000 c.p.m. 中強度： 1,000-3,000 c.p.m. 高強度： >3,000 c.p.m	新陳 代謝	高強度： 重家務、田徑 及運動， >3,000 c.p.m	中強度： 走、騎腳踏車， 1,000-3,000 c.p.m	低強度： 躺、坐及 <1,000 c.p.m.	中強度+ 高強度	睡眠、輕度、 中度、中度、 中度、中度、 非常重度 非常重度				工作、家務、交 通、休閒、靜 態、睡眠	工作、家務、 交通、休閒、 靜態	工作、家 務、交通、 休閒	低 ：沒有任 何中等或 費力 中 ：有一些 中等或費 力 高 ：規律中 等或費力
天數	7							7		7		1			
Mets or EE	EE							METs		METs		EE			
代表 24 小 時	是							是		是		是			否
最小 單位		無上下限						1-10	3.5-10	1-12	3-12	0.9	1	2-12.5 METs	
含靜 態	是	是	是					是		是		是	是		
含睡 眠	是		是					是		是		是			

三度空間加速器度的總消耗能量之中位數為 2052 Kcal/day，略低於 TASPAs 的 2155 Kcal/day，身體活動日誌 1885 Kcal/day 次之，七日身體活動回顧量表的 1656 Kcal/day 最低，見表 4.25。強度越大變異越大。七日身體活動回顧量表的變異係數(24.6%)最小，TASPAs 的變異係數(28.1%)近似於客觀的三度空間加速器的變異係數(28.3%)，身體活動日誌較高(30.8%)。林旭龍(2000)的研究也有類似發現：七日身體活動回顧量表的變異小於身體活動日誌。

**表 4.25 各身體活動測量方法所得平均每日身體活動能量消耗的
描述性統計**

	(Kcal/day)						
	N	Mean	Median	SD	CV%	Skewness	Kurtosis
RT3 總消耗能量	141	2162.9	2051.6	609.5	28.18	2.02	8.16
RT3 身體活動耗能	141	537.5	465.7	264.0	49.12	1.72	4.35
RT3 非身體活動耗能	141	1625.4	1554.4	470.1	28.92	2.49	16.54
RT3 因費力活動而消耗的能量	141	39.8	4.6	102.5	257.5	4.19	19.65
RT3 因中等費力活動而消耗的能量	141	146.8	135.1	92.9	63.3	1.48	3.85
RT3 因輕度活動而消耗的能量	141	324.9	300.8	140.4	43.2	1.31	2.77
RT3 因費力、中等費力活動而消耗的能量	141	186.6	158.2	160.6	86.1	2.81	12.18
7D PAR 總熱量	122	1803.0	1656.4	443.4	24.6	3.81	17.93
7D PAR 中度以上熱量	126	298.2	98.0	561.9	188.4	3.34	13.00
DIARY 總熱量	117	1925.3	1885.2	592.7	30.8	0.47	4.02
DIARY 3 METs 以上總熱量	107	371.6	238.0	432.2	116.3	2.15	5.65
TASPA 總能量	123	2218.8	2154.5	624.1	28.1	0.64	0.01
TASPA 不含睡眠能量	123	1763.3	1674.9	577.1	32.7	0.79	0.33
TASPA 總活動能量	123	1166.5	1125.5	661.0	56.7	0.56	0.20

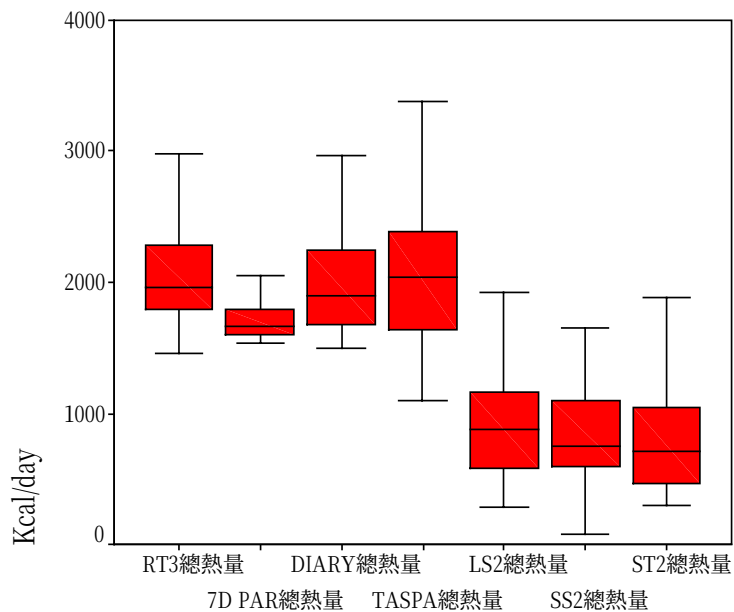
三國際身體活動量表的變異係數差不多，都比上述測量完成 24 小時能量消耗的方法變異來的大（表 4.26），看中位數比較合適。

**表 4.26 各國際身體活動量表所得平均每日身體活動能量消耗的
描述性統計**

						(Kcal/day)	
	N	Mean	Median	SD	CV%	Skewness	Kurtosis
自填長版總能量前測	134	1,209.5	885.7	1,100.3	91.0	2.74	9.56
自填長版總能量後測	111	1,132.5	872.6	1,084.0	95.7	3.69	16.16
自填長版走路以上前測	134	771.9	346.2	1,117.1	144.7	2.80	9.46
自填長版走路以上後測	111	662.4	303.8	1,086.3	164.0	3.71	15.66
自填長版中等以上前測	134	506.7	150.0	951.8	187.8	3.44	14.23
自填長版中等以上後測	111	401.2	142.0	769.9	191.8	3.97	17.76
自填長版總能量—工作前測	134	792.9	697.5	485.4	61.2	1.53	2.83
自填長版總能量—工作後測	111	862.0	732.2	579.2	67.2	2.86	12.87
自填短版總能量前測	132	1,052.6	732.4	1,019.9	96.9	2.56	7.29
自填短版總能量後測	118	855.7	733.4	602.8	70.4	1.71	4.21
自填短版走路以上前測	132	669.4	230.3	1,052.7	157.3	2.60	6.91
自填短版走路以上後測	118	468.8	291.9	587.3	125.3	2.40	6.45
自填短版中等以上前測	134	469.8	108.9	906.1	192.9	2.95	8.91
自填短版中等以上後測	118	299.5	109.6	503.6	168.2	3.00	10.09
電訪短版總能量前測	119	889.9	706.8	779.7	87.6	3.10	12.48
電訪短版總能量後測	106	925.6	686.8	780.0	84.3	2.95	11.32
電訪短版走路以上前測	119	474.7	182.9	787.6	166.0	3.38	13.34
電訪短版走路以上後測	108	510.1	233.2	790.7	155.0	3.13	11.59
電訪短版中等以上前測	119	310.5	69.1	712.2	229.4	4.15	19.83
電訪短版中等以上後測	108	351.1	77.8	767.4	218.6	3.73	15.78

以總熱量來看：盒鬚圖 4.2 描繪出三度空間加速器與身體活動日誌的分佈最接近；以 24 小時為標的之工具的總熱量中位數高於國際身體活動量表。詢問某段時間（七天、一年）的身體活動強度、頻率及時間方式（IPAQ、TASPA）測得的總熱量變異，大於時段固定（上下午、晚上；每 15 分鐘），以表格逐時段內詢問身體活動強度、頻率及時間方式（7-D PAR、DIARY）。三國際身體活動量表中以電話短版的變異最小。

若以中等費力身體活動為標準（見表 4.24, 4.25 的定義）看各工具所得：TASPA 的變異非常大，除了它涵蓋的範圍較大，工作中不到 3 METs 的部份也算入外，長達一年的回顧期間也是造成它變異大增不可避免的宿命。觀察三國際身體活動量表中，包含走路、中等費力、費力的身體活動耗能和，與三度空間加速器定義之中等費力以上身體活動耗能，二相比較發現：IPAQ 有高估的情況；身體活動日誌、七日身體活動回顧量表亦然。正如同文獻所提自陳式身體活動量表的確會系統性的高估身體活動耗能(Klesges, Kck, Mellon, Fulliton, Somes, & Hanson, 1990)，這是未來使用時需要十分留意之處。

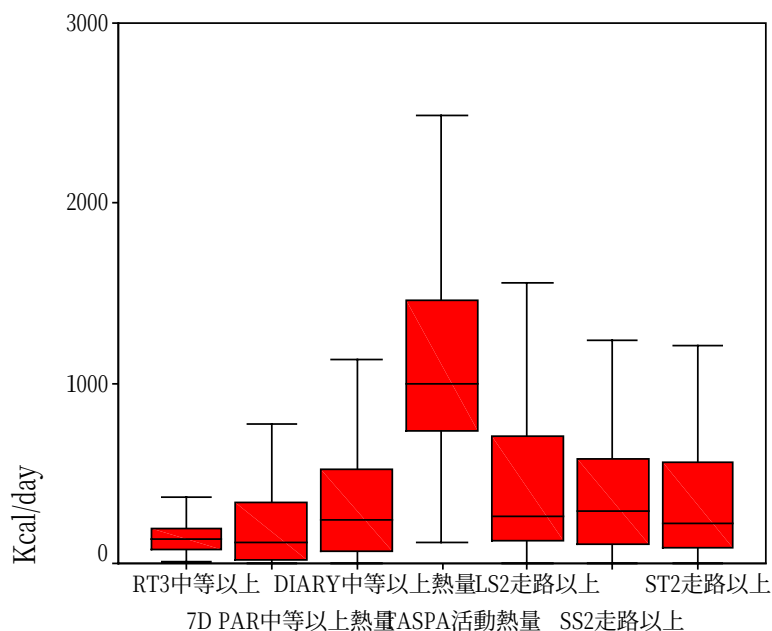


RT3：三度空間加速器，7-D PAR：七日身體活動回顧量表，

DIARY：身體活動日誌，TASPA：過去一年的身體活動量，

LS2：IPAQ 自填長版後測，SS2：IPAQ 自填短版後測，ST2：IPAQ 電訪短版後測

圖 4.2 各身體活動測量工具所得之總身體活動量之盒鬚圖



RT3：三度空間加速器，7-D PAR：七日身體活動回顧量表，

DIARY：身體活動日誌，TASPA：過去一年的身體活動量，

LS2：IPAQ 自填長版後測，SS2：IPAQ 自填短版後測，ST2：IPAQ 電訪短版後測

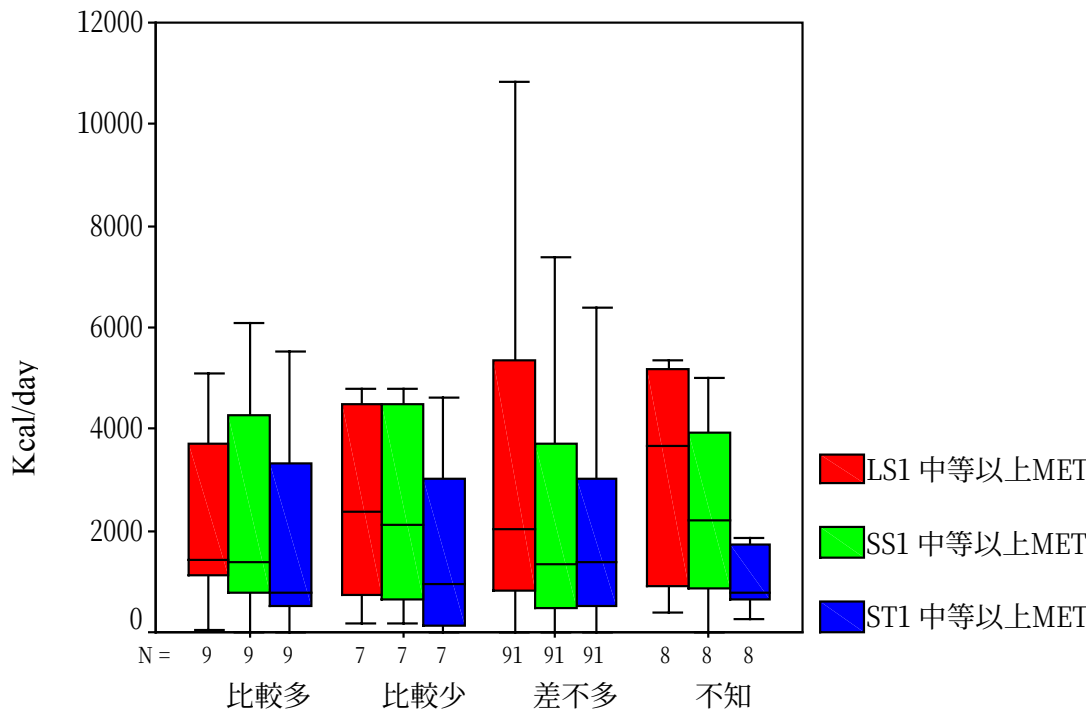
圖 4.3 各身體活動測量工具所得之中等費力以上身體活動之盒鬚圖

第十一節 再測信度

再測信度：指一種施測方式在不同時間施測

再測信度是要看量表本身的穩定度，但個案在時段內身體活動量的變化也會影響係數。雖然國際身體活動量表研發委員會鑒於「過去七日」比「平常一週」更容易回答，信效度的表現比較好，而建議日後都用「過去七日」為回憶的時段(Sallis & Saelens, 2000, Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, & Ainsworth et al., 2003)，但卻沒有解決因健康狀況、特殊事件造成個案本身身體活動量變化的影響。在委員的建議下，本研究增加了一個題目：請教個案過去七天的身體活動與過去三個月來的身體活動比較起來，是比較多、比較少、還是差不多。因此在進行再測信度國際比較時會呈現所有個案的數據，及只有過去七天與過去三個月的身體活動差不多個案的數據，以下表格將 U 代表平常一週的量表。

整體而言電訪短版的再測信度高於自填長版；自填長版又優於自填短版（表 4.29, 4.30）。過去七天與過去三個月的身體活動量差不多的個案，比所有個案的再測信度好，以自填長版為例，由圖 4.4 得知報告過去七天比過去三個月的身體活動量少的個案之身體活動中位數高於差不多的人，表示他們平時是一群身體活動量較大的人，反之，報告過去七天比過去三個月的身體活動量多的個案之身體活動中位數低於差不多的人，表示他們平時是一群身體活動量較小的人。這群會錯估平時身體活動量的 10% 個案，在非國際比較的信效度分析時將會排除。也建議未來研究時，在比較身體活動量與健康關係時要加以排除；在全國身體活動盛行調查時，也要警覺到這現象分別探討、報告其人數比例及造成的影響。



過去七天與三個月活動量的比較

LS1：IPAQ 自填長版前測，SS1：IPAQ 自填短版前測，ST1：IPAQ 電訪短版前測

圖 4.4 過去七天與三個月身體活動量的比較

一、各身體活動量表不同強度前後測的比較

整體而言，靜坐的再測信度最好，而身體活動的強度越高信度越好，其中又以電訪短版的信度最好，其原因是前後測的時間差最小。自填長版次之，自填短版又次之。

費力的身體活動之相關為 0.78 - 0.99，走路的相關為 0.68 - 0.99，中等費力身體活動為 0.63 - 0.98，靜坐的相關也有 0.71 - 0.95(表 4.27)。表示國際身體活動量表的穩定度為中到高之間。

表 4.27 身體活動量表不同強度前後測信度的比較

不同強度	METs (Spearman's rho)		
	IPAQ_LS7	IPAQ_SS7	IPAQ_ST7
費力	0.78	0.82	0.99
中等費力	0.63	0.83	0.98
走路	0.78	0.68	0.99
坐	0.88	0.71	0.95

LS7：過去七天自填長版

SS7：過去七天自填短版

ST7：過去七天電話短版

二、各身體活動量表不同身體活動種類前後測的比較

當整體看何種身體活動的信度最高時可以發現：工作的一致性最高，休閒次之。交通的可變動性大，因此信度略低。

表 4.28 身體活動量表不同身體活動種類前後測信度的比較

	METs (Spearman's rho)	
	IPAQ_LS	
工作	0.73	
交通	0.53	
家務	0.63	
休閒	0.64	

LS7：過去七天自填長版

三、「國際身體活動問卷--自填長版」前後測之相關

自填長版量表身體活動的總能量（含費力、中等費力、走路）消耗有 0.78 的相關，與世界各國比較，高低互見（如下表 4.29），但工作以外的能量信度較差，可能是我國的工作能量佔所有能量消耗的 39.7%（見表 4.23），而其一致性又最高，去除工作之耗能，影響較大所致，若減少測量的時間間隔，信度係數應該會再提高。

表 4.29 各國身體活動量表—自填長版前後測相關的比較

IPAQ Data Long Collection Forms Site**	Visit/s	N	Total All PA Spearman's ρ +	Total All PA Spearman's ρ (-job-Related Activity) [≠]	Total Sitting Time Spearman's ρ	Categorical Measure of >150 min-wk ⁻¹ (% Agreement)
LS7 台灣	V1-V2	141	0.78	0.45	0.88	0.74
英國 1	V2-V3	149	0.70	0.74	0.74	0.92
荷蘭	V2-V3	68	0.91	0.89	0.87	1.0
美國 1	V2-V3	28	0.87	0.77	0.89	0.96
美國 2	V1-V2	19	0.72	0.84	0.78	1.0
美國 2	V2-V3	30	0.88	0.83	0.85	0.96
LT7 瑞典	V1-V2	200	0.79	0.70	0.80	0.84
LTU 美國 2	V1-V2	27	0.72	0.76	0.87	0.96
	V2-V3	30	0.96	0.95	0.85	0.96
LSU 台灣	V1-V2	108	0.77	0.50	0.71	0.75
LIU 瓜地馬拉	V1-V2	81	0.77	0.58	0.81	0.93
瓜地馬拉 Ub	V1-V2	41	0.85	0.70	0.75	0.90
瓜地馬拉 Ru	V1-V2	40	0.52	0.38	0.28	0.95
南非	V1-V2	252	0.66	0.60	0.59	0.96
南非 Ub	V1-V2	144	0.79	0.66	0.74	0.99
南非 Ru	V1-V2	108	0.46	0.46	0.30	0.91
南非 Ub	V2-V3	92	0.86	0.77	0.80	0.99
LSU 芬蘭	V1-V2	87	0.82	0.77	0.93	0.99
日本	V1-V2	144	0.86	0.87	0.66	0.90
日本	V2-V3	144	0.93	0.93	0.77	0.98
葡萄牙	V1-V2	196	0.90	0.90	0.69	0.92
美國 1	V2-V3	28	0.91	0.84	0.93	1.0
瑞典	V1-V2	50	0.87	0.88	0.78	0.96
巴西	V1-V2	255	0.69	0.74	0.76	0.95

LS7：過去七天自填長版

LT7：過去七天電訪長版

LTU：平常一週電訪長版

LIU：平常一週訪談長版

LSU：平常一週自填長版

Ub：城市

Ru：鄉村



LS7：過去七天自填長版，LSU：平常一週自填長版

圖 4.5 各國在自填長版總身體活動量的前後測信度的比較

四、「國際身體活動問卷--自填短版」及「國際身體活動問卷—電訪短版」之相關

自填短版量表的總身體活動能量消耗有 0.67-0.71 的相關。電訪短版的相關有 0.95-0.96(表 4.31)，是各地區樣本中最高的。

結論為：整體而言國際身體活動問卷有 0.8 左右的再測信度；電話短版(0.9)優於自填長版(0.8)，自填短版(0.7)較低，在世界各國約在中上之間。

表 4.30 國際身體活動量表—自填短版、電話短版前後測相關的比較

IPAQ Short Forms*	Data Collection Site	Visit/s	N	Total All PA Spearman's ρ +	Total Sitting Time Spearman's ρ	Categorical Measure of >150 min-wk ⁻¹ (% Agreement)
SS7	台灣	V1-V2	137	0.67	0.65	0.75
	英國 1	V2-V3	151	0.69	0.73	0.93
	荷蘭	V2-V3	64	0.85	0.95	0.94
	美國 1	V2-V3	28	0.81	0.92	0.96
	美國 2	V1-V2	19	0.88	0.85	0.93
	美國 2	V2-V3	30	0.66	0.71	1.0
SSU	台灣	V1-V2	106	0.71	0.69	0.64
	芬蘭	V1-V2	87	0.65	0.94	0.95
	日本	V1-V2	144	0.68	0.58	0.77
	日本	V2-V3	144	0.76	0.73	0.84
	葡萄牙	V1-V2	196	0.77	0.69	0.99
	美國 1	V2-V3	28	0.84	0.94	0.86
	瑞典	V1-V2	50	0.77	0.79	0.96
	巴西	V1-V2	257	0.73	0.79	0.91
SIU	瓜地馬拉	V1-V2	74	0.57	0.67	0.82
	瓜地馬拉 Ub	V1-V2	34	0.88	0.76	0.89
	瓜地馬拉 Ru	V1-V2	40	0.25	0.18	0.78
	南非	V1-V2	252	0.56	0.57	0.94
	南非 Ub	V1-V2	144	0.69	0.72	0.95
	南非 Ru	V1-V2	108	0.32	0.35	0.93
	南非 Ub	V2-V3	92	0.84	0.76	0.97
ST7	台灣	V1-V2	127	0.96	0.88	0.94
	瑞典	V1-V2	200	0.66	0.50	0.86
	英國 2	V1-V2	101	0.87	0.86	0.81
STU	台灣	V1-V2	87	0.95	0.84	0.95
STU	美國 2	V1-V2	27	0.83	0.84	0.93
	美國 2	V2-V3	30	0.73	0.90	0.97

SS7：過去七天自填短版，SI7：過去七天訪談短版，SSU：平常一週自填短版

ST7：過去七天電訪短版，STU：平常一週電訪短版，SIU：平常一週訪談短版

Ub：城市，Ru：鄉村



SS7：過去七天自填短版，SSU：平常一週自填短版

圖 4.6 各國在自填短版總身體活動量的前後測信度的比較



ST7：過去七天電訪短版，STU：平常一週電訪短版

圖 4.7 各國在電訪短版總身體活動量的前後測信度的比較

第十二節 同時效度

同時效度(concurrent validity, inter method validity)的分析如下：

一、同一時間，不同型式問卷的比較

「國際身體活動問卷--自填長版」與「國際身體活動問卷--自填短版」的比較

台灣在這二份量表的同時效度相當高，幾乎都在八成以上(見表 4.31)，尤其是走路、中等費力、費力身體活動所得總和的前測相關係數(Spearman's $\rho = 0.86$)，是各國中最高的。身體活動總和前測的同時效度比每週 150 分鐘的中等費力以上係數高(Spearman's $\rho = 0.88$)，靜坐前測的相關係數(Spearman's $\rho = 0.79$)較低。前後測係數類似。

二、不同時間，相同型式問卷，不同的施測方法的比較

「國際身體活動問卷--自填短版」與「國際身體活動問卷—電訪短版」的比較

由於二量表在時間上有三到七天的差距，施測方式也不同，因此同時效度比不上：「國際身體活動問卷--自填短版」與「國際身體活動問卷--自填長版」。

三、不同時間，不同型式問卷，不同的施測方法的比較

「國際身體活動問卷--自填長版」與「國際身體活動問卷—電訪短版」的比較

身體活動總和前測的同時效度也是各國中最高的，二者的相關達 0.88。

整體而言：三國際身體活動量表兩兩間的同時效度非常好，長版與短版間的相關在八成五以上，短版間的相關在七成左右。優於世界各國。

表 4.31 國際身體活動量表短版、長版的同時效度

IPAQ Forms	Data Collection Site	Visit 1 N	合計 PA ρ	ACC >150 ρ	Sitting ρ	Visit 2 N	合計 PA ρ	ACC >150 ρ	Sitting ρ	Visit 3 N	合計 PA ρ	ACC >150 ρ	Sitting ρ
LS7 vs SS7	台灣	139	0.86	0.88	0.79	114	0.87	0.85	0.80	-	-	-	-
LS7 vs SS7	英國	-	-	-	-	161	0.69	0.81	0.82	151	0.76	0.89	0.84
	芬蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	87	0.75	0.94	0.94
	荷蘭	71	0.85	0.93	0.91	65	0.88	0.95	0.97	0.67	0.85	0.94	0.90
	美國 1	-	-	-	-	28	0.61	0.82	0.69	28	0.68	0.82	0.89
	美國 2	30	0.78	0.97	0.89	30	0.72	0.93	0.90	30	0.89	0.90	0.92
	瑞典	-	-	-	-	-	-	-	-	49	0.73	0.86	0.89
LSU vs SSU	巴西	257	0.53	0.88	0.73	255	0.62	0.89	0.75	-	-	-	-
LT7 vs ST7	瑞典	200	0.60	0.75	0.57	200	0.63	0.81	0.91	-	-	-	-
	芬蘭	88	0.68	0.91	0.96	87	0.71	1.0	0.96	-	-	-	-
	日本	144	0.78	0.83	0.89	144	0.78	0.88	0.78	144	0.79	0.83	0.87
	葡萄牙	196	0.79	0.84	0.60	196	0.43	0.89	0.42	-	-	-	-
	美國 1	-	-	-	-	28	0.71	0.86	0.82	28	0.76	0.79	0.85
	瑞典	50	0.77	0.90	0.79	50	0.87	0.86	0.84	-	-	-	-
SS7 vs ST7	台灣	121	0.63	0.49	0.62	101	0.84	0.52	0.68	-	-	-	-
ST7 vs STU	加拿大	199	0.68	0.88	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
STU vs SSU	加拿大	208	0.47	0.80	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
LS7 vs ST7	台灣	122	0.88	0.55	0.64	122	0.67	0.46	0.80	-	-	-	-
LTU vs STU	美國 2	30	0.61	0.90	0.96	30	0.79	0.93	0.97	30	0.70	0.93	0.93
LTU vs STU	加拿大	210	0.71	0.89	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-
LTU vs SIU	南非-A	257	0.70	0.96	0.80	257	0.69	0.95	0.81	-	-	-	-
	南非-Ub	145	0.75	0.97	0.75	145	0.75	0.95	0.82	-	-	-	-
	南非-Ru	112	0.66	0.96	0.87	112	0.54	0.97	0.80	-	-	-	-
	南非-Ub	-	-	-	-	-	-	-	-	92	0.82	0.96	0.71

Ub：城市，Ru：鄉村

LS7：過去七天自填長版，LSU：平常一週自填長版

SS7：過去七天自填短版，SSU：平常一週自填短版，SIU：平常一週訪談短版

STU：平常一週電訪短版，ST7：過去七天電話短版

LTU：平常一週電訪長版，LT7：過去七天電訪長版

四、國際身體活動量表與其他自陳式身體活動量表的比較

在與其他自陳式的身體活動量表相比，涵蓋費力、中等費力、走路及靜坐的總熱量，與其他自陳式的總身體活動耗能的相關在 0.4 以上；只看費力、中等費力、及走路則相關更高（見表 4.32, 4.33）。

以國際身體活動量表總熱量與 TASPА 過去一年身體活動量的同時效度而言大約在 0.4 左右。

國際身體活動量表的中等費力以上身體活動耗能與七日回顧身體活動量表的同時效度在六成左右。

國際身體活動量表的中等費力以上身體活動耗能與身體活動日誌的同時效度在三成五以上。



表 4.32 不同身體活動量表及身體活動測量上同時效度前測的比較

Forms	前測 人數	TASPA 總活動能 量	TASPA 不含睡眠 能量	TASPA 活動能量	七日回 顧 總熱量	七日回 顧 中度以 上熱量	身體活動 日誌 總熱量	身體活 動日誌 3 METs 以上總 熱量	PACE 得分
IPAQ 自填長 111									
版									
總能量		0.478	0.457	0.339	0.426	0.477	0.218	0.158	0.465
走路以上		0.413	0.419	0.310	0.563	0.609	0.344	0.359	0.553
總能量－工 作		0.276	0.261	0.177	0.311	0.352	0.100	0.005	0.318
ACC >150 (Y/N)		0.196	0.206	0.178	0.525	0.646	0.164	0.292	-
坐		0.045	-0.011	-0.006	-0.121	-0.119	-0.246	-0.374	-0.076
IPAQ 自填短 111									
版									
總能量		0.422	0.425	0.319	0.441	0.481	0.198	0.133	0.437
走路以上		0.398	0.417	0.293	0.605	0.625	0.342	0.338	0.560
總能量－工 作		-	-	-	-	-	-	-	-
ACC >150 (Y/N)		0.208	0.213	0.123	0.530	0.605	0.212	0.305	-
坐		-0.069	-0.079	-0.075	-0.172	-0.187	-0.189	-0.319	-0.192
IPAQ 電訪短 98									
版									
總能量		0.443	0.410	0.264	0.345	0.335	0.264	0.178	0.331
走路以上		0.425	0.442	0.339	0.471	0.469	0.421	0.428	0.448
總能量－工 作		-	-	-	-	-	-	-	-
ACC >150 (Y/N)		0.162	0.185	0.144	0.438	0.459	0.138	0.177	-
坐		0.007	-0.047	-0.118	-0.134	-0.194	-0.222	-0.304	-0.118
GPAQ 全球 111									
身體活動量 表									
總能量		0.332	0.303	0.213	0.331	0.365	0.220	0.150	0.315
走路以上		0.313	0.329	0.232	0.474	0.486	0.336	0.361	0.502
總能量－工 作		0.168	0.142	0.089	0.135	0.167	0.133	0.015	0.145
ACC >150 (Y/N)		0.275	0.269	0.264	0.433	0.520	0.214	0.360	-
坐		-0.087	-0.119	-0.071	-0.046	-0.031	-0.100	-0.219	-0.099

**表 4.33 不同身體活動量表及身體活動測量上
同時效度後測的比較**

Forms	後測 人數	TASPA 總活動能 量	TASPA 不含睡眠 能量	TASPA 活動能量	七日回 顧 總熱量	七日回 顧 中度以 上熱量	身體活動 日誌 總熱量	身體活 動日誌 3 METs 以上總 熱量	PACE 得分
IPAQ 自填長 79									
版									
總能量		0.439	0.406	0.335	0.375	0.440	0.257	0.227	0.496
走路以上		0.372	0.387	0.309	0.582	0.610	0.421	0.448	0.630
總能量－工 作		0.320	0.289	0.223	0.233	0.296	0.163	0.119	0.397
ACC >150 (Y/N)		0.230	0.243	0.230	0.496	0.499	0.363	0.422	-
坐		-0.039	-0.113	-0.075	-0.197	-0.153	-0.248	-0.284	-0.183
IPAQ 自填短 79									
版									
總能量		0.297	0.268	0.174	0.340	0.341	0.203	0.196	0.232
走路以上		0.300	0.284	0.180	0.519	0.532	0.381	0.449	0.444
總能量－工 作		-	-	-	-	-	-	-	-
ACC >150 (Y/N)		0.178	0.171	0.129	0.394	0.442	0.319	0.415	-
坐		-0.107	-0.137	-0.114	-0.176	-0.190	-0.241	-0.335	-0.341
IPAQ 電訪短 64									
版									
總能量		0.330	0.293	0.225	0.204	0.271	0.273	0.186	0.337
走路以上		0.419	0.423	0.312	0.561	0.540	0.466	0.445	0.497
總能量－工 作		-	-	-	-	-	-	-	-
ACC >150 (Y/N)		0.088	0.113	0.059	0.325	0.558	0.206	0.251	-
坐		-0.104	-0.158	-0.118	-0.39	-0.293	-0.198	-0.295	-0.185
GPAQ 全球 79									
身體活動量 表									
總能量		0.364	0.363	0.301	0.175	0.215	0.199	0.186	0.333
走路以上		0.353	0.392	0.296	0.395	0.375	0.485	0.508	0.539
總能量－工 作		0.325	0.318	0.291	0.100	0.151	0.089	0.057	0.290
ACC >150 (Y/N)		0.373	0.394	0.319	0.370	0.373	0.378	0.473	-
坐		-0.017	-0.046	0.033	-0.168	-0.115	-0.297	-0.365	-0.174

第十三節 效標關聯效度

壹、 三度空間加速器

當以三度空間加速器的七天的總消耗能量與三份國際身體活動量表比較時，三份問卷前測的總能量的相關係數均達顯著水準為四成以上，表示擁有可接受的效度。由於三度空間加速器所測得的數值為七天 24 小時身體活動，與非活動時包含新陳代謝的熱量消耗值，IPAQ 及 GPAQ 所測得的是記憶可及的中等費力以上的身體活動熱量消耗值及靜坐的熱量消耗值，共二者標的不同，主要差異來自輕度身體活動及睡眠之耗能，以 TASP 來估計，該部份的能量佔總熱量的 45.7%。

結論是：發展出之國際身體活動量表與加速器的效標關聯效度在 0.4 左右，與世界各國差不多。



表 4.34 不同國家身體活動量表與三度空間加速器的效標效度比較

Forms Data	Collection	V1	合計	All PA	V2	合計	All PA
Site**		N	Spearman's	$\rho +$	N	Spearman's	$\rho +$
IPAQ 長版							
LS	台灣	141	0.41		111	0.47	
	英國 1	151	0.43				
	芬蘭	84	0.52				
	美國 1	26	0.05				
	美國 2	26	0.32				
	瓜地馬拉	30	0.38				
IPAQ 短版							
SS	台灣	141	0.31		107	0.28	
	英國 1	151	0.40				
	芬蘭	84	0.47				
	美國 1	26	0.26				
	美國 2	26	0.27				
	瓜地馬拉	28	0.32				
	瑞典	49	0.02				
ST	台灣	141	0.33		107	0.40	
	澳洲	62	0.12				



LS：自填長版，SS：自填短版，ST：電訪短版

圖 4.8 不同國家身體活動量表與三度空間加速器的效標效度比較

第十四節 區辨效度

貳、 健康指標

以自述健康狀態為指標，檢驗符合美國 ACSM 與 CDC 在 1995 年對成人身體活動量的建議量：每週 150 分鐘以上中等費力身體活動，是否對健康有所影響。以 Chi-Square 進行檢定，結果發現符合每週 150 分鐘以上中等費力身體活動標準與否，在自述健康狀態組別沒有差異。

結論是：符合每週 150 分鐘以上中等費力身體活動標準，不可以區辨自述健康狀態組別。



參、 健康體適能

IPAQ 自填長版及 GPAQ 全球身體活動量表可以鑑別出功能性腿肌力；GPAQ 全球身體活動量表可以鑑別出肩部伸展度是否有不正常；中等費力身體活動是否達 150 分鐘，對閉眼平地單腳站立的平衡感及握棒反應的平均值均有影響。IPAQ 電訪短版可以鑑別出代表心肺適能的登階指數的不同。

結論是：國際身體活動量表可以反應出部份的健康體適能。



表 4.35 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對健康體適能的
區辨效度

量表	健康體適能	平均數	t test <i>p</i> 值
IPAQ 自填長版前測			
≥150 分鐘	功能性腿肌力	44.1	0.046
<150 分鐘		39.0	
IPAQ 電訪短版前測			
≥150 分鐘	登階指數	50.9	0.044
<150 分鐘		54.1	
GPAQ 全球身體活動量表前測			
≥150 分鐘	最大握力	37.2	0.010
<150 分鐘		32.7	
	功能性腿肌力	130.3	0.008
		96.3	
	握棒反應	230.7	0.036
		208.7	
	閉眼平地單腳站立	27.8	0.008
		13.8	
GPAQ 全球身體活動量表後測			
≥150 分鐘	功能性腿肌力	126.6	0.034
<150 分鐘		98.3	
	肩部伸展度	0	0.002
		0.32	

肆、 肥胖指標

IPAQ 自填長版測得的中等費力身體活動達 150 分鐘，可以鑑別出不同的腰臀圍；IPAQ 自填短版可以鑑別出男性的腹部皮褶厚度平均數不同。全球身體活動量表對身體質量指數、腰圍、臀圍、腰臀圍比的區辨力達顯著水準。不同組別的女性肱三頭肌皮褶厚度的平均數也有所不同。

結論是：國際身體活動量表可以反應出部份的肥胖指標。

表 4.36 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對肥胖指標的

區辨效度			
量表	肥胖指標	平均數	t test <i>p</i> 值
IPAQ 自填長版後測	腰臀圍比		
≥150 分鐘		0.80	0.010
<150 分鐘		0.84	
IPAQ 自填短版後測	腹部皮褶厚度 (男)		
≥150 分鐘		8.4	0.007
<150 分鐘		13.8	
GPAQ 全球身體活動量表前測	身體質量指數	23.7	0.010
≥150 分鐘		26.2	
<150 分鐘	腰圍	75.6	
		81.8	0.023
	臀圍	95.9	
		99.2	
	腰臀圍比	0.82	0.022
		0.86	
GPAQ 全球身體活動量表後測	腰圍	75.8	0.019
≥150 分鐘	肱三頭肌皮褶厚度 (女)	80.4	
<150 分鐘		9.2	
		16.4	0.030

伍、生化數據

IPAQ 自填長版測的中等費力身體活動達 150 分鐘與否的二組，在醣化血色素、總膽固醇、高密度膽固醇的平均數有所不同。自填短版除糖化血色素、總膽固醇外，對空腹血糖、低密度膽固醇均有鑑別力。如表 4.38。

結論是：國際身體活動量表對生化數據的有區辨效度的變項較多。

表 4.37 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對生化數據的區辨效度

量表	生化數據	平均數	t test <i>p</i> 值
IPAQ 自填長版前測			
≥150 分鐘	HbA1C	4.0	0.025
<150 分鐘		5.0	
	T-Chol	129.5	0.002
		177.2	
	HDL	48.2	0.018
		48.2	
IPAQ 自填短版前測			
≥150 分鐘	AC suger	70.9	0.036
<150 分鐘		92.3	
	HbA1C	3.9	0.015
		5.2	
	T-Chol	138.0	0.039
		173.8	
	LDL	81.6	0.045
		102.9	
IPAQ 自填短版後測			
≥150 分鐘	LDL	86.2	0.019
<150 分鐘		107.4	

陸、身體活動認知

三個版本的 IPAQ 量表對身體活動能力均有區辨力；自填長版及短版測得的中等費力身體活動達 150 分鐘，可以鑑別出不同的身體活動助力；IPAQ 自填短版可以鑑別出身體活動阻力平均數不同。

結論是：國際身體活動量表對身體活動認知有良好的區辨效度。

表 4.38 每週 150 分鐘以上中等費力身體活動對身體活動認知的區辨效度

量表	身體活動認知	平均數	t test <i>p</i> 值
IPAQ 自填長版前測			
≥150 分鐘	身體活動助力	21.9	0.013
<150 分鐘	身體活動能力	20.2	
		21.3	
		19.9	
IPAQ 自填長版後測			
≥150 分鐘	身體活動能力	21.8	0.044
<150 分鐘		20.4	
IPAQ 自填短版前測			
≥150 分鐘	身體活動助力	22.1	0.006
<150 分鐘	身體活動能力	20.1	
		21.3	
		20.0	
IPAQ 自填短版後測			
≥150 分鐘	身體活動阻力	17.0	0.020
<150 分鐘	身體活動能力	19.0	
		22.2	
		20.2	
IPAQ 電訪短版前測			
≥150 分鐘	身體活動能力	21.5	0.034
<150 分鐘		20.2	

第十五節 不同組別主客觀身體活動測量方法的相關

壹、教育程度

本節在討論在不同組別的主觀身體活動測量方法—國際身體活動量表；客觀身體活動測量方法—三度空間加速器，二者間相關係數的比較。在研究之初，原本擔心教育程度較低者的信效度會比較差，因此配額要取得與母群體教育程度比例一致的樣本，以比較教育程度高低對問卷信效度的影響。由表 4.40 得知國中及國中以下程度者，比高中以上程度者的身體活動量高，如同前述：自陳量表有高估身體活動量的傾向，身體活動量越高，被高估的比率就越高(Klesges, Kck, Mellon, Fulliton, Somes, & Hanson, 1990)，如圖 4.9。

進而檢視國際身體活動量表與三度空間加速器間的效標效度，發現國中以下程度者反而比高中以上程度的係數高，如表 4.40 但進行 Fisher's Z 標準化轉換後只有在自填短版中：國中以下的個案與高中以上個案的效標效度有所不同，見表 4.41。在檢查教育程度較低者中，是否有較多的人，採訪談方式而造成效度較好時，未能獲得証明，因為全部有五十四個人是訪談完成問卷的，其中剛好一半是高中以上的個案，訪談的確會提昇效標效度，如表 4.42（訪談 Spearman's $\rho = 0.540$ ，自填 Spearman's $\rho = 0.399$ ），在高中以上、國中以下的個案皆然。去除了訪談個案，國中以下個案的效標效度仍然比高中以上個案高（Spearman's $\rho = 0.429$ ，Spearman's $\rho = 0.336$ ）。二者間作答的合作度上沒有差異，對題意了解程度上，國中以下個案還稍低於高中以上個案(t test $p = 0.003$)。但是在研究現場倒是發現教育程度較低者，花比較久的時間作答（平均 58 分鐘），遠多於教育程度較高者的 26 分鐘(t test $p = 0.037$)。較長的作答時間，有較充裕的思考空間，或許是

本結果的原因之一。

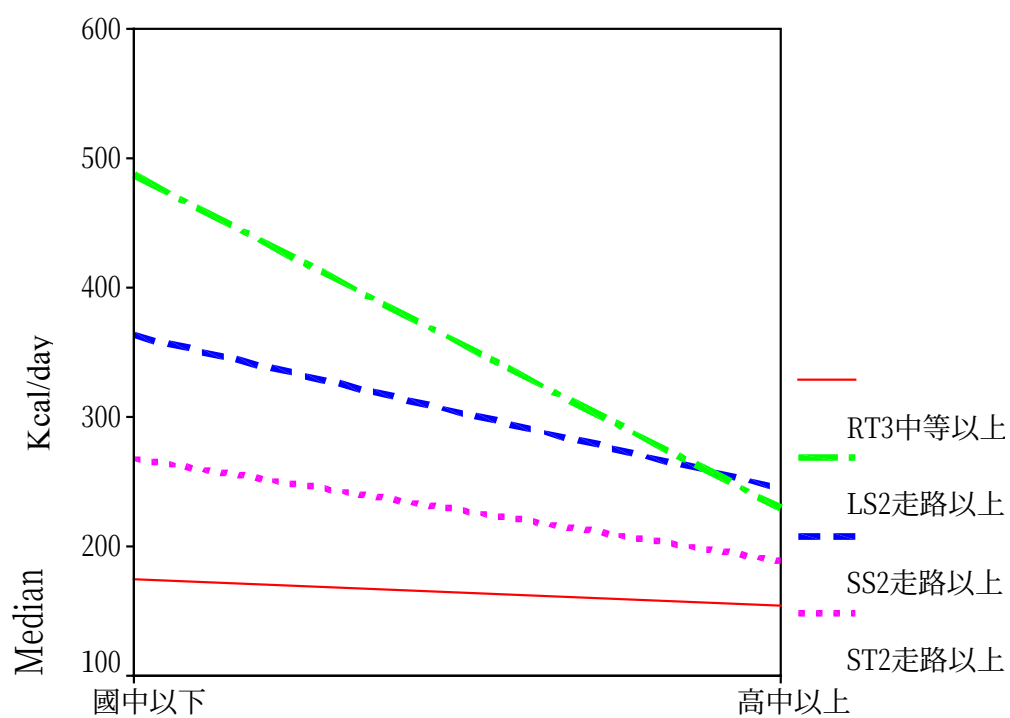
結論是：國中以下教育程度的個案的效標效度不會比較低。

表 4.39 不同教育組別在不同身體活動測量工具所得中等以上
身體活動量的描述性統計

教育程度分組		RT3 中等以上	LS2 走路以上	SS2 走路以上	ST2 走路以上
國中以下	N	41	36	36	36
	Mean	205.5	1080.5	609.5	642.7
	Median	182.1	486.9	362.8	267.8
	SD	180.6	1695.9	606.6	1064.6
	CV%	99.1	348.3	167.2	397.6
高中以上	N	71	55	61	53
	Mean	180.8	398.9	379.2	440.2
	Median	152.3	229.5	259.2	188.7
	SD	163.0	413.3	448.9	598.7
	CV%	107.0	180.1	173.2	317.2

RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測



教育程度分組

RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測

圖 4.9 不同教育組別在不同身體活動測量工具所得中等以上
身體活動量的比較

表 4.40 不同組別國際身體活動量表效標效度係數比較

		Spearman's rho		
		自填長版 ⁺	自填短版 ⁺	電訪短版 ⁺
全體		0.473***	0.410***	0.484***
教育程度	高中以上	0.395***	0.284**	0.394***
	國中以下（含）	0.577***	0.681***	0.601***
身體活動度	高活動度	0.390*	0.394*	0.482**
	中活動度	0.373*	0.225	0.319*
	低活動度	0.431**	0.355*	0.384*
性別	女	0.428***	0.302**	0.362**
	男	0.297*	0.351**	0.356*
年齡	18-35	0.594***	0.446**	0.566***
	36-50	0.269*	0.260*	0.302*
	51-65	0.423**	0.448**	0.546***
完成方式	訪談	0.521***	0.547***	0.511***
	自填	0.365*	0.214	0.405***

⁺以三度空間加速器為效標效度

$p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

表 4.41 不同教育程度組別之國際身體活動量表效標效度係數
標準化後的比較及差異檢定

		Fisher's z transformation		
		自填長版 ⁺	自填短版 ⁺	電訪短版 ⁺
		Zr	Zr	Zr
教育程度	高中以上	0.418	0.293	0.418
	國中以下（含）	0.655	0.829	0.693
		$z^{\#}=1.08$	$z^{\#}=24.4$	$z^{\#}=1.25$
檢定結果		無差異	有差異	無差異

⁺以三度空間加速器為效標效度

$z^{\#} = (Z_{r1} - Z_{r2}) / (1/n_1 - 3 - 1/n_2 - 3)$

$p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

表 4.42 教育程度與量表完成方式不同組別在自填長版的
效標關聯效度係數比較

		Spearman's rho		
		全體	高中以上	國中以下（含）
全體		0.473***	0.395***	0.577***
完成方式	訪談	0.540***	0.474**	0.643**
	自填	0.399***	0.336*	0.429*

⁺以三度空間加速器為效標效度

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

貳、身體活動階段

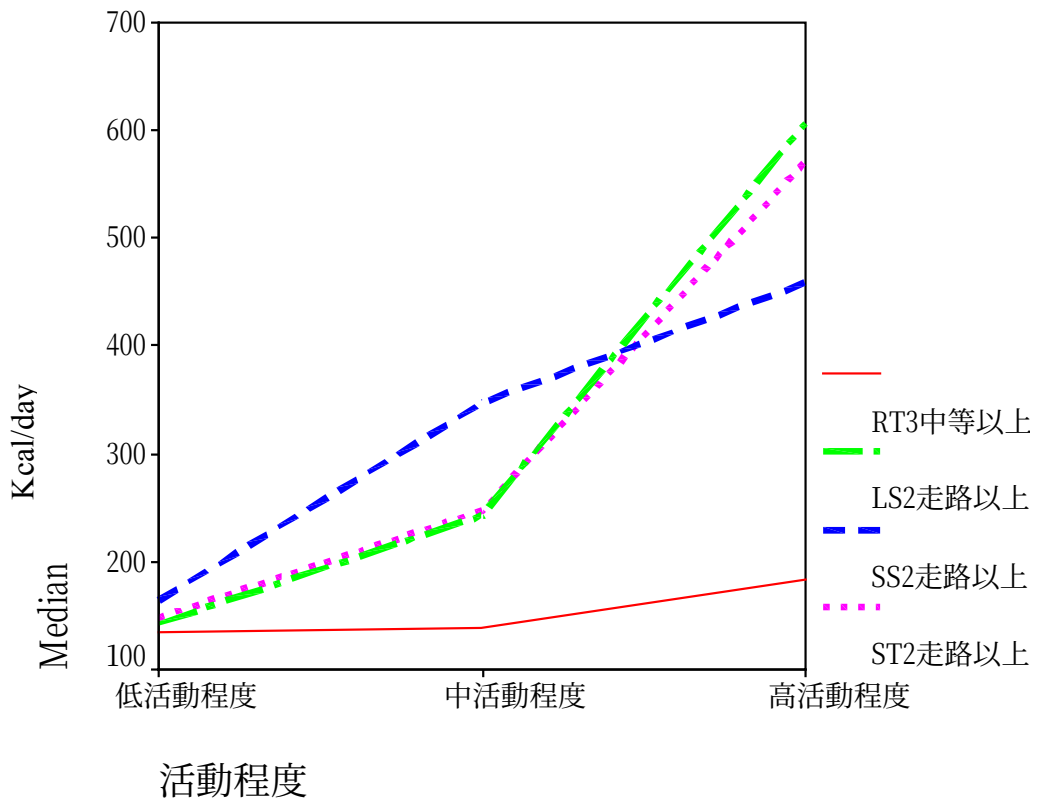
以中位數可以看出國際身體活動量表可以正確區分出個案的身體活動階段，有規律身體活動的高身體活動組的中位數最高，見表 4.43 及圖 4.10；有參與中等以上身體活動，但不規律者次之；沒有參與中等以上身體活動的低身體活動組最低。國際身體活動量表與三度空間加速器在自填長版、電話短版有一致的趨勢。

**表 4.43 不同身體活動組別在不同身體活動測量工具
所得中等以上身體活動量的描述性統計**

			RT3 中等以上	LS2 走路以上	SS2 走路以上	ST2 走路以上
全體		N	112	91	97	89
		Mean	187.7	593.6	440.9	499.3
		Median	156.9	262.4	295.2	247.9
		SD	167.6	1008.1	503.3	763.6
		CV%	106.8	384.2	170.5	308.0
活動程度	低活動程度	N	43	34	36	34
		Mean	160.1	237.3	230.9	199.1
		Median	129.3	142.8	152.8	148.0
		SD	139.7	249.4	227.9	187.2
		CV%	108.1	174.6	149.1	126.5
	中活動程度	N	34	28	31	27
		Mean	173.6	535.3	494.8	467.6
		Median	138.9	246.1	344.3	247.4
		SD	127.1	701.6	578.9	656.9
		CV%	91.5	285.1	168.1	265.6
	高活動程度	N	35	29	30	28
		Mean	235.2	1067.8	637.2	894.4
		Median	189.9	606.6	498.8	565.1
		SD	220.0	1525.8	575.7	1079.6
		CV%	115.9	251.5	115.4	191.1

RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測



RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測

**圖 4.10 不同身體活動組別在不同身體活動測量工具
所得中等以上身體活動量的比較**

參、性別

由表 4.44 得知男性比女性的身體活動量高，而圖 4.11 描繪出三度空間加速器與國際身體活動量表間的差異是系統性的，因此只要掌握了國際身體活動量表的特質，國際身體活動量表不失為一種簡易的良好身體活動量測量工具。

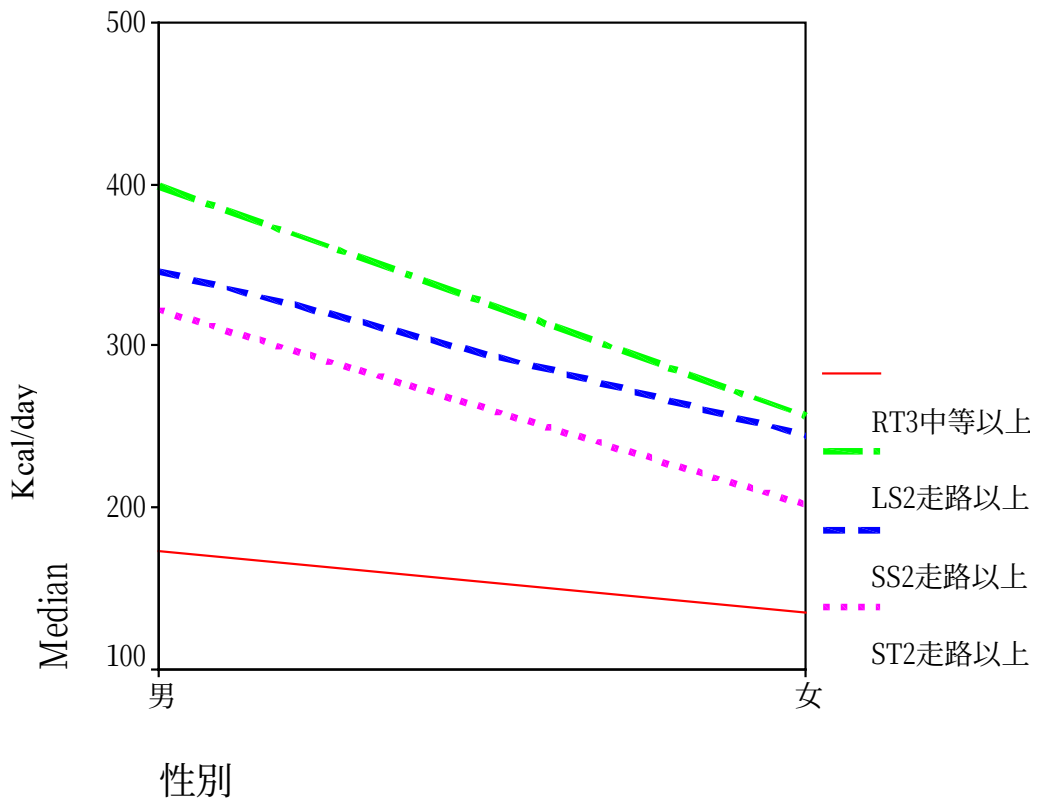
Klesges 等人(1990)報告男性會高估身體活動量(14.1%)，女性會低估身體活動量(-6.2%)。本研究沒有看出這種交互作用，以國際身體活動量表測得的男、女性中等費力以上的身体活動量，雖然比三度空間加速器測得的高，但其趨勢卻是一致的。

表 4.44 不同性別在不同身體活動測量工具所得中等以上
身體活動量的描述性統計

性別		RT3 中等以上	LS2 走路以上	SS2 走路以上	ST2 走路以上
男	N	48	36	39	36
	Mean	223.5	613.8	496.0	671.3
	Median	179.9	398.8	350.3	322.4
	SD	199.8	671.8	455.2	959.5
	CV%	111.1	168.5	129.9	297.6
女	N	64	55	58	53
	Mean	160.8	580.5	403.9	382.5
	Median	131.1	256.8	245.0	201.9
	SD	134.1	1183.5	533.9	576.8
	CV%	102.3	460.9	217.9	285.7

RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測



RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測

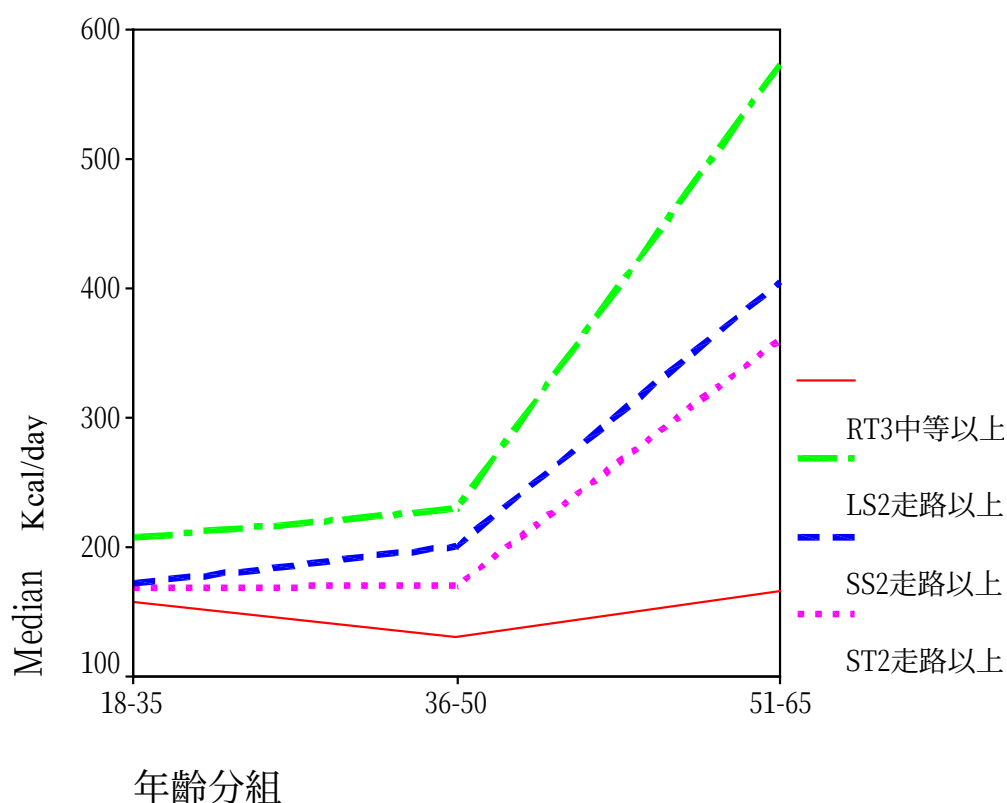
圖 4.11 不同性別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動量的比較

肆、年齡組別

以中位數來看最年長的一組（51-65 歲）身體活動量多於年輕族群（18-35 歲）及中年族群（36-50 歲）如表 4.45，符合過去國內的研究經驗（陳、陳、劉，2000）。36-50 歲組在 RT3 所得的數據與國際身體活動量表的得分趨勢並不一致，在研究現場的經驗顯示這個族群最為疲憊，也最難取得合作，在生活壓力上分析上 36-50 歲組(2.47)的確高於 18-35 歲(2.29)及 51-65 歲組(1.94)，one way ANOVA 的 $F=4.8$ ， $p=0.010$ 。較大的生活壓力可能是造成 36-50 歲組在回答問卷時比較不認真，造成效標效度降低。

**表 4.45 不同年齡組別在不同身體活動測量工具所得中等以上
身體活動量的描述性統計**

年齡分組		RT3 中等以上	LS2 走路以上	SS2 走路以上	ST2 走路以上
18-35	N	35	29	32	26
	Mean	158.4	592.4	469.4	714.2
	Median	131.5	186.6	171.7	210.3
	SD	114.5	1071.8	665.8	960.3
	CV%	72.3	180.9	141.9	134.5
36-50	N	37	30	31	31
	Mean	158.4	343.4	326.5	281.0
	Median	129.3	232.5	207.6	146.0
	SD	106.9	340.5	321.3	345.0
	CV%	67.5	99.2	98.4	122.8
51-65	N	40	32	34	32
	Mean	240.3	829.3	518.4	536.3
	Median	179.9	569.4	387.2	386.4
	SD	231.3	1298.6	455.3	841.7
	CV%	96.3	156.6	87.8	157.0



RT3：三度空間加速器

LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測

圖 4.12 不同年齡組別在不同身體活動測量工具所得中等以上身體活動量的比較

整體而言（見表 4.41）教育程度低的人，回答圖際身體活動量表的效標效度不會比較差；有參與部份身體活動，但還不規律者，與三度空間加速器的相關較差。男女的效標效度高低互見。36-50 歲組的人以國際身體活動量表測得的身體活動量，與三度空間加速器的相關最差。

第五章 討論

第一節 國人身體活動相關概念、用語、項目及常見的身體活動強度的共識

經 12 次焦點團體專家會議，六次書面審查及與民眾深入會談：本研究確認身體活動強度用語，vigorous 為費力，moderate 為中等費力。一方面具有可比較性，也可顯示出身體耗能的情形，但比國內散見部份文獻中之「劇烈」、「重度」少了負面的印象。由研發過程及實際研究中，了解這二個名詞是恰當的。也在持續的請教、討論過程中建立了國內相關學者間的共識。

原量表只以身體感覺費力程度，及呼吸改變的狀態來描述代謝當量數為大於 6 METs 及 3-6 METs 的身體活動，在 2003 年 Rzewnicki 在比利時進行研究，先請個案填答 IPAQ 自填短版，再以追問方式逐日偵測身體活動強度及時間，結果顯示：對平時沒有運動經驗的個案而言，較難以體會呼吸狀態的改變與身體活動強度間的關係，造成有 40% 的個案會高估其費力、中等費力的身體活動；三分之二的個案高估走路的身體活動量。本研究提供多樣在國人真實生活、工作、休閒中常見的身體活動，有助於減少這種情況。

深入探討文獻後，將國內有做過研究的身體活動，依強度加以分類，沒有做過研究的而常見的身體活動，在請教過 Dr. James F. Sallis 及 IPS 主要成員後，參考 <http://prevention.sph.sc.edu/Tools/index.htm> 也就是南加州大學網站的分類，及類似身體活動的國內數據，加以分類。未來仍應密切注意相關研究，確認、列舉更多身體活動種類。此外對不識字的民眾，未來應發展出身體活動圖卡，將國人常見的身體活動以圖示的方式將費力、中等費力、走路、靜坐分為四張圖逐一列出，

當提及該種強度身體活動時展示給個案看，可以節省許多時間，國際比較時也更容易標準化。

此外有許多研究發現不同人種、族群對身體活動測量的反應也不同，例如 Ainsworth 等人(1999)發現美國印地安人及非裔美人在身體活動日誌得到符合中等費力身體活動推薦量的人數比率，較結構式身體活動量表的人數比率高。因此學者強調應該了解不同族群對量表中用語的反應(Warnecke, Johnson, Chavez, Sudman, O'Rourke, Lacey, & Horm, 1997)，本研究諮詢了專家、詢問過潛在使用者的反應，並用認知訪談技術矯正了一般量性研究接納多數人的意見，而此意見未必是正確意見的錯謬，回應了 Sallis 及 Saelens(2000)的呼籲：建立起一套有種族、地域及文化敏感度的身體活動量表，國際身體活動量表台灣中文版的完成，不僅有助於我國敏感、正確的偵測出國人的身體活動量，其方法學上的嘗試也有貢獻。



第二節 樣本的選擇及意義

過去許多的信效度研究採用學生樣本，本研究的特色為採社區分層配額取樣，選擇在包含沒落四合院及大廈並存的社區中，取得包含不同年齡、性別、教育程度、及不同身體活動程度的個案訊息，更具意義。個案所需回答的問卷相當多，需確保個案正確佩帶 RT3，並在約定時間前往體能檢查及及抽血，十分困難。因此發展下列方法：

1. 發展個案合約書：研究人員將事先與其簽約。
2. 建立關係：在研究者經營多年的社區進行，一對一戶積極與家戶或個案聯絡。
3. 發展各種策略：引荐、禮品、滾雪球、假日訪、深夜訪、垃圾車來時訪、在社區成立訪視站、流動訪視車，所得成果為空戶率(27.2%)略低於過去研究之三成。接觸到的個案在多種策略運用下，只有 16.8%無法完成。
4. 回饋：並在獲得正確資料後，提供有助在日常身體活動中更加活躍的禮物，以促進其合作。

但也有下列體會：在垃圾郵件充斥的現代社會，以郵件通知個案進行研究，效果不彰，本研究寄發二次近八百封信函，卻只有 2%的回復率，值得日後研究審慎考量。

運用沒有電話的戶籍資料進行研究，在實務上執行困難、花費大，訪問失敗機率大，在洪永泰過去的研究中顯示：以戶為單位進行調查，只有五成五的戶現住人口與登記資料完全相符（洪，1995a）。必須配合大量訓練良好的人力，學習與社區建立情感，才能順利推動研究。本研究由社區保健志工，搭配受訓過之資深護理人員及研究生，分別扮演約訪及訪視的工作，在建立信賴感及保障訪視品質上各取所長。

運用戶籍資料作系統的戶中抽樣，雖然符合隨機原則，但所得樣本與母群體仍然可能有相當的差距，雖然戶與戶的機率相同，但因為30到39歲的人在單人戶、雙人戶的比率比較高，造成該年齡層的中選機率增加，20到29歲的人多集中在五人及更大的戶內，造成年輕人中選機率降低（洪，1995b）。此外實務上為生活、學業打拼的青年與成人在社區未遇的機會很高，若三訪未遇即以下一家取代，姑且不論訪員是否會如標準作業程序執行，容易接觸到的個案中，婦女及年長者的比例會因訪問成功率的影響而增加（洪，1996），與母群體的同質性將受更大考驗。因此本研究分二階段取樣，先用系統抽樣選戶，不直接抽人是為了讓個案間的歧異性增加；採同一原則在家戶內取樣，將樣本名冊訂定下來，不可替代。再依母群體比例單盲配額取樣，大量減少了取樣偏差(selection bias)。但是的確大幅增加執行的複雜性及困難度，研究過程中須要主持人全程參與和堅持，對於研究團隊的支持和訓練，均得投注適當心力。徹底追蹤，不得替代的高代價所獲得的代表性是可以肯定的（洪，1996）。

第三節 內在等級相關與斯皮爾曼等級相關的選擇及使用時機

在 1970 年代以前學者多用皮爾森積差相關(Pearson product-moment correlation coefficient)來估計信度，但隨著統計學的發展，學者逐漸看到該相關主要在處理雙變數的相關，未必合適用於重複測量；最重要的是積差相關無法偵測出資料間的系統性差異，顯示出的是相關係數，而不是一般信度考驗須要的一致性(盧，1997，溫、葉，2000，Baumgartner, Jackson, Mahar, & Rowe, 2003a)，因此奠基於變異數分析產生的內在等級相關逐漸為學者用於再測信度及其他場合。

但是身體活動量的數值分佈為極度右偏的(skewed to the right)高狹峰(leptokurtosis)，不適合用以常態分佈為假說的統計方法；再者身體活動量的特徵之一就是會隨著時間、及事件而變動，本研究探討的重點是國際身體活動量表的信效度，在承認也同意身體活動量的變動下，在乎的是量表前後測間的相關，而不是一致性，因此採用無母數的統計法—斯皮爾曼等級差異相關(Spearman Rank-Difference correlation)檢定再測信度。

在檢定量表間的同時效度，及與三度空間加速器的效標效度時，因為變異數極大，違反變異數分析的假說，因此也採用斯皮爾曼等級相關進行檢定。

第四節 國際身體活動量表台灣中文版再測信度的評析

影響信度的原因很多，參考 Baumgartner, Jackson, Mahar, 和 Rowe(2003a)分析影響身體活動量信度的因素，做以下的討論。

個案異質性：本研究個案來自社區，運用了多種抽樣技術及收案標準作業程序，所得到的個案異質性很高：與社區的年齡、性別，及台灣戶籍的教育程度分佈沒有差異，不同身體活動程度的個案比例也很均勻，因此會比一般個案異質性較小的樣本之信效度高。

個案準備度、意願及施測環境：本研究經過強力宣傳，二次書面通知、正式的印刷海報、高頻率的登門邀請、街頭巷尾的傳播及完整的研究說明書，加上標準化的當場解釋，均讓個案心裡有準備，並且了解研究的內容。以印有特殊設計 logo 的休閒身衫為禮物，並強調本研究對國家的重要性都讓個案的參與度增加。但是未來要和其他國家比較的訊息非常有可能增加了霍桑效應，因此研究前再次強調真實的數據對這個階段量表發展的重要性，在提昇回答意願及高估身體活動之間取得平衡。

環境因素：有相當多的個案因為家中不方便（人多、干擾作息、家中裝潢不宜讓訪員貼皮尺量身高．．．），而選擇至民眾熟悉的里辦事處進行訪談，里辦事處照明良好；桌椅舒適；備有空調、茶水；同時間沒有其他活動進行；所有研究用品、動線經過設計；廁所清潔也讓民眾在量取體脂肪數據前願意接受訪員指示排空膀胱。由訪員一對一全程陪同完成研究，整個場地都是專心作答的民眾，也使得民眾配合度提高。

時間間隔：「國際身體活動問卷—電訪短版」的再測信度高達 0.95-0.96 的第一個原因是：前後測的間隔時間較短（三到五天），無論是記憶效應或是真正的身體活動量改變的幅度，都是「電訪短版」

比「自填短版」、「自填長版」相關數值高的原因。由表 4.29 也明顯看出如果該研究執行了三次，二測與三測的相關都高於一測與二測的相關（如美國、南非）是源於記憶與熟悉的影響。

自填與訪談：「國際身體活動問卷—電訪短版」由受過完整訓練的訪員電話訪談而得，訪談的信效度一向比自填高(田，1996，Sallis & Saelens, 2000)。因為彼此相識，又事先知道訪員會來電，一般電訪會出現之因不預期而不耐煩的情況比較少。訪員的探討技巧及對不合理數據的敏感度，都會減少錯估身體活動量的情況，使得再測信度提昇，讓「電訪短版」的 Spearman's rho 高於「自填短版」、及「自填長版」。

訪員的特質：聘用的兼職訪員多為研究生，配搭全職的助理，均受過八小時的訓練，及實務操作，對研究的內涵及程序相當了解。以 Kruskal-Wallis Test 檢定訪員間的信度，沒有顯著的差異。

統計方法：本研究採用的是無母數的 Spearman's rho，會比一般的 pearson correlation 及 ICC 的敏感度差，不容易顯著。因著統計方法，當量表題目多、及選項多時，都比較容易顯著。由於身體活動量表只問身體活動的頻率及時間（自填長版依身體活動種類詢問），因此題數本來就少，也沒有選項，造成身體活動量表的信效度普遍較低。但因著大數法則，加總的身體活動量表比單項的身體活動量信效度高。個案人數多也會使得信效度係數增加，在後設分析(meta-analysis)時應該把個案數進行校正(Sallis & Saelens, 2000)。

身體活動的本質：測量標的之影響留待自陳式身體活動量表高估身體活動耗能的分析再做探討。

第五節 國際身體活動量表台灣中文版內容效度的評析

本研究以邀請專家以內容效度指數評鑑台灣中文版與原始量表的語言吻合度、意思相似度獲得 98% 以上的分數；ICC 也在 0.72-0.93 之間。意思相似度的得分都高於語言吻合度，因為翻譯之後意義的一致比文句的一致性更重要(Hamdleton, 1993)，雖然有回翻成英文並送回 IPAQ 委員會取得認證的壓力，仍然將量表文句設定在國中程度可以理解的標準上；由研究者反覆咀嚼二版獨立翻譯的中文文本，試寫成中文二版，若遇到不滿意處，再邀請不同譯者翻譯某一個段落，並請專家逐字、逐句討論，調整掉英式中文的生硬，務求符合中文的語法及慣用語，程序已在第二章第八節仔細描述。

Sallis 及 Saelens(2000)回顧了重要的自陳式身體活動量表後指出：身體活動量表內容效度的重點在於：是否可以反應出 1995 年美國 CDC/ACSM 提出與健康相關的身體活動推薦量；是否可以涵蓋休閒、工作、交通與家務中的身體活動。實際上這是一個非常嚴格的標準，因為大部份成人用的身體活動量表都在 1990 年前發表，上述概念尚未完整發展出來，這也是為什麼國際身體活動量表如此受到矚目的原因之一，因為國際身體活動量表的長版完全符合這個標準，而短版也可以反應出是否滿足身體活動推薦量的要求。其實本研究並未邀請專家分析國際身體活動量表的涵蓋的周延度(盧，1997)，國際身體活動量表雖然涵蓋了費力、中等費力、走路及工作天的靜坐身體活動，與休閒、工作、交通與家務中的身體活動，但卻沒有涉及負重運動及伸展運動，工作天的靜坐身體活動也不能涵蓋所有的靜態身體活動，都是本量表的限制。

第六節 國際身體活動量表台灣中文版同時效度的評析

同時效度屬於效標關聯效度(criterion-related validity)的一部份(姚, 1996)。國際身體活動問卷台灣中文三個版本間的同時效度非常高, 原因之一是台灣中文版的信度不錯, 因為信度是效度的必要條件(Baumgartner, Jackson, Mahar, & Rowe, 2003b), 但信度卻不是效度的充份條件。台灣中文版中有列舉許多台灣本土的身體活動項目, 容易體會及回想, 是同時效度高的另一個原因。

長版與短版間的同時效度高於二短版間的同時效度, 導因於測試的長度越長, 在其他條件相同下, 越容易測得真實的情況或能力(Baumgartner, Jackson, Mahar, & Rowe, 2003b)。

後測的同時效度高於前測, 在各國的數據中都普遍看到類似的情況, 這是成熟效應所致(Baumgartner, Jackson, Mahar, & Rowe, 2003b)。總合比單項的同時效度高, 是大數法則造成的效應。

在與其他自陳式的身體活動量表相比, 涵蓋費力、中等費力、走路及靜坐的總熱量, 與其他自陳式的總身體活動耗能的相關在 0.4 以上; 只看費力、中等費力、及走路則相關更高(見表 4.32, 4.33)。

TASPA 過去一年身體活動量表、七日回顧身體活動量表、身體活動日誌測量之標的為一天 24 小時中所有的身體活動, 倆倆間的同時效度自然較高。七日回顧身體活動量表與身體活動日誌在大學女性的同時效度為 0.81-0.86(林, 2000)。TASPA 過去一年身體活動量表與七日回顧身體活動量表的同時效度, 在體檢人口為 0.55(陳、陳、劉, 2000)。而國際身體活動量表總熱量與上述三活動量測量法的同時效度而言大約在 0.4 左右, 要中等費力以上的身體活動量之同時效度才會提昇至 0.6 左右。

第七節 國際身體活動量表台灣中文版效標關聯效度的評析

身體活動量的黃金標準是最大攝氧量，但是因為昂貴、測試困難難以在實驗室以外進行研究，本研究採用的 RT3 三度空間加速器，相對輕巧；沒有數據顯現於機器外，比較不會影響個案的心理而增加活動量，與最大攝氧量的相關高達 0.804-0.871，因此被認為是一種良好的客觀身體活動測量方法(Rowlands, Thomas, Eston, & Topping, 2004)。

但是與舊型的 TriTrac- R3D 三度空間加速器相比，RT3 所獲得的數據比較高，這未必是缺點，因為三度空間加速器一向被認為會低估活動量(Mathews & Freedson, 1995，林，2000)，特別是高強度活動的低估情形將更明顯(Meijer, Westerterp, Koper, & Hoor, 1989)，但卻會高估靜態的活動量(Strath, Bassett, & Swartz, 2003)，此特性正好與自陳式的身體活動測量方式相反。

再加上某些自陳式的身體活動測量方式量取的是某一部份的身體活動，而不像加速器量取的是某一段時間內全部的身體活動量，造成效標關聯效度係數較低，如 Minnesota Leisure-time Physical Activity Questionnaire 在中等費力活動之相關為 0.23，而費力活動之相關為 0.21 (Taylor, Jacobs, Schucker, Knudsen, Leon, S., & Debacker, 1978)。

Paffenbarger Physical Activity Questionnaire 與整體身體活動的相關是 0.30 (Paffenbarger, Wing, & Hyde, 1978)。Baecke Questionnaire of habitual Physical Activity 與整體身體活動的相關是 0.23，與休閒活動的相關是 0.02 (Baecke, Burema, & Frijters, 1982)。國際身體活動量表量取的也是某一部份的身體活動，所以仍然有低相關係數的傾向，各國身體活動和的相關係數在 0.02-0.57 之間，台灣版的係數為 0.31-0.41 已經是相當不錯了。

尤其是 Rowlands 等(2004)倡議要改變三度空間加速器 RT3 在費力

活動($\text{METs} \geq 6$)的對應值後，日後可以重新計算數據，再進行比較可能會更加精確。



第八節 國際身體活動量表台灣中文版區辨效度的評析

區辨效度(discriminant validity)是建構效度的一部份(黃, 1996), 既然身體活動量會影響健康, 身體活動認知是可以改變的身體活動量重要的決定因子, 因此本研究期待探討國際身體活動量表所得的身體活動量是否可以區辨身體健康指標與活動認知。

Sallis 及 Owen (1999)在回溯三百篇左右有關身體活動量與其決定因子的研究後表示: 影響身體活動量的因子十分複雜, 沒有一個絕對的重要因素可以解釋身體活動大部份的變異量, 因此身體活動量與單一變項的相關通常都不高, 很多都小於 0.3, 例如身體活動認知與跑步的相關是 0.27; 七日回顧身體活動量表測得的能量消耗相關是 0.13 到 0.24; 參與體能活動相關是 0.17; 及身體活動習慣相關是 0.10 (Steinhardt and Dishman, 1989, Mouton, Calmbach, Dhanda, Espino, & David, 2000)。

影響健康本身的因素也非常多, 這也是為何初期當以回溯性的世代研究探討健康與身體活動量的關係時, 都要較大的劑量才可以看出影響力(Paffenbarger, Hyde, Wing, & Hsieh, 1986, Paffenbarger, Kampert, Lee, Hyde, Leung, & Wing, 1994)。隨著研究方法的調整, 累積更多經驗後, 學界已經為健康與身體活動量的關係定調(Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard et al., 1995): 認為累積的中等費力身體活動也有助於現代成人的健康, 只是需要更長的時間(每週 150 分鐘)。因此本研究以是否達到每週 150 分鐘中等費力身體活動為標準, 嘗試區辨各式各樣的健康指標, 獲得初步的成功, 由於這不是本研究的主軸, 受限於篇幅未能深入分析, 未來可以用相對危險性(陳, 1983)及 receiver operating characteristics (ROC)的概念深入分析。

第九節 國際身體活動量表台灣中文版三個版本的建議及運用

在考慮了衡量的相等性、語言的相等性、文化的合適性後發展出的台灣中文版「國際身體活動問卷—自填短版」；「國際身體活動問卷—自填長版」及「國際身體活動問卷—電訪短版」具有良好的穩定度（再測信度）、內容效度、同時效度，及可接受的效標效度（對三度空間加速器）、區辨效度（健康相關指標及身體活動認知）。

自填長版因為包含工作、家務、交通、及休閒四層面，可做為成果指標、在介入措施之前的評估及成效評價，進而量身訂做確實可行的身體活動建議。過往的研究多著重在探討多強、多久的身體活動有助於健康(Paffenbarger, Hyde, Wing, & Hsieh, 1986, Sallis, Haskell, Fortmann, Wood, & Vranizan, 1986)，最近有越來越多的研究在探討靜態身體活動對健康的影響(Ching, Willett, Rimm, Colditz, Gortmaker, & Stampfer, 1996, Wareham, Wong, & Day, 2000)因此研究者建議在國際身體活動量表的長版中增加睡眠及工作天數的項目，就可以換算出輕度身體活動的量，未來對靜態身體活動對健康的影響會有更清楚的了解。此外研究者在訪談過程中發現：個案有高估工作中身體活動的傾向，使用時要確實查核這個部份。

自填短版十分簡潔，填答時僅需三到十分鐘，可用於宣導身體活動時快速篩檢的工具，或併用在相關研究、及社區體能活動政策的評估，預估是未來使用最多的工具。在現有中文版中有大量的舉例，有助於個案了解、類比，減少高估身體活動量的情形，使用者切勿隨意刪改。隨著身體活動生理相關研究的拓展，未來當然有增修的可能，但也造成篇幅增加的壓力，併用身體活動圖卡是下一步努力的重點。電話短版的信效度十分優異，可做為國民身體活動與健康的監測系統及大規模的調查研究，了解國人的體能活動情形。但訪員必須經過完

整的訪員訓練；有良好的督導制度；及定時回饋。訪員及督導須要了解高估身體活動時間及錯估身體活動強度的相關知識，以在短暫的接觸中，正確引導個案正確、精密地回答問題。若使電腦輔助電話訪問系統(computer-assisted telephone interviewing system, CATI)，可將偵測極端值，及不合理數據的程式設計進去，以及時反應。



第十節 自陳式身體活動量表高估身體活動耗能的分析

早在 1985 年文獻就提及人們在回憶身體活動量時會高估身體活動時間(Klesges, Klesges, Swenson, & Pheley, 1985)。Klesges 及其同事(1990)明白指出沒有運動習慣的人會錯估身體活動量，即使他的記性好也會高估 9.79%。高身體活動量的人高估其身體活動量的情形更嚴重(可達 300%)，且因能量消耗大，變異量極大，會造成整體數據分佈的偏態，因此報告這類數據時要包含極端值(Rzewnicki, Auweele, & De Bourdeaudhuij, 2003)，可用 log 來轉換數據成為常態分佈，或用無母數分析。

本研究並沒有一個測量相同標的的身體活動量測量工具當做黃金標準，國際身體活動量表的測得的費力活動量，會比三度空間加速器、七日回顧身體活動量表、身體活動日誌高百分之七十到八十(見表 5.1)。中等費力活動量的差異則大幅縮小，與三度空間加速器、七日回顧身體活動量表差異不大。

由於每週 150 分鐘的中等費力身體活動成為成人的身體活動推薦標準(Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera, Bouchard et al., 1995)，因此期待在國際身體活動量表可以正確反應出此一臨界值，自陳式的國際身體活動量表，雖然不可避免其高估身體活動量的宿命，在描述高身體活動量者的身體活動耗能時要更加保守，但是此一系統的高估值已經可以區辨出部份健康指標（如第四章十三節），吸取本研究的經驗後，更嚴謹的施測有可能會使：身體活動量與健康的關係更為突顯。也間接地可以看出身體活動量對健康的影響很大，值得健康從業人員投注更多心力於此。

表 5.1 國際身體活動量表高估身體活動量的分析

		IPAQ RT3		LS vs. RT3 ⁺	D% [#]	7-D PAR	LS vs. 7-D PAR ⁺	D% [#]	DIARY	LS vs. DIARY ⁺	D% [#]
		LS2									
費力	mean	176.2	38.7	-2.2 (p=0.03)	78.0%	55.1	-3.9 (p=0.00)	68.7%	41.8	-3.1 (p=0.00)	76.3%
	median	0.0	4.1			0.0			0.0		
中等費力	mean	163.4	148.9	-2.3 (p=0.00)	8.9%	150.8	-0.7 (p=0.50)	7.7%	337.1	-4.4 (p=0.00)	-106.3%
	median	70.7	132.1			56.0			196.0		
中等費力以上	mean	593.6	187.7	-4.3 (p=0.00)	68.4%	265.4	-5.6 (p=0.00)	55.3%	379.0	-1.6 (p=0.11)	36.2%
	median	262.4	156.9			84.0			238.0		
		SS2		SS vs. RT3 ⁺	D% [#]		SS vs. 7-D PAR ⁺	D% [#]		SS vs. DIARY ⁺	D% [#]
費力	mean	128.1		-1.4 (p=0.17)	69.8%		-2.8 (p=0.01)	57.0%		-2.6 (p=0.01)	67.4%
	median	0.0									
中等費力	mean	142.4		-2.3 (p=0.02)	-4.56%		-0.2 (p=0.84)	-5.90%		-4.6 (p=0.00)	-136.7%
	median	62.8									
中等費力以上	mean	440.9		-4.1 (p=0.00)	57.4%		-5.0 (p=0.00)	39.8%		-0.7 (p=0.47)	14.0%
	median	295.2									
		ST2		ST vs. RT3 ⁺	D% [#]		ST vs. 7-D PAR ⁺	D% [#]		ST vs. DIARY ⁺	D% [#]
費力	mean	187.2		-0.9 (p=0.35)	79.3%		-3.4 (p=0.00)	70.6%		-2.9 (p=0.00)	77.7%
	median	0.0									
中等費力	mean	140.3		-2.8 (p=0.01)	-6.1%		-1.3 (p=0.20)	-7.5%		-3.9 (p=0.00)	-140.3%
	median	56.9									
中等費力以上	mean	449.3		-3.7 (p=0.00)	58.2%		-5.6 (p=0.00)	40.9%		-1.2 (p=0.20)	15.6%
	median	247.9									

⁺ Wilcoxon matched-paired signed-rank test

[#] D%：高估百分比

RT3：三度空間加速器，LS2：自填長版後測，SS2：自填短版後測，ST2：電訪短版後測，7-D PAR：七日身體活動回顧量表，DIARY：身體活動日誌

第六章 結論與建議

第一節 結論

我國研發出的國際身體活動量表中文版，與其他語文的版本一樣具有信、效度，可以做為比較全世界人民身體活動量的工具。本研究初步完成下列三項工作：

- 一、 聯合國內相關學者，建立了國人身體活動相關概念、用語及項目的共識。
- 二、 完成具信、效度的本土身體活動量監測系統中之測量工具。
- 三、 與世界衛生組織、美國疾病管制局、及身體活動相關的國際重量級學者，建立友好、合作關係，學習如何建立國際合作關係。

信、效度係數摘錄如下：國際身體活動量表中英文版本內容效度指標大於 0.9，語言吻合度及意思相似度的內在等級相關在 0.72 到 0.93 之間。以 Spearman's rho 檢定國際身體活動量表再測信度，「國際身體活動問卷—自填長版」為 0.78；「國際身體活動問卷—自填短版」為 0.67；「國際身體活動問卷—電訪短版」為 0.96，與世界各國版本差不多。三國際身體活動量表間的同時效度為 0.86, 0.63, 0.88，優於世界各國。以三度空間加速器 RT3 為效標，相關在 0.4 左右，類似於世界各國。國中以下程度個案的效標效度並沒有降低。三國際身體活動量可以區辨出健康指標，其中以區辨生化數據變項的數量較多。對身體活動的認知也有良好的區辨效度。

第二節 應用

經過溝通及研究的過程，在學術上國際身體活動量表中文版已經應用在下列多個領域：臨床護理、公衛護理、健康檢查、流行病學、職業衛生、物理治療、營養、及體育界，如表 6.1。

表 6.1 國內目前運用國際身體活動量表的研究

單位	姓名	研究	量表
連江縣衛生局	李純宜	長期社區健康篩檢	自填短版
國立陽明大學	王子娟	職業駕駛健身操推廣及效果評估	自填短版
台北醫學院	陳淑如	身體活動量及疾病嚴重度對氣喘 兒童心跳變異性的影響	自填短版
台灣體育學院	廖主民	Value belief in physical activities- concept and measurement	自填短版
國立體育學院運動科學研 究所運動心理學組	龍弘	城鄉原住民與漢人學童身體活動 行為、動作協調能力、與身體自我 概念對整體自我概念的預測研究	自填短版
新竹師院體育系	蘇振鑫	中年人參與運動的健康信念研究	自填短版
行政院勞委會勞工安全衛 生研究所	徐徹暉	電腦工研究者肩頸上肢疼痛之危 險因子與職場運動之效果	自填短版
三軍總醫師	祝年豐	職業傷害及活動量	自填長版
台灣大學微生物與生化學 研究所	蕭寧馨	桃園縣成人國民營養之調查計畫	自填長版
國立陽明大學	陳俊忠	體能檢測納入健康檢查之可行性 探討及試辦計畫	電訪短版
衛生署	劉影梅	台灣活動量盛行率調查	電訪短版
國家衛生研究院	戴東原	台灣各中心植物雌激素研究	自填短版

本研究在公共衛生的應用上，則有下列可能：

一、 了解國人身體活動現況，研擬因應措施。

進行國際身體活動盛行率調查：建立國人的身體活動的監測系統及完成有國家代表性的國際身體活動盛行率調查。

運用電腦輔助電話訪問系統 (computer-assisted telephone interviewing system, CATI) 進行電話訪問。依 IPS 的期待，在 3-5 月及 9-11 月收案。以台灣地區 18 歲以上成年人為調查母體，並將台灣地區 359 個鄉鎮市區依照地理位置和都市生活圈分為七層，按比例分配個案數，使樣本結構有台灣的代表性。抽樣時應考慮中年人在單人戶、雙人戶中的比例較高，而以洪永泰教授發展出校正表加以修正，加重年輕人的中選機率。事後可以檢定全國男女 5 歲年齡別樣本與母體的同質性，並將結果加權計算預估台灣的人口活動量，以掌握訪視樣本與母群體代表性之精確度。

二、 作為測量健康措施成效的工具。

由於醫療人員的諮詢對個案的規律活動有顯著的效果(Calfas, Sallis, Zabinski, Wilfley, Rupp, Prochaska, Thompson, Pratt, & Patrick, 2002)，吾輩應該思考如何接觸個案，創造改變個案的契機。在目前健保制度下，成人及老人都有免費的健康檢查，這是醫護人員可以接觸個案，說服個案提昇身體活動量的絕佳機會。

然而醫療人員進行身體活動諮詢的最大障礙就是時間不足(Bull & Jamrozik, 1998)。因此若可以將國際身體活動量表的自填短版放入成人及老人健康檢查中，並且參考：以個案為中心的身體活動評估、諮詢計劃(Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise plus Nutrition, PACE⁺)的一系列身體活動諮詢策略，醫護人員只需花費 5 分鐘的諮詢時間，已被證明可以提昇個案的活動量。至於將國際身體活動量表發展成電子版，輸入個案資料後就可以提供自動回饋，不僅可以減少醫護人員的在職教育時間，增加提供服務的意願，也讓諮詢有一個基本的水準，都是未來應努力的方向。

三、 過去的信效度研究為了保證內在效度，往往採用學生樣本，本研究採用外推效度較好之社區樣本，增加了異質性，因此得到較佳的信效度，為了引導研究進行，發展出之流程圖可以綱舉目張提供繁雜工作中的指引，以及嚴謹的雙重獨立翻譯、回翻過程均可作為日後研究之參考。

四、 資訊發達使得地球形成一習習相關的地球村。藉由交流與合作可以刺激進步，增加自信，尤其在我國極力想加入世界衛生組織的時刻，研究者勇敢踏出國際合作之途，未來更應與國際組織，友人保持友好關係，積極投入身體活動量表的發展，分享我國的經

驗。進行國際身體活動量表的比較及影響身體活動環境因素的國際比較，以掌握國人身體活動量落實與變遷，對影響深遠的環境因素有所了解，謀求改善之道。



第三節 創新與限制

本研究雖然是配合國際間的潮流，及比較的需要，在國際身體活動量表的主要架構上不得更動，但是也力圖尋找獨特的貢獻及創新，以求西學為體、中學為用，例如引用國際規格，創作出本土性的活動量表；提出全新思維，增加活動量表測量的向度，以偵測與健康危害相關性大的靜態時間與能量消耗；以社區樣本量表驗證的信效度及證明在提供充裕的作答時間下，教育程度較低者，仍然可以有滿意的效標效度。



本研究有以下的限制：

- 一、 本限於時間壓力，認知訪談的個案數不足：認知訪談對於了解個案如何回想過去的身體活動量，形成答案的心理歷程，及可能常見的誤判案例之了解，十分有幫助（例如個案因為想不起靜坐的時間長度，就以諺語所說：工作八小時；睡眠八小時，而判斷靜坐休閒了八小時）。未來可以用這個方法學深入了解高估身體活動時間，及錯估活動量的細節，尋求解決之道。
- 二、 樣本仍不足以代表全台灣：141 名個案的年齡、性別、教育程度分佈雖然與該里 18 到 65 歲的戶籍母群體沒有差異，但是台北的人口分佈與全台其他縣市差異極大，未來要了解台灣各縣市民眾

的身體活動量需要重新進行研究，但本研究證明了國際身體活動量表中文版擁有足夠的信效度，值得進一步投資以此為工具，取得國人的身體活動量和國際做比較。

三、 三度空間加速器測得的全日能量消耗，與活動量表測得的中等費力活動之標的不同，造成二者間的效度參數不高。美國運動醫學會的官方雜誌在 2004 年 5 月號刊登了一篇文章(Rowlands, Thomas, Eston, & Topping, 2004)，初步認為在其平均十歲的九個男孩及平均二十一歲的十五個男性樣本中，得到大於 6 METs 的費力活動，在 2333-2341c. p. m.之間，由於文獻有限，時間不足，研究者未能重新計算所有個案三度空間加速器的數據，因此有待未來嘗試驗證其合理性。

四、 綜合而言自填短版的信效度稍遜於自填長版及電話短版，雖然長度較短，及沒有訪員追問是其一部分原因，但其排在自填長版之後作答，疲倦及不耐煩是否為其原因，本研究未翻轉自填長、短版的順序，讓另一半個案回答極為可惜，原因是配額取樣困難，造成個案數增加、浮動，在不知個案數的情況下較難執行，值得未來加以補正。

五、 社會支持未納入研究：在 Pender 的健康促進模式中認為社會支持是影響身體活動的變項，國外也有一部份社會支持的工具(Sallis,

Grossman, Pinski, Patterson, & Nader, 1987, Eyler, Brownson, Donatelle, King, Brown, & Sallis, 1999), 但是社會支持的文化特殊性很重要, 不宜直接套用。國內也有自行發展的相關問卷 (黃, 2003), 可惜仍在發展的初期, 信效度的分析有限, 有待進一步整理, 因此沒有納入本研究。

六、環境因素未納入分析：Owen 等人 (2000) 指出, 不同的環境會對不同形式的身體活動或坐式生活型態的行為有所影響, 要能增加民眾的身體活動量, 不僅要提供個人或某個群體層面的宣導或教育, 也要改善個體所存在的生活空間, 如家庭、學校、社區等社會環境及政策制度面, 才能提供並鼓勵個人有利的支持與選擇。但是同一個地區 (國家) 的環境因素差異往往不大, 看不出其效應, 進行不同區域或國家的生態比較意義較大, 所以本研究雖然收取了影響身體活動的環境因素資料, 現階段沒有進行分析, 有待未來與其他國家做比較。

第四節 建議事項

首先提出對國際身體活動量表的建議：

- 一、 加入睡眠及工作天數，以測量靜態的身體活動，增加國際身體活動量表的完整性，得以開發新的用途，確認個案的生活型態。
- 二、 詢問過去七天是否與前三個月身體活動量差不多，以偵測過去七天期間的身體活動變異。
- 三、 發展兒童版及老人版：由表 2.8 得知隨著年齡的增長，一樣的相對身體活動強度（如最大心跳率），老人耗費的絕對身體活動強度（如 METs）比較少，因此有必要針對老人的活動強度加以調整，當然一如兒童，老人也擁有獨特的活動型態與種類，發展國際身體活動量表的兒童版及老人版，才能更精確的測量出該族群的身體活動量。
- 四、 發展身體活動圖卡：以利不識字的個案辨識，也可以節省收案的時間。

並期待未來進行下列工作：

- 一、 積極將國內經驗與國際交流。
- 二、 建立中文版國際身體活動量表的發展、使用手冊及資料管理系統。

- 三、 建立身體活動量的監測系統中電訪及訪談的標準作業程序，及身體活動量的監測電腦輔助電話訪問系統(computer-assisted telephone interviewing system, CATI)的程式設計。
- 四、 儘速完成國民身體活動與健康的監測系統，配合國際進度進行春、秋二季，有國家代表性的國際身體活動盛行率調查，與世界各國做比較。
- 五、 探討身體活動量的環境影響因子，並與國際間進行生態比較研究。

以達到下列預期效益

- 一、 健康及公共衛生體系更重視身體活動對健康的影響。
- 二、 建立國人身體活動監測系統、資料庫、及身體活動的預測模式，提供政策制定及評價的參考。



參考文獻

于漱(1988)·台北市 20—60 歲居民預防性健康行為之調查研究·公共衛生，14，391-405。

艾建宏、蘇忠信(2001)·高齡者身體活動量問卷適用性之探討·景文技術學院學報，11，29-39。

王宗吉(2000)·台灣地區運動參與人口調查·台北：行政院體育委員會委託計劃報告。

王昭正、朱端淵(1999)·調查研究方法·台北：弘智文化。

王瑞霞(1994)·社區老年人健康體能活動參與及相關因素的探討·台北：行政院衛生署八十三年度委託研究計畫。

王瑞霞、邱啟潤(1996)·老年人體能活動參與及其相關因素的探討·高雄醫學科學雜誌，12(6)，348-358。

牛玉珍(1997)·教師規律運動行為影響因素之研究—以交通大學為例·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

田芳華(1996)·自填與訪填對答題效應之影響·中研院調查研究，2，59-88。

田芳華(1999)·認知訪談在調查研究上的應用—以假設市場評價法為例·國家科學委員會研究彙刊：人文及社會科學，9，555-574。

台灣版世界衛生組織生活品質問卷發展小組(2000)·台灣版世

界衛生組織生活品質問卷之發展簡介·中華衛誌，19，315-324。

江界山、吳慧君（1998）·八十六年度提昇國民體能專案體能檢測報告·華岡理科學報，15，87-126。

江澤群、林國瑞（2001）·台北地區高中職學生參與休閒運動阻礙之研究·北體學報，9，105-117。

行政院衛生署（2002, March 15）·挑戰 2008—國家發展重點計劃·
摘自 <http://www.cepd.gov.tw/2008/2008Rev-20030106.pdf>

行政院衛生署（1993a）·國民保健計劃·台北：行政院衛生署。

行政院衛生署（1993b）·國民保健計劃執行報告—健康體能促進·
台北：行政院衛生署。

行政院衛生署（1997）·衛生白皮書—跨世紀的衛生建設·衛生署衛生統計資料網站·摘自

<http://www.doh.gov.tw/lane/publish/white-paper/Welcome.html>。

行政院衛生署（2001a）·台灣地區主要死因分析·衛生署衛生統計資料網站·摘自 <http://www.doh.gov.tw/todaynews/900608/0608-1.doc>。

行政院體育委員會（2002）·運動人口倍增計畫·國民體育季刊，
31（3），5-10。

行政院體育委員會（2003，6月23日）·運動能量消耗計算機·
行政院體委會·摘自、

http://media.justsports.net.tw/spo_demo/weight/a2-7.asp.

呂昌明、林旭龍、黃奕清、李明憲、王淑芳（2000）．身體活動自我報告量表之效度信度的研究—以 Polar Vantage NV 心搏率監測器為效標．衛生教育學報，14，33-45。

呂昌明、李明憲、陳錫琦（2000）．都市國小學童身體活動及其影響因素之研究．衛生教育學報，14，95-111。

呂昌明、林旭龍、黃奕清、李明憲、王淑芳（2001）．身體活動自我報告量表之效度及信度的研究—以 TriTrac-R3D 三度空間加速器為效標．衛生教育學報，15，99-114。

邱秀官（2003）．不同生活習慣者從事四十分鐘拳擊有氧舞蹈能量代謝之探討．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

邱亨嘉、陳怡君、毛莉雯、蕭世槐、劉宏文、黃明賢（1997）．中文版多元功能評估問卷之信度效度考驗．中華衛誌，16(2)，119-131。

吳一德、胡巧新（1998）．不同運動項目健康體適能之比較分析．論著，47，79-85。

吳金鳳（1998）．消費性休閒運動參與者人口統計特徵之比較—以民國八十年後國內博碩士論文為分析資料．大專體育，37，138-143。

吳姿瑩、卓俊伶（1998）．健康促進模式與健身運動促進．中華體育，12（1），51-61。

吳明龍（2003）．SPSS 統計應用學習實務．台北：知城。

吳齊殷（1999）·量表的發展：理論與應用·台北：弘智文化。

吳慧君（1999）·運動強度的分類·運動能力的生理學評定（247-252頁）·台北：師大書苑。

吳慧玲（1997）·臨床護理人員規律運動習慣及其相關因素探討，未發表的碩士論文·台北：國立台灣大學。

吳健樑、林芳杰、彭明仁、郭許達、林清基（1995）·以間接熱量計對使用呼吸器的患者作 24 小時的能量消耗監測·胸腔醫學，10，168-174。

巫錦霖（1993）·中年男性不同活動程度者能量消耗量之比較，未發表的碩士論文·台北：國立體育學院。

李明憲、林旭龍、呂昌明（2002）·四種簡易身體活動測量問卷效度、信度之探討—以 RT3 Tri-axial 加速器為效標·衛生教育學報，17，1-14。

李蘭、季瑋珠、江永盛、楊志良、呂踡（1989）·家庭結構年齡何性別影響成人健康行為之探討·中華公共衛生雜誌，9（1），1-13。

李蘭、陸玟玲、李隆安、黃美維、潘伶燕、鄧肖琳（1995）·台灣地區成人的健康行為探討—分佈情形、因素結構和相關因素·中華公共衛生雜誌，14（4），358-367。

李寧遠、巫錦霖（1996）·中年男性不同活動程度者能量消耗量

之比較·中華民國營養學會雜誌，21（3），299-310。

李寧遠、程一雄（1995）·不同活動程度、肥胖者之熱量之比較·中華民國營養學會雜誌，20，317-328。

李思招（2000）·護理學生規律運動行為關係因素研究—以台北護理學院學生為例·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

李彩華（1998）·台北市國中學生身體活動量及影響因素研究·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

李彩華、方進隆（1998）·國中學生身體活動量與體適能相關因素研究·體育學報，25，139-148。

李碧霞（2001）·中年人運動階段、身體活動及其影響因素之研究—以台北市中山區居民為例·未發表的博士論文，台北：國立台灣師範大學。

沈易利（1999）·台灣省民休閒運動參與動機與阻礙因素之研究·國立台灣體育學院學報，4，319-370。

卓俊辰（1989）·體適能—健身運動處方的理論與實際·台北：國立台灣師範大學。

卓俊辰（1991）·健康體適能與運動·台灣衛生，307，12-20。

卓俊辰（1996）·運動與健康·台北：空中大學。

卓俊辰（1996）·如何建立規律的運動習慣·於卓俊辰編著，運

動與健康（225-238 頁）· 台北：空大。

卓俊辰（1998）· 工作場所團體性健身運動實施計劃分析評估·
台北：五南。

卓俊辰（2001）· 大學生的健康體適能· 台北：華泰。

季瑋珠、符春美（1992）· 社區民眾從事體能活動之研究· 中華衛誌，11（4），328-340。

林進田（1993）· 抽樣調查理論與應用· 台北：華泰。

林大豐（1989）· 身體不同部位負重走路之生理反應比較研究·
未發表之碩士論文· 國立台灣師範大學。

林正常（1992）· 台北市 30-39 歲中年就業人口運動量及健康體能常模之測定· 台北：行政院衛生署八十一年度委託研究計畫。

林正常（1998）· 運動生理學· 台北：師大書苑。

林正常、李志文、衛沛文（2000）· 勞工代謝基本資料研究（三）及資料庫應用推廣· 台北：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所。

林正常，王順正，吳顥照（2003，6 月 23 日）· 不同運動（活動）方式的能量消耗評估· 運動生理週訊電子報· 取自
<http://140.123.226.99/haochao/energy/energy.htm>.

林正常（2003）· 勞工代謝基本資料庫· 台北：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所。

林光華、賴金鑫、藍青、曹政琪、陳佩蓉（1995）．正常體重與肥胖年輕女性之體重測量，身體組成及基礎代謝率之比較．中華物理誌，20（2），20-30。

林旭龍（2000）．應用跨理論模式於大學女生身體活動之主客觀評價的研究．未發表的博士論文．台北：國立台灣師範大學。

林旭龍、呂昌明、楊啟賢（2000）．二種簡易攜帶型生物電子阻抗儀、皮脂厚度、腰圍與臀圍對於大學男生之身體組成與肥胖判別之比較分析研究．學校衛生，17，1-24。

林旭龍、呂昌明（2001a）．應用改變階段模式於運動行為之研究--以大學女生為例．衛生教育學報，16，19-34。

林旭龍、呂昌明（2001b）．應用跨理論模式於大學女生身體活動之研究--改變階段模式之效度．衛生教育學報，18，127-140。

林佳慧、丘周萍（2002）．運動之概念分析．護理雜誌，49（6），83-88。

林清山（1995）．心理與教育統計學．台北：東華。

林榮第、姚開屏、游芝亭、王榮德（1997）．健康相關生活品質之效用測量方法信度與效度的評估：以血液透析之末期腎病患者為例．中華衛誌，16（5），404-416。

林新龍（2000）．參與休閒活動行為之探討．大專體育，49，109-115。

林麗嬋(2001)·測量·於馬鳳歧編著，量性護理研究方法（115-138頁）·台北：護望。

姜逸群、呂槃、江永盛、黃雅文（1988）·民眾的健康易士及中老年病之預防健康行為調查·衛生教育學報，9，67-81。

美兆診所（2003）·九十一年「健康檢查」年度報告，台北：美兆診所。

姚承義（1994）·泳者推進力與能量消耗之測量·中華體育，8(1)，106-113。

姚開屏、陳坤虎（1988）·如何編製一份問卷：以「健康相關生活品質」問卷為例·職能治療學會雜誌，16，1-24。

姚開屏（1996）·從心理計量的觀點看測量工具的發展·職能治療學會雜誌，14，A6-A22。

姚開屏、林茂榮（2000）·同質團體與異質團體在選擇量表量尺語詞上的比較研究·中華心理學刊，42（2），141-153。

姚開屏（2002a）·健康相關生活品質概念與測量原理之簡介·台灣醫學，6，183-192。

姚開屏（2002b）·台灣版世界衛生組織生活品質問卷之發展與應用·台灣醫學，6，193-200。

姚開屏、鍾智文、游正芬、王榮德（2002）·台灣簡明版世界衛

生組織生活品質量表之發展與信效度驗證·台灣醫學會雜誌，101，342-351。

洪百薰（2001）·社區老人健康狀況與需求評估·公共衛生，18（3），212-235。

洪明善（1985）·高雄市前鎮區老人健康需要調查研究·公共衛生，13(1)，109-119。

洪永泰（1995a）·抽樣調查中戶籍資料適用性的探討·選舉研究，2(2)，83-97。

洪永泰（1995b）·抽樣調查中樣本中代表性、事後分層與加權的問題·國立政治大學研究通訊，4，3-12。

洪永泰（1996）·抽樣調查中樣本代表性的問題·調查研究，1，7-37。

洪永泰（2000）·調查研究方法·政治學報，31，155-170。

洪永泰（2001）·國民健康訪問調查抽樣設計·於慶祝行政院國民健康局成立週年研究特刊—民國九十年國民健康訪問調查初步研究成果·台北：國民健康局。

翁萃芳（2002）·台灣地區警察人員休閒活動參與及相關因素之分析·警學叢刊，33（3），25-60。

翁焜煌（1987）·中原大學教職員運動興趣調查研究·大專院校

76 年度體育學術研討會專刊·台北：大專體育總會。

程一雄（1991）·不同活動程度者、肥胖者之熱量消耗量比較·
未發表的碩士論文·台北：國立體育學院。

陳金鼓（1985）·中國文化大學實施體育興趣選課之研究·大專
院校 74 年度體育學術研討會專刊·台北：大專體育總會。

陳昭元（1992）·不同學制大專院校女子新生運動喜好及情緒穩定之分析研究·四海學報，10，330-376。

陳裕仁（1996）·運動對免疫系統的影響·國民體育季刊，25（1），
101-106。

陳秀珠（1999）·老人運動行為及其相關因素之研究——以台北基
督長老教會松年大學五十五歲以上學員為例·未發表的碩士論文·台
北：國立台灣師範大學。

陳聰毅（2001）·以能量消耗觀點設計體重控制之運動處方·學
校體育雙月刊，11（4），66-74。

陳建仁（1983）·病例對照研究法·流行病學（297-337 頁）·台
北：伙伴。

陳俊忠（1993）·中年就業人口運動量及健康體能常模之測定·
台北：八十二年行政院衛生署研究計劃。

陳俊忠、陳麗華、劉影梅（2000）·台灣地區人民身體活動與心

臟血管危險因子及其相關影響因素之研究·美兆診所合作研究計畫報告·台北：美兆診所。

陳俊忠、劉影梅（2001）·國人運動習慣調查·行政院衛生署委託計畫報告·台北：行政院衛生署。

陳俊忠、劉影梅、蔡美文、王子娟、李雪禎、范佩貞（2001）·九十年中央各部會員工體能檢測專案報告書·台北：行政院體育委員會。

陳俊忠等（2002）·九十年度職場員工健康促進試辦研究計畫成果報告書·台北：行政院衛生署。

陳俊豪（1993）·士林電機員工對體適能的知識及運動態度與行為之調查研究·台中：弘祥。

陳真美（2001）·職業婦女運動行為及其相關因素之研究-以台北市某家銀行為例·未發表的碩士論文·台北：國立台灣大學。

陳鴻雁（2003）·我國國民運動意識之調查研究·行政院體育委員會委託計劃報告·台北：行政院體育委員會。

Paffenbarger, R. S., & Olsen, E. (2002) · Lifefit- An effective exercise program for optimal health and a longer life. 哈佛經驗：運動與健康（陳俊忠編譯）·台北：易利。（原著出版於1997）

陳建森（2001）·馬偕護專學生課餘運動參與調查研究·馬偕護理專科學校學報，1，103-110。

陳麗華（1991）．台北市大學女生休閒運動態度與參與狀況之研究．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

高毓秀、黃奕清（2000）．成年人運動影響因素之徑路分析．護理研究，8，435-446。

高毓秀（2002）．職場員工運動行為改變計畫之實驗研究—跨理論模式之應用．未發表的博士論文，台北：國立台灣師範大學。

許秀貞（1998）．自我效能理論對運動參與者表現及運動參與之影響．中台醫專學報，10，135-144。

許哲彰（1999）．國小教師從事規律運動意圖行為之預測及影響因素之探討—驗證計劃行為理論．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

許泰彰（2000）．國小教師運動行為及其相關因素之研究．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

張正發（1999）．台北縣新莊市國小學生家長運動參與行為及其因素之研究．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

張妙英（1987）．中興大學體育課興趣選項分組教學的態度調查研究．大專院校 76 年度體育學術研討會專刊．台北：大專體育總會。

張宏明、黃翰年（1998）．德明商專體育課身體活動量級能量消耗之估算—有關計步器與 RPE 之使用．銘傳學刊，9（1），47-62。

張良漢、許志賢（2002）．休閒運動阻礙量表編製與信效度分析研究．國立台灣體育學院學報，10，157-171。

張素珠（2002）．不同身體活動量與靜坐者睡眠品質之比較研究．未發表的碩士論文．台北：國立台灣師範大學。

張淑如（2000）．勞工代謝基本資料之研究（二）．台北：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所。

張彩秀（1992）．中老年人運動型態、體適能及健康狀況之研究．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

張彩秀、姜逸群（1995）．國人運動行為、體適能及主觀健康狀況之研究．學校衛生，26，2-10。

張瑞泰、李心白、黃奕清（1999）．不同運動訓練對老人骨質密度之成效，八十八年度行政院國家科學委員會專題研究計劃成果報告。

張薰文、李源德、林瑞雄、許秀卿、蘇大成、簡國龍、陳文鍾、黃玉真、宋鴻樟（1999）．活動量與高血壓及高血脂症的相關探討—金山成年居民的研究．中華公共衛生雜誌，18（6），413-422。

教育部（1993）．學生體重控制指導手冊．台北：教育部體育司編印。

教育部（1995）．八十三學年度學生體能檢測報告書．台北：教育部體育司編印。

教育部（1996）·教育部八十五年度提昇國民體能專案體能檢測報告書·台北：教育部體育司編印。

教育部（1999）·學生體重控制指導手冊·台北：教育部體育司編印。

教育部體育司（1999）·提升學生體適能中程計畫（333計畫）·國民體育季刊，28（1），147-157

教育部（2004）·挑戰二〇〇八國家發展重點計畫·台北：教育部。

徐傲暉、黃秀鑾（2001）·勞工健康促進計畫（I）事業單位健康促進輔導計畫—藍天電腦(股)公司員工·台北：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所。

郭生玉（1996）·心理與教育測驗（481-501頁）·台北：精華。

郭曉文（2000）·學童母親規律運動行為之相關因素探討·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

莊泰源（2001）·體脂肪與走路效率之相關研究·未發表的碩士論文·台北：國立台灣大學。

曹天瑞（2002）·原住民國中學生休閒活動現況之研究—以宜蘭縣泰雅族學生為例·公民訓育學報，12，249-272。

童淑琴（1991）·工作場所健康促進計畫之實驗研究—以台電總公司體適能計畫為例·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

黃俊英（2000）．多變量分析（第七版）．台北：中國經企研究所。

黃奕清（2000）．低能量消耗運動對老年身體適能的影響——以太極拳為例．高師大體育，1，19-24。

黃奕清、林琮智、高毓秀（2000）．國小學童目標取向與中重度體能活動關係——性別、年級及種族之差異探討．體育學報，29，71-80。

黃奕清（2003）．女性規律運動與慢性疾病之預防．國民體育，32（1），19-25。

黃奕清、高毓秀、陳秋蓉、徐微暉（2003）．運動計畫介入職場員工運動階段與身體活動之成效．勞工安全衛生研究季刊，11（1），1-10。

黃彬彬（1986）．大學生對體育運動之態度與實施概況的研究．大專院校 75 年度體育學術研討會專刊．台北：大專體育總會。

黃雅文等（1991）．中老年人健康行為之探討．公共衛生，18（2），133—146。

黃茜莉（2003）．技職校院護生社會支持、運動資源與運動行為相關性之研究．未發表的碩士論文．台北：台北護理學院。

黃勢峰（1993）．中老年人從事外丹功運動之生理反應．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

黃璉華（1997）·研究工具之信度與效度·於徐南麗編著，護理研究導論（291-298 頁）·台北：匯華。

黃耀宗（2003）·從運動對健康促進的觀點探討身體活動的測量與運動強度的訂定·大專體育，65，155-161。

馮麗花（1998）·運動性休閒活動初探·大專體育，35，103-109。

溫敏杰、葉莉莉（2000）·Cronbach α 再研究·成功大學學報，35，159-170。

楊宜川（1995）·社區民眾從事體能活動的情形及其認知之研究·台北：八十四年行政院衛生署委託研究計劃。

楊亮梅（1993）·中年女性身體活動狀況及健康體能與血脂肪之比較研究·未發表的碩士論文·台北：國立台灣師範大學。

傅仰止、田芳華（1999）·改進調查問題：設計與評估·台北：弘智文化。

衛沛文（1998）·勞工代謝基本資料之先驅研究(一)·台北：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所。

衛沛文（2000）·成年男性代謝當量（MET）之準確度與估計·中華民國營養學會雜誌，25（2），99-107。

劉影梅（1996）·八十五年度推動社區團體健康體能工作前驅計畫—吉利社區·台北：八十四年行政院衛生署研究計劃。

劉影梅、陳麗華、李媚媚、詹燕芳、陳俊忠（1998）．活躍的銀髮族—社區老人健康體能促進方案的經驗與前瞻．護理雜誌，45（6），29-35。

劉影梅（1998）．活躍的銀髮族社區老人健康體能促進方案的經驗與前瞻．護理雜誌，45（6），29-35。

劉影梅、黃璉華（2001）．既有量表的評估及運用．護理雜誌，48（3），95-101。

劉影梅（2003a）．活力動態健康評估．於劉影梅主編．上班族活力寶典—進階上班族身心健康操指導人員手冊．台北：行政院衛生署國民健康局。

劉影梅（2003b）．活躍的生活．於劉影梅主編．上班族活力寶典—進階上班族身心健康操指導人員手冊．台北：行政院衛生署國民健康局。

劉影梅（2003c）．量身訂做活力計畫．於劉影梅主編．上班族活力寶典—進階上班族身心健康操指導人員手冊．台北：行政院衛生署國民健康局。

劉秀英、盧義發、陳維昭（1994）．以現有公式估算中國人基礎代謝之探討．中華民國營養學會雜誌，19，141-150。

鄭光甫、韋端（1998）．抽樣方法理論與實務．台北：三民。

蔡美月（1996）· 台北市某活動中心六十歲以上老人運動行為及其影響因素調查研究· 未發表的碩士論文· 台北：國立台灣師範大學。

蔡佳倫（1998）· 台灣地區 30 至 59 歲成年人之社會角色與運動行為· 未發表的碩士論文· 台北：國立台灣大學。

蔡淑菁（1996）· 台北市國小學童運動及其影響因素之研究· 未發表的碩士論文· 台北：國立台灣師範大學。

歐正聰、黃漢年、孫美蓮（1985）· 大學生每日身體活動量之研究—有關 pedometer 記步器之利用· 銘傳學刊，7，265-284。

潘美玉（1996）· 某公司中年白領階級男性規律運動習慣及其相關因素之研究· 未發表的碩士論文· 台北：國立台灣大學。

賴金鑫、藍青（1994）· 初學太極拳者心肺功能之追蹤研究· 國術研究，3（1），19-36。

賴曉蓉（1996）· 國小學童健康體能及其相關因素之探討· 未發表的碩士論文· 高雄：私立高雄醫學大學。

謝丞韋（1996）· 身體活動能量自我評估法之效度研究· 未發表的碩士論文· 台北：國立台灣師範大學。

簡成功（2001, 5, 6）· 不敢、不想、不願運動· 聯合報四版。

簡盟月、吳英黛、關永基、簡辰霖（2003）· 中文版七日活動回憶量問卷之信度及其與疾病和功能容量的相關· 物理治療，28（1），

1-8。

盧成皆（1997）．研究工具之信度與效度．於李選編著，護理研究與應用（253-270 頁）．台北：華杏。

藍辰聿（1998）．台北市某國小學童中重度體能活動及其影響因素之研究．未發表的碩士論文．台北：國立台灣師範大學。

顏哲傑、林瑞雄（1990）．台北市北投區中老年人健康危險因素之調查研究．公共衛生，17（2），159-169。

羅旭壯、許富淑（2000）．輔仁大學體育系學生休閒活動參與類型之研究．大專體育，49，116-124。

蘇振鑫（1999）．運動健康信念與運動行為之關係研究-以運動健康信念模式探討中老年人的運動行為．未發表的碩士論文．台北：國立體育學院。

鐘東蓉（2000）．台北市立高中導師運動行為及其影響因素之研究．未發表的碩士論文．台北：國立台灣師範大學。

Aaron, D. J., Kriska, A. M., Dearwater, S. R., Cauley, J. A., Metz, K. F., & Laporte, R. E. (1995). Reproducibility and validity of an epidemiologic questionnaire to assess past year physical activity in adolescents. American Journal of Epidemiology, 142, 191-201.

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Leon, A. S., Jacob, D. J., Montoya, H. J., Sallis, J. F., & Paffenbarger, R. J. (1993). Compendium of physical activities: Classification of energy costs of human physical activities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25, 71-80.

Ainsworth, B. E., Leon, A. S., Richardson, M. T., Jacobs, D. R., & Paffenbarger, R. J. (1993). Accuracy of the college alumna physical activity questionnaire. Journal of Clinical Epidemiology, 46, 1403-1411.

Ainsworth, B. E., Irwin, M. L., Addy, C. L., Whitt, M. C., & Stolarczyk, L. M. (1999). Moderate physical activity patterns of minority women: The Cross-Cultural Activity Participation Study. Journal of Womens Health & Gender-Based Medicine, 8(6), 805-813.

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Whitt, M. C., Irwin, M. L., Swartz, A. M., Strath, S. J., & Leon, A. S. (2000). Compendium of physical activities: An update of activity codes and MET intensities. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32, 498-516.

Ainsworth, B. E. (2002, June, 23). The compendium of physical activities tracking guide. Prevention Research Center, Norman J. Arnold School of Public Health, University of South Carolina. Available http://prevention.sph.sc.edu/tools/compendium_tracking.pdf.

American College of Sports Medicine. (2001). ACSM's resource manual for guidelines for exercise testing and prescription (4th. Eds.). N. Y.: American College of Sports Medicine.

Aquilino, W. S. (1992). Telephone versus face to face interview for household drug use surveys. The International Journal of the Addictions, 27, 71-91.

Baecke, J. A., Burema, J., & Frijters, J. E. (1982). A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. American Journal of Clinical Nutrition, 36, 936-942.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. N. Y.: W. H. Freeman.

Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M.T., & Rowe, D. A. (2003a). Reliability and objectivity. In Measurement for evaluation in physical education & exercise science (7th. eds., pp. 78-104). Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M.T., & Rowe, D. A. (2003b). Validity. In Measurement for evaluation in physical education & exercise science (7th. eds., pp. 105-117). Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Baumgartner, T. A., Jackson, A. S., Mahar, M.T., & Rowe, D. A. (2003c). Measuring physical activity. In Measurement for evaluation in physical education & exercise science (7th. eds., pp. 370-408). Boston: McGraw-Hill Higher Education.

Becker, M. H., & Maiman, L. A. (1975). Sociobehavioral determinants of compliance with health care and medical care recommendations. Medical Care, 13, 10-24.

Becker, M. H., & Rosenstock, I. M. (1987). Comparing social learning theory and the health belief model. Advances in Health Education and

Promotion, 2, 245-249.

Becker, H., Stuifbergen, A., Oh, H. S., & Hall, S. (1993). Self-rated abilities for health practices: A health self-efficacy measure. Health Values, 17, 42-50.

Benjamin, E. M. (1995). Community-based exercise programs. In N. Ruderman & J. T. Devlin. The health professional's guide to diabetes and exercise (pp. 259-264). Alexandria, VA: American Diabetes Association.

Berger, M., Hagg, S. A., & Ruderman, N. B. (1985). Glucose metabolism in perfused skeletal muscle. Interaction of insulin and exercise on glucose uptake. Biochemical Journal, 146, 231-238.

Biddle, S. J. H. & Mutrie, N. (2001). Physical activity theories and models: Stages, phases, and overlap. In Psychology of physical activity (pp. 130-148). London: Routledge.

Bijnen, F. C., Caspersen, C. J., Feskens, E. J., Saris, W. H., Mosterd, W. L., & Kromhout, D. (1998). Physical activity and 10-year mortality from cardiovascular diseases and all causes: The Zutphen Elderly Study. Archives of Internal Medicine, 158(14), 1499-1505.

Blair, S. N., Haskell, W. L., & Ho, P. (1985). Assessment of habitual physical activity by a seven-day recall in a community survey and controlled experiments. American Journal of Epidemiology, 122, 794-804.

Blair, S. N., Kohl, H. W., Gordon, N. F., & Paffenbarger, R. S. (1992). How much physical activity is good for health? Annual Review of Public Health, 13, 99-126.

Booth, M. (2000). Assessment of physical activity: An international perspective. Research Quarterly for Exercise & Sport, 71(2 Suppl), S114-20.

Booth, M. L., Okely, A. D., Chey, T., & Bauman, A. (2001). The reliability and validity of the physical activity questions in the WHO health behaviour in school children (HBSC) survey: A population study. British Journal of Sports Medicine, 35(4), 263-267.

Booth, M. L., Okely, A. D., Chey, T. N., & Bauman, A. (2002). The reliability and validity of the Adolescent Physical Activity Recall Questionnaire. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(12), 1986-1995.

Borg, G. (1998). Perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human Kinetics.

Brown, M. A., & Waybrant, K. M. (1988). Health promotion, education, counseling and coordination in primary health care nursing. Public Health Nursing, 5, 16-23.

Brownson, R. C., Jones, D. A., Pratt, M., Blanton, C., & Heath, G. W. (2000). Measuring physical activity with the behavioral risk factor surveillance system. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(11), 1913-1918.

Brownson, R. C., Baker, E. A., Housemann, R. A., Brennan, L. K., & Bacak, S. J. (2001). Environmental and policy determinants of physical activity in the United States. American Journal of Public Health, 91(12), 1995-2003.

Bull, F.C., & Jamrozik, K.(1998). Advice on exercise from a family physician can help sedentary patients to become active. American Journal of Preventive Medicine, 15(2), 85-94.

Burns, N. & Grove, S. K. (1997). The practice of nursing research: Conduct, critique, and utilization (3rd eds, pp.651-670). Philadelphia:

Saunders.

Burstein, R. C., Polychronakos, C., Toew, C. J., MacDougall, J. D., Guyda, H. J., & Posner, B. I. (1985). Acute reversal of the enhanced insulin action in trained athletes. Association with insulin receptor changes. Diabetes, 34, 756-760.

Calfas, K.J., Sallis, J. F., Zabinski, M. F., Wilfley, D. E., Rupp, J., Prochaska, J. J., Thompson, S., Pratt, M., & Patrick, K. (2002). Preliminary evaluation of a multicomponent program for nutrition and physical activity change in primary care: PACE⁺ for adults. Preventive Medicine, 34, 153-61.

Calfas, K. J., Sallis, J. F., & Nader, P. R. (1991). The development of scales to measure knowledge and preference for diet and physical activity behavior in 4- to 8-year-old children. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 12(3), 185-190.

Casperson, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research. Public Health Report, 100, 126-130.

Catellier, D. J. & Muller, K. E. (2002). Sample size and power considerations in physical activity research. In G. J. Welk (Ed.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 93-103). Champaign, IL : Human Kinetics.

Chasan-Taber, L., Erickson, J. B., McBride, J. W., Nasca, P. C., Chasan-Taber, S., & Freedson, P. S. (2002). Reproducibility of a self-administered lifetime physical activity questionnaire among female college alumnae. American Journal of Epidemiology, 155(3), 282-289.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2004, July 15). Available <http://www.cdc.gov/nchs/hphome.htm>.

Ching, P. L., Willett, W. C., Rimm, E. B., Colditz, G. A., Gortmaker, S. L., & Stampfer, M. J. (1996). Activity level and risk of overweight in male health professionals. American Journal of Public Health, 86, 25-30.

Chen, C. (1995). Physical exercise and sense of well being among Chinese elderly in Taiwan. Unpublished doctoral dissertation, University of Texas at Austin, Texas.

Chen, L. H., Wallace, J. P., Liou, Y. M., Tsai, C. C., Zhu, F. M., Sung, P. K., & Chen, J. J. (1998). Development of Taiwan Study of Physical Activity Questionnaire in a Health Examination Setting. 18th. Biennial Conference of the International Health Evaluation Association. New opportunities for prevention: Developing practical approaches. London: The Royal College of Physicians.

Chen, A. H., Sallis, J. F., Castro, C. M., Lee, R. E., Hickmann, S. A., William, C., & Martin, J. E. (1998). A home-based behavioral intervention to promote walking in sedentary ethnic minority women: Project WALK. Womens Health, 4(1), 19-39.

Conn, V., Minor, M. A., Mehr, D. R., & Burks, K. J. (2000). Recording activity in older women with TriTrac. American Journal of Health Behavior, 24(5), 370-8.

Corbin, C. B., & Pangrazi, R.P. (1998). Physical activity pyramid rebuffs peak experience. ACSM's Health Fitness Journal, 2(1), 12-17.

Craig, C.L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M.L., Ainsworth, B. E., Pratt, M., Ekelund, U., Yngve, A., Sallis, J. F., Oja,

P., and the IPAQ Consensus Group and the IPAQ Reliability and Validity Study Group. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). (2003). 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35, 1381-1395.

Crespo, C. J., Ainsworth, B. E., Keteyian, S. J., Heath, G. W, &. Smit, E. (1999). Prevalence of physical inactivity and its relation to social class in U.S. adults: Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Medicine & Science in Sports & Exercise, 31, 1821-7.

De Bourdeaudhuij, I., & Sallis, J. (2002). Relative contribution of psychosocial variables to the explanation of physical activity in three population-based adult samples. Preventive Medicine, 34, 279-288.

Devilish, R. F. (1991). Scale development: Theory and application. London: Sage.

DeVellis, R. G. (1994). Cross-culture translation methodology and validation. Journal of Cross-Culture Psychology, 25, 501-524.

DeVoe, D., Gotshall, R., & McArthur, T. (2003). Comparison of the RT3 Research Tracker and Tritrac R3D accelerometers. Perceptual & Motor Skills, 97, 510-8

Dishman, R. K. (1991). Increasing and maintaining physical activity and exercise. Behavior Therapy, 41, 3-15.

Dishman, R. K. & Buckworth, J. (1996). Increasing physical activity: A quantitative synthesis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 28(6), 706-19.

Downs, F. (1999). Readings in research methodology. Philadelphia: Lippincott.

Eyler, A. A., Brownson, R. C., Donatelle, R. J., King, A. C., Brown, D., & Sallis, J. F. (1999). Physical activity social support and middle and older-aged minority women: Results from a US survey. Social Science & Medicine, 49(6), 781-789.

Fain, J. A. (1999). Reading, understanding, and applying nursing research: a text and workbook. Philadelphia: F.A. Davis.

Faulkner, G. & Biddle, S. (2001). Predicting physical activity promotion in health care settings. American Journal of Health Promotion, 16(2), 98-106.

Floyd, J. & Fowler, J. (1993). Survey research methods (2nd. eds.). London: SAGE.

Folsom, A. R., Caspersen, C. J., Taylor, H. L., Jacobs, D. R. Jr., Luepker, R. V., Gomez-Marin, O., Gillum, R. F., & Blackburn, H. (1985). Leisure time physical activity and its relationship to coronary risk factors in a population-based sample. The Minnesota Heart Survey. American Journal of Epidemiology, 121, 570-9.

Fortier, M. D., Katzmarzyk, P. T., Malina, R. M., & Bouchard, C. (2001). Seven-year stability of physical activity and musculoskeletal fitness in the Canadian population. Medicine & Science in Sports & Exercise, 33(11), 1905-1911.

Fowler, F. J. (1993). Survey research methods. London: Sage.

Freedson, P. S. & Miller, K. (2000). Objective monitoring of physical activity using motion sensors and heart rate. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, s21-s29.

Geisinger, K. F. (1994). Cross-cultural normative assessment: Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation

of assessment instruments. Psychological Assessment, 6, 304-312.

Glasgow, R. E., Vogt, T. M., & Boles, S. M. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: The RE-AIM Framework. American Journal of Public Health, 89, 1529-35.

Gilliland, S. S., Azen, S. P., Perez, G. E., & Carter, J. S. (2002). Strong in body and spirit: Lifestyle intervention for native American adults with diabetes in New Mexico. Diabetes Care, 25(1), 78-83.

Gross, L. D., Sallis, J. F., Buono, M. J., Roby, J. J., & Nelson, J. A. (1990). Reliability of interviewers using the Seven-Day Physical Activity Recall. Research Quarterly for Exercise & Sport, 61, 321-325.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tetham, R. L., & Black, W. C. (1998). Cluster analysis. Multivariate data analysis (4th eds., pp.469-518). London: Prentice-Hall.

Hambleton, R. K. (1993). Technich standards for translating tests and establishing test score equivalence. In Symposium conducted at the 101st Annual Convention of the American Psychological Association. Toronto: Ontario.

Heermann, J. A., & Craft, B. J. (1998). Evaluating quantitative research studies. In G. LoBiondo-Wood & J. Haber (Eds.), Nursing Research (pp. 175-193). St. Louis: Mosby.

Hellman, E. A. (1997). Use of the stages of change in exercise adherence model among older adults with a cardiac diagnosis. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 17(3), 145-155.

Henry, G. T. (1990). Practical sampling. London: SAGE.

Hillier, V. & Gibbs, A. (1996). Calculations to determine sample size. Nursing Research, 3(4), 27-34.

Hillsdon, M., Cavill, N., Nanchahal, K., Diamond, A., & White, I. R. (2001). National level promotion of physical activity result from England's ACTIVE for LIFE campaign. Epidemiol Community Health, 55, 755-761.

Hofstetter, C. R., Hovell, M. F., Macera, C., Sallis, J. F., Spry, V., Barrington, E., Callender, L., Hackley, M., & Rauh, M. (1991). Illness, injury, and correlates of aerobic exercise and walking: A community study. Research Quarterly for Exercise & Sport, 62(1), 1-9.

Horton, E. S. (1988). Exercise and diabetes mellitus. Medical Clinics of North America, 72(6), 1301-1321.

Houde, S. C. & Melillo, K. D. (2002). Cardiovascular health and physical activity in older adults: An integrative review of research methodology and results. Journal of Advanced Nursing, 38(3), 219-234.

Hyrkas, K., Appelqvist-Schmidlechner, K., & Oksa, L. (2003). Validating an instrument for clinical supervision using an expert panel. International Journal of Nursing Studies, 40(6), 619-625.

The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). (2004, July 15). Available <http://www.ipaq.ki.se/>.

Iribarren, C., Luepker, R. V., McGovern, P. G., Arnett, D. K., & Blackburn, H. (1997). Twelve-year trends in cardiovascular disease risk factors in the Minnesota Heart Survey: Are socioeconomic differences widening? Archives of Internal Medicine, 157, 873-881.

Ivy, J. L. (2001). Exercise physiology and adaptations to training. In J. Devlin & N. Ruderman. (Eds.). Handbook of diabetes and exercise (pp. 23-62). Arlington, VA.: American Diabetes Association.

Jakicic, J. M., Winters, C., Lang, W., & Wing, R. R. (1999). Effects of intermittent exercise and use of home exercise equipment on adherence,

weight loss, and fitness in overweight women: A randomized trial. The Journal of the American Medical Association, 282(16), 1554-1560.

James, F. S. & Brian, E. (2000). Assessment of physical activity by self-report: States, limitations, and future directions. Research Quarterly for Exercise and Sport, 71, 1-13.

Jobe, J. B. & Mingay, D. J. (1990). Cognitive laboratory approach to designing questionnaires for surveys of the elderly. Public Health Reports, 105(5), 518-524.

Jones, D.A., Ainsworth, B. E., Croft, J. B., Macera, C. A., Lloyd, E. E., & Yusuf, H. R. (1998). Moderate leisure-time physical activity: who is meeting the public health recommendations? A national cross-sectional study. Archives of Family Medicine, 7, 285-289.

Joyce, C. R. (1995). Use, misuse and abuse of questionnaires on quality of life. Patient Education and Counseling, 26, 319-323.

Katzmarzyk, P. T., Gledhill, N., & Shephard, R. J. (2000). The economic burden of physical inactivity in Canada. Canadian Medical Association Journal, 163, 1435-1440.

Keil, U. & Kuulasmaa, K. (1989). WHO MONICA Project: Risk Factors. International Journal of Epidemiology, (suppl 1), 46-55.

Klesges, R. C., Klesges, L. M., Swenson, A. M., Pheley, A. M. (1985). A validation of two motion sensors in the prediction of child and adult physical activity levels. American Journal of Epidemiology, 122, 400-410.

Klesges, R. C., Kck, L. H., Mellon, M. W., Fulliton, W., Somes, G. W., & Hanson, C. L. (1990) .The accuracy of self-reports of physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 22(5), 690-697.

King, D. S., Dalsky, G. P., Cultter, W. E., Young, D. A., Staten, M. A.,

Cryer, P. E., & Holloszy, J. O. (1988). Effects of exercise and lack of exercise on insulin sensitivity and responsiveness. Journal of Applied Physiology, 64, 1942-1946.

King, A. C., Sallis, J. F., Dunn, A. L., Simons-Morton, D. G., Albright, C. A., Cohen, S., Rejeski, W. J., Marcus, B. H., & Coday, M. C. (1998). Overview of the Activity Counseling Trial (ACT) intervention for promoting physical activity in primary health care settings. Activity Counseling Trial Research Group. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30, 1086-1096.

King, A. C., Oman, R. F., Brassington, G. S., Bliwise, D. L., & Haskell, W. L. (1997). Moderate-intensity exercise and self-rated quality of sleep in older adults. The Journal of the American Medical Association, 277(1), 32-37.

King, D. S., Dalsky, G. P., Clutter, W. E., Young, D. A., Staten, M. A., Cryer, P. E., & Holloszy, J. O. (1988). Effects of exercise and lack of exercise on insulin sensitivity and responsiveness. Journal of Applied Physiology, 64, 1942-1946.

King, G, Torres, N., Potter, C., Brooks, T., & Coleman, K. (2004). Comparison of activity monitors to estimate energy cost of treadmill exercise. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36, 1244-1251

Kirchhoff, K. T. (1999). Design of questionnaire and structured interviews. In M. A. Mateo & K. T. Kirchhoff (Eds.), Using and conducting nursing research in the clinical setting (pp. 229-242). Philadelphia: W. B. Saunders.

Lalonde, M. (1974). A conceptual framework for health. RNAO News, 30(1), 5-6.

Lakka, T. A., Kauhanen, J., & Salonen, J. T. (1996). Conditioning leisure time physical activity and cardiorespiratory fitness in sociodemographic groups of middle-aged men in Eastern Finland. International Journal of Epidemiology, 25(1), 86-93.

Laporte, R. E., & Montoye, H. J., & Caspersen, C. J. (1985). Assessment of physical activity in epidemiologic research: Problems and prospects. Public Health Reports, 100(2), 131-146.

Lee, N. Y., & Wu, C. L. (1996). Comparison of energy expenditure for different activity levels in middle aged men. Nutritional Sciences Journal, 21, 229-310.

Lee, I-M. & Skerrett, P. J.(2001). Physical activity and all-cause mortality: What is the dose-response relation? Medicine & Science in Sports & Exercise, 33(6), S459-S471.

Leidy, N. K., Abbott, R. D., & Fedenko, K. M. (1997). Sensitivity and reproducibility of the dual-mode actigraph under controlled levels of activity intensity. Nursing Research, 46(1), 5-11.

Leon A. S., Casal, D., & Jacobs, D. Jr. (1996). Effects of 2000 kcal per week of walking and stair climbing on physical fitness and factors for coronary heart disease. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, 16(3), 183-192.

Lemeshow, S., Hosmer Jr D.W., Klar, J., & Lwanga, S. K. (1990). Adequacy of sample size in health studies. New York: World Health Organization.

Lichtman, S. W., Pisarska, K., Berman, E. R., Pestone, M., Dowling, H., Offenbacher, E., Weisel, H., Heshka, S., Matthews, D. E., & Heymsfield, S. B. (1992). Discrepancy between self-reported and actual

caloric intake and exercise in obese subjects. New England Journal of Medicine, 327, 1893-1898.

Lindell, A. (1987). From our columnists: Legal and ethical issues, avoid piracy and keep ownership. Journal of Professional Nursing, 3(3), 129-190.

Liou, Y. M., Chen, L. H., Clark, M. J., Chen, J. J. Huang, L. H., & Bull, F. (submitted). A Concise Physical activity Benefits/Barriers Scale: Development and psychometric testing. International Journal of Nursing Studies.

Liu, H. Y., Lu, Y. F., & Chen, W. J. (1994). Validity of predictive equation for the calculation of basal metabolic rate in healthy Chinese adults. Journal of the Chinese Nutrition Society, 19(2), 141-150.

Lubin, F., Chetrit, A., Lusky, A., & Modan, M. (1998). Methodology of a two-step quantified nutritional questionnaire and its effect on results. Journal Article, 37(7), 78-82.

Mahar, M. T. & Rowe, D. A. (2002). Construct validity in physical activity research. In G. J. Welk (Eds.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 51-72). Champaign, IL: Human Kinetics.

Marcus, B. H. & Simkin, L. R. (1994). The transtheoretical model: Application to exercise behavior. Medicine and Science in Sport and Exercise, 26(11), 1400-1404.

Marcus, B. H., King, T. K., Bock, B. C., Borrelli, B. B., & Clark, M. M. (1998). Adherence to physical activity recommendations and interventions. In S. A. Shumaker, E. B. Schron, J. K. Ockene & W. L. McBee (Eds.). The handbook of health behavior change (2nd eds., pp. 189-212). New York: Springer.

- Marcus, B. H., Selby, V. C., Niaura, R. S., & Rossi, J. S. (1992). Self-efficacy and the stages of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise & Sport, 63(1), 60-66.
- Marcus, B. H., Rossi, J. S., Selby, V. C., Niaura, R. S., & Abrams, D. B. (1992). The stages and processes of exercise adoption and maintenance in a worksite sample. Health Psychology, 11(6), 386-395.
- Martinson, B.C., O'Connor, P. J., & Pronk, N. P. (2001). Physical inactivity and short-term all-cause mortality in adults with chronic disease. Archives of Internal Medicine, 161, 1173-80.
- Matthews, C. E. & Freedson, P. S. (1995). Field trial of a three-dimensional activity monitor: Comparison with self report. Medicine & Science in Sports & Exercise, 27(7), 1071-1078.
- Matthews, C. E. (2002). Use of self-report instruments to assess physical activity. In G. J. Welk (Ed.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 107-123). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Mcardle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (1996). Exercise physiology (4th eds.). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Mcardle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2000). Measurement of human energy expenditure. In Essentials of exercise physiology (2nd eds., pp. 142-153). Baltimore: Williams & Wilkins.
- Mcardle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2000). Energy expenditure during rest and physical activity. In Essentials of exercise physiology (2nd eds., pp. 154-178). Baltimore: Williams & Wilkins.
- McDermott, M. M., Liu, K., O'Brien, E., Guralnik, J. M., Criqui, M. H., Martin, G. J., & Greenland, P. (2000). Measuring physical activity in peripheral arterial disease: A comparison of two physical activity

questionnaires with an accelerometer. Angiology, 51(2), 91-100.

McKenzie, T. L. (1991). Observational measures of children's physical activity. Journal of School Health, 61(5), 224-227.

Medina, M. M. (1996). The journey from nonexerciser: A grounded theory study. Unpublished doctoral dissertation, University of San Diego, San Diego.

Meijer, G. A., Westerterp, K. R., Koper, H., & Hoor, F. (2003). Assessment of energy expenditure by recording heart rate and body acceleration. Medicine & Science in Sports & Exercise, 21, 343-347.

Mouton, C., Calmbach, W., Dhanda, R., Espino, D., & Hazuda, H. (2000). Barriers and benefits to leisure-time physical activity among older Mexican Americans. Archives of Family Medicine, 9(9), 892-897.

Morrow, J. R. (2002). Measurement issues for the assessment of physical activity. In G. J. Welk (Ed.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 35-49). Champaign, IL: Human Kinetics.

Murphy, K. R., & Myers, B. (1998). Statistical power analysis. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Myers, R. S. & Roth, D. L. (1997). Perceived benefits of and barriers to exercise and stage of exercise adoption in young adults. Health Psychology, 16, 277-283.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2003, June 23 a). Target heart rate and estimated maximum heart rate. Nutrition & Physical Activity. Available http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/target_heart_rate.htm.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.

(2003, June 23 b). Perceived exertion (Borg Rating of Perceived Exertion Scale), Nutrition & Physical Activity. Available http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/perceived_exertion.htm.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2003, June 23 c). Metabolic Equivalent (MET) Level. Nutrition & Physical Activity. Available <http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/met.htm>.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2003, June 23 d). What are some example of activities and their intensity levels? Nutrition & Physical Activity. Available <http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/examples.htm>.

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. (2003, June 23 e). Talk test. Nutrition & Physical Activity. Available http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/talk_test.htm.

National Institutes of Health (1995). NIH consensus statement: Physical activity and cardiovascular health (vol 13). NIH, Bethesda, MD.

Neuman, W. L. (1999). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn & Bacon.

Nelson, D. E., Holtzman, D., Bolen J., Stanwyck, C. A., & Mack, K. A. (2001). Reliability and validity of measures from the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS). Sozial- und Praventivmedizin, 46 Suppl 1, S3-42.

Nichols, J. F., Morgan, C. G., Sarkin, J. A., Sallis, J. F., & Calfas, K. J. (1999). Validity, reliability, and calibration of the Tritrac accelerometer as a measure of physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise,

31(6), 908-912.

Nichols, J. F., Morgan, C. G., Chabot, L. E., Sallis, J. F., & Calfas, K. J. (2000). Assessment of physical activity with the Computer Science and Applications, Inc., accelerometer: Laboratory versus field validation. Research Quarterly for Exercise & Sport, 71(1), 36-43.

Norbeck, J. S. (1985). What constitutes a publishable report of instrument development? Nursing Research, 34(6), 380-381.

Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). Validity. In Psychometric theory (3rd eds., pp. 83-113). Boston: McGraw-Hill.

Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994). The assessment of reliability. In Psychometric theory (3rd eds., pp. 248-292). Boston: McGraw-Hill.

O'Halloran, P., Lazovich, DeAnn., Patterson, R. E., Harnack, L., French, S., Curry, S. J., & Beresford, S. A. A. (2001). Effect of health lifestyle pattern on dietary change. American Journal of Health Promotion, 16(1), 27-33.

Owen, N., Leslie, E., Salmon, J., & Fotheringham, M. J. (2000) Environmental determinants of physical activity and sedentary behavior. Exercise & Sport Sciences Reviews, 28(4), 153-158.

Paffenbarger, R.S. Jr., Wing, A. L., & Hyde, R. T. (1978). Physical activity as an index of heart attack risk in college alumni. American Journal of Epidemiology, 108, 161-175.

Paffenbarger, R. S. Jr., Hyde, R. T., Wing, A. L., & Hsieh, C. C. (1986). Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni. New England Journal of Medicine, 314, 605-613.

Paffenbarger, R. S. Jr., Hyde, R. T., Wing, A. L., Lee, I. M., Jung, D. L., & Kampert, J. B. (1993). The association of changes in physical-activity

level and other lifestyle characteristics with mortality among men. New England Journal of Medicine, 328(8), 538-545.

Paffenbarger, R. S. Jr., Kampert, J. B., Lee, I. M., Hyde, R. T., Leung, R. W., & Wing, A. L. (1994). Changes in physical activity and other lifeway patterns influencing longevity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 26(7), 857-865.

Pate, R. R., Pratt, M., Blair, S. N., Haskell, W. L., Macera, C. A., Bouchard, C., Buchner, D., Ettinger, W., Heath, G. W., King, A. C., Kriska, A., Leon, A. S., Marcus, B. H., Morris, J., Paffenbarger, R. S., Jr, Patrick, K., Pollock, M. L., Rippe, J. M., Sallis, J., & Wilmor, J. H. (1995). Physical activity and public health: A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. The Journal of American Medical Association, 273, 402-407.

Pender, N. J. (1996). Health promotion in nursing practice (3rd eds). Stamford, CT: Appleton & Lange.

Pender, N. J., Bar-Or, O., Wilk, B. & Mitchell, S. (2002). Self-efficacy and perceived exertion of girls during exercise. Nursing Research, 51(2), 86-91.

Peterson, R. A. (2000). Constructing effective questionnaire (pp. 61-119). London: Sage.

Polit, D. F. & Hungler, B. P. (1999). Nursing research: Principles and methods (6th ed., pp. 623-643). Philadelphia: J. B. Lippincott.

Portney, L. G. & Watkins, M. P. (2000). Reliability. In Foundations of clinical research (2nd eds., pp. 61-77). London: Prentice- Hall.

Portney, L. G. & Watkins, M. P. (2000). Validity of measurements. Foundations of clinical research (2nd eds., pp. 79-110). London: Prentice-

Hall.

Portney, L. G. & Watkins, M. P. (2000). Statistical measures of reliability. In Foundations of clinical research applications to practice (2nd eds., pp. 557-586). London: Prentice-Hall.

Powell, S. M., Jones, D., & Rowlands, A. V. (2003). Technical Variability of the RT3 Accelerometer. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35, 1773-1778.

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change-Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47, 1102-1114.

Prochaska, J. O. (1994). Strong and weak principles for progressing from precontemplation to action on the basis of twelve problem behaviors. Health Psychology, 13, 47-51.

Prochaska, J. O. & Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change. American Journal of Health Promotion, 12, 38-48.

Prochaska, J. J., Sallis, J. F., & Long, B. (2001). A physical activity screening measure for use with adolescents in primary care. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 155, 554-559.

Rea, M. L. & Parker, R. A. (1997). Designing and conducting survey research. New York: Jossey-Bass.

Resnick, B. & Nigg, C. (2003). Testing a theoretical model of exercise behavior for older adults. Nursing Research, 52(2), 80-88.

Rimmer, J. H., Riley, B. R., & Rubin, S. S. (2001). A new measure for assessing the physical activity behaviors of persons with disabilities and chronic health conditions: The physical activity and disability survey.

American Journal of Health Promotion, 16(1), 34-45.

Robbins, L. B., Pender, N. J., Conn, V. S., Frenn, M. D., Neuberger, G. B., Nies, M. A. (2001). Physical activity research in nursing. Journal of Nursing Scholarship, 4, 315-321.

Rockhill, B., Willett, W. C., Manson, J. E., Leitzmann, M. F., Stampfer, M. J., Hunter, D. J., MBSS, S., & Colditz, G. A. (2001). Physical activity and mortality: A prospective study among women. American Journal of Public Health, 91, 578-583.

Roeykens, J., Rogers, R., Meeusen, R., Magnus, L., Borms, J. de., & Meirleir, K. (1998). Validity and reliability in a Flemish population of the WHO-MONICA Optional Study of Physical Activity Questionnaire. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30(7), 1071-1075.

Rowlands, A. V., Thomas, P. W. M., Eston, R. G., & Topping, R. (2004). Validation of the RT3 Triaxial Accelerometer for the Assessment of Physical Activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 36, 518-524.

Rzewnicki, R., Auweele, V. Y., & De Bourdeaudhuij, I. (2003). Addressing overreporting on the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) telephone survey with a population sample. Public Health Nutrition, 6(3), 299-305.

Sallis, J. F., Haskell, W. L., & Wood, P. D. (1985). Physical activity assessment methodology in the Five-City Project. American Journal of Epidemiology, 5(121), 91-106.

Sallis, J. F., Haskell, W. L., Fortmann, S. P., Wood, P. D., & Vranizan, K. M. (1986). Moderate-intensity physical activity and cardiovascular risk factors: the Stanford Five-City Project. Preventive Medicine, 15(6),

561-568.

Sallis, J. F., Grossman, R. M., Pinski, R. B., Patterson, T. L., & Nader, P. R. (1987). The development of scales to measure social support for diet and exercise behaviors. Preventive Medicine, 16(6), 825-836.

Sallis, J. F., Hovell, M. F., Hofstetter, C. R., Faucher, P., Elder, J. P., Blanchard, J., Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1989). A multivariate study of determinants of vigorous exercise in a community sample. Preventive Medicine, 18(1), 20-34.

Sallis, J. F., Buono, M. J., Roby, J. J., Carlson, D., & Nelson, J. A. (1990). The Caltrac accelerometer as a physical activity monitor for school-age children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 22(5), 698-703.

Sallis, J. F. (1991). Self-report measures of children's physical activity. Journal of School Health, 61(5), 215-219.

Sallis, J. F., Buono, M. J., Roby, J. J., Micale, F. G., & Nelson, J. A. (1993). Seven-day recall and other physical activity self-reports in children and adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise, 25(1), 99-108.

Sallis, J. F., Berry, C. C., Broyles, S. L., McKenzie, T. L., & Nader, P. R. (1995). Variability and tracking of physical activity over 2 yr in young children. Medicine & Science in Sports & Exercise, 27(7), 1042-1049.

Sallis, J. F., Johnson, M. F., Calfas, K. J., Caparosa, S., & Nichols, J. F. (1997). Assessing perceived physical environment variables that may influence physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68(4), 345-351.

Sallis, J. F. & Owen, N. (1999). Physical activity and behavioral medicine. London: Sage.

Sallis, J. F. & Saelens, B. E. (2000). Assessment of physical activity by self-report: Status, limitations, and future directions. Research Quarterly for Exercise & Sport, 71(2 Suppl): S1-14.

Sallis, J. F., Kraft, K., & Linton, L. S. (2002). How the environment shapes physical activity: A transdisciplinary research agenda. American Journal of Preventive Medicine, 22(3), 208.

Salmon, J., Owen, N., Crawford, D., Bauman, A., & Sallis, J. F. (2003). Physical activity and sedentary behavior: A population-based study of barriers, enjoyment, and preference. Health Psychology, 22(2), 178-188.

Sarkin, J. A., Nichols, J. F., Sallis, J. F., & Calfas, K. J. (2000). Self-report measures and scoring protocols affect prevalence estimates of meeting physical activity guidelines. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32(1), 149-156.

Satariano, W. A., Haight, T. J., & Tager, I. B. (2000). Reasons given by older people for limitation or avoidance of leisure time physical activity. Journal of the American Geriatrics Society, 48(5), 505-512.

Schoenborn, C. A. (1986). Health habits of U.S. adults, 1985: The "Alameda 7" revisited. Public Health Reports, 101, 571-80.

Schuler, P. B, Richardson, M.T., Ochoa, P., & Wang, M. Q. (2001). Accuracy and repeatability of the Yale physical activity survey in assessing physical activity of older adults. Evaluation Studies Journal Article, 93 (1), 163-177.

Schuit, F. J., Schouten, E. G., Westesterp, K. R, & Saris, W. H. (1997). Validity of the physical activity scale for the elderly according to energy expenditure assessed by the doubly labeled water method. Journal of Clinical Epidemiology, 142 (2), 191-201.

Schumann, A., Nigg, C. R., Rossi, J. S., Jordan, P. J., Norman, G. J., Garber, C. E., Riebe, D., & Benisovich, S. V. (2002). Construct validity of the stages of change of exercise adoption for different intensities of physical activity in four samples of differing age groups. American Journal of Health Promotion, 16(5), 280-287.

Scully, D., Kremer, J., Meade, M. M., Graham, R., & Dudgeon, K. (1998). Physical exercise and psychological well being: A critical review. British Journal of Sports Medicine, 32(2), 111-120.

Sechrist, K. R., Walker, S. N., & Pender, N. J. (1987). Development and psychometric evaluation of the exercise benefits/barriers scale. Research in Nursing and Health, 10, 357-365.

Sedhom, L. N., Gerardi, T., King, K. B., Kelleher, C., Cesta, T. G., Conahue, R. D., Bove, A. F., & Oboyski, A. K. (2000). Disseminating nursing research to the consumer. Journal of the New York State Nurses Association, 31(2), 21-24.

Senti, M., Aubo, C., Elosua, R., Sala, J., Tomas, M., & Marrugat, J. (2000). Effect of physical activity on lipid levels in a population-based sample of men with and without the Arg192 variant of the human paraoxonase gene. Genetic Epidemiology, 18(3), 276-286.

Simons-Morton, D. G., Calfas, K. J., Oldenburg, B., & Burton, N. W. (1998). Effects of interventions in health care settings on physical activity or cardiorespiratory fitness. American Journal of Preventive Medicine, 15(4), 413-430.

Sirken, M. G., Herrmann, D. J., Schechter, S., Schwarz, N., Tanur, J. M., & Tourangeau, R. (1999). Cognition and survey research. New York: John Wiley & Sons.

Smeeth, L., Fletcher, A. E., Stirling, S., Nunes, M., Breeze, E. Ng. E., Bulpitt, C. J., & Jones, D. (2001). Randomised comparison of three methods of administering a screening questionnaire to elderly people: Findings from the MRC trial of the assessment and management of older people in the community. British Medical Journal, 323(7326), 1403-1407.

Snell, P. G. & Mitchell, J. H. (1999). Physical inactivity: An easily modified risk factor? Circulation, 100(1), 2-4.

Sperber, A. M., Devellis, R. F., & Boehlecke, B. (1994). Cross-cultural translation methodology and validation. Journal of Cross-Culture Psychology, 25, 501-524.

Steele, B. G., Holt, L., Belza, B., Ferris, S., Lakshminaryan, S., & Buchner, D. M. (2000). Quantitating physical activity in COPD using a triaxial accelerometer. Chest, 117, 1359-1367.

Steinhardt, M. A. & Dishman, R. K. (1989). Reliability and validity of expected outcomes and barriers for habitual physical activity. Journal of Occupational Medicine, 31, 536-346.

Stephens, T., Jacobs D. R., & White, C. C. (1985). A descriptive epidemiology of leisure-time physical activity. Public Health Reports, 100(2), 147-158.

Steptoe, A., Rink, E., & Kerry, S. (2000). Psychosocial predictors of changes in physical activity in overweight sedentary adults following counseling in primary care. Preventive Medicine, 31(2 Pt 1), 183-194.

Stewart, M. J. (1989). Social support instruments created by nurse investigator. Nursing Research, 38(5), 268-275.

Strath, S. J., Bassett, D. R. Jr., & Swartz, A. M. (2003). Comparison of MTI accelerometer cut-points for predicting time spent in physical

activity. International Journal of Sports Medicine, 24, 298-303.

Sudman, S., Bradburn, N. M., & Schwarz, N. (1996). Thinking about answers: The application of cognitive processes to survey methodology. San Francisco: Jossey-Bass.

Sweeney, M. & Olivieri, P. (1981). An introduction to nursing research: Research, measurement, and computers in nursing. Philadelphia: J. B. Lippincott.

Taylor, H. L., Jacobs, D. R. Jr., Schucker, B., Knudsen, J., Leon, A. S., & Debacker, G. (1978). A questionnaire for the assessment of leisure time physical activities. Journal of Chronic Diseases, 31, 741-755.

Thomas, J. R. & Nelson, J. K. (2001). Measuring research variables. In Research methods in physical activity (4th eds., pp. 181-200). Champaign, IL: Human Kinetics.

Trost, S. G., Pate, R. R., Freedson, P. S., Sallis, J. F., & Taylor, W. C. (2000). Using objective physical activity measures with youth: How many days of monitoring are needed? Medicine & Science in Sports & Exercise, 32, 426-431.

Tudor-Locke, C., Ainsworth, B. E., Thompson, R. W., Matthews, C. E. (2002). Comparison of pedometer and accelerometer measures of free-living physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34, 2045-2051.

United States Department of Health and Human Services (1991). Healthy People 2000. Washington, DC: Author.

United States Department of Health and Human Services (1996). Physical activity and health: A report of the Surgeon General. Boston: Jones & Bartlett.

United States Department of Health and Human Services (1999).
Promoting physical activity: A guide for community action. Atlanta, GA:
Author.

United States Department of Health and Human Services (2000).
Healthy People 2010 (Conference Edition, in Two Volumes). Washington,
DC: Author.

Ventura, M. R., Hishaw, A. S., & Atwood, J. R. (1981).
Instrumentation: The next step. Nursing Research, 30(5), 257.

Wai, P. M. (2000). The accuracy and estimation of metabolic
equivalent (MET) in adult males. Nutrition Science Journal, 25, 99-107.

Walter, S. D., Eliasziw, M., & Donner, A. (1998). Sample size and
optional designs for reliability studies. Statistics in Medicine, 17, 101-110.

Waltz, C. F., Strickland, O. L., & Lenz, E. R. (1991a). Measurement
in nursing research (2nd. eds., pp. 27-59). Philadelphia: F. A. Davis.

Waltz, C. F., Strickland, O. L., & Lenz, E. R. (1991b). Measurement
in nursing research (2nd. eds., pp. 61-108). Philadelphia: F. A. Davis.

Waltz, C. F., Strickland, O. L., & Lenz, E. R. (1991c). Measurement
in nursing research (2nd. eds., pp. 413-460). Philadelphia: F. A. Davis.

Wareham, N. J., Wong, M. Y., & Day, N. E. (2000). Glucose
intolerance and physical inactivity: The relative importance of low habitual
energy expenditure and cardiorespiratory fitness. American Journal of
Epidemiology, 152, 132-139.

Warnecke, R. B., Johnson, T. P., Chavez, N., Sudman, S., O'Rourke,
D. P., Lacey, L., & Horm, J. (1997). Improving question wording in
surveys of culturally diverse populations. Annals of Epidemiology, 7(5),
334-342.

Welk, G. J. (2002). Use of accelerometry-based activity monitors to assess physical activity. In G. J. Welk (Eds.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 125-141). Champaign, IL: Human Kinetics.

Westerterp, K. R. (2001). Metabolism: Pattern and intensity of physical activity. Nature, 410(6828), 539.

Winder, W.W. (2000). AMP-activated protein kinase: Possible target for treatment of type 2 diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics, 2(3), 441-448.

Wu, C. L., Lin, F. J., Peng, M. J., Kuo, H. T., & Lin, C. C. (1995). Twenty-four hour energy expenditure measured by indirect calorimetry in mechanically ventilated patients. Thoracic Medicine, 10(3), 168-174.

Yao, G., Chung, C. W., Yu, C. F., & Wang, J. D. (2002). Development and verification of validity and reliability of the WHOQOL-BREF Taiwan version. Journal of the Formosan Medical Association, 101(5), 342-351.

Yoshida, K. K., Allison, K. R., & Osborn, R. W. (1988). Social factors influencing perceived barriers to physical exercise among women. Canadian Journal of Public Health. Review Canadienne de Sante Publique, 79, 104-108.

Zhu, W. (2002). Equating and linking of physical activity questionnaires. In G. J. Welk (Ed.). Physical activity assessments for health-related research (pp. 81-92). Champaign, IL: Human Kinetics.

Zunft, H. F., Dietlinde, F., Seppelt, B., Widhalm, K., Winter, A. R., Almeida, M. D., Kearney, J. M., & Gibney, M. (1999). Perceived benefits and barriers to physical activity in a nationally representative sample in the European Union. Public Health Nutrition, 2, 153-160.

附 錄



附件一：專家名冊

黃璉華	台灣大學護理系及研究所教授、臺大醫院護理部主任、護理學會理事
陳俊忠	陽明大學運動科學中心主任、物理治療系教授
卓俊辰	台灣師範大學體育系所主任、教授
姚開屏	台灣大學心理系副教授
陳建仁	行政院衛生署署長
蔣立琦	中國醫藥學院護理系及研究所副教授
James F. Sallis	Professor, San Diego State University California
Fiona Bull	Chair, CDC, USA, School of Human Movement and Exercise Science, University of Western Australia
洪永泰	台灣大學政治學系教授
陳思遠	臺大醫院復健科醫師
何橈通	國立陽明大學醫學院院長、教授，台北榮民總醫院醫研部主任、醫師
祝年豐	國防公衛研究所教授、三軍總醫院家庭醫學部醫師
陳思遠	臺大醫院復健科醫師
藍青	臺大醫院復健科醫師
張文正	中國醫藥學院運動醫學系系主任、教授、台北榮總教學研究部主任
邱艷芬	台北護理學院護理系教授
張蓓真	國立台北護理學院主任副教授
楊瑞珍	國立台北護理學院護理系講師
戴玉慈	台灣大學護理系教授兼所長
黃貴薰	台大醫院護理學系講師
陳清惠	國立成功大學醫學院護理學系副教授
鄭綺	台北醫學大學護理系主任教授
簡莉盈	陽明大學社區護理研究所副教授
李怡娟	陽明大學社區護理研究所副教授
于漱	陽明大學護理系副教授
王瑞霞	高雄醫學大學護理學院副教授
陳美燕	長庚技術學院副教授
林正常	台灣師範大學體育研究所所長、教授
謝伸裕	台灣師範大學體育系教授
李力康	國立體育學院運動科學研究所教授
江界山	有氣體能運動協會理事長、文化大學教授
陳麗華	國立體育學院運動保健系助理教授
林晉利	國立體育學院運動保健系副教授、中華民國有氧運動協會理事
呂昌明	台灣師範大學衛生教育研究所所長、教授
高毓秀	國立台北護理學院研究發展處處長
林惠生	行政院衛生署國民健康局、人口與健康調查研究中心主任
蔡益堅	行政院衛生署國民健康局、人口與健康調查研究中心技正
洪百薰	國民健康局、中山醫學大學公共衛生學系副教授
周碧瑟	陽明大學社區醫學中心主任、教授
胡淑貞	國立成功大學公共衛生研究所副教授
李瑋珠	台灣大學公共衛生學系教授

李蘭	國立台灣大學衛生政策、管理研究所教授兼所長
許妙如	陽明大學物理治療系講師
蔡美文	陽明大學運動科學中心資訊服務組組長、陽明大學物理治療學系講師
王子娟	陽明大學運動科學中心資訊服務組、陽明大學物理治療學系講師
李雪楨	陽明大學運動科學中心健康促進組、陽明大學物理治療學系講師
陳秋蓉	行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所、勞動醫學組研究員兼組長



國際身體活動問卷--電訪短版

7. 洪永泰：General comment

1. 在電話訪問中，標點符號是沒有意義的
2. 應該要考慮台語發音及口語化

朗讀：我想要請問您過去七天中，花在身體活動上的時間。請回答每一個問題，就算您不認為自己是個愛動的人，也請您回想在工作、整理庭院／陽台、外出往返，以及您在娛樂、運動等活動中所花的時間。

1. 藍 青：house work 做家事，整理庭院／陽台→整理庭院、做家事
5. 蔡益堅：整理庭院／陽台→家事、整理庭院／陽台
7. 洪永泰：整理庭院／陽台→整理庭院和房屋內外；娛樂→休閒娛樂
9. 王瑞霞：整理庭院／陽台→整理家裡及庭院／陽台；您在娛樂、運動....
→您在休閒娛樂時間所做的任何娛樂、運動.....

朗讀：現在想一想過去七天中，所有您做過的，讓身體感覺費力的活動。費力的活動：會讓您的呼吸比平常喘很多，例如跑步、登山爬坡、持續快速地游泳、爬樓梯、有氧舞蹈／有氧運動、快速地騎腳踏車、網球單打、打球（可是不包含：坐車的高爾夫球、保齡球）、搬運重物（大於 17 斤，也就是 10 公斤）、或者是鏟土。但請只考慮那些，每次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

在過去七天中，您有多少天有做費力的身體活動？

_____天 [VDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. 不知道/不確定

9. 拒絕回答

「訪問者澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪問者備忘錄：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 3」。

1. 藍 青：比平常喘很多→比平常更喘；“搬運重物”即可，刪除括號之後的，如為電話訪問用，字數不宜太多，否則唸完後，受訪者能不知所云，以英文版直譯為宜；備忘錄→注意
2. 姚開屏：坐車的高爾夫球→坐車打高爾夫球；17 斤→17 台斤

- 4.胡淑貞：vigorous activities 激烈活動；建議將「現在想一想」改為「請回想」
- 5.蔡益堅：訪問者備忘錄→訪員請注意
- 6.陳思遠：網球單打、打球→重複用字，不易釐清；桌球(4.0 Met)、排球(3.0 Met)也不屬於此 Vigorous activity
- 7.洪永泰：費力的活動「：」→費力的「意思是...」
- 9.王瑞霞：坐車的高爾夫球，不知意思；_____天→_____天/每星期

在有做費力身體活動的那些日子中，您一天花多少時間在做費力的身體活動？

一天__小時__分鐘 [VDHRS; Range: 0-16]

[VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪問者澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

1.藍青：“那些”刪除；澄清→說明

2.姚開屏：一天__小時__分鐘，小時後要加「或」嗎？

4.胡淑貞：請統一「一次」與「每次」的用法

5.蔡益堅：訪問者→訪員

7.洪永泰：訪問者→訪員(只是習慣用語)；一天__小時「或」__分鐘

訪問者深入了解：是要了解在那些日子中，平均一天花多少時間在做費力的身體活動。如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大，請改問：過去的七天中您一共花了多少時間，在做費力的活動？」

一週__小時__分鐘 [VWHRS; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天花多少時間在做費力的身體活動。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中您一共花了多少時間，在做費力的活動？」
一週__小時__分鐘 [VWHRS; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

1. 藍 青：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答；probe→探詢(...深入了解)：是要了解....duplication，改“探詢”較佳)
2. 姚開屏：是要了解在那些日子中→為了解在那些日子中；一週__小時「或」__分鐘
5. 蔡益堅：訪問者深入了解→訪員探問
7. 洪永泰：訪問者—訪員；如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答；一週__小時「或」__分鐘
9. 王瑞霞：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大無法回答

朗讀：現在想一想過去七天中，您做過讓身體感覺中等費力的活動。用到中等體力的活動：會讓您的呼吸比平常喘一些，包括用普通速度游泳、跳舞(可是不包含：有氧舞蹈、慢舞、或是國際標準舞)、用普通速度騎腳踏車、攜帶有點重的物品(例如買菜、抱小孩。有點重是指 7.5 到 15 斤，或是 4.5 到 9 公斤：例如二瓶家庭號鮮奶、二包 A4 的紙、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、另外整理庭院／陽台、費力的家務(例如清洗窗戶、打掃房屋、擦地板、手洗衣服、手工洗車)、或是網球雙打，都是用到中等體力的活動？請不要將走路算進去。再次提醒您：只要考慮那些，每次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

1. 藍 青：適當舉例很不錯，但不宜過度冗長；有點重的物品後頭括號從「有點重是指……」刪除

- 3.陳清惠：土風舞亦是常見之運動，是否屬於此類？另外，注意許多小嬰孩是超過 10 公斤的，若 >10 公斤，是否屬於費力的活動？
- 4.胡淑貞：建議將「用到」改成「消耗」；建議將「現在想一想」改為「請回想」
- 6.陳思遠：普通速度→一般速度；
“元極舞” 歸類於此嗎？
建議應忠於原文
- 7.洪永泰：中等體力的活動「：」→中等體力的活動「意思是」
攜帶有點重的「物品」→東西
「二」瓶家庭號鮮奶、「二」包→「兩」
不要「將」走路算進去→「把」

過去七天中，您有多少天做用到中等體力的活動？

_____天 [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪問者澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪問者備忘錄：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 5」

- 1.藍 青：澄清→“說明”較佳；備忘錄→注意
- 4.胡淑貞：「做用到」很怪
- 5.蔡益堅：中等體力→中度體力；訪問者→訪員；訪問者備忘錄→訪員請注意
- 7.洪永泰：訪問者→訪員
- 9.王瑞霞：_____天→_____天/每星期

在有做中等體力的活動的那些日子中，您一天花多少時間在做用到中等體力的活動？

一天__小時__分鐘 [MDHRS; Range: 0-16]

[MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

- 2.姚開屏：一天__小時「或」__分鐘
- 4.胡淑貞：建議將「用到」改成「消耗」
- 5.蔡益堅：中等體力→中度體力
- 7.洪永泰：一天__小時「或」__分鐘

「訪問者澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

- 1.藍 青：澄清→說明
- 5.蔡益堅：訪問者→訪員
- 8.周碧瑟：訪問者備忘錄→訪問者請注意

「訪問者深入了解：是要了解在那些日子中，平均一天有多少時間在做用到中等體力的活動。如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大，請改問：過去的七天中您一共有多少時間，在做用到中等體力的活動？」

一週__小時__分 [MWHRS; Range: 0-112]
[MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]
9998.不知道/不確定
9999.拒絕回答

如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答

- 1.藍 青：訪問者深入了解→訪問者深入探詢
- 2.姚開屏：一週__小時「或」__分；
- 4.胡淑貞：建議將「用到」改成「消耗」
1. 蔡益堅：中等體力→中度體力；訪問者深入了解→訪員探問
- 7.洪永泰：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答
- 9.王瑞霞：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答

朗讀：現在請想一想過去七天中，您花在走路上的時間。包括工作、在家裡、和外出往返中的走路，以及您純粹為了娛樂、運動及休閒，而花在走路上的時間。

在過去七天中，您有多少天曾經走路至少持續十分鐘以上？

_____天 [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪問者澄清：只要考慮那些您一次至少持續 10 分鐘以上的走路。」

「訪問者備忘錄：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 7」

1.藍 青：澄清→說明；備忘錄→注意(Note)

5.蔡益堅：走路→走動；訪問者→訪員；訪問者備忘錄→訪員請注意

7.洪永泰：花在走路「上」的時間→「上」刪去

9.王瑞霞：您有多少天曾經走路至少持續十分鐘以上→您有多少天是單次走路至少持續十分鐘以上

在曾經走路至少持續 10 分鐘以上的那些日子中，您通常一天花在走路上的時間有多久？

一天__小時__分鐘 [WDHRS; Range: 0-16]

[WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

2.姚開屏：一天__小時「或」__分鐘

5.蔡益堅：走路→走動

「訪問者深入了解：是要了解在那些日子中，平均一天走路的時間有多久。如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大，請改問：過去的七天中，您走路的時間一共有多久？」

一週__小時__分鐘 [WWHRS; Range: 0-112]

[WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

1.藍 青：訪問者深入了解→訪問者深入探詢；如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答

2.姚開屏：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果

受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答

5.蔡益堅：訪問者深入了解→訪員探問；走路→走動

7.洪永泰：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答

9.王瑞霞：那些日子中→過去的日子中；

如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答；您走路的時間→您花在走路的時間

朗讀：現在請想一想過去七天的工作天中，您坐著的時間有多久？請將工作、居家、做功課及休閒的時間都算進去，包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或躺著看電視，但請不要將睡著的時間算進去。

2.姚開屏：過去七天的工作天→過去七個工作天

7.洪永泰：過去七天的工作天中→過去七天的工作天不包括一周當中休息的兩天中

在過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天__小時__分鐘[SDHRS; 0-16]

[SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：清醒的躺著和坐著的時間都要算進去」

1.藍青：澄清→說明

2.姚開屏：一天__小時「或」__分鐘

7.洪永泰：過去七天的工作天中→過去七天的工作天不包括一周當中休息的兩天中

「訪員深入了解：是要了解在那些日子中，平均一天坐著的時間有多久？如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大，請改問：上星期三您坐著的時間有多久？」

星期三有__小時__分鐘 [SWHRS; Range: 0-16]

[SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

- 1.藍 青：訪問者深入了解→訪問者深入探詢
- 2.姚開屏：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答；星期三有__小時「或」__分鐘
- 5.蔡益堅：深入了解→探問
- 7.洪永泰：如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費的時間差異很大而無法回答
- 9.王瑞霞：那些日子中→過去的日子中；如果受訪者無法回答，因為每天花費的時間差異很大→如果受訪者因為每天花費時間差異太大而無法回答



附件三：同意臨床實驗證明書







IPAQ 台灣活動量調查研究

訪員訓練研習營訪員手冊



中華民國九十二年八月十四日

中華民國九十二年十月四日



目 錄

議 程

台灣運動健康學會

IPAQ 台灣活動量調查訪員訓練研習會

日期：中華民國九十二年八月十四日及十月四日

時間：9:00-17:00

地點：陽明大學護理館 301 室

時間	講題	講員	備註
9:10-10:00	健康體能的重要性及專業人員的角色	陳俊忠	
10:00-11:15	IPAQ 的背景及展望 身體活動量表的發展與應用	劉影梅	
11:15-11:30	休息時間		
11:30-12:00	三度空間加速器的使用	林旭龍	
12:00-13:00	午餐、休息		
13:00-13:30	問卷訪談實務	沈嘉洳	
13:35-14:05	過去七日身體活動量回顧	申文怡	
14:10-14:40	生化數據：OGTT、胰島素、血脂測量	王素芬	
14:45-15:15	身體質量、生命徵象、體重、身高、腰圍、臀圍、攜帶式血糖血脂測量值	張嘉玲	
15:20-16:40	實務演練 訪員間信度、訪員內信度	劉影梅 張嘉玲 沈嘉洳 申文怡	分組練習 至 602、 608、301 室
16:40-17:00	總結	陳俊忠 劉影梅	

前言

運用訪問調查的目的在獲取確實的資料以增加研究的價值，在進行訪談時應特別強調訪問的方法、技巧和策略才能達成預期的目標。完整訪視員的訓練就變的非常的重要，內容包括禮儀、服飾、態度、說話技巧，以及標準化的訪視流程。因此需藉由一系列的訪員訓練，以提高研究的價值，因此舉辦此研習營以期能增進訪員之知能。



健康體能的重要性及專業人員的角色

陳俊忠教授

面對 SARS 衝擊，健康已成為全民關鍵價值，我們應掌握時機推動全民運動，提昇積極健康。個人提出一個跨部會，跨領域的架構，經由全民健保資料，健康檢查與行為調查，依民眾健康狀態與需求給予適當醫療照顧與衛教指導，相關部會分工合作共同參與，推動不同族群健康體能促進工作，並建立客觀而公正的積極國民認證系統，每年定期審定等級，給予不同健身活動經費額度，鼓勵民眾積極參與休閒、運動，養成規律運動習慣，維持健康狀態，減少健保醫療資源耗費，甚至進一步投入冒險與競技運動，改善休閒運動風氣，間接創造休閒運動國內市場需求。另一方面，也設定條件，篩檢鼓勵雇主推動工作場所勞工健康體能促進活動，改善工作環境與活動設施，提昇工作效率、員工健康與團隊士氣。軍、警、消防與保全人員等，則應強調更嚴格的執行戰鬥體能，以增強應付緊急情況的救難與戰鬥能力，改善形象提高士氣。藉由擁有執行關鍵的全民健康資訊資源，台灣健保將成為全世界最有效的全民運動健康促進系統，再加上各部會全力配合落實紮根工作，觀光人口與運動人口倍增，自然刺激相關產業發展。如此，良性循環應是後 SARS 時代最適切的努力方向，也是健保體質改善的良機。

國際身體活動量表的背景及展望

身體活動量表的發展與應用

劉影梅

世界衛生組織(WHO)成立一個組織，發展出國際身體活動量表(International physical activity Questionnaire, IPAQ)，期望比較全世界的身體活動量，及其對健康的影響。目前有多國積極參與，我國一直盼望重返世界衛生組織，但橫亘於前的困難重重。本校老師劉影梅在因緣際會下，爭取到國際身體活動量表的中文翻譯權，非但有助於引進優質身體活動測量系統，更可以讓國人的資料，先行進入國際舞台。增加身體活動可以降低許多慢性病的發生、促進心理健康、減少醫療經費負擔，是積極的健康促進政策。因此，增加身體活動是美國 2010 年健康指標的首要目標，我國也急起直追，然而政府需要一套好的監測系統，才能了解民眾的身體活動現況。在建立起國人的身體活動基本資料後，不僅有助於政策、措施制定的參考，更可以做為措施、行政成效的評值工具。

活動測量不僅有強度(Intension)、頻率(Frequency)、種類(Type)、時間(Time)四個複雜向度，更與文化、地域、人種有密不可分的關係。因此，將集合國內專家智慧，整合已有的活動強度之相關研究，收集國人常見活動，並針對原始問卷，做翻譯，回譯最後再依文化之特殊

性，將原始問卷加以擴充，以取得更好的適用，並取得最終中文版之信效度檢測。



三度空間加速器的使用

林旭龍 教授



調查訪視之標準化過程

沈嘉洳

訪視需知

1. 各位訪員所收集到的資料，對於本研究非常重要，所以請每位訪員充分發揮您的智慧與責任感，正確圓滿地完成此項訪視調查，非常感謝你。
2. 訪員態度宜誠懇，避免談及個人隱私、政黨理念等爭議性話題。
3. 訪員盡量不要有太多的解釋，並避免暗示與引導，以免導引受訪者作答。
4. 遇到難以回答的問題，訪員無法判斷時，切勿驟下判斷，請訪員將詳細情況寫在問卷上，事後請督導判斷。

訪視注意事項：

一、訪視前注意事項

- 1.熟讀問卷
- 2.攜帶問卷、家戶個人資料、訪員手冊、三度空間加速器
識別證、禮品、布尺、血壓計、體重計、3M。

二、訪問進行時注意事項

- 1.自我介紹
- 2.請向受訪者強調他的填答是非常重要的，有助於相關單位執行政

令的參考。

3.問卷說明：研究目的、填答注意事項、同意書、Log 及所需時間。

4.尋求攜帶三度空間加速器之個案，需填寫同意書並謹慎說明解釋

5.電話追蹤時須注意電話禮節

三、訪視後注意事項

回收時，務必檢查問卷是否每題都填寫完整，才能算有效問卷。

廢卷標準：漏答題數太多者、有明顯亂答情形者、有閱讀或認知上困難的受訪者。

四、招募時間：

研究計畫訪談收案時間，約為 92 年 8 月至 10 月期間，訪視人員通過研習營課程及實地操作後，即可成為正式訪視人員。

五、訪視方式、時間：

訪問方式為面訪，由研究中心提供樣本名單(名單中包括受訪者、地址、年齡等資料)，訪員著制服、配戴名牌循著地址到每一個家戶去尋找特定的受訪者，在各位訪問之前會，由研究單位寄發訪問通知函，以利訪員進行訪問，增加受訪者對訪員的信賴。

六、補助：

參加之訪員，每完成一個個案補助-----元整、並贈送精緻 POLO 衫及禮品兩份。

七、訪員訓練：

參加訪員面試及研習營通過後為正式訪員

八、其 他：

1.請注意個人安全及交通問題(若騎機車，請務必戴安全帽)

2.聯絡方式：劉影梅老師/申文怡或沈嘉洳助理

電話: (02)28267000-5332/5040 傳真：(02)28202372

地址：台北市北投區立農街2段155號護理館609室【劉影梅老師 收】



訪視流程

一、決定各鄰戶數

二、抽樣決定戶數

三、寄通知書

四、訪談（詢問過去一周是不是與過去三個月的活動量差不多）

1.IPAQ_LS

2.IPAQ_SS

3.GPAQ

4.IPS

5.CPABBS

6.Self-efficacy on physical activity

7.Seven day recall

五、送 POLO 衫

六、了解身體活動階段及教育程度，回報並校對家訪紀錄的配額

徵求個案

1.展示【禮金一千元、聯安體檢通知書】

2.獲得加入 RT3 測量同意書及簽約

3.設定 RT3

七、家訪：配帶 RT3【配件：皮帶】（解說使用方法）

八、身體活動日記（確認配戴 RT3 情況，如正確度）

第二至三天電訪 IPAQ__ST

第五至六天電訪 IPAQ__ST，通知回收 RT3

九、滿 7 天後取回 RT3

進行後測 (IPAQ_LS, IPAQ_SS, GAPQ, IPS)

十、確認資料無誤完整 (送禮一千元、聯安診所體檢單)

十一、聯絡聯安

十二、至聯安檢查【送 500 元車馬費】



義工使用通知單

各位鄉親：

我們是國立陽明大學社區護理研究所的研究團隊，正在進行「台灣活動量調查」。本研究受到世界衛生組織(WHO)及行政院衛生署的委託，與全球多國同步收集、比較全世界民眾的身體活動量，及對健康的影響。

由於國立陽明大學長期受到東華里里民的照顧，本研究優先在東華里執行，以了解各位鄉親的健康需求，回饋鄉親。經過標準抽樣後，幸運的您成為本計畫少數的邀請對象，請您回答一些問卷，讓您進一步了解自己的健康狀況。感謝您對我國進入世界衛生組織，提供了重要的貢獻。

研究開始後鄉親反應十分熱烈，歡迎在下列時間至里辦公處接受我們的訪問。如果您不方便前來，請通知我們您合適的時間，穿制服之訪員將至您府上拜訪。問卷完成後，我們將致贈您一份精美禮物，請不要讓您的權利睡著了。提醒您，本研究將在十一月底結束，千萬別錯過了。

為了安排訪視時間，請在回條留下您的資料後，交給鄰長、理監事，或將回條傳真至 2820-2372。若您有任何指教，也歡迎您來電 2826-7000 分機 5332 洽助理，或 5040 主持人劉影梅，里長蔡瑞崇 28229274。

衷心期待您的支持！
非常謝謝您的合作！

「台灣活動量調查研究」里辦公處專屬開放時間

	星期二	星期四	星期六
早上	9：30-12：00		
下午			14:30-17:00
晚上		19：00-21：30	

主辦單位：

國立陽明大學社區護理研究所
東華里辦公處
東華社區發展協會

協辦單位：

北投區衛生所
財團法人老五老基金會
石牌地區社區健康營造中心

訪員標準作業程序

進門

訪員訴：我是國立陽明大學的研究助理_____，我們接受衛生署的委託，想請教您幾個問題，這是我的識別證。請問_____在嗎？這是世界衛生組織推動的一項大型計劃的一部份，為的是要了解全世界各國人民的活動量，謝謝您的幫忙，有您的幫忙，可以讓我們國人的資料早一步走入世界衛生組織。

給研究說明書後

訪員訴：這是研究的說明書，您可以留下來。

訪員訴：首先，先幫您量個血壓、身高、體重，我們還可以告訴您體脂肪。（於訪談問卷首頁）

給自填問卷

訪員訴：因為這是很嚴謹的研究，在我們開始之前要請您簽同意書，我先簽在這，麻煩您簽那裡。

過去七天是以昨天起算七天。

完成自填問卷後，再完成訪談問卷。核對個案的活動強度和教育程度符合收案條件後。

訪員訴：太感謝您的幫忙了，您那麼好，有一個好康的告訴您---（肥水不落外人田）剛才是用回憶的方法，我們現在有一種更精確的

方法可以知道您一整個禮拜完整的活動量，這個機器五百美金哦。如果得到完整一週的數據，我送您一千元整，可以幫忙嗎？太好了，這是合約書，我在這簽名，一份給你，一份給我。另外使用說明書給您。如果您都完成了，我再送您聯安診所的健康體能檢查。不必擔心太遠，我還準備了五百塊車馬費給您。

結束後

訪員訴：謝謝您的幫忙，再見。

第一天電訪

訪員電話訪談：

訪員訴：您好，我是國立陽明大學的研究助理_____，您上次幫我好多忙，真是太感謝您了，RT3 戴的順利嗎？有沒有任何問題？活動日誌要天天寫哦！我現在還有幾個問題要請教您。

完成問卷內容後結束語：真高興跟您說話，謝謝您再見。

第五天電訪

訪員電話訪談：

訪員訴：您好，我是國立陽明大學的研究助理_____，RT3 戴的順利嗎？有沒有任何問題？活動日誌要天天寫哦！明（後）天就可以看您平時活動的情況了，我現在還有幾個問題要請教您．．．謝謝您再見。

訪視用物

每組包括

身高體重計一台
三度空間加速器 6 台
電腦一組
三度空間加速器接收器一組
皮帶三組
單張、手冊
母冊
通知書
訪視標準作業流程
計算身體質量指數表
健康體能常模表

問卷單張 13 種各 10 本

研究同意書

IPAQ_LS

IPAQ_SS

GPAQ

IPS

CPABBS

Self-efficacy on physical activity

Seven day recall

研究合約書 (RT3) 二份

RT3 使用說明書

身體活動日記

家訪紀錄的配額表

體檢通知書

體脂機 (大型)

血壓計、聽診器各一組

腰圍、臀圍計

攜帶式血糖機一組、耗材 10 份(血糖試紙、酒精棉、舒柔採血筆、廢棄物容器)

血脂機一組、耗材 10 份(血脂試紙三種、酒精棉、舒柔採血筆、廢棄物容器)



布尺、膠帶、橫板
衣服 8 尺寸各 3 件
杯子 5 個
水壺 5 個
給個案及訪員用水 10 瓶
自備大哥大一
A4 電池 10 個
電池廢棄容器一



研究工具

一、六份問卷

1. IPAQ-adm-short
2. IPAQ-adm-long
3. GPAQ
4. IPS
5. CEBBS
6. Self-efficacy on physical activity

二、Seven day recall

三、身體活動日記

四、三度空間加速器

儀器相當輕巧〈重量：65.2 公克，尺寸：7*5.5*208 公分〉，配戴時於腰際之左邊或右邊，並不會帶給受試者體力及活動上的負擔。請從事撞擊性運動、洗澡及睡覺時卸下，女性必要時可事先取下如上廁所，減少儀器帶來之不適。

七日身體活動回顧量表

申文怡

1. 量表的發展

- ★ 1980 年代初期在美國發展、使用
- ★ 用於標準化紀錄身體活動
- ★ 使用、適用範圍廣

2. 量表的使用目的

- ★ 標準化個別訪員之訪視程序
- ★ 減少訪問過程之偏誤



3. 訪問程序

- ★ 回憶日期紀錄
 - ◎ 由昨天開始回憶
 - ◎ 日期距離今天近者，填在右欄，換言之，請將昨天填在最右欄，七日前填在最左欄。
- ★ 回憶要領
 - ◎ 紀錄過去一週實際之身體活動
 - ◎ 不考量輕度活動
 - ◎ 只考量「快走」或強度比「快走」強的身體活動

4. 訪視提問

★受訪者職業、工作天數、工作總時數

★區隔工作日和週末

★睡眠時間

◎定義：從上床至起床之期間

◎計算時點：以回溯之方式，從昨晚開始，問至 7 天前止

◎以小時為單位，不滿 1 小時，則以 1/4 小時（15 分鐘）為

最小紀錄單位



5. 身體活動之紀錄

★將一天切割為三個時段

★逐段詢問受訪者的身體活動

★身體活動之強度

◎忽略輕度(light)

◎「快走」是活動之基準

◎中度活動強度：快走速度

◎非常重度活動(very hard)：跑步

◎重度活動(hard)：介於中度活動與非常重度活動

★計算方式

- ◎同一時段之身體活動可累加
- ◎累加達 10 分鐘以上始可納入
- ◎以 15 分鐘為最小計算單位
- ◎10 分鐘以上，15 分鐘以下之活動，以 15 分鐘計
- ◎訪問結束計算時，可以快速參考表換算
- ◎休息時間、用餐時間不可納入

★重量及柔軟度之訓練

- ◎只有在有計畫及有意圖的身體活動才可納入
- ◎通常為舉重訓練



6. 回憶完畢

- ★結束每一天的訪問時，請受訪者再回顧一次該天之身體活動，
以避免有所遺漏。
- ★結束第七天的訪問時，請受訪者再回顧一次該週之身體活動，
以避免有所遺漏。
- ★比較過去三個月之活動和接受詢問的那七天是否有所不同。

教育程度等級及職業分類

教育程度等級：按現行學區分為五等級

第一級：不識字者

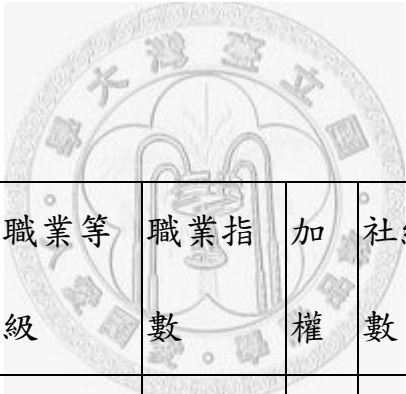
第二級：小學畢業或識字者

第三級：高中、初（國）中、高職、大專肄業

第四級：大學、專科畢業

第五級：研究所畢業，得有碩士、博士學位者

家庭社經地位等級表



教育程 度	教育指 數	加權	職業等 級	職業指 數	加 權	社經地位指 數	社經地位等 級
I	1	4	I	1	7	11-18	I
II	2	4	II	2	7	19-29	II
III	3	4	III	3	7	30-40	III
IV	4	4	IV	4	7	41-51	IV
V	5	4	V	5	7	52-55	V

教育指數 x 加權（4）+ 職業指數 x 加權（7）= 社經地位指數

職業標準分類

第 0 大類：現役軍人

包括中華民國國軍各級軍事機關、部隊、學校、訓練機構、廠庫、醫院等所屬之現役軍官、士官、士兵、學員、學生均屬之。

第 1 大類：民意代表、行政主管、企業主管及經理人

五院院長、政務委員、考試委員、秘書長、各部會首長、省主席、省府委員、市長、縣長、鄉長、鎮長、區長、政黨組織主管人員、社會團體秘書長、社會團體理事長、工會主管人員、社會救助機構院所長、私立學校董事會董事長、財團法人董事長（秘書長、總幹事）、大專院校校（院）長、訓導長、教務長、總務長、中等學校校長、董事長、總經理、副總經理、電(視)影製作人等。

第 2 大類：專業人員

包括物理學、數學研究人員、工程科學專業人員、電腦系統設計師及分析師、電腦程式設計師、其他資訊專業人員、建築師及都市、交通計畫人員、工程師、製圖師及測量師、醫師護理人員及助產士、藥師護理師及護士、教師專科、學院及大學學校教師等。

第 3 大類：技術員及助理專業人員

包括物理、工程科學助理專業人員、營建工程技術員、電機工程技術員、製圖員、物理及工程科學技術員、工業工程技術員、其他物理及工程科學技術員、資訊助理人員、攝影師及其他影像、聲音設備管制人員等。

第 4 大類：事務工作人員

包括辦公室事務人員、速記員、打字員及有關工作人員、文字處理及有關機器操作員、資料登錄操作員、事務祕書、會計、簿記及財務證券佐理員、存貨登記及運輸事務人員、文書、郵務及有關佐理人員、其他辦公室事務人員、未分類其他辦公室事務人員、顧客服務事務人員、市場調查員、出納、櫃臺及有關事務人員、典當業務員及資金貸放人員、旅行社及有關事務人員等。

第 5 大類：服務工作人員及售貨員

包括個人服務工作人員、旅運服務及有關工作人員、飛機及船舶旅運服務人員、隨車服務人員、嚮導人員、家事及餐飲服務工作人員、廚師、酒及飲料調製員、餐飲服務人員、褓姆、陪病人員、理燙髮、美容及有關工作人員、殮葬、遺體防腐化妝及有關人員、星象及占卜工作人員、按摩師、陪酒員、舞女、保安服務工作人員、消防工作人員、

警察及偵查員、法警及監院所戒護人員、駐衛警察、保全人員、其他保安服務工作人員、模特兒、售貨員及展售說明人員、商店售貨員及展售說明人員、攤販及市場售貨員等。

第 6 大類：農、林、漁、牧工作人員

包括農藝及園藝作物栽培工作者、種苗栽培工作者、作物混作栽培工作者、動物飼育及有關工作者、家畜飼育及有關工作者、家禽飼育及有關工作者、養蜂及養蠶工、其他動物飼育及有關工作者、農牧綜合農工、農牧綜合農場技術工、育苗工、造林工、林木伐運工作者、森林防護工作者、燒炭工、木材乾鑄工、水產養殖工作者、河沼漁民、貝類採集工、沿岸漁民、近海漁民、遠洋漁民、採蚵工、漁船船長、漁船大副、漁船二副等。

第 7 大類：技術工及有關工作人員

包括礦工、爆破工、裁石工及石雕工、砌磚工及砌石工、混凝土工、營建木工、尖塔修護工、建築物搬遷工、架設台架工、廣告牌豎立工、避雷針裝設工、鷹架工、屋頂工、地面鋪設工及瓷磚鋪貼工、泥水工、絕緣材料安裝工、玻璃安裝工、管道裝設工、一般電工、油漆工、建築物清潔工及有關工作者、油漆工及有關工作者、金屬模工、焊接工、板金工、金屬建材架設工、砂模及砂心工、索具裝置工及鋼纜絞結工、

潛水工、鍛工、工具製造工、工具機安裝及試車工、機械裝修工、電子設備裝修工、精密儀器、手工藝、印刷及有關工作者、樂器製造工及調音工、玻璃工、陶瓷工及有關工作者、木材、織品、皮革及有關材質手工藝品工作者、彩色底片沖洗工、封面工、摺書工、封針訂工、穿線訂工、絹版、木版及織物印刷工、屠宰及肉品處理工、穀類食品及糖果製造工、木材處理工、家具木工及有關工作者、紡織及成衣製作工、鞣革工、毛皮飾製工及製鞋工等。

第 8 大類：機械設備操作工及組裝工

包括採礦設備操作工、礦石處理設備操作工、鑽採工及有關工作者、礦石及金屬熔爐操作工、金屬熔解工、造工及軋軋設備操作工、金屬熱處理設備操作工、玻璃、瓷窯及有關設備操作工、木材處理設備操作工、紙漿製造設備操作工、化學處理設備操作工、發電機及有關設備操作工、發電設備操作工、蒸汽引擎及鍋爐操作工、自動化組裝線操作工、工業用機器人操作工、金屬及礦產機械操作工、工具機操作工、水泥製品及其他礦產品機械操作工、化學產品機械操作工、藥品及化妝品機械操作工、彈藥及爆炸物機械操作工、金屬加工、鍍及浸鍍機械操作工、其他化學產品機械操作工、橡膠及塑膠製品機械操作工、木製品機械操作工、印刷、裝訂及紙製品機械操作工、紡織品、

毛皮及皮革製品機械操作工、食品及有關產品機械操作工、機械組裝工、駕駛員及移運設備操作工、農業及林業設備操作工、吊車、起重機及有關設備操作工、船舶艙面水手。

第 9 大類：非技術工及體力工

包括小販及兜售員、擦鞋工及洗車工、家庭傭工及清潔工、辦公廳、旅館及其他場所傭工及清潔工、手工洗濯工、熨燙工、看管工及有關非技術工、送件工及搬運工、大廈管理員、公寓管理員、門房、展覽場管理員、停車場管理工、遊樂場管理工、電梯服務員、盥洗室管理工、引座員、收票員、自動販賣機收款員、抄表員、廢棄物收集工、環境清潔維護工、泥水小工、挖溝體力工、路面維護體力工等。



訪視前通知書

敬啟者：

我們是國立陽明大學社區護理研究所的研究團隊，正在進行「台灣活動量調查研究」。這項研究是受到世界衛生組織(WHO)及行政院國民健康局的委託，想要了解民眾的身體活動現況。全球多國也正在同時收案，以比較全世界民眾的身體活動量，及對健康的影響。經過標準抽樣後，您成為本計畫的邀請對象，將請您回答相關資料。在我國積極想進入世界衛生組織之際，請您為此盡一份心，讓我國的資料先行走入世界衛生組織。

佩戴識別證之訪員將在8月15日至12月31日到貴府訪問。問卷完成後，我們將致贈您一份精美禮物。

請在回條留下您的資料後，摺成三折後投入郵筒，或將回條傳真至02-2820-2372。若您有任何指教，也歡迎您來電 2826-7000 分機 5332
洽 沈嘉洳

衷心期待您的支持！

非常謝謝您的合作！

邁向WHO
您盡了一份心！

約訪回條

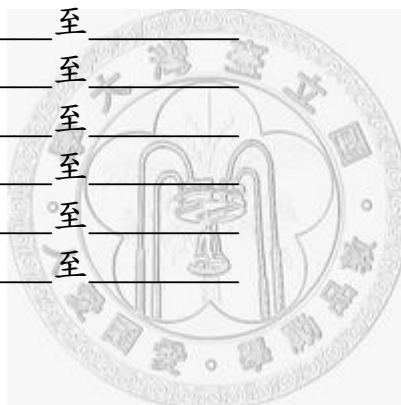
回條

姓名			
性別	☐ 男 ☐ 女		
東華里	_____ 鄰		
聯絡電話		手機	
傳真號碼			
e-mail 地址			

您方便的時間為：

(請勾選)

- ☐ 星期一 _____ 至 _____
☐ 星期二 _____ 至 _____
☐ 星期三 _____ 至 _____
☐ 星期四 _____ 至 _____
☐ 星期五 _____ 至 _____
☐ 星期六 _____ 至 _____
☐ 星期日 _____ 至 _____



謝謝您的協助!我們將在問卷完成時，先致贈您一份精美禮物。

請交給鄰長、理監事、里辦公室
或將回條傳真至 02-2820-2372

訪視海報



112 台北市立農街二段 155 號

國立陽明大學社區護理研究所

劉影梅 老師 啟

生化數據：OGTT、胰島素、血脂測量

王素芬 老師



身體質量、生命徵象、體重身高、腰圍臀圍、攜帶式血糖血脂測量值

張嘉玲

前言

在身體活動量調查中，以一個簡單且有效的健康評估，讓我們了解個案本身的狀況，在社區、衛生所等地方，都可能有各種儀器，可以依據以下標準化為依據，在訪視中或生活中就可以輕鬆檢測，了解目前的健康狀況。

一、檢測項目

包括血壓、安靜的心跳、身體質量指數、腰臀圍比及血糖及血脂肪。

(一) 血壓

(1) 檢測目的：評估個人血壓，以篩檢是否有高血壓之症狀，及確認是否適合從事體能測試或體能活動。

(2) 檢測器材：血壓計、聽診器。

(3) 檢測前準備及檢測方法步驟：

- 令受測者坐著休息約 2~5 分鐘。
- 請受測者將右手上臂露出，放鬆地靠放於測量桌上。
- 將血壓帶套放於受測者之右手上臂與其心臟同高的位置，即血壓帶之下緣約在肘窩上方 2.5 公分高的距離。聽診器則放在肘窩上偏內側之動脈的部位。
- 可先詢問受測者近期之血壓值，將血壓帶充氣其預估血壓值約 20~30 mmHg 的壓力。如果不清楚原來的血壓，則可先充氣至約 160~180 mmHg 的壓力。
- 充氣後隨即以每次心跳約下降 2~4 mmHg 的速度放掉血壓帶的氣體。

放氣的過程中，利用聽診器聽取心跳的聲音變化，聽到第一次由無聲出現心跳聲時，讀取該壓力值即是收縮血壓(SBP)，而當心跳聲再度消失時，讀取之壓力值即為舒張血壓(DBP)。

(4) 記錄方法：將收縮血壓及舒張血壓紀錄於測試表格上，如：

血壓 = 收縮壓 / 舒張壓 = 120 / 80 mmHg。

(5) 注意事項：

避免充氣的時間超過 30~60 秒，否則易造成受測者的不適及血壓升高。如欲再測量一次，需將血壓帶的氣體完全放掉，且至少休息間隔至少

30~60 秒後，才得再測。

參考常模值：

	參考數值	備註
低血壓	收縮壓 <90 mmHg， 舒張壓 <60 mmHg	若亦有頭暈缺氧等不適症狀 宜就醫
正常血壓	收縮壓 90~130 mmHg， 舒張壓 60~85 mmHg	
正常偏高的血壓	收縮壓 130~140 mmHg 舒張壓 85~90 mmHg	平時宜開始密切注意量測血 壓的變化
高血壓	收縮壓 >140 mmHg， 舒張壓 >90 mmHg	不宜立即從事體能測試或活 動

(二)安靜心跳率

(1) 檢測目的：評估個人之休息安靜心跳率，以篩檢是否有心跳過速(>100 次/分)、過慢(<60 次/分)或心律不整之症狀，及確認是否適合從事體能測試或體能活動。

(2) 檢測器材：直接利用手，或是使用聽診器、自動血壓計(含有脈搏計)。

(3) 檢測前準備及檢測方法步驟：

- 令受測者坐著休息約 2~5 分鐘。
- 施測者以食指及中指(勿用拇指)，按壓受測者之右手手腕的動脈(位於拇指下方腕部處)，量取 15 秒的脈搏數，4，即得每分鐘心跳率。

記錄方法：紀錄每分鐘心跳次數。

注意事項：

脈搏若有不規則的現象時，最好能直接量取一分鐘的心跳率。

參考常模值：

	參考數值	備註
心跳過速	>100 次/分	不宜立即從事體能 測試或活動
正常休息 心跳	60 ~ 100 次/ 分	一般而言心臟功能 好者心跳會較低
心跳過緩	< 60 次/分	若亦有頭暈缺氧等 不適症狀宜就醫

(三)身體組成：身體質量指數、腰臀圍比 身體質量指數

(1)檢測目的：根據受測者的身高與體重所得出之“身體質量指數”(BMI)，可評量受測者之體重是否介於理想範圍。

(2)檢測器材：布尺、膠帶、橫板，體重計。體重計，使用前應先校正、調整。

(3)檢測前準備及檢測方法步驟：量取身高及體重

身高：

- 受測者脫鞋站好，兩腳跟靠攏、身體挺直，使頭部、背部、臀部及腳跟等四部份均緊貼牆壁。

- 受測者兩眼向前平視，橫板輕微接觸頭頂與和布尺成直角處貼上膠布。

體重：

- 受測者最好在餐畢兩小時後測量，並著輕便服裝，脫去鞋帽及厚重衣物。

將體重計歸零，令受測者站立於體重計上，待指針指數穩定後，紀錄此時之體重。

(4)記錄方法：紀錄檢測結果（身高以公分為單位，體重以公斤為單位取至小數點一位，以下四捨五入）。

計算身體質量指數方法：

$$\text{身體質量指數 (BMI)} = \frac{\text{體重 (以公斤為單位)}}{\text{身高}^2 \text{ (以公尺為單位)}}$$

DPP 的收案標準：身體質量指數 ≥ 24 的各身高之最小體重數

身高(公分)	體重(公斤)	身高(公分)	體重(公斤)
147	51.8	173	71.8
150	54.0	175	73.5
152	55.4	178	76.0
155	57.6	180	77.7
158	59.9	183	80.3
160	61.4	185	82.1
163	63.7	188	84.8
165	65.3	191	87.5
168	67.7	193	89.3
170	69.3		

腰臀圍比

(1)檢測目的：測量腰圍及臀圍，以評估受測者之體型。

(2)檢測器材：皮尺

(3)檢測前準備及檢測方法步驟：

受測者自然站立，雙手垂下深吸氣後，將氣輕輕吐出後閉氣。

施測者將皮尺平行於地面，分別圍於受測者之腰部及臀部測量其寬度。

腰圍：測量部位在肚臍與身體側邊平行等高處

臀圍：測量臀部之最大處之周長

(4)記錄方法：

以公分為單位，讀數至 0.1 公分。

測量兩次取其平均值，記錄腰圍、臀圍後，求取腰臀圍比值。

腰臀圍比 = 腰圍 ÷ 臀圍

(5)注意事項：

為求腰、臀圍之準確性，應於用餐 2 小時後才測量。

服裝應除去厚重上衣只著輕裝，以減少誤差。

施測者每次測量時，手拉皮尺力量應一致，不宜過鬆或過緊，且上下移動皮尺以確定為最大腰圍及臀圍。

身體組成常模表：腰臀圍比值

(八十八年行政院勞工安全衛生委員會勞工健康體能資料)

男性

等級	過瘦	略瘦	適當	略胖	過胖
年齡層					
腰臀圍比值					
≤24 歲					
25-34 歲	≤0.79	0.80 - 0.82	0.83 - 0.86	0.87 - 0.89	≥0.90
35-44 歲	≤0.82	0.83 - 0.85	0.86 - 0.89	0.90 - 0.92	≥0.93
45-54 歲	≤0.84	0.85 - 0.87	0.88 - 0.91	0.92 - 0.94	≥0.95
≥55 歲	≤0.86	0.87 - 0.89	0.90 - 0.93	0.94 - 0.96	≥0.97

女性

等級	過瘦	略瘦	適當	略胖	過胖
年齡層					
腰臀圍比值					
≤24 歲	≤0.68	0.69 - 0.72	0.73 - 0.77	0.78 - 0.81	≥0.82
25-34 歲	≤0.72	0.73 - 0.77	0.78 - 0.83	0.84 - 0.88	≥0.89
35-44 歲	≤0.74	0.75 - 0.78	0.79 - 0.83	0.84 - 0.87	≥0.88
45-54 歲	≤0.75	0.76 - 0.79	0.80 - 0.84	0.85 - 0.88	≥0.89
≥55 歲	≤0.77	0.78 - 0.83	0.84 - 0.90	0.91 - 0.96	≥0.97

三、血糖檢查

(1) 檢測目的：空腹血糖增高(Impaired Fasting Glucose, IFG): ≥ 95 , $< 125\text{mg/dl}$, 為糖尿病的高危險群。

(2) 檢測器材：必利迅血糖機

(3) 血糖檢測的方法步驟

- 告訴個案要訪視的時間。
- 請個案空腹 8 小時（從午夜 12 點到早上 8 點）後，從血液中測量出血糖濃度。
- 準備血糖機，及校正血糖機。
- 插入血糖試紙。
- 以酒精棉消毒左手無名指。
- 以舒柔採血筆（將筆針插入深度設定為 2）取指尖血後，將一大滴血直接滴於試紙藍色反應區上。
- 滴血時手指可接觸試紙滴血區。若滴血後仍顯示 rdY，可於 30 秒內再滴第二滴血，免於試紙浪費。
- 靜等 20 秒，從血糖機中讀出數據。

(4) 記錄方式：將顯示出的數據填於表格中。

血糖值 _____ mg/dl（飯前）

參考常模值：

血糖值	正常值	異常值
空腹	血糖值為 70-110mg/dl	高於 140mg/dl 為高血糖，低於 60 mg/dl 為低血糖 症
飯後兩小時	不超過 120mg/dl	

四、測量血膽固醇、三酸甘油脂的方法

檢測目的：了解個案目前的血膽固醇、三酸甘油脂是否正常。

檢測器材：Accutrend 機器測血膽固醇、三酸甘油脂。

血膽固醇、三酸甘油脂檢測的方法步驟

- 告訴個案訪視的時間。
- 請個案在空腹 8 小時（如：從午夜 12 點到早上 8 點）後，從血液中測量出血膽固醇濃度及三酸甘油脂濃度。
- 按下開關鍵。
- 在測定區上蓋關閉的狀態下，將試紙插入試紙槽，此時機器會發出“嗶”

聲，同時螢幕會顯示試紙種類及批號。

例如：膽固醇：CHOL048

三酸甘油脂：TG734

-打開測定區上蓋，此時會出現倒數計時秒數。

例如：膽固醇 180 秒：CHOL180sec

三酸甘油醇 174 秒：TG174sec

-以酒精棉消毒左手無名指。

-以舒柔採血筆（將筆針插入深度設定為 2）取指尖血後，將一大滴血直接滴上試紙黃色反應區。

-測定區上蓋上，機器會開始倒數，在倒數最後 3 秒時，機器會發出三聲“嗶”，之後顯示測定值。

（4）記錄方式：將顯示出的數據填於表格中。

CHOL_____mg/dl，TG_____mg/dl

參考常模值：

	總膽固醇值 (T-CHO)	三 酸 甘 油 脂 Triglyceride
理想的血膽固 醇值	(T-CHO) < 200 mg/dl。	(TG) <150 mg/dl。

生理檢查【以下由訪視人員填寫】

1. 體重：_____公斤(取一位小數)

2. 身高：_____公分(取一位小數)

3. 腰圍：最小處：_____公分(取一位小數)；肚臍部位：_____公分(取一位小數)

臀圍：_____公分(取一位小數)

4. 量血壓：

坐姿：左手：_____ / _____ mmHg；右手：_____ / _____ mmHg

坐姿血壓較高的手：_____ / _____ mmHg

5. 心跳：_____次

6. 血糖值：_____ mg/dl（飯前）

研究說明書、問卷

通知書

訪員清冊

研究說明書

訪談問卷（一）

第一部份：生理檢查

第二部份：活動量調查

自填問卷

研究同意書

IPAQ Taiwan 活動量調查—自填短版

IPAQ Taiwan 活動量調查—自填長版

全球身體活動量表(GPAQ)

影響運動的心理因素

身體活動阻力量表

身體活動助力量表

運動勝任能力量表

身體活動喜好量表

訪談問卷（二）

第三部份：活動量影響因素

國際身體活動盛行率調查環境因子問卷

第四部份：一般生活史

第五部分：家族與個人病史

第六部份：基本資料

活動程度的分類

訪視記錄

第七部分：參與進一步的研究

研究合約書（RT3）二份

RT3 使用說明書

IPAQ Taiwan 活動量調查—電訪短版

過去一年的身體活動量調查



附件五：前測用問卷

1. 下列那一個措詞，比較合適用來描述：

『運用肌肉，產生能量消耗的活動，包括在上班、做家事、交通及休閒時所從事的各類活動』☐身體活動、☐體力活動、☐體能活動。

2. 下列那一個措詞，比較合適用來描述：

跑步、登山爬坡、持續性的快速游泳(不含慢游、玩水、泡水)、爬樓梯、有氧舞蹈／運動、快速地騎腳踏車、網球單打、打球(不含坐車的高爾夫球、保齡球)、搬運重物(大於 17 斤／10 公斤)、或者是鏟土。這些活動會加快您的心跳、讓您呼吸有一點喘、或是出汗。』

☐費力的身體活動、☐激烈的身體活動、☐吃力的身體活動、☐很花體力的身體活動、☐花大量體力的身體活動、☐活潑的身體活動

下列那一個措詞，比較合適用來描述：

用普通速度游泳、跳舞(不含有氧舞蹈、慢舞、或國際標準舞)、用普通速度騎腳踏車、攜帶有點重的物品(例如買菜、抱小孩。有點重是指 7.5-15 斤／4.5-9 公斤：例如二包 A4 的紙、二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、整理庭院／陽台、費力的家務(清洗窗戶、打掃房屋、擦地板、手洗衣服、手工洗車)、或是網球雙打？

☐中等費力的活動、☐花中等體力的身體活動、☐輕快的身體活動、

☐中等強度的身體活動。

完成問卷後訪談：請與個案逐題討論反應及困難。將討論下列事項：

A. 您了解所有的字句嗎？不清楚的請圈起來。要如何措詞，會令您更清楚？

B. 問卷的意思清楚嗎？（您知道如何回答嗎？）

C. 對於這問卷您有任何問題嗎？

D. 要如何措詞，會令您更清楚？



完成所有問卷後，將討論下列整體的印象

A. 有任何問項令您不舒服嗎？

B. 有任何活動是我們遺漏的嗎？

(A) 體型測量

一、腰臀圍比

檢測目的：測量腰圍及臀圍以估算身體軀幹脂肪分佈情形

檢測器材：皮尺

方法步驟：

1. 受測者自然站立，雙手自然垂下深吸氣後，將氣輕輕吐出後閉氣。
2. 施測者將皮尺平行於地面，分別圍於受測者之腰部及臀部測量其寬度。
 - (1) 腰圍：測量部位在肚臍與腸骨脊頂部同高處
 - (2) 臀圍：測量臀部之最大處
3. 腰臀圍比 = 腰圍 ÷ 臀圍

記錄方式：

1. 以公分為單位，讀數至0.1公分。
2. 測量兩次取其平均值，記錄腰圍、臀圍及估算腰臀圍比值。

注意事項：

1. 為求腰、臀圍之準確性，應於餐後2小時才測量。
2. 服裝應除去厚上衣只著輕裝，以減少誤差。
3. 施測者每次測量時，手拉皮尺力量應一致，不宜過鬆或過緊，且上下移動皮尺以確定為最大腰圍及臀圍。
4. 針對特別肥胖而有肚臍下垂者，其腰圍之測量部位以二側腸骨脊頂部連線處為準。

二、皮脂厚度

檢測目的：測量肱三頭肌及腹部的皮脂厚度，以估量上肢及身體之脂肪量

檢測器材：皮脂夾

1. 受測者自然站立，雙手自然垂下。

2. 施測者用拇指及食指垂直捏起受測者之肱三頭肌,腹部及腸骨脊上部的皮層,將皮脂夾夾住捏起的皮層,2秒後讀取皮脂夾上的數值。

(1) 肱三頭肌：測量慣用右上臂中央部位(肩峰與鷹嘴突的中點位置)上方約1公分處的皮層。

(2) 腹部：測量肚臍側邊2公分處的皮層。

(3) 腸骨脊上部：測量腸骨脊與前腋線交會處的斜向皮層。

記錄方式：

1. 記錄肱三頭肌,腹部及腸骨脊上部三處的皮層厚度。

2. 以公釐為單位，讀數至小數點一位。

注意事項：

1. 為減少誤差，服裝應能露出被測量的部位，故須注意受測者的隱蔽性。

2. 施測者每次測量時，應多重覆幾次手捏起皮層厚度的一致感，不宜捏到肌肉層，以確保測量的準確性。



(B) 肌 力

一、最大握力

檢測目的：測量手的最大等長握力

檢測器材：電子式握力計

方法步驟：

1. 施測者調整握力計的握把，使受測者之手握住握把時第二指關節成直角。
2. 受測者將手臂伸直自然下垂，兩眼平視前方，注意握力計不接觸到身體，聞「用力握」口令時，以慣用手盡其最大力量握緊握力計。
3. 依此共測量兩次，兩次測量間宜有適當休息約一分鐘。

記錄方式：

1. 以公斤為單位，讀數至0.1公斤。
2. 記錄兩次測量值，取其最大值。

注意事項：

1. 受測者在施力時，要維持握力計的位置，且不可振動手臂。
2. 受測者若易有手汗，可在握把上加附紗布，以免手滑影響施力。

二、功能性腿肌力

檢測目的：測量下肢的最大等長肌力

檢測器材：電子式肌力量計

方法步驟：

1. 施測者將肌力量計的握把擺於受測者之大腿中央，令受測者採屈膝半蹲的姿勢(大腿與小腿約成110度夾角)，雙手伸直握住肌力量計的握把後，施測者再調整握把上鍊圈的適當長度，並固定於肌力量計上。
2. 令受測者目視前方，挺直其上身及背部後，聞「用力」口令時，以配合

垂直站起來的力量，雙手同時盡力向上拉。

3. 依此共測量兩次，兩次測量間宜有適當休息約一分鐘。

記錄方式：

1. 以公斤為單位，讀數至0.5公斤。
2. 記錄兩次測量值，取其最大值。

注意事項：

1. 測試前應詳盡說明，並提供適當示範與練習。
2. 測試時，施測者要注意受測者維持正確的姿勢，可將手輕扶其背部，以提醒保持直立，切勿彎腰或後仰用力，以免背部受傷。
3. 提醒受測者雙手要同時配合雙腳站起來的力量，切勿只靠雙手用力。



(C) 肌耐力

一、腹肌耐力（屈膝仰臥起坐）

檢測目的：測量腹肌耐力

檢測器材：測試台、碼錶

方法步驟：

1. 受測者仰躺於測試台，雙手扶著耳朵，雙膝屈曲約45度，腳踝處以固定軸固定之。
2. 聞「開始」口令時，施測者按下碼錶，受測者即連續作仰臥起坐的動作，計時60秒。
3. 坐起時以肘觸膝後，讓上半身垂直地面為準；仰臥時抱頭之手背應觸及台面。

記錄方式：

1. 記錄60秒內完成仰臥起坐的次數。

注意事項：

1. 測試前先確認受測者心跳及呼吸已較為平穩，並提供詳盡的說明。
2. 先讓受測者練習數次連續動作，以確認有適當的固定及動作正確。
3. 適當的鼓勵受測者在測試時間內盡量快速地連續動作。
4. 有背痛症狀者不宜做此項測試。

二、背肌耐力（俯臥仰體）

檢測目的：測量背肌耐力

檢測器材：測試台、碼錶

方法步驟：

1. 受測者俯臥於測試台，雙手交握放在背後的腰椎處，以固定軸固定腳踝，調整綁帶固定受測者的臀部及大腿處。
2. 聞「開始」口令時，施測者按下碼錶，受測者即連續作俯臥仰體的動

作，計時60秒。

3. 俯臥仰體時，須使上身(胸骨劍突處)離開床面後再回復俯臥的姿勢。

記錄方式：

1. 記錄60秒內完成俯臥仰體的次數。

注意事項：

1. 測試前先確認受測者心跳及呼吸已較為平穩，並提供詳盡的說明。
2. 先讓受測者練習數次連續動作，以確認有適當的固定及動作正確。
3. 適當的鼓勵受測者在測試時間內盡量快速地連續動作。
4. 有背痛症狀者不宜做此項測試。



(D) 柔軟度

一、立姿體前彎

檢測目的：測量全身前彎的綜合柔軟度

檢測器材：體前彎計

方法步驟：

1. 受測者站立於體前彎計上，膝部保持伸直。
2. 受測者吸氣緩慢地向前彎腰，雙手自然前垂伸直，並將兩手重疊，以中指同時將體前彎計上的壓板向下推，盡可能下彎到最低後，暫停片刻，以便記錄。

記錄方式：

1. 練習一次測試二次，取最佳成績。
2. 讀取體前彎計上之數字至0.5公分。

注意事項：

1. 測試前先做暖身前彎運動，並提供適當的說明及練習。
2. 測試前須先將體前彎計上的壓板推至頂端，歸於"-20"之數值。
3. 受測者身體向前彎腰時動作要緩慢，不可用猛力下彎，過程中膝部要保持伸直不彎曲。
4. 受測者下彎到最低時，要暫停維持片刻，不可來回振盪身體推動壓板。

二、肩部伸展度

檢測目的：評估胸大肌的柔軟度

方法步驟：

1. 受測者腳跟靠牆站立，身體(包括臀部,上背部及後腦)平貼牆壁。
動作1：雙肩外展90度，雙肘亦彎曲90度，令受測者將雙臂肘水平向後平貼至牆壁。
動作2：雙肩先外展90度，令受測者以保持著雙臂平貼牆壁的方式，雙手向側上舉，致使上臂與身體約成110度夾角。
2. 觀測受測者之雙臂肘是否能平貼牆壁，並詢問胸大肌是否有酸痛感。

記錄方式：

1. 能平貼牆壁者則記錄正常。
2. 不能平貼牆壁及/或有酸痛感則記錄不正常。

注意事項：

1. 測試前應詳盡說明，並提供適當示範與練習。
2. 受測者要收下巴使身體能平貼牆壁站立。
3. 施測者要留心觀測受測者是否有駝背情形，其雙肩及雙肘是否都能平貼於牆壁。

三、手腕伸屈肌柔軟度

檢測目的：評估手腕伸肌及手腕屈肌的柔軟度，以篩檢罹患肌腱炎的危險性

方法步驟：

1. 手腕伸肌測試動作：施測者將受測者的手肘伸直及腕部彎曲到最緊處。
2. 手腕屈肌測試動作：施測者將受測者之手肘伸直及腕部背屈到最緊處。
3. 觀測受測者之手腕伸肌或手腕屈肌是否有緊縮，並詢問其肌腱或肌腹處是否有酸痛感。
4. 兩手分別測試。

記錄方式：

1. 有酸痛感記錄不正常，否則記錄正常。

注意事項：

1. 施測者須先令受測者放鬆，再緩慢地扳動受測者的上肢，不可用力過猛。
2. 施測者施力處需橫過手掌與手指交接處，而不要推手指頭。

(E) 平衡及反應

一、握棒反應

檢測目的：測量運動反應

檢測器材：握棒

方法步驟：

1. 受測者坐著，前臂靠在桌上，手腕以下懸出桌面，手成指圈狀。
2. 令受測者眼睛注視握棒上方的箭頭，當施測者將握棒從受測者之指圈中落下時，儘快以手抓住。

記錄方式：

1. 練習兩次測試並記錄三次，擇取三次之中間值的成績。
2. 記錄從落下至抓住握棒之間的時間至千分之一秒。

注意事項：

1. 測試前應詳盡說明，並提供適當示範與練習。
2. 受測者須由注視握棒上方的箭頭來體察施測者落棒的時機，以做出反應，不可直接注意握棒下端及手的動作。

二、閉眼平地單腳站立

檢測目的：評估身體平衡協調能力

檢測器材：碼錶

方法步驟：

1. 受測者雙手抱胸站於平地上，使受測者提高一腳站立，聞「開始」口令時，將雙眼閉上，施測者同時按下碼錶，盡可能維持平衡，直到雙腳著地為止，以一分三十秒為上限。
2. 左右腳分別施測。

記錄方式：

1. 測試並記錄兩次，擇取維持平衡最佳的秒數。
2. 分別記錄左右腳的平衡秒數。

注意事項：

1. 測試前避免從事劇烈的下肢運動。
2. 測試前應詳盡說明，並提供適當示範與練習。
3. 測試時需隨時注意保護受測者以防失衡跌倒。



附件七：正式施測的問卷及單張

- 一、 研究說明書
- 二、 自填問卷
- 三、 訪談問卷
- 四、 三度空間加速器使用說明
- 五、 研究合約書
- 六、 免費體檢說明書
- 七、 活動日誌
- 八、 電訪問卷前後測
- 九、 七日活動回顧問卷後測（略）
- 十、 自填問卷後測



研究說明書(給個案)

壹、研究背景：

增加身體活動可以降低許多慢性病的發生、促進心理健康，是國家健康促進的政策。但是需要有一套好的監測系統，了解國人的身體活動現況，以做為政策、措施成效的評值工具。國立陽明大學運動健康科學研究中心，持續積極與國際組織建立公私友好關係，爭取到國際身體活動量表的中文翻譯權，引進優質身體活動測量系統，並與國際多個國家同時蒐集資料，讓國人的資料先行進入國際舞台。

貳：研究目的：

- 1、建立國人身體活動相關概念、用語及項目的共識。
- 2、完成中文版國際身體活動相關量表的翻譯。
- 3、完成中文版國際身體活動相關量表的信效度測試。
- 4、建立國人的身體活動的監測系統，進行追蹤。

參、研究方法：

受試者年齡在 18 歲至 65 歲，居住在台北市北投區某某里的中華民國國民 300 人為研究對象。受試者須接受問卷訪談（時間為 40 分鐘）、佩戴三度空間加速器八天、體能檢測（時間為 90 分鐘）及抽血。

肆、可能導致的副作用、危險及其處理方法：

(一) 三度空間加速器

儀器相當的輕巧（重量：65.2 公克，尺寸：7×5.5×2.8 公分），配戴時於腰際之左邊，並不會帶給受試者體力及活動上的負擔。請在從事撞擊性運動、洗澡及睡覺時卸下，減少儀器帶來之不適。

(二) 為預防體能檢測時可能發生之意外，防護措施如下：

1. 檢測前個案須經過運動準備度問卷（PAR-Q）的評估，可有效評估個案過去病史，將體能檢測的危險性由十萬分之一降至百萬分之四。
2. 由醫師評估過去病史、簽注意見，是否同意進行體能檢測。
3. 由專業受過訓練的醫療、體育人員執行體能檢測。
4. 所有體能檢測有標準作業程序，並書寫成操作手冊。

(三) 抽血檢查時所需血量為 16 c.c.，由合格檢驗人員抽血、減少疼痛與不適。

1. 抽血前測量個案生命徵象，確定於穩定狀態下始予以抽血。
2. 保持抽血環境安靜舒適。
3. 抽血用物，確定為安全醫療用品。
4. 抽完血後，請個案於旁安靜休息 10 分鐘，觀察有無不適症狀。

伍、預期試驗效果及利益：

發展適合國人之身體活動量表監測系統，成為國內評估身體活動量之標準，做為健康促進政策、措施成效的評值工具。

陸、參加本研究計畫受試者個人權益及隱私權性：

- (一) 本計畫執行機構將維護受試者在試驗過程中應得之權益。
- (二) 受試者於試驗過程中無須提出任何理由可隨時撤回同意，退出研究，且不會引起任何不愉快，或影響其日後的醫療照顧。
- (三) 對您檢查的結果及醫師的診斷，將持保密的態度，一個研究的號碼會取代您的姓名。除了有關機構依法調查外，我們會小心維護您的隱私
- (四) 若發生由研究計畫執行引起之傷害時，研究委託者將依法負損害賠償責任。
- (五) 完成問卷者，將贈送您一件精美的 POLO 衫一件，感謝您為國家的貢獻。

柒、研究單位及主持人

經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學社區護理研究所

主持人：劉影梅，電話：(02)28267000 轉 5332

研究同意書(給個案)

研究主題：台灣活動量調查

主持人：劉影梅

我同意參加此「台灣活動量調查」的研究計劃，經由訪談研究助理的解釋我已了解此研究的目的，同時我將在約 40 分鐘的訪談中，提供我的經驗、想法與感受。我是自願參加這個研究的訪談，我也了解參加這個研究不會造成我的不便與不適；萬一在訪談中，我有任何不適，可要求暫停或終止填寫問卷。

我也了解這個研究的結果，將有助於我國及世界衛生組織了解運動行為與健康體能狀況，而我所提供的資料將會被保密。

如果我有任何與這個研究有關的疑問，我都可以與國立陽明大學社區護理研究所劉影梅老師聯絡，她的聯絡電話是：02-28267000 轉 5332。

立同意書人(或法定代理人)： (簽章)

※ 個人資料提供同意書【務必使受訪者明白內容後再簽名同意】

1. 本人同意在不影響個人隱私權之下，願將所得資料做為衛生單位健康管理之用。

立同意書人(或法定代理人)： (簽章)

2. 本人同意在衛生單位許可下提供血液等檢體及個人資料與相關資料進行連結。

立同意書人(或法定代理人)： (簽章)

訪員簽名：

日期 民國 年 月 日

IPAQ 台灣活動量調查

自填量表

問卷編號：_____

流水號：_____

訪員姓名：_____

訪視日期：_____

成功：☐

受試者姓名：_____

填寫問卷前，請訪員先確認名冊所列印之個人基本資料如：姓名、生日、地址是否正確，並填寫易聯絡的電話號碼在訪員記錄本上。

您如何得知要參與本研究☐1. 志工親自邀請, 志工姓名_____

☐2. 收到書面通知 ☐3. 主動參與

您過去七天的身體活動與過去 3 個月來的身體活動比較起來，是

(請打勾) ☐1. 比較多 ☐2. 比較少 ☐3. 差不多(請繼續)

RT3: ☐

經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學

社區護理研究所

主持人：劉影梅老師

研究同意書

研究主題：台灣活動量調查

主持人：劉影梅

我同意參加此「台灣活動量調查」的研究計劃，經由訪談研究助理的解釋，我已了解此研究的目的，我將在約 40 分鐘的訪談中，提供我的經驗、想法與感受。我是自願參加這個研究的訪談，我也了解參加這個研究不會造成我的不便與不適，萬一在訪談中，我有任何不適，可要求暫停或終止填寫問卷。

我也了解這個研究的結果，將有助於我國及世界衛生組織了解國民身體活動與健康體能的狀況，而我所提供的資料將會被保密。

如果我有任何與這個研究有關的疑問，我都可以與國立陽明大學社區護理研究所劉影梅老師聯絡，她的聯絡電話是：02-28267000 轉 5332。

立同意書人(或法定代理人)：

(簽章)

訪員簽名：

填寫日期 民國 年 月 日

【請受訪者自填，有困難者給受訪者一份問卷，訪員唸出題目並填寫】

感謝您參與本計畫！

**您填答的問卷和您的健康關係很密切，請您仔細填答，填答完成時，
您將獲得一份精美禮品。 請注意雙面都有題目。**

開始填寫時間：_____時_____分

IPAQ Taiwan 活動量調查--自填長版

這是一個在許多國家同時進行之大型研究。您的回答將有助於我們了解：在與其他國家的民眾比較時，國人活動的現況。

我們想要了解民眾在日常生活中，所做身體活動的狀況。想請教您的是：您在過去七天中花在身體活動的時間，包括工作、做家事、整理庭院／陽台、交通、及您在休閒時間所作的娛樂、運動等活動中所花的時間。就算您認為自己不愛動，也請您回答每一個問題。

回想過去七天中，您所有做過費力、及中等費力的活動。

費力的身體活動表示：這些活動會讓您的身體覺得費力，呼吸會比平常喘很多。

中等費力的活動表示：這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸會比平常喘些。

第一部份 與工作有關的身體活動

這部份與您的工作有關，包括您支薪的工作、農務、志工、課業、以及所有在外頭不支薪的工作。但不包括您在您家中做的不支薪的工作，如做家事、整理庭院／陽台、維修、及照顧家人，這些會在第二部分請教您。

1. 您目前是否有工作，或從事任何不支薪的工作（家務除外）？

☐有

☐沒有 ➡

請跳答第二部分：交通

下面的問題是有關：過去七天中，在支薪或不支薪的工作裡，您所做的身體活動。但不包括上下班的交通時間。

2. 過去七天中，您工作中有多少天，會從事費力的身體活動，如搬運重物(大於 17 台斤／10 公斤)、建築／營造、鏟土，或爬樓梯？但請只考慮那些一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

_____天

☐工作中沒有做費力的身體活動 ➡

請跳答問題 4

3. 在您的工作中，費力的身體活動通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

4. 請回想那些您持續 10 分鐘以上的身体活動。過去七天，在您的工作中，有多少天您會做中等費力的活動，如攜帶有點重的東西(有點重是指 4.5 到 9 公斤：例如二包 A4 的紙)？請不要將提輕物的走路算進去。

_____天

☐工作中沒有做中等費力的活動 ➡

請跳答問題 6

5. 在您的工作中，中等費力的活動通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

6. 在過去七天中，您工作中有多少天曾經走路持續 10 分鐘以上？

請不要將旅行或上下班的走路時間算進去。

_____天

☐ 工作中的走路，沒有一次持續 10 分鐘以上 ➡ 跳答第二部分

7. 在您的工作中，走路通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

第二部分 交通上的身體活動

以下問題是關於您去工作、商店、電影院等這些地方的交通方式。

8. 過去七天中，您有多少天會乘坐交通工具，如摩托車、公車、汽車、火車或捷運（不含腳踏車）？

_____天

9. 您通常一天花多少時間在乘坐交通工具，如摩托車、公車、汽車、火車或捷運（不含腳踏車）？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不需乘坐交通工具 ➡

請跳答問題 10

現在請只考慮您上下班、出差或外出的交通中，與騎腳踏車及走路相關的事。

10. 過去七天中，有幾天您以騎腳踏車當交通方式，一次至少持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有以騎腳踏車當交通方式，且一次持續 10 分鐘以上 ➡ 請跳答問題 12

11. 您通常一天花多少時間，以騎腳踏車當交通方式？

一天_____小時_____分鐘

12. 過去七天中，有幾天您以走路當交通方式，而且一次至少持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有以走路當交通方式，且一次持續 10 分鐘以上 ➡ 請跳答

第三部份：家事，房屋維修和照顧家人

13. 您通常一天花多少時間，以走路當交通方式？

一天_____小時_____分鐘

第三部份：家事，家中維修和照顧家人

這個部份是關於過去七天中，您在住家和附近做的身體活動，如做家事、整理庭園／陽台、一般維修和照顧您的家人。

14. 請回想那些您持續做 10 分鐘以上的身體活動。過去七天中，有幾天您在花園或庭院做費力的活動，像搬運重物、或鏟土？

_____天

15. 您通常一天花多少時間，在花園或庭院做費力的身體活動？

一天_____小時_____分鐘

☐沒有在花園或庭院做費力的活動 ➡

請跳答問題 16

16. 請再次您回想那些您持續做 10 分鐘以上的身體活動。在過去七天中，您有多少天在花園或庭院做中等費力的活動，像拿有點重的東西(例如 3 個紅磚頭)、耙土、掃地、打掃、清洗窗戶、和手工洗車？

_____天

☐沒有在花園或庭院做中等費力的活動 ➡

跳答問題 18

17. 您通常一天花多少時間，在花園或庭院裡，做中等費力的活動？

一天_____小時_____分鐘

18. 請再次回想那些您持續 10 分鐘以上的身體活動。過去七天中，有多少天您在家裡做中等費力的活動，像攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5-15 台斤／4.5-9 公斤：例如二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、清洗窗戶、打掃房屋、擦地板和手洗衣服。

_____天

☐沒有在家裡做中等費力的活動 ➡ 跳答第四部分：娛樂、運動和休閒的活動

19. 您通常一天花多少時間在家裡做中等費力的活動？

一天_____小時_____分鐘

第四部分：娛樂、運動和休閒活動

這部份是關於過去七天中，您純粹為了娛樂、運動、或休閒所做的身體活動。請不要將您前面已經提到過的活動算進去。

20. 不要將您已經提過在工作及交通中的走路算進去。在過去七天中，您有多少天以走路當作休閒或運動，而且一次持續 10 分鐘以上？

_____天

☐沒有以走路當作休閒或運動 ➡

跳答問題 22

21. 在您以走路當作休閒或運動時，這類的走路通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

22. 請只考慮那些您一次至少持續做 10 分鐘以上的活動。在過去七天中，有多少天您在休閒時，會做費力的身體活動，像慢跑、持續地快速游泳、登山爬坡、爬樓梯、有氧舞蹈/運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩。

_____天

☐沒有在休閒時做費力的活動 ➡

請跳答問題 24

23. 您通常一天花多時間作費力的休閒活動？

一天_____小時_____分鐘

24. 請再次只考慮那些您持續 10 分鐘以上的活動。過去七天內，有多少天您在休閒時會做中等費力的活動，如用一般速度游泳、跳舞(不含有氧舞蹈、慢舞、國際標準舞或元極舞)、用一般速度騎腳踏車、或是網球雙打、桌球、棒球？

_____天

☐沒有在休閒時做中等費力的活動 ➡

請跳答第五部分：

坐著的時間

25. 您通常一天花多少時間，做中等費力的休閒活動？

一天_____小時_____分鐘

第五部分：坐著的時間

最後的問題是關於：您在工作、居家、做功課及休閒時坐著的時間。包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，請不要包括您已經回答過的乘坐交通工具的時間，也不要將睡著的時間算進去。

26. 過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

27. 過去七天的假日中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

本問卷到此結束！

接下來我們將請您回答：類似的活動量問卷，為的是了解二種版本的適用性。謝謝您的合作！



IPAQ Taiwan 活動量調查--自填短版

想請教您的是：有關您在過去七天中花在身體活動的時間，包括工作、做家事、整理庭院／陽台、交通，及您在娛樂、運動等活動中所花的時間。就算您認為自己不愛動，也請您回答每一個問題。

請回想過去七天中，所有您做過的費力活動。這些活動會讓您的身體感覺費力，呼吸比平常喘很多，但請只考慮那些一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

1、過去七天中，您有多少天有做費力的身體活動？例如跑步、登山爬坡、持續性的快速游泳(不含慢游、玩水、泡水)、爬樓梯、有氧舞蹈／運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩、搬運重物(大於 17 台斤／10 公斤)、或者是鏟土。

_____天

☐ 沒有做費力的身體活動



請跳答問題 3

2、您通常一天花多少時間在費力的身體活動上？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

回想過去七天中，您所有做過中等費力的活動。中等費力的活動表示：這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸比平常喘些，但請只考慮那些您一次至少持續 10 分鐘以上的身體活動。

3、過去七天中，您有多少天有做中等費力的活動？例如：用一般速度游泳、跳舞(不含有氧舞蹈、慢舞、國際標準舞或元極舞)、用一般速度騎腳踏車、攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5-15 台斤／4.5-9 公斤：例如二包 A4 的紙、二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、整理庭院／陽台、費力的家務(清洗窗戶、打掃房屋、擦地板、手洗衣服、手工洗車)、或是網球雙打、桌球、棒球？請不要提輕物的走路算進去。

_____天

☐ 沒有做中等費力的活動



請跳答問題 5

4、您通常一天花多少時間在中等費力的活動上？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

回想過去七天中，您花在走路上的時間有多久？包括工作、居家、和外出交通時的走路，以及您純粹為了娛樂、運動及休閒而花在走路上的時間。

5、過去七天中，您有多少天曾經走路持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有走路持續 10 分鐘以上



請跳答問題 7

6、您通常一天花在走路上的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

最後一個問題是：過去七天的工作天中，您坐著的時間有多久？請將工作、居家、做功課及休閒的時間都算進去，包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，但請不要將睡著的時間算進去。

7、過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

本問卷到此結束！謝謝！

接下來我們要您回答世界衛生組織採用的全球活動量調查，請繼續支持我們！

全球身體活動量表(GPAQ)

接下來請問你：花在不同身體活動上的時間。就算您認為自己不愛動，也請回答這些問題。請您先回想花在工作上的時間，支薪或不支薪的工作都包含在內：家事、準備三餐、為了生活而釣魚、打獵，或是找工作。

1、您的工作是否需要長時間坐著或站著，而且走路的時間一次不超過 10 分鐘？

☐ 是 答「是」，跳答第 6 題

☐ 否

2、您的工作中是否需要用到費力的活動，而且一次至少 10 分鐘以上，例如搬運重的東西、鏟土、或者是做建築營造的工作？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 4 題

3 a、通常一個星期的工作中，有幾天您會做這類費力的活動？

一星期__天

3b、平常一天的工作中，有多少時間您在做這類費力的活動？

__ __ 小時 __ __ 分鐘

或__ __ 分鐘

4、您的工作中是否需要用到中等費力的活動，而且一次至少 10 分鐘以上，例如快走或推、拿有點重的東西？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 6 題

5a、通常一個星期的工作中，有幾天您會做這類中等費力的活動？

一星期__天

5b、通常一天的工作中，您有多少時間在做這類中等費力的活動？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

6、平常您每天工作多少時間？

__ __ 小時

除了之前提到過的活動以外，我想要請教您有關您外出的交通方式？

例如：去工作、買東西、上市場，或是去拜拜、上教堂。

7、您會用走路或騎腳踏車當成交通方式，一次持續 10 分鐘以上嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 9 題

8a、平常一個星期中，有幾天您會用走路或騎腳踏車當成交通方式，而且一次持續 10 分鐘以上？

一星期__天

8b、您通常一天花多少的時間，以走路或騎腳踏車當成交通方式，外出往返一些地方？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

接下來的問題要請教您的休閒活動。請回想您在娛樂、健身或運動時的活動，不要包括您前面已經提到過在工作和交通上的身體活動。

9、你在娛樂、運動、休閒時所做的活動，是否以斜躺著、坐或站，不需要體力的活動為主，即使有身體活動也不超過 10 分鐘嗎？

☐ 是 答「是」，跳答第 14 題

☐ 否

10、在您休閒時，您會做一次至少 10 分鐘以上費力的活動，如跑步、費力的運動或舉重嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 12 題

如回答是

11a、平常一個星期中，您有幾天會做這類費力的休閒活動？

一星期 __ 天

11b、平常一天中，您花多久的時間做這類費力的休閒活動？

__ __ 小時 __ __ 分鐘

或 __ __ 分鐘

12、休閒時，您會做一次至少 10 分鐘以上中等費力的活動，例如快走、騎腳踏車或游泳嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 14 題

如回答是

13a、平常一個星期中，您有幾天去做這類中等費力的休閒活動？

一星期 __ 天

13b、平常一天中，您花多久的時間，去做這類中等費力的休閒活動？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

接下來要問您坐著或躺著的時間。請回想過去的七天中，在工作、家中或休閒時，花多少時間在坐在桌前、拜訪朋友、閱讀、看電視等，但睡著的時間就不算。

14、在過去的七天中，您通常一天花多久的時間坐著或躺著？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

了解完活動情形後，讓我們考慮一下會影響運動的心理因素，加油哦！



影響運動的心理因素

1 讓您不能或不想運動的原因是什麼？您覺得它們多**重要**？(單選)

項 目		重視程度			
		非常重要	重要	不太重要	不重要
1	沒有運動伙伴及指導	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
2	懶散不喜歡運動	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
3	健康因素	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
4	資源不足(場地、器材、設備、花費)	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
5	不好意思	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
6	沒有時間	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
7	家庭牽絆	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
8	天氣因素	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)

2 讓您想運動或真的去運動的原因是什麼？您覺得它們多**重要**？(單選)

項 目		重視程度			
		非常重要	重要	不太重要	不重要
1	增加體力、強健體魄	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
2	促進健康	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
3	促進友誼、增加互動	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
4	讓生活過得更好、工作做得更好	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
5	享受運動樂趣、舒解壓力	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
6	修飾身材，改善形象	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
7	睡得更好、精神飽滿	☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)

3. 您對自己參與運動的能力的看法為： (單選) (單選)

項 目	能 力			
	一定可以做到	可以做到	不太確定	不能做到
1 能找到合適的運動項目	1 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
2 能找到合適的運動場地	2 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
3 能做對自己有益的運動	3 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
4 能做暖身運動	4 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
5 能使運動成為生活的一部份	5 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
6 能避免在運動時受傷	6 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)
7 能知道何時必須停止運動	7 ☐ (4)	☐ (3)	☐ (2)	☐ (1)

4.運動喜好：

你比較偏好什麼運動？

1	☐ (1)個人	☐ (2)配對	☐ (3)團體	☐ (4)均可
2	☐ (1)水上	☐ (2)陸上	☐ (3)均可	
3	☐ (1)自主性高	☐ (2)必須遵守規則的	☐ (3)均可	
4	☐ (1)室內	☐ (2)戶外	☐ (3)均可	
5	☐ (1)休閒	☐ (2)競賽	☐ (3)健身	☐ (4)均可
6	☐ (1) 接觸他人身體多	☐ (2) 接觸他人身體少	☐ (3)不限	

填寫結束的時間： _____時_____分

感謝您的協助，請檢查有沒有漏答的題目！

IPAQ 台灣活動量調查

訪談問卷

問卷編號：_____

流水號：_____

訪員姓名：_____

訪視日期：_____

成功：☐

受試者姓名：_____



經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學

社區護理研究所

主持人：劉影梅老師

IPAQ 台灣活動量調查

訪問開始時間：_____時_____分

第一部份：活動量影響因素【以下由訪員填寫】

影響活動的環境量表

【朗讀】接下來的問題要請問您：以您住家為中心，走路十到十五分鐘路程可以到達範圍的環境現況，不是問您想要您住家附近成為什麼樣子，請您把您對住家附近的感受告訴我。

☐一、您的住家附近，房屋的主要種類是什麼？

[訪員請唸出]

1. 獨棟的房屋，如透天厝、別墅。
2. 2 到 3 層樓的連棟透天厝及公寓。
3. 一棟棟分開的獨棟房屋、連棟透天厝及公寓混合的區域。
4. 4 到 5 層樓的連棟樓房及公寓。
5. 6 到 12 層樓的連棟樓房及大廈。
6. 12 層樓以上的高樓大廈。
7. 6 層以上的樓房和 12 層以上的高樓大廈混合的區域。

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

「訪員澄清：那種房屋種類最多呢？」

【朗讀】下面的問題要請問您：您住家附近跟走路、騎腳踏車有關的事情。

- ☐ 二、如果我說：您住家附近有許多走路就容易到達的商店、市場、百貨公司、或其他賣場，可以買您需要的東西。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐ 三、如果我說：從您家走路 10 到 15 分鐘就可以到達車站（如公車、火車、捷運、交通車）。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐ 四、如果我說：您住家附近大部分的街道上有人行道。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

88. 我住家附近的街道沒有人行道。

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐五、如果我說：您住家附近有適合騎腳踏車的場所，像腳踏車專用道、禁行汽機車的道路、行人腳踏車共用的道路。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

88.我的住家附近中沒有適合騎腳踏車的場所。

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐六、如果我說：您住家附近有一些免費或很便宜的休閒活動場所，像公園、人行步道、腳踏車專用道、活動中心、遊樂場、公共游泳池、體育場、體育館、球場、學校、小山丘。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐七、如果我說：您住家附近的治安狀況，讓您覺得晚上出去走路不安全。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 八、如果我說：您住家附近的街道車子太多了，讓您覺得出去走路困難、不舒服。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

88.我的住家附近中沒有街道、馬路。

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 九、如果我說：您住家附近可以看見許多人在活動，例如走路、慢跑、騎腳踏車、運動、比賽、跳舞等。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 十、如果我說：您住家附近有許多吸引人的事物，讓人想出去走走。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 十一、在您家裡有多少可用來代步的車輛？

____ 輛摩托車、____ 輛汽車、____ 輛腳踏車

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 十二、如果我說：您住家附近有許多十字路口。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

88. 我的住家附近中沒有街道、馬路。

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 十三、如果我說：您住家附近的人行道維護的很好，有鋪設/整修、沒有坑洞，沒有障礙物。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 十四、如果我說：您住家附近有維護的相當好、沒有障礙的腳踏車道。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐十五、如果我說：您住家附近的街道車子太多了，讓您覺得出去騎腳踏車困難、不舒服。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐十六、如果我說：您住家附近的治安狀況，讓您覺得白天出去走路不安全。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐十七、如果我說：如果您想出去走走，您住家附近有許多走路就可以到達的地方。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

- ☐十八、請問您住家附近的型態是：

1. 都會型

2. 近郊型

3. 鄉下型

☐ 十九、如果我說：您住家附近非常擁擠。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答

☐ 二十、如果我說：您住家附近有許多道路，走路就很方便到達各個地方。您會認為：

[訪員請唸出]

1. 非常不同意 2. 不同意 3. 同意 4. 非常同意

「不要唸出來」

77. 不知道／不確定。

99. 拒絕回答



了解完環境因素後，讓我們考慮一下您的健康情形，加油哦！

第二部份：一般生活史：【以下由訪視人員填寫】

1. 請問您吸菸嗎？

- ☐1.不吸菸，也很少吸二手菸
- ☐2.不吸菸，但是常吸到二手菸，每日吸到二手菸的時間約____小時，已有____年
- ☐3.吸菸，每日約吸____支(一包20支)，已經____年。
- ☐4.已經戒除____年，以前每日吸____支(一包20支)，吸了____年。

2. 您有沒有喝酒的習慣(每週至少喝一次)？

- ☐1.有 ☐2.無 ☐3.已戒酒

第三部分：家族與個人病史：【以下由訪視人員填寫】

1. 健康情形：

下列選項中，4代表「好一些」，3代表「差不多」，2代表「差一些」，1代表「差得多」。

(1)跟同年齡、同性別的人比較起來，您覺得自己健康：(好一些) 4 3 2 1 (差得多)

(2)跟去年同一時間比較起來，您覺得自己健康：(好一些) 4 3 2 1 (差得多)

2. 壓力情形：

下列選項中，4代表壓力很大，3，2的壓力程度依次遞減，1代表沒有壓力。

(1)生活中：(壓力很大) 4 3 2 1 (沒有壓力)

(2)工作中：(壓力很大) 4 3 2 1 (沒有壓力)

3. 家人疾病史

	糖尿病	高血壓	心臟血管疾病	腦中風
父 親				
母 親				
兄 弟				
姊 妹				
子 女				
是否有治療？	1.是 2.否	1.是 2.否	1.是 2.否	1.是 2.否

4. 個人病史

有醫師告訴
您，您有下
列疾病嗎？

有無控制
或治療？

【答有者續問】

治療方式（可複選）

是否規則治療？

0. 無
1. 有
2. 不知道

確診日期

0. 無
1. 有
2. 不知道

1. 西醫
2. 中醫
3. 西藥房
4. 中藥
5. 秘方
6. 飲食控制
7. 運動控制
1. 每天用藥
2. 不舒服才用藥
3. 只有運動控制
4. 只有飲食控制
5. 什麼都沒做

請問您有沒有下列疾病？

1. 糖尿病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. 高血壓	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. 心臟病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4. 慢性肝炎/肝硬化	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5. 腎臟病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6. 痛風	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7. 高血脂	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8. 中風	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9. 骨質疏鬆	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. 關節疾病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11. 脊椎疾病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12. 肢體障礙	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13. 精神疾病	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14. 其他神經疾病， 如腦部退化症	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15. 眼睛病變 如視網膜病變、白內障	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16. 氣喘	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17. 其他_____	☐	☐	☐	年_月	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

第四部份：生理檢查【以下由訪視人員填寫】

1. 體重：_____公斤(取一位小數) 2. 身高：_____公分(取一位小數)
BMI $\geq$ 24：☐否 ☐是 (請加測血糖)
3. 出生年月日：西元_____年____月____日____足歲
4. 體脂肪百分比：_____
5. 腰圍：最小處：_____公分(取一位小數)；肚臍部位：_____公分(取一位小數)
臀圍：_____公分(取一位小數)
6. 量血壓：
坐姿：左手：_____/____mmHg；右手：_____/____mmHg
坐姿血壓較高的手：_____/____mmHg
7. 心跳：_____次
8. 血糖值：_____mg/dl (飯前) ☐1. ≤ 110 mg/dl 2. 110~125mg/dl 3. > 126 mg/dl
_____mg/dl (其他時間：上☐下☐午____點____分
前一次進食是上☐下☐午____點____分)

第五部份：基本資料【以下由訪視人員填寫】

1. 健保卡號(十位)：_____
2. 地址：_____
3. 電話：住家(____)_____工作(____)_____大哥大_____
4. 性別：☐1. 男 ☐2. 女 ☐
5. 籍貫：☐1. 閩南 ☐2. 客家 ☐3. 外省 ☐4. 原住民 ☐5. 外國人 ☐
6. 婚姻現況：☐1. 未婚 ☐2. 已婚 ☐3. 離婚 ☐4. 分居 ☐5. 鰥寡 ☐6. 其他 ☐
7. 教育程度：☐1. 研究所或以上 ☐2. 大學(專)畢業 ☐3. 高中(職)、大專肄業 ☐
☐4. 初國中 ☐5. 小學畢業 ☐6. 識字 ☐7. 不識字
8. 您從事的行業是：_____您的工作職稱是：_____ ☐
目前您是否已經退休：☐0. 否 ☐1. 是 (仍請填寫退休前職業於上兩格) ☐

個人資料提供同意書

本人同意在衛生單位許可下，提供本研究資料與健保資料，進行連結研究。

立同意書人(或法定代理人)：

(簽章) 訪員簽名：

日期：

七日身體活動回顧訪談表

1. 日期： 年 月 日(星期) 受訪者姓名：
2. 您過去一週是否有就業工作？ 0. 否(請跳至第4題)；1. 是。
3. 您過去一週中工作幾天？_____天
4. 過去一週中總共工作幾個小時？_____小時
5. 在過去一週中，哪兩天是您的週末？

休息 半天		休息 一天		(請在下表以 彎曲線註明)
----------	--	----------	--	------------------

6. 記錄表

日期(星期幾)		1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	6. _____	7. 昨天 _____
睡眠	夜間睡眠							
	白天休息							
上午	中度							
	重度							
	非常重度							
下午	中度							
	重度							
	非常重度							
晚上	中度							
	重度							
	非常重度							
肌力／重量訓練								
柔軟度訓練								

7. ☐ 與您過去三個月的身體活動情形做比較，您過去七天的身體活動比較：
 (1) 多 (2) 少 (3) 差不多相同

說明	1. 請用「*」註明與工作有關的活動。 2. 請用「~~~~~」註明為 <u>休假日</u> (週末)。
----	---

7. 訪員姓名：：
- (1) 訪談中有任何問題嗎？
 0. 沒有
 1. 有，請說明：_____
 - (2) 你認為此次訪談有效嗎？
 0. 沒有，請說明：_____
 1. 有
 - (3) 請列出於訪談中無法歸類的活動項目。

 - (4) 請提供其他建議事項於下方空白處。

【給受訪者一份問卷，請訪員唸出，由訪視人員填寫】

【即使不請個案參與進一步的研究，也要填寫最後一頁】

第七部分：參與進一步的研究

活動程度的分類

1. 費力的活動：包括跑步、登山爬坡、持續性的快速游泳（不含慢游、玩水、泡水）、爬樓梯、有氧舞蹈／運動、快速騎腳踏車、網球單打、打球（不含坐車的高爾夫球、保齡球）、搬運大於 17 斤／10 公斤的重物、鏟土。任何一種活動它的強度跟慢跑差不多，而且一次的時間多於十分鐘的活動就算（不包括舉重）。做這些活動時對話會很喘或呼吸感困難，這些活動會讓您的心跳加快、呼吸很喘、或是出汗。

【規律的費力的活動：是指每次至少二十分鐘，每週至少三次】

2. 中等費力的活動：包括快走、登山健行、用普通速度游泳、下樓梯、健身操、跳舞（不含有氧舞蹈、慢舞、國際標準舞或元極舞）、用普通速度騎腳踏車、網球雙打、攜帶有點重的物品（例如買菜、抱小孩。有點重是指 7.5-15 斤／4.5-9 公斤：例如二包 A4 的紙、二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料）、整理庭院／陽台、或者較費力的家務（清洗窗戶、打掃房屋、擦地板、手洗衣服、手工洗車、抱／背小孩走來走去）。做這些活動時還可以舒服的對話，但沒有辦法唱歌，這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸會比平常喘些。任何一種活動它的強度跟快走差不多，而且一次的持續時間多於十分鐘的活動就算。

【規律中等費力的活動：是指每天至少三十分鐘，每週至少五次】

請您在下列敘述中，選出一個最適合您現在的狀況，請不要把工作時的活動考慮進去。請單選一項最符合您現在狀況的敘述（請打勾）

- ☐ 1、您現在沒有做費力或中等費力的活動，未來六個月內，您也不想開始動起來。
- ☐ 2、您現在沒有做費力或中等費力的活動，未來六個月內，您會想開始動起來。

- ☐ 3、您現在有做費力或中等費力的活動，但是還不規律。
- ☐ 4、您現在做的費力的活動每週少於三次，或中等費力的活動每週少於五次。
- ☐ 5、您一天做中等費力的活動達 30 分鐘，每週多於五天，至少有 1 到 5 個月了。
- ☐ 6、您一天做中等費力的活動達 30 分鐘，每週多於五天，至少有 6 個月了。
- ☐ 7、您做費力的活動 20 分鐘，每週多於三天，至少有 1 到 5 個月了。
- ☐ 8、您做費力的活動 20 分鐘，每週多於三天，至少有 6 個月了。

	得分	高中以上(>9 年)	國中以下(<9 年)
低身體活動程度	12	16 人 ☐	16 人 ☐
中身體活動程度	34	16 人 ☐	16 人 ☐
高身體活動程度	5678	16 人 ☐	16 人 ☐

年齡	男	女	人數
18-35	19 ☐	21 ☐	40
36-50	16 ☐	19 ☐	35
51-65	10 ☐	11 ☐	21
合計	45	51	96

1. 收取 RT3、健康體能資料及生化數據 ☐ 否 ☐ 是

恭喜您！由於您充份的配合與協助，並且符合研究所需條件，將對我國的資料與各界並列比較十分有貢獻。我們將用精密的儀器分析您一週的身體活動量，如果資料收集完整，將奉送您 1000 元，再送您去聯安診所做健康體能及代謝功能檢查，以及提供 500 元的車馬費。

2.合乎 DPP 收案標準

- ☐ BMI ≥ 24
- ☐ 血糖（飯前） $\geq 95\text{mg/dl} \sim \leq 125\text{mg/dl}$
- ☐ 二等親有糖尿病

3. 健康管理：

未來如果邀請您參與陽明大學與健康相關的活動，您會參與嗎？

(1) ☐ 會 (2) ☐ 不會

未來能參與陽明大學健康活動的時間，可複選：

☐ (1) 上午 ☐ (2) 午休時間 ☐ (3) 下午 ☐ (4) 傍晚 ☐ (5) 均可

☐ (1) 週一~周五 ☐ (2) 週六 ☐ (3) 週日 ☐ (4) 每日均可

建議：_____

本人同意在不影響個人隱私權之下，願將所得資料做為健康管理之用。

立同意書人(或法定代理人)：

(簽章)

※訪視記錄【以下由訪視人員填寫】

1. 與受訪者使用之語言為

☐ (1) 國語 ☐ (2) 閩南語 ☐ (3) 客家語 ☐ (4) 原住民語 _____ ☐ (5) 福州話 ☐

6. 其他 _____

2. 問卷完成方式 ☐ (1) 自填 ☐ (2) 訪談

3. 個案合作度

☐ (1) 非常合作 ☐ (2) 很合作 ☐ (3) 普通 ☐ (4) 不合作 ☐ (5) 非常不合作，原因

4. 個案對題意的了解程度

☐ (1) 完全了解 ☐ (2) 大部分了解 ☐ (3) 大部分不了解 ☐ (4) 完全不了解，原因

5. 訪問結束的時間： _____ 時 _____ 分

6. 訪問使用時間： _____ 分鐘

7. 訪員補充說明（感想及備註）：

訪員簽名：_____

三度空間加速器使用說明

壹、儀器本身

- 一、儀器相當輕，其重量為 65.2 g。其尺寸為：7×5.5×2.8cm。其設計理念為：利用身體活動時，計算 X 軸、Y 軸、Z 軸所產生的最大向量，轉換成能量消耗(kcal)。儀器以每分鐘之間隔記錄，連續記錄一星期。
- 二、儀器內有兩顆電池。正面上方有一配戴時間訊號數據，大型按鈕為開始鍵，圓型按鈕為特殊活動標示鍵。並無輻射及攝影功能，請安心配戴。

貳、使用態度及注意事項

- 一、儀器嚴禁接觸水，也請不要從事與撞擊性有關之運動（如柔道、跆拳道等），以免產生故障。
- 二、請勿因好奇而隨意拆開儀器，以免產生故障。也為了減少誤差，除了配戴外，請勿故意以手搖動儀器，或任意借給第三者把玩。
- 三、實驗期間請著繫有皮帶之褲或裙，儀器繫於腰際上皮帶之右邊或左邊，請勿置於中間或後面。
- 四、為了正確反應您身體的活動量，務請於一早起來即開始配帶。而於撞擊性運動、洗澡及睡覺時卸下，女性如廁時若有摔落危險時，請暫時卸下，並記得戴回。
- 五、儀器本身造價昂貴（500 美金），購買也非易事。務請認真配戴、愛惜使用以及防止遺失。若有任何毀損、遺失情事發生時，除了嚴重影響研究工作之進行外，也請照價賠償。
- 六、謝謝您的幫忙及合作。若有任何狀況產生或疑問，請速與你所屬的訪視員或直接與劉影梅老師連絡。連絡電話為(O)：28267000-5332。

訪員姓名：_____，電話：_____

研究合約書

(一式二份一份給個案一份備查)

研究對象： (以下簡稱甲方)

主持人：劉影梅 (以下簡稱乙方)

本人(甲方)基於對研究工作之興趣，在乙方接受行政院衛生署之委託計劃之施測期間，雙方願意遵守各項約定如下：

- 一、甲方於佩戴三度空間加速器(RT3)一星期期間，願意謹守儀器使用規定，並接受乙方之指導，忠實記錄與身體活動有關之能量消耗數據(撞擊性運動，如：柔道、跆拳道及洗澡、睡覺時除外)，並於約定期間內將有關數據交由乙方處理。
- 二、甲方於施測前須先填寫一份基本資料及身體活動有關之問卷。
- 三、請維持原有生活型態，不必刻意增減運動。
- 三、甲方於第一週佩戴三度空間加速器期間，須自行或由乙方電話訪問記錄七天身體活動數據，所須表格及填寫注意事項由乙方提供(每日身體活動記錄)。
- 四、甲方於完成佩戴三度空間加速器之最後一天晚上(如 9/01 做，則於 9/8 之晚上)由乙方安排訪談活動，訪談內容為甲方上一週之身體活動回憶情形(七日回憶訪談)。所須時間約三十分鐘。
- 五、甲方完成整個個人數據之時間，正常為八個工作天(包括一週三度空間加速器配戴時、第一週最後一天約需三十分鐘之訪視)。甲方於第一週若有儀器操作不當導致數據流失時，施測時間得延順至甲方之各項數據收齊為止。
- 六、乙方對於得自甲方之各項數據負有保守秘密之義務。在未經甲方之同意下，絕不擅自從事非研究之用途。
- 七、乙方於甲方之配合研究期間，於收齊甲方各項數據後，提供 1000 元之謝金，免費提供聯安診所或同等級的健康體能檢查乙次，以資酬謝，請在二周內完成。

八、本研究合約書之有效期間為二〇〇三年八月一日至二〇〇六年六月三十日為止。

九、雙方基於研究興趣及善意，願意謹守本合約書所列之各項權利與義務，共同完成題為「國際身體活動量表台灣中文版之發展與信效度驗證」有關數據之收集工作。

甲方：

聯絡電話：

地址：

乙方（主持人）：國立陽明大學社區護理研究所劉影梅

聯絡電話：02-28267000*5332

地址：台北市北投區立農街2段155號

訪員姓名：_____ 日期：_____



聯安診所健康體能檢測通知單

先生/小姐您好

一、您的檢測時間： 月 日上午 ○ 8:30、○ 9：00 報到

二、檢測地點：台北市松德路 200 巷 1 號地下一樓

(信義路五段底與松德路交叉口，請從松德路上正門進)

TEL:23455626 #177 #128; 黃小姐或林小姐

三、檢測內容：

	檢測類別	檢測項目
基本評估	基本問卷評量	健康體能簡易篩檢問卷評量、健康體能活動評量
一般檢查	身體基本測量	血壓、體溫、脈搏、呼吸、身高、體重、身體組成
醫學檢查	生化檢驗	三酸甘油脂、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、飯前血糖、糖化血色素
	心電圖檢測	靜式心電圖
體能檢測	體型檢測	腰臀圍比、皮脂厚度
	肌力	最大握力、腿肌力
	肌耐力	腹肌耐力(仰臥起坐)、背肌耐力(俯臥仰體)
	柔軟度	立/坐姿體前彎、肩部伸展、前臂伸肌/屈肌柔軟度
	平衡與反應	閉眼平地單足站立、握棒反應
	心肺耐力	三分鐘登階心肺
總評	個人報告一式三份	健康體能整體評估、運動處方

四、注意事項：

1. 曾有脊椎骨骼、肌肉傷害或嚴重肢體殘障者醫生建議不適宜激烈運動者，均不適宜接受體能檢測。
2. 患有心臟病、糖尿病、高血壓、呼吸或腎臟疾病等之受檢者，必須經由醫師同意後，方可接受體能檢測，並且在受檢當天自行攜帶服用藥物，告知現場醫護人員。
3. 行動不便影響日常生活者，請勿安排檢查。
4. 懷孕或可能懷孕之女性，請勿安排檢查。
5. 因做基本醫學檢查，檢前一晚 12 點起須禁食，且在檢前三天，請勿過度激烈運動與熬夜以免影響檢測。
6. 受檢時勿配戴首飾，有近視者請配戴眼鏡或隱形眼鏡受檢。
7. 請攜帶有身份證字號之證明文件，於報到時交給櫃臺小姐核對，謝謝合作!

備註：*供應受檢者每位早餐一份。

*個人報告書。

身體活動日記

日期： 月 日（共有八頁）

	0 - 15 分	16 - 30 分	31 - 45 分	46 - 60 分
午夜 12 點				
早上 1 點				
早上 2 點				
早上 3 點				
早上 4 點				
早上 5 點				
早上 6 點				
早上 7 點				
早上 8 點				
早上 9 點				
早上 10 點				
早上 11 點				
中午 12 點				
下午 1 點				
下午 2 點				
下午 3 點				
下午 4 點				
下午 5 點				
下午 6 點				
晚上 7 點				
晚上 8 點				
晚上 9 點				
晚上 10 點				
晚上 11 點				

1 =	2 =	3 =	4 =	5 =
6 =	7 =	8 =	9 =	

編碼	身 體 活 動	Kcal /Kg/15 mins	METs
1	睡覺、休息。	0.25	1.0
2	坐著（舒服地、悠閒地）：看電視、聽音樂、看書、講電話...等。	0.38	1.5
3	站著：洗東西、梳頭髮、洗碗、燙衣服、澆花...。教導孩子做功課。	0.50	2.0
4	慢走（少於 4 公里/小時）：煮飯、準備餐點、走路去搭車、散步倒垃圾、接送小孩上下學、送便當...等。餵食寵物、提東西、照顧嬰孩（主要是坐著或蹲著的活動，例如：洗澡、穿衣）。	0.63	2.5
5	輕度活動：打掃、擦洗窗戶、照顧孩童（主要是站著的活動）、逛街買菜、走路在 4-6 公里/小時等類似活動、緩慢舞蹈，如：華爾滋、電器修護。	0.75	3.0
6	休閒活動：騎腳踏車（少於 10 公里/小時）、使用拐杖走路、提著 0.45 kg -6.75 kg 的東西爬樓梯、種樹、種花...等。	1.25	5.0
7	中度活動：移動家具、搬箱子、修繕房舍...等。	1.50	6.0
8	強度休閒運動（非競賽性質）：騎自行車在 15 公里/小時、舞蹈、游泳、走路在 6 公里/小時以上...等。	2.25	9.0
9	高強度運動：跑步在 9 公里/小時以上、健行、登山、有氧舞蹈...等。	3.00	12.0

七日身體活動回顧量表後測

8. 日期： 年 月 日(星期) 受訪者姓名：
9. 您過去一週是否有就業工作？ 0. 否(請跳至第4題)；1. 是。
10. 您過去一週中工作幾天？_____天
11. 過去一週中總共工作幾個小時？_____小時
12. 在過去一週中，哪兩天是您的週末？
 休息 半天 _____ 休息 一天 _____ (請在下表以彎曲線註明)
13. 記錄表

日期(星期幾)		1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	6. _____	7. 昨天 _____
睡眠	夜間睡眠							
	白天休息							
上午	中度							
	重度							
	非常重度							
下午	中度							
	重度							
	非常重度							
晚上	中度							
	重度							
	非常重度							
肌力／重量訓練								
柔軟度訓練								

14. ☐ 與您過去三個月的身體活動情形做比較，您過去七天的身體活動比較：
 (2) 多 (2) 少 (3) 差不多相同

說明	3. 請用「*」註明與工作有關的活動。 4. 請用「~~~~~」註明為 <u>休假日(週末)</u> 。
----	---

8. 訪員姓名：：
- (5) 訪談中有任何問題嗎？
 0. 沒有
 1. 有，請說明：_____
- (6) 你認為此次訪談有效嗎？
 0. 沒有，請說明：_____
1. 有
- (7) 請列出於訪談中無法歸類的活動項目。

- (8) 請提供其他建議事項於下方空白處。

IPAQ 台灣活動量調查

電訪短版問卷

問卷編號：_____

流水號：_____

訪員姓名：_____

訪視日期：_____

成功：☐

受試者姓名：_____

經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學

社區護理研究所

主持人：劉影梅老師

國際身體活動問卷--電訪短版

朗讀：我想要請問您過去七天中，花在身體活動上的時間。請回答每一個問題，就算您認為自己不愛動，也請您回想在工作，做家事、整理庭院／陽台，交通，以及您在娛樂、運動等活動中所花的時間。

朗讀：現在想一想過去七天中，所有您做過的，讓身體感覺費力的活動。費力的活動：會讓您的呼吸比平常喘很多，例如跑步、登山爬坡、持續快速地游泳、爬樓梯、有氧舞蹈／有氧運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩、搬運重物(大於 17 台斤，也就是 10 公斤)、或者是鏟土。但請只考慮那些，一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

2. 在過去七天中，您有多少天有做費力的身體活動？

_____天 [VDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 3」。

3. 在有做費力身體活動的那些日子中，您一天花多少時間在做費力的身體活動？

一天__小時__分鐘 [VDHRS; Range: 0-16]

[VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天花多少時間在做費力的身體活動。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中您一共花了多少時間，在做費力的活動？」

一週__小時__分鐘 [VWHRS; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

朗讀：現在想一想過去七天中，您做過讓身體感覺中等費力的活動。中等費力的活動會讓您的呼吸比平常喘一些，包括用一般速度游泳、跳舞(可是不包含：有氧舞蹈、慢舞、或是國際標準舞或是元極舞)、卻包括太極(外丹功不算)、還有用一般速度騎腳踏車、攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5 到 15 台斤，或是 4.5 到 9 公斤：例如二瓶家庭號鮮奶、二包 A4 的紙、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)，另外整理庭院／陽台、費力的家務(例如清洗窗戶、拖地、擦地、鋪床、手洗衣服、手工洗車)，或是網球雙打、羽毛球、桌球、排球、棒球，都是中等費力的活動。請不要將提輕物的走路算進去。再次提醒您：只要考慮那些，每次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

4. 過去七天中，您有多少天做中等費力的活動？

_____天 [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 5」

5. 在有做中等費力的活動那些日子中，您一天花多少時間在中等費力的活動上？

一天__小時__分鐘 [MDHRS; Range: 0-16]

[MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天有多少時間在做中等費力的活動。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中您一共有多少時間，在做中等費力的活動？」

一週__小時__分 [MWHRS; Range: 0-112]

[MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

朗讀：現在請想一想過去七天中，您花在走路上的時間。包括工作、在家裡、和外出交通上的走路，以及您純粹為了娛樂、運動及休閒，而花在走路上的時間。

6. 在過去七天中，您有多少天曾經走路至少持續十分鐘以上？

_____天 [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. 不知道/不確定

9. 拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少持續 10 分鐘以上的走路。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 7」

7. 在曾經走路至少持續 10 分鐘以上的那些日子中，您通常一天花在走路上的時間有多久？

一天__小時__分鐘 [WDHRS; Range: 0-16]

[WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. 不知道/不確定

999. 拒絕回答

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天走路的時間有多久。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中，您走路的時間一共有多久？」

一週__小時__分鐘 [WWHRS; Range: 0-112]

[WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998. 不知道/不確定

9999. 拒絕回答

朗讀：現在請想一想過去七天的工作天中，您坐著的時間有多久？請將工作、居家、做功課及休閒的時間都算進去，包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，但請不要將睡著的時間算進去。

8. 在過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天__小時__分鐘[SDHRS; 0-16]

[SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：清醒的躺著和坐著的時間都要算進去」

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天坐著的時間有多久？如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：上星期三您坐著的時間有多久？」

星期三有__小時__分鐘 [SWHRS; Range: 0-16]

[SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

IPAQ 台灣活動量調查

電訪短版後測問卷

問卷編號：_____

流水號：_____

訪員姓名：_____

訪視日期：_____

成功： ☐

受試者姓名：_____



經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學

社區護理研究所

主持人：劉影梅老師

國際身體活動問卷--電訪短版

朗讀：我想要請問您過去七天中，花在身體活動上的時間。請回答每一個問題，就算您認為自己不愛動，也請您回想在工作，做家事、整理庭院／陽台，交通，以及您在娛樂、運動等活動中所花的時間。

朗讀：現在想一想過去七天中，所有您做過的，讓身體感覺費力的活動。費力的活動：會讓您的呼吸比平常喘很多，例如跑步、登山爬坡、持續快速地游泳、爬樓梯、有氧舞蹈／有氧運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩、搬運重物(大於 17 台斤，也就是 10 公斤)、或者是鏟土。但請只考慮那些，一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

1.在過去七天中，您有多少天有做費力的身體活動？

_____天 [VDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 3」。

2.在有做費力身體活動的那些日子中，您一天花多少時間在做費力的身體活動？

一天__小時__分鐘 [VDHRS; Range: 0-16]

[VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些，您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天花多少時間在做費力的身體活動。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中您一共花了多少時間，在做費力的活動？」

一週__小時__分鐘 [VWHR; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

朗讀：現在想一想過去七天中，您做過讓身體感覺中等費力的活動。中等費力的活動會讓您的呼吸比平常喘一些，包括用一般速度游泳、跳舞(可是不包含：有氧舞蹈、慢舞、或是國際標準舞或是元極舞)、卻包括太極(外丹功不算)、還有用一般速度騎腳踏車、攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5 到 15 台斤，或是 4.5 到 9 公斤：例如二瓶家庭號鮮奶、二包 A4 的紙、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)，另外整理庭院／陽台、費力的家務(例如清洗窗戶、拖地、擦地、鋪床、手洗衣服、手工洗車)，或是網球雙打、羽毛球、桌球、排球、棒球，都是中等費力的活動。請不要將提輕物的走路算進去。再次提醒您：只要考慮那些，每次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

3.過去七天中，您有多少天做中等費力的活動？

_____天 [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 5」

9. 在有做中等費力的活動那些日子中，您一天花多少時間在中等費力的活動上？

一天__小時__分鐘 [MDHRS; Range: 0-16]

[MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。」

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天有多少時間在做中等費力的活動。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中您一共有多少時間，在做中等費力的活動？」

一週__小時__分 [MWHRS; Range: 0-112]

[MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

朗讀：現在請想一想過去七天中，您花在走路上的時間。包括工作、在家裡、和外出交通上的走路，以及您純粹為了娛樂、運動及休閒，而花在走路上的時間。

10.在過去七天中，您有多少天曾經走路至少持續十分鐘以上？

_____天 [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.不知道/不確定

9.拒絕回答

「訪員澄清：只要考慮那些您一次至少持續 10 分鐘以上的走路。」

「訪員請注意：如果受訪者回答沒有、拒絕或不知道，跳答問題 7」

11.在曾經走路至少持續 10 分鐘以上的那些日子中，您通常一天花在走路上的時間有多久？

一天__小時__分鐘 [WDHRS; Range: 0-16]

[WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天走路的時間有多久。如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：過去的七天中，您走路的時間一共有多久？」

一週__小時__分鐘 [WWHRS; Range: 0-112]

[WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.不知道/不確定

9999.拒絕回答

朗讀：現在請想一想過去七天的工作天中，您坐著的時間有多久？請將工作、居家、做功課及休閒的時間都算進去，包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，但請不要將睡著的時間算進去。

12.在過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天__小時__分鐘[SDHRS; 0-16]

[SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

「訪員澄清：清醒的躺著和坐著的時間都要算進去」

「訪員深入了解：想要了解在那些日子中，平均一天坐著的時間有多久？如果受訪者因為每天花費的時間差異很大，而無法回答，請改問：上星期三您坐著的時間有多久？」

星期三有__小時__分鐘 [SWHRS; Range: 0-16]

[SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.不知道/不確定

999.拒絕回答

請去聯安檢查前填妥

IPAQ 台灣活動量調查

自填問卷後測

問卷編號：_____

流水號：_____

訪員姓名：_____

訪視日期：_____

成功：☐

受試者姓名：_____

您過去七天的身體活動與過去 3 個月來的身體活動比較起來，是
(請打勾) ☐1. 比較多 ☐2. 比較少 ☐3. 差不多(請繼續)

自填 ☐ 協助 ☐

經費來源：行政院衛生署國民健康局

執行單位：國立陽明大學

社區護理研究所

主持人：劉影梅老師

【請受訪者自填，有困難者給受訪者一份問卷，訪員唸出題目並填寫】
感謝您對本計畫的支持！

您的回答和您的健康關係很密切，請您仔細填答。請注意雙面都有題目。

開始填寫時間：_____時_____分

IPAQ Taiwan 活動量調查--自填長版

這是一個在許多國家同時進行之大型研究。您的回答將有助於我們了解：在與其他國家的民眾比較時：國人活動的現況。

我們想要了解民眾在日常生活中，所做身體活動的狀況。想請教您的是：您在過去七天中花在身體活動的時間，包括工作、做家事、整理庭院／陽台、交通、及您在休閒時間所作的娛樂、運動等活動中所花的時間。就算您認為自己不愛動，也請您回答每一個問題。

回想過去七天中，您所有做過費力、及中等費力的活動。

費力的身體活動表示：這些活動會讓您的身體覺得費力，呼吸會比平常喘很多。

中等費力的活動表示：這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸會比平常喘些。

第一部份 與工作有關的身體活動

這部份與您的工作有關，包括您支薪的工作、農務、志工、課業、以及所有在外頭不支薪的工作。但不包括您在您家中做的不支薪的工作，如做家事、整理庭院／陽台、維修、及照顧家人，這些會在第二部分請教您。

1. 您目前是否有工作，或從事任何不支薪的工作（家務除外）？

☐有

☐沒有 ➡

請跳答第二部分：交通

下面的問題是有關：過去七天中，在支薪或不支薪的工作裡，您所做的身體活動。但不包括上下班的交通時間。

2. 過去七天中，您工作中有多少天，會從事費力的身體活動，如搬運重物(大於 17 台斤／10 公斤)、建築／營造、鏟土，或爬樓梯？但請只考慮那些一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

_____天

☐工作中沒有做費力的身體活動 ➡

請跳答問題 4

7. 在您的工作中，費力的身體活動通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

8. 請回想那些您持續 10 分鐘以上的身体活動。過去七天，在您的工作中，有多少天您會做中等費力的活動，如攜帶有點重的東西(有點重是指 4.5 到 9 公斤：例如二包 A4 的紙)？請不要將提輕物的走路算進去。

_____天

☐工作中沒有做中等費力的活動 ➡

請跳答問題 6

9. 在您的工作中，中等費力的活動通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

10. 在過去七天中，您工作中有多少天曾經走路持續 10 分鐘以上？

請不要將旅行或上下班的走路時間算進去。

_____天

☐ 工作中的走路，沒有一次持續 10 分鐘以上 ➡ 跳答第二部分

8. 在您的工作中，走路通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

第二部分 交通上的身體活動

以下問題是關於您去工作、商店、電影院等這些地方的交通方式。

8. 過去七天中，您有多少天會乘坐交通工具，如摩托車、公車、汽車、火車或捷運（不含腳踏車）？

_____天

12. 您通常一天花多少時間在乘坐交通工具，如摩托車、公車、汽車、火車或捷運（不含腳踏車）？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不需乘坐交通工具 ➡

請跳答問題 10

現在請只考慮您上下班、出差或外出的交通中，與騎腳踏車及走路相關的事。

13. 過去七天中，有幾天您以騎腳踏車當交通方式，一次至少持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有以騎腳踏車當交通方式，且一次持續 10 分鐘以上 ➡ 請跳答問題 12

14. 您通常一天花多少時間，以騎腳踏車當交通方式？

一天_____小時_____分鐘

12. 過去七天中，有幾天您以走路當交通方式，而且一次至少持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有以走路當交通方式，且一次持續 10 分鐘以上 ➡ 請跳答

第三部份：家事，房屋維修和照顧家人

13. 您通常一天花多少時間，以走路當交通方式？

一天_____小時_____分鐘

第三部份：家事，家中維修和照顧家人

這個部份是關於過去七天中，您在住家和附近做的身體活動，如做家事、整理庭園／陽台、一般維修和照顧您的家人。

14. 請回想那些您持續做 10 分鐘以上的身體活動。過去七天中，有幾天您在花園或庭院做費力的活動，像搬運重物、或鏟土？

_____天

15. 您通常一天花多少時間，在花園或庭院做費力的身體活動？

一天_____小時_____分鐘

☐沒有在花園或庭院做費力的活動 ➡

請跳答問題 16

16. 請再次您回想那些您持續做 10 分鐘以上的身體活動。在過去七天中，您有多少天在花園或庭院做中等費力的活動，像拿有點重的東西(例如 3 個紅磚頭)、耙土、掃地、打掃、清洗窗戶、和手工洗車？

_____天

☐沒有在花園或庭院做中等費力的活動 ➡

跳答問題 18

17. 您通常一天花多少時間，在花園或庭院裡，做中等費力的活動？

一天_____小時_____分鐘

18. 請再次回想那些您持續 10 分鐘以上的身體活動。過去七天中，有多少天您在家裡做中等費力的活動，像攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5-15 台斤／4.5-9 公斤：例如二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、清洗窗戶、拖地、擦地和手洗衣服、鋪床。

_____天

☐沒有在家裡做中等費力的活動 ➡ 跳答第四部分：娛樂、運動和休閒的活動

19. 您通常一天花多少時間在家裡做中等費力的活動？

一天_____小時_____分鐘

第四部分：娛樂、運動和休閒活動

這部份是關於過去七天中，您純粹為了娛樂、運動、或休閒所做的身體活動。請不要將您前面已經提到過的活動算進去。

20. 不要將您已經提過在工作及交通中的走路算進去。在過去七天中，您有多少天以走路當作休閒或運動，而且一次持續 10 分鐘以上？

_____天

☐沒有以走路當作休閒或運動 ➡

跳答問題 22

21. 在您以走路當作休閒或運動時，這類的走路通常佔一天中的多少時間？

一天_____小時_____分鐘

22. 請只考慮那些您一次至少持續做 10 分鐘以上的活動。在過去七天中，有多少天您在休閒時，會做費力的身體活動，像慢跑、持續地快速游泳、登山爬坡、爬樓梯、有氧舞蹈/運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩。

_____天

☐沒有在休閒時做費力的活動 ➡

請跳答問題 24

23. 您通常一天花多時間作費力的休閒活動？

一天_____小時_____分鐘

24. 請再次只考慮那些您持續 10 分鐘以上的活動。過去七天內，有多少天您在休閒時會做中等費力的活動，如用一般速度游泳、跳舞(不含有氧舞蹈、慢舞、國際標準舞或元極舞)、太極(不含外丹功)、用一般速度騎腳踏車、或是網球雙打、羽毛球、桌球、排球、棒球？

_____天

☐沒有在休閒時做中等費力的活動 ➡

請跳答第五部分：

坐著的時間

25. 您通常一天花多少時間，做中等費力的休閒活動？

一天_____小時_____分鐘

第五部分：坐著的時間

最後的問題是關於：您在工作、居家、做功課及休閒時坐著的時間。包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，請不要包括您已經回答過的乘坐交通工具的時間，也不要將睡著的時間算進去。

26. 過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

27. 過去七天的假日中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

本問卷到此結束！

接下來我們將請您回答：類似的活動量問卷，為的是了解二種版本的適用性。謝謝您的合作！



IPAQ Taiwan 活動量調查--自填短版

想請教您的是：有關您在過去七天中花在身體活動的時間，包括工作、做家事、整理庭院／陽台、交通，及您在娛樂、運動等活動中所花的時間。就算您認為自己不愛動，也請您回答每一個問題。

請回想過去七天中，所有您做過的費力活動。這些活動會讓您的身體感覺費力，呼吸比平常喘很多，但請只考慮那些一次您至少會持續 10 分鐘以上的身體活動。

1、過去七天中，您有多少天有做費力的身體活動？例如跑步、登山爬坡、持續性的快速游泳(不含慢游、玩水、泡水)、爬樓梯、有氧舞蹈／運動、快速地騎腳踏車、打球(如網球單打、籃球、足球)、跳繩、搬運重物(大於 17 台斤／10 公斤)、或者是鏟土。

_____天

☐ 沒有做費力的身體活動



請跳答問題 3

2、您通常一天花多少時間在費力的身體活動上？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

回想過去七天中，您所有做過中等費力的活動。中等費力的活動表示：這些活動會讓您覺得身體有點費力，呼吸比平常喘些，但請只考慮那些您一次至少持續 10 分鐘以上的身體活動。

3、過去七天中，您有多少天有做中等費力的活動？例如：登山健行、用一般速度游泳、下樓梯、跳舞(不含有氧舞蹈、慢舞、國際標準舞或元極舞)、太極（不含外丹功）、用一般速度騎腳踏車、攜帶有點重的東西(例如買菜、背、抱小孩。有點重是指 7.5-15 台斤／4.5-9 公斤：例如二包 A4 的紙、二瓶家庭號鮮奶、一個小玉西瓜、三個帶皮鳳梨、5 公斤的米、3 個紅磚頭、7 瓶玻璃罐的台灣啤酒或米酒、一箱 24 瓶易開罐飲料)、整理庭院／陽台、費力的家務(清洗窗戶、拖地、擦地、鋪床、手洗衣服、手工洗車)、或是網球雙打、羽毛球、桌球、排球、棒球？請不要提輕物的走路算進去。

_____天

☐ 沒有做中等費力的活動

➡ 請跳答問題 5

4、您通常一天花多少時間在中等費力的活動上？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

回想過去七天中，您花在走路上的時間有多久？包括工作、居家、和外出交通時的走路，以及您純粹為了娛樂、運動及休閒而花在走路（不含上下樓梯、爬山）上的時間。

5、過去七天中，您有多少天曾經走路持續 10 分鐘以上？

_____天

☐ 沒有走路持續 10 分鐘以上 ➡ 請跳答問題 7

6、您通常一天花在走路上的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

最後一個問題是：過去七天的工作天中，您坐著的時間有多久？請將工作、居家、做功課及休閒的時間都算進去，包括坐在桌前、打電腦、拜訪朋友、吃飯、閱讀、坐著或斜躺著看電視，但請不要將睡著的時間算進去。

7、過去七天的工作天中，您一天坐著的時間有多久？

一天_____小時_____分鐘

☐ 不知道/不確定

本問卷到此結束！謝謝！

接下來我們要您回答世界衛生組織採用的全球活動量調查，請繼續支持我們！

全球身體活動量表(GPAQ)

接下來請問你：花在不同身體活動上的時間。就算您認為自己不愛動，也請回答這些問題。請您先回想花在工作上的時間，支薪或不支薪的工作都包含在內：家事、準備三餐、為了生活而釣魚、打獵，或是找工作。

1、您的工作是否需要長時間坐著或站著，而且走路的時間一次不超過 10 分鐘？

☐ 是 答「是」，跳答第 6 題

☐ 否

2、您的工作中是否需要用到費力的活動，而且一次至少 10 分鐘以上，例如搬運重的東西、鏟土、或者是做建築營造的工作？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 4 題

3 a、通常一個星期的工作中，有幾天您會做這類費力的活動？

一星期__天

3b、平常一天的工作中，有多少時間您在做這類費力的活動？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

4、您的工作中是否需要用到中等費力的活動，而且一次至少 10 分鐘以上，例如快走或推、拿有點重的東西？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 6 題

5a、通常一個星期的工作中，有幾天您會做這類中等費力的活動？

一星期__天

5b、通常一天的工作中，您有多少時間在做這類中等費力的活動？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

6、平常您每天工作多少時間？

__ __ 小時

除了之前提到過的活動以外，我想要請教您有關您外出的交通方式？

例如：去工作、買東西、上市場，或是去拜拜、上教堂。

7、您會用走路或騎腳踏車當成交通方式，一次持續 10 分鐘以上嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 9 題

8a、平常一個星期中，有幾天您會用走路或騎腳踏車當成交通方式，

而且一次持續 10 分鐘以上？

一星期__天

8b、您通常一天花多少的時間，以走路或騎腳踏車當成交通方式，外

出往返一些地方？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

接下來的問題要請教您的休閒活動。請回想您在娛樂、健身或運動時的活動，不要包括您前面已經提到過在工作和交通上的身體活動。

9、你在娛樂、運動、休閒時所做的活動，是否以斜躺著、坐或站，不需要體力的活動為主，即使有身體活動也不超過 10 分鐘嗎？

☐ 是 答「是」，跳答第 14 題

☐ 否

10、在您休閒時，您會做一次至少 10 分鐘以上費力的活動，如跑步、費力的運動或舉重嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 12 題

如回答是

11a、平常一個星期中，您有幾天會做這類費力的休閒活動？

一星期 __ 天

11b、平常一天中，您花多久的時間做這類費力的休閒活動？

__ __ 小時 __ __ 分鐘

或 __ __ 分鐘

12、休閒時，您會做一次至少 10 分鐘以上中等費力的活動，例如快走、騎腳踏車或游泳嗎？

☐ 是

☐ 否 答「否」，跳答第 14 題

如回答是

13a、平常一個星期中，您有幾天去做這類中等費力的休閒活動？

一星期__天

13b、平常一天中，您花多久的時間，去做這類中等費力的休閒活動？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

接下來要問您坐著或躺著的時間。請回想過去的七天中，在工作、家中或休閒時，花多少時間在坐在桌前、拜訪朋友、閱讀、看電視等，但睡著的時間就不算。

14、在過去的七天中，您通常一天花多久的時間坐著或躺著？

__ __ 小時 __ __ __ 分鐘

或__ __ __ 分鐘

填寫結束的時間：

時 分

感謝您的協助，請檢查有沒有漏答的題目！

附件八：英文版原始量表、及之回翻英文量表十五種



國際身體活動量表自填長版英文原稿

INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE

We are interested in finding out about the kinds of physical activities that people do as part of their everyday lives. The questions will ask you about the time you spent being physically active in the **last 7 days**. Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person. Please think about the activities you do at work, as part of your house and yard work, to get from place to place, and in your spare time for recreation, exercise or sport.

Think about all the **vigorous** and **moderate** activities that you did in the **last 7 days**. **Vigorous** physical activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much harder than normal. **Moderate** activities refer to activities that take moderate physical effort and make you breathe somewhat harder than normal.

PART 1: JOB-RELATED PHYSICAL ACTIVITY

The first section is about your work. This includes paid jobs, farming, volunteer work, course work, and any other unpaid work that you did outside your home. Do not include unpaid work you might do around your home, like housework, yard work, general maintenance, and caring for your family. These are asked in Part 3.

1. Do you currently have a job or do any unpaid work outside your home?

☐ Yes

☐ No →

Skip to PART 2: TRANSPORTATION

The next questions are about all the physical activity you did in the **last 7 days** as part of your paid or unpaid work. This does not include traveling to and from work.

2. During the **last 7 days**, on how many days did you do **vigorous** physical activities like heavy lifting, digging, heavy construction, or climbing up stairs **as part of your work**? Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

_____ **days per week**

☐ No vigorous job-related physical activity →

Skip to question 4

3. How much time did you usually spend on one of those days doing **vigorous** physical activities as part of your work?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

4. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** physical activities like carrying light loads **as part of your work**? Please do not include walking.

_____ **days per week**

☐

No moderate job-related physical activity



Skip to question 6

5. How much time did you usually spend on one of those days doing **moderate** physical activities as part of your work?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

6. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time **as part of your work**? Please do not count any walking you did to travel to or from work.

_____ **days per week**

☐

No job-related walking



Skip to PART 2: TRANSPORTATION

7. How much time did you usually spend on one of those days **walking** as part of your work?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

(1)PART 2: TRANSPORTATION PHYSICAL ACTIVITY

These questions are about how you traveled from place to place, including to places like work, stores, movies, and so on.

8. During the **last 7 days**, on how many days did you **travel in a motor vehicle** like a train, bus, car, or tram?

_____ **days per week**

☐

No traveling in a motor vehicle



Skip to question 10

9. How much time did you usually spend on one of those days **traveling** in a train, bus, car, tram, or other kind of motor vehicle?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

Now think only about the **bicycling** and **walking** you might have done to travel to and from work, to do errands, or to go from place to place.

10. During the **last 7 days**, on how many days did you **bicycle** for at least 10 minutes at a time to go **from place to place**?

_____ **days per week**

☐

No bicycling from place to place



Skip to question 12



11. How much time did you usually spend on one of those days to **bicycle** from place to place?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

12. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time to go **from place to place**?

_____ **days per week**

☐

No walking from place to place



***Skip to PART 3:
HOUSEWORK, HOUSE
MAINTENANCE, AND
CARING FOR FAMILY***

13. How much time did you usually spend on one of those days walking from place to place?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

PART 3: HOUSEWORK, HOUSE MAINTENANCE, AND CARING FOR FAMILY

This section is about some of the physical activities you might have done in the **last 7 days** in and around your home, like housework, gardening, yard work, general maintenance work, and caring for your family.

14. Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **vigorous** physical activities like heavy lifting, chopping wood, shoveling snow, or digging **in the garden or yard**?

_____ **days per week**

☐

No vigorous activity in garden or yard



Skip to question 16

15. How much time did you usually spend on one of those days doing **vigorous** physical activities in the garden or yard?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

16. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** activities like carrying light loads, sweeping, washing windows, and raking **in the garden or yard**?

_____ **days per week**

☐

No moderate activity in garden or yard



Skip to question 18

17. How much time did you usually spend on one of those days doing **moderate** physical activities in the garden or yard?

_____ **hours per day**

_____ **minutes per day**

18. Once again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** activities like carrying light loads, washing windows, scrubbing floors and sweeping **inside your home**?

_____ **days per week**

☐

No moderate activity inside home



***Skip to PART 4:
RECREATION, SPORT
AND LEISURE-TIME
PHYSICAL ACTIVITY***

19. How much time did you usually spend on one of those days doing **moderate** physical activities inside your home?

_____ **hours per day**

_____ **minutes per day**

PART 4: RECREATION, SPORT, AND LEISURE-TIME PHYSICAL ACTIVITY

This section is about all the physical activities that you did in the **last 7 days** solely for recreation, sport, exercise or leisure. Please do not include any activities you have already mentioned.

20. Not counting any walking you have already mentioned, during the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time **in your leisure time**?

_____ **days per week**

☐

No walking in leisure time



Skip to question 22

21. How much time did you usually spend on one of those days **walking** in your leisure time?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

22. Think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **vigorous** physical activities like aerobics, running, fast bicycling, or fast swimming **in your leisure time**?

_____ **days per week**

☐

No vigorous activity in leisure time



Skip to question 24

23. How much time did you usually spend on one of those days doing **vigorous** physical activities in your leisure time?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

24. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** physical activities like bicycling at a regular pace, swimming at a regular pace, and doubles tennis **in your leisure time**?

_____ **days per week**

☐

No moderate activity in leisure time



***Skip to PART 5: TIME
SPENT SITTING***

25. How much time did you usually spend on one of those days doing **moderate** physical activities in your leisure time?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

PART 5: TIME SPENT SITTING

The last questions are about the time you spend sitting while at work, at home, while doing course work and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting friends, reading or sitting or lying down to watch television. Do not include any time spent sitting in a motor vehicle that you have already told me about.

26. During the **last 7 days**, how much time did you usually spend **sitting** on a **weekday**?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

27. During the **last 7 days**, how much time did you usually spend **sitting** on a **weekend day**?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

This is the end of the questionnaire, thank you for participating.



國際身體活動量表自填長版獨立回翻英文一版

IPAQ Taiwan Physical Activity Questionnaire

Self-Adminstrated Long Format

Questionnaire No. : _____

Running No. : _____

Name of Interviewer : _____

Date of Interview : _____

Success : ☐

Name of Interviewee : _____

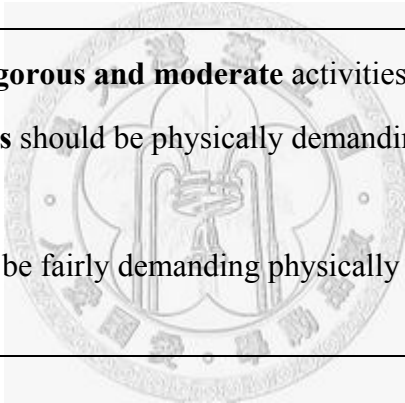
**Funding : Bureau of Health Promotion, Department of Health, Taiwan,
R.O.C.**

**Execution : Institute of Community Health Nursing, National Yang-
Ming University**

Principal Investigator : Yiing Mei Liou

This large-scale research is being conducted simultaneously in many countries. Your answers will help us understand the current physical activity status of Taiwanese people comparing with peoples in other countries.

We would like to find out what kinds of physical activities that people do in their everyday lives. We would like to ask you about the time you spent being physically active in the **last seven days**. That shall include the time you spent working in the office, doing household chores, tidying up your yard/balcony, getting from place to place, and the time you spent in recreation, exercise and sport. Please answer every question even if you do not consider yourself an active person.



Please think about all the **vigorous and moderate** activities you did in the **last seven days**. **Vigorous physical activities** should be physically demanding and make you breath harder than normal. **Moderate activities** should be fairly demanding physically and make you breath somewhat harder than normal.

Part 1 Work-Related Physical Activity

This section is about your **work**, including paid jobs, farming, volunteer work, school studies, and any other unpaid work that you do outside your home. But do not include unpaid work you do at home, such as household chores, tidying up your yard/balcony, maintenance, and taking care of your family. These shall be asked in Part 2.

1. Do you currently have a job or do any unpaid work outside your home (household chores excluded) ?

☐ yes

☐ no

➡ Please skip to Part 2: Transportation

The following questions are about the physical activities you did in the last seven days as part of your paid or unpaid work. This does not include the time you spent traveling to and from work.

2. During the **last seven days**, on how many days did you do **vigorous physical activities** such as moving heavy loads (more than 17 Taiwanese Jin/10 kilograms), building/construction, or climbing up stairs as part of your **work**? But please only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

_____ **day(s)**

☐ **No** job-related vigorous physical activity



Please skip to question 4

11. How much time did you usually spend in one day doing **vigorous** physical activities as part of your work?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)** per day

4. Please think back on those physical activities that you did for more than 10 minutes at a time. During the **last seven days**, on how many days did you do **moderate** physical activities **as part of your work**, like carrying light loads (Light loads means 4.5-9 kilograms of weight, for example, two packs of A4 paper)? Walking while carrying light objects does not count.

_____ **day(s)**

☐ **No** job-related moderate physical activity



Please skip to question 6

5. How much time did you usually spend in one day doing **moderate** physical activities as part of your work?

_____hour(s)_____minute(s) per day

6. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time **as part of your work**? Please do not count any walking you did to travel to or from work.

_____day(s)

- ☐ **No job-related walking for more than 10 minutes at a time** Skip to **Part 2** 

9. How much time did you usually spend **walking** in one day as **part of your work**?

_____hour(s)_____minute(s) per day

Part 2 Transportation Physical Activity

The following questions are about the ways you traveled to and from work, stores, movies, and so on.

8. During the **last seven days**, on how many days did you **travel in a motor vehicle** like a motorbike, bus, car, train or MRT (bicycle not included) ?

_____day(s)

15. How much time did you usually spend in one day **traveling** in a motorbike, bus, car, train or MRT (bicycle not included) ?

_____hour(s)_____minute(s) per day

- ☐ **No traveling in a motor vehicle**



Please skip to question 10

Now please only consider about the walking or bicycling you do when you traveling to and from work, going on business trips or going out to run errands.

16 During the last seven days, on how many days did you ride a bicycle as means of transportation for at least 10 minutes at a time?

_____ day(s)

☐ No bicycling as means of transportation for at least 10 minutes at a time

Please skip to question 12 ➡

17 How much time did you usually spend in one day **bicycling** as means of transportation ?

_____ hour(s) _____ minute(s) per day

12. During the Last seven days, on how many days did you **walk** to and from places for at least 10 minutes at a time?

_____ day(s)

☐ No **walking** to and from places for at least 10 minutes at a time

Please skip ➡
to

Part 3: Household chores, maintenance and caring for family

13. How much time do you usually spend in one day **walking** to and from places?

_____ hour(s) _____ minute(s)

Part 3: Household chores, house maintenance and caring for family

This section is about the physical activities that you did in the last seven days in and around your home, such as doing household chores, tidying up your yard/balcony, general maintenance and caring for your family.

14. Think about the physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

During the **last seven days**, on how many days did you do **vigorous physical activities** in your garden/yard such as moving heavy loads or shoveling dirt?

_____ **day(s)**

15. How much time do you usually spend in one day doing **vigorous physical activities** in your garden/yard?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)** per day

☐ **No** vigorous physical activity in garden /yard



Please skip to question **16**

16. Please think again about the physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During **the last seven days**, on how many days did you do **moderate activities** such as carrying light loads (for example 3 blocks of red brick), raking, sweeping, cleaning, washing windows, and handwashing your car in your garden/yard?

_____ **day(s)**

☐ **No** moderate activity in garden /yard



Skip to question 18

17. How much time do you usually spend in one day doing **moderate activities** in your garden/yard?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)** per day

18. Please think again about the physical activities you did for at least 10 minutes at a time. During the **last seven days**, on how many days did you do **moderate activities at home** such as carrying light loads (such as carrying groceries or carrying a child in your arms/on your back. Light loads means 7.5-15 Taiwanese Jin /4.5-9 kilograms of weight, for example two family size milk cartons, one kodama

watermelon, three un-skinned pineapples, five kilograms of rice, three blocks of red brick, seven glass bottles of Taiwanese beer or rice wine, or a case of two dozen canned beverages), washing windows, sweeping, scrubbing floors or doing laundry by hand.

_____ **day(s)**

☐ **No moderate activity at home**



Skip to Part 4: Recreation, sport and leisure-time activity

19. How much time do you usually spend in one day doing **moderate activities at home?**

_____ **hour(s)** _____ **minute(s) per day**

Part 4: Recreation, sport and leisure-time activity

This section is about the physical activities that you did in the **last 7 days** solely for recreation, sport, exercise or leisure. Please do not include any activities you have already mentioned.

20. Do not count in any walking in your work or transportation you have already mentioned. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time for **exercise or leisure?**

_____ **day(s)**

☐ **No walking for exercise or leisure**



Skip to question 22

21. How much time do you usually spend on **walking for exercise or leisure** in one day?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)**

22. Please only consider those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. During the **last seven days**, on how many days did you do **vigorous physical activities**, such as jogging, continuous fast swimming, climbing up stairs, aerobics/exercise, fast bicycling, playing ball (such as tennis, basketball or soccer) and jumping ropes in your leisure time?

_____ **day(s)**

☐ **No vigorous activity in leisure time**



Please skip to question 24

23. How much time do you usually spend in one day doing **vigorous** physical activities in your leisure time?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)**

24. Again please only think about those activities you did for at least 10 minutes. During the **last seven days**, on how many days did you do **moderate activities** such as swimming at a regular pace, dancing (not including aerobics, slow dancing, ballroom dancing or Yuanji dance), bicycling at a regular pace, or playing tennis (doubles), basketball or baseball in your leisure time?

_____ **day(s)**

☐ **No moderate activity in leisure time**



Please skip to Part 5 : Time spent sitting

25. How much time did you usually spend in one day doing **moderate** activities in your **leisure time**?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)**

Part 5 : Time spent sitting

The last questions are about the time you spend **sitting** while at work, at home, while studying and during leisure time. This may include time spent **sitting** at a desk, in front of a computer, visiting friends, reading or sitting or reclining to watch television. Please do not include any time spent sitting in a motor vehicle that you have already answered or the time you were asleep.

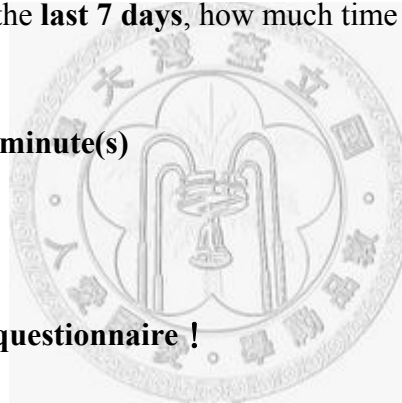
26. During the **last 7 days**, how much time did you spend **sitting** on a **business day**?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)**

27. During the **holidays** of the **last 7 days**, how much time did you usually spend **sitting** in one **day**?

_____ **hour(s)** _____ **minute(s)**

The is the end of the questionnaire !



國際身體活動量表自填長版獨立回翻英文二版

This is a major research being conducted at the same time in many different countries. Your answers will help us to understand the current activities of our citizens in comparison to those of other countries.

We would like to know the condition of our citizens' physical activities in their days. We would like to find out: in the past seven days, the time you spent on physical activities, including at work, doing house chores, working on the yard/balcony, during your commute, and for entertainment and exercises during leisure time. Even if you don't consider yourself an active person, please answer every question.

Think back to the past seven days and all the vigorous and moderate physical activities. Vigorous physical activities mean those activities that make your body feel tired, and require you to breathe much heavier than usual. Moderate physical activities mean those activities that make your body feel a little tired and require you to breathe slightly heavier than usual.

Part I: Physical activities related to work

This part is related to your work, including paid work, field work, volunteer work, homework, and all non-paid work outside. But this does not include non-paid work at home such as housework, garden/balcony work, maintenance, and taking care of family. These will be asked in the second part.

1. Do you currently have a job, or are you engaged in any non-paid work (excluding housework)?

☐ yes

☐ no



Please skip to the second part, "transportation"

The questions below are related to the past seven days, and your physical activities doing paid or un-paid jobs. This does not include travel time commuting to and from work.

2. In the past seven days, how many days at work did you perform **vigorous physical activities** such as moving heavy objects (more than 10 kg), doing building/construction work, shoveling, or climbing stairs? Please only consider those physical activities that lasted more than 10 minutes continuously.

_____ days

☐ no vigorous physical activities required for my job. ➡ Please skip to #4

12. Within your **working** days, **vigorous physical activities** usually take up how much time of your day?

One day _____ hours _____ minutes

13. Please think back to those physical activities that you performed for more than 10 minutes continuously. In the past 7 days, during work, how many days did you perform moderate physical activities such as carrying objects that are slightly heavy (4.5 to 9 kg: eg, two packs of A4 paper)? Please do not count walking while carrying light objects.

_____ days

☐ no moderate physical activities required during my job ➡ Please skip to #6

14. During **work**, moderate physical activities usually take up how much time of your day?

One day _____ hours _____ minutes

15. In the **past seven days**, how many days during **work** did you **walk** continuously for more than 10 minutes? Please do not count the time walking while getting to and from work.

_____ **days**

☐ non of the walking during my job lasted more than 10 minutes continuously. ➡

Please skip to the second part.

11. During **work**, walking usually takes up how much time of your day?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

Part II: Physical activities related to travel

The questions below are related to your travel mode going to work, going to stores and movies, etc.

8. In the past 7 days, how many days did you use transportation vehicles such as motorcycles, buses, cars, trains, or the mass rapid transit systems (excluding bicycles)?

_____ **days**

18. How much time per day do you usually spend on transportation vehicles such as motorcycles, buses, cars, trains, or the mass rapid transit systems (excluding the bicycle)?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

☐ **I don't take transportation vehicles** ➡ Please skip to question #10

Now please only consider travel that is related to walking or riding a bicycle when you get to and from work, for business trips, or go out.

19. In the past seven days, how many days did you ride a bicycle for more than 10 minutes continuously as your mode of travel?

_____ days

☐ I did not ride a bicycle as transportation that lasted more than 10 minutes continuously. ➡ Please skip to #12

20. How much time in a day do you usually spend on riding a **bicycle** as your mode of travel?

One day _____ hours _____ minutes

12. In the **past seven days**, how many days did you **walk** as a mode of travel and lasting more than 10 minutes continuously?

_____ days

☐ I did not walk as a mode of travel and lasting more than 10 minutes continuously. ➡
Please skip

13. How much time in a day do you spend walking as a mode of travel?

One day _____ hours _____ minutes

Part III: Housework, house maintenance, and taking care of family

This part is about the past seven days and your physical activities related to your home and the neighborhood, such as doing housework, working on the yard/balcony, general maintenance, and taking care of your family.

14. Please think back to those physical activities that lasted for more than 10 minutes continuously. In the past seven days, how many days did you spend on **vigorous activities** in the garden or in the yard, such as lifting heavy objects, or shoveling?

_____ days

15. How much time within a day do you usually spend on **vigorous physical activities** in the garden or in the yard?

One day _____ hours _____ minutes

☐ I did not do any vigorous activities in the garden or in the yard. ➡ Please skip to #16

16. Please think back again to those physical activities that lasted more than 10 minutes continuously. In the **past seven** days, how many days did you spend on **moderate activities** in the **garden or yard**, such as lifting slightly heavy objects (for example, lifting 3 bricks), raking, sweeping, cleaning, washing windows, or washing cars?
_____ days

☐ I did not do any moderate activities in the garden or yard. ➡ Please skip to #18

17. How much time within a day do you usually spend doing **moderate activities** in the **garden or yard**?

One day _____ hours _____ minutes

18. Please think back again to those activities that lasted for more than 10 minutes continuously. In the **past seven** days, how many days were you at **home** doing **moderate activities** such as carrying slightly heavy objects (for example, shopping, carrying and lifting babies. Slightly heavy means 4.5-9 kg: for example: two family sized milk cartons, a small watermelon, three unpeeled pineapples, 5 kg rice, 7 glass bottled Taiwan beer or rice vinegar, a box of 24 canned drinks), washing windows, cleaning the house, wiping the floor, and hand washing clothes?
_____ days

☐ I did not do any moderate activities at home. ➡

Please skip to Part IV: Entertainment, sports, and leisure activities

19. How much time within a day do you usually spend at **home** doing **moderate**

activities?

One day _____ hours _____ minutes

Part IV: Entertainment, Sports, and Leisure activities

This part is about the past seven days and your physical activities related to entertainment, sports, or leisure. Please do not count the activities that you have already considered for previous questions.

20. Please do not count walking related to work and travel in the previous questions. In the **past seven** days, how many days did you **walk** for leisure or for exercise and continued for more than 10 minutes?

_____ days

☐ I did not walk for leisure or for exercises ➡ Skip to #22

21. When you walk for leisure or as a sport exercise, how much time does this type of walking occupy within a day usually?

One day _____ hours _____ minutes

22. Please only consider those activities that continue for more than 10 minutes each time. In the **past seven** days, how many days for **leisure**, did you engage in **vigorous physical activities** such as jogging, continuous fast paced swimming, hiking, climbing stairs, aerobic dance/exercise, fast paced cycling, sports (such as singles tennis, basketball, football), or jump ropes.

_____ days

☐ I did not engage in any vigorous activities ➡ Please skip to #24

23. How much time within a day do you usually spend on **vigorous leisure activities**?

One day _____ hours _____ minutes

24. Please only consider those continuous activities lasting more than 10 minutes. In the **past seven** days, how many days for **leisure** did you engage in **moderate activities** such as normal speed swimming, dancing (not including aerobic dancing, slow dancing, ballroom dancing, or 元極舞) normal speed cycling, or playing doubles tennis, table tennis, or baseball?

_____ days

☐ I did not engage in any moderate activities for leisure. ➡ Please skip to

Part V: Time sitting down.

25. How much time do you spend on moderate leisure activities in a day usually?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

Part V: Time sitting down

This last part is about: time sitting down at work, at home, doing homework, and during leisure time. These include time sitting at a desk, typing on the computer, visiting friends, eating, reading, sitting or laying down to watch TV, etc. Please do not include the time you have already considered for previous questions related to travel and do not count time sleeping.

26. In the **past seven** days, how much time were you sitting down at **work**?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

27. During the **holiday and weekend** within the **past seven** days, how much time did you spend **sitting** down with in a day?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

This is the end of this questionnaire!

國際身體活動量表自填短版英文原稿

INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY QUESTIONNAIRE

We are interested in finding out about the kinds of physical activities that people do as part of their everyday lives. The questions will ask you about the time you spent being physically active in the **last 7 days**. Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person. Please think about the activities you do at work, as part of your house and yard work, to get from place to place, and in your spare time for recreation, exercise or sport.

Think about all the **vigorous** activities that you did in the **last 7 days**. **Vigorous** physical activities refer to activities that take hard physical effort and make you breathe much harder than normal. Think *only* about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

1. During the **last 7 days**, on how many days did you do **vigorous** physical activities like heavy lifting, digging, aerobics, or fast bicycling?

_____ **days per week**

☐

No vigorous physical activities



Skip to question 3

2. How much time did you usually spend doing **vigorous** physical activities on one of those days?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

☐

Don't know/Not sure

Think about all the **moderate** activities that you did in the **last 7 days**. **Moderate** activities refer to activities that take moderate physical effort and make you breathe somewhat harder than normal. Think *only* about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

3. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** physical activities like carrying light loads, bicycling at a regular pace, or doubles tennis? Do not include walking.

_____ **days per week**

☐

No moderate physical activities



Skip to question 5

4. How much time did you usually spend doing **moderate** physical activities on one of those days?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

☐ Don't know/Not sure

Think about the time you spent **walking** in the **last 7 days**. This includes at work and at home, walking to travel from place to place, and any other walking that you might do solely for recreation, sport, exercise, or leisure.

5. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time?

_____ **days per week**

☐ No walking

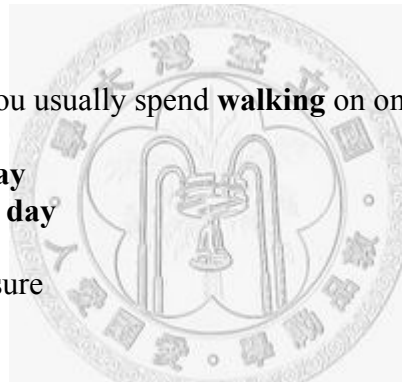


Skip to question 7

6. How much time did you usually spend **walking** on one of those days?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

☐ Don't know/Not sure



The last question is about the time you spent **sitting** on weekdays during the **last 7 days**. Include time spent at work, at home, while doing course work and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting friends, reading, or sitting or lying down to watch television.

7. During the **last 7 days**, how much time did you spend **sitting** on a **week day**?

_____ **hours per day**
_____ **minutes per day**

☐ Don't know/Not sure

This is the end of the questionnaire, thank you for participating.

國際身體活動量表自填短版獨立回翻英文一版

International Physical Activities Questionnaire

Self-Administered Short Version

We would like to know the types of physical activities in your daily life. This questionnaire will ask you about the time you spent on physical activities in the past seven days. Please answer every question even if you do not consider yourself an active person. Think about the time spent on physical activities at work, at home, planting flowers and plants, going out and returning home, spare time, and exercises.

1. In the past seven days, how many days did you involve yourself in vigorous physical activities such as jogging, running, aerobic dancing, swimming, playing singles tennis, fast paced cycling, lifting heavy objects, or shoveling?

_____ days

- ☐ No vigorous physical activities → Please skip to question #3

2. Within one of these days, how much time did you usually spend on vigorous physical activities?

One day _____ hours _____ minutes

- ☐ Don't know / Not sure

Think back to the past seven days and all your light physical activities. Light physical activities mean activities that require some energy from your body and make you breathe faster. Please only consider those physical activities that last for at least 10 minutes.

3. In the past seven days, how many days did you involve yourself in light physical activities? Light physical activities make you breathe faster than normal. These include quick walking, carrying light weight objects, riding a bicycle at normal speed, dancing, playing doubles tennis, planting flowers and plants, or difficult household tasks. Please do not count walking.

_____ days

- ☐ did not participate in light physical activities —————▶ Please skip to question #5

4. Within one of these days, how much time did you usually spend on light physical activities?

One day _____ hours _____ minutes

- ☐ Don't know / Not sure

Think back to the past seven days, how much time did you spend on walking? This includes walking time during activities at work, doing errands, going and returning home, spare time, and exercises.

5. In the past seven days, how many days did you walk continuously for at least 10 minutes?

- ☐ did not walk continuously for more than 10 minutes —————▶ Skip to question #7

6. Within one of these days, how much time did you usually spend on walking?

One day _____ hours _____ minutes

The last question: for every working day in the past seven days, how much time were you sitting down, including time at work, at home, for continued education, and during spare time? This might include sitting in front of a desk, visiting friends, reading, sitting down, or lying down to watch TV. Please do not count sleeping time.

7. For every working day in the past seven days, how much time were you sitting down?

One day _____ hours _____ minutes

☐ Don't know / Not sure



國際身體活動量表自訪短版獨立回翻英文二版

IPAQ Taiwan—

Self-administered short version

This is a major research being conducted at the same time in many different countries. Your answers will help us to understand the current activities of our citizens in comparison to those of other countries.

We would like to ask you about the time you spent on physical activities in the **past seven days**, including time at work, at home, in the garden/balcony, while traveling, and for leisure and exercises. Even if you don't consider yourself an active person, please answer every question.

Please think back to the **past seven days** and all your **vigorous** activities. These activities make your body feel tired, and you breathe heavier than usual, but please only consider those physical activities that continued for at least 10 minutes.

1、In the **past seven days**, how many days were you engaged in vigorous physical activities such as jogging, climbing/hiking, continuous fast paced swimming (excluding slow swimming, playing, dipping in the pool), climbing upstairs, aerobic dancing/exercises, fast paced cycling, sports (singles tennis, basketball, football), jump rope, lifting heavy objects (heavier than 17 Taiwan Jin/10 kg), or shoveling.

_____ **days**

☐ I didn't engage in any vigorous activities. ➡ Please skip to #3

2、How much time do you usually spend on **vigorous physical activities** during a day?

one day _____ **hours** _____ **minutes**

☐ Not sure/ didn't understand

Think back to the **past seven days** and your **moderate physical activities**. **Moderate** activities mean those activities that make your body feel slightly tired and when you breathe a little heavier than usual. However, please only consider those activities that continue for at least 10 minutes.

3、In the **past seven days**, how many days were you engaged in **moderate activities** such as normal paced swimming, dancing (excluding aerobic dancing, slow dancing, ballroom dancing, or Yuanji dance), riding a bicycle at normal speed, lifting slightly heavy objects, (such as shopping and back carrying babies. Slightly heavy means 7.5-15 Taiwan Jin /4.5-9 kg, for example, 2 packs of A4 paper, 2 bottles of family sized milk cartoons, a small watermelon, 3 unpeeled pineapple, 5 kg rice, 3 bricks, 7 bottled Taiwan beer or rice wine), working on the garden/balcony, tiring housework (cleaning windows, sweeping, wiping the floor, hand washing clothes, hand washing cars) or playing doubles tennis, table tennis, or baseball? Please do not count carrying light objects while walking.

_____ **days**

☐ I didn't engage in any moderate activities  Please skip to #5

4、How much time do you usually spend on **moderate activities** in a day?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

☐ don't know/not sure

Think back to the **past seven days** and the time you spent **walking**, including time at work, at home, for travels, and also purely for fun, for sports, and for leisure.

5、In the **past seven days**, how many days did you **walk** continuously for more than 10 minutes?

_____ **days**

☐ I did not **walk** for more than 10 minutes continuously.  Please skip to #7

6、How much time do you usually spend on **walking** in a day?

One day _____ **hours** _____ **minutes**

☐ don't know/not sure

The last question is about the time you spent **sitting** down in the **past seven working days**. Please count time at work, at home, for homework, and for leisure, including sitting in front of a desk, typing on the computer, visiting friends, eating, reading, sitting or laying down to watch TV, but not counting time sleeping.

7、In the **past seven working days**, how much time did you spend sitting down in a day?

One day _____ hours _____ minutes

☐ don't know/not sure

This is the end of the questionnaire, thank you!



國際身體活動量表電填短版英文原稿

Short Last 7 Days Telephone IPAQ

READ: I am going to ask you about the time you spent being physically active in the last 7 days. Please answer each question even if you do not consider yourself to be an active person. Think about the activities you do at work, as part of your house and yard work, to get from place to place, and in your spare time for recreation, exercise or sport.

READ: Now, think about all the *vigorous* activities which take *hard physical effort* that you did in the last 7 days. Vigorous activities make you breathe much harder than normal and may include heavy lifting, digging, aerobics, or fast bicycling. Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

1. During the **last 7 days**, on how many days did you do **vigorous** physical activities?

_____ Days per week [VDAY; Range 0-7, 8,9]

8. Don't Know/Not Sure

9. Refused

[**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you do for at least 10 minutes at a time.]

[**Interviewer note:** If respondent answers zero, refuses or does not know, skip to Question 3]

2. How much time did you usually spend doing **vigorous** physical activities on one of those days?

___ Hours per day [VDHRS; Range: 0-16]

___ Minutes per day [VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't Know/Not Sure

999. Refused

[**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities you do for at least 10 minutes at a time.]

[**Interviewer probe:** An average time for one of the days on which you do vigorous activity is being sought. If the respondent can't answer because the pattern of time spent varies widely from day to day, ask: "How much time in total would you spend **over the last 7 days** doing vigorous physical activities?"

___ Hours per week [VWHR; Range: 0-112]

___ Minutes per week [VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998. Don't Know/Not Sure

9999. Refused

READ: Now think about activities which take moderate physical effort that you did in the last 7 days. Moderate physical activities make you breathe somewhat harder than normal and may include carrying light loads, bicycling at a regular pace, or doubles tennis. Do not include walking. Again, think about only those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

3. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** physical activities?

___ Days per week [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. Don't Know/Not Sure

9. Refused

[**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you do for at least 10 minutes at a time]

[**Interviewer Note:** *If respondent answers zero, refuses or does not know, skip to Question 5]*

4. How much time did you usually spend doing **moderate** physical activities on one of those days?

___ Hours per day [MDHRS; Range: 0-16]

___ Minutes per day [MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't Know/Not Sure

999. Refused

[**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you do for at least 10 minutes at a time.]

[**Interviewer probe:** An average time for one of the days on which you do moderate activity is being sought. If the respondent can't answer because the pattern of time spent varies widely from day to day, or includes time spent in multiple jobs, ask: "What is the total amount of time you spent over the **last 7 days** doing moderate physical activities?"

___ Hours per week [MWHRS; Range: 0-112]

___ Minutes per week [MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998. Don't Know/Not Sure

9999. Refused

READ: Now think about the time you spent walking in the last 7 days. This includes at work and at home, walking to travel from place to place, and any other walking that you might do solely for recreation, sport, exercise, or leisure.

5. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time?

___ Days per week [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. Don't Know/Not Sure

9. Refused

[**Interviewer clarification:** Think only about the walking that you do for at least 10 minutes at a time.]

[**Interviewer Note:** *If respondent answers zero, refuses or does not know, skip*

to Question 7]

6. How much time did you usually spend **walking** on one of those days?

__ __ Hours per day [WDHRS; Range: 0-16]

__ __ __ Minutes per day [WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't Know/Not Sure

999. Refused

[**Interviewer probe:** An average time for one of the days on which you walk is being sought. If the respondent can't answer because the pattern of time spent varies widely from day to day, ask: "What is the total amount of time you spent walking over **the last 7 days?**"

__ __ __ Hours per week [WWHRS; Range: 0-112]

__ __ __ Minutes per week [WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998. Don't Know/Not Sure

9999. Refused

READ: Now think about the time you spent sitting on week days during the last 7 days. Include time spent at work, at home, while doing course work, and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, visiting friends, reading or sitting or lying down to watch television.

7. During the last 7 days, how much time did you usually spend **sitting** on a **week day**?

__ __ Hours per weekday [SDHRS; 0-16]

__ __ __ Minutes per weekday [SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't Know/Not Sure

999. Refused

[**Interviewer clarification:** Include time spent lying down (awake) as well as

sitting]

[Interviewer probe: An average time per day spent sitting is being sought. If the respondent can't answer because the pattern of time spent varies widely from day to day, ask: “What is the total amount of time you spent *sitting* last **Wednesday?**”

__ __ Hours on Wednesday [SWHRS; Range 0-16]

__ __ __ Minutes on Wednesday [SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't Know/Not Sure

999. Refused



國際身體活動量表電填短版獨立回翻英文一版

Read : I would like to ask you about the time you spent being **physically active** in the last seven days. Please answer every question even if you don't consider yourself to be an active person. Please think about the time you spent at work, doing household chores, tidying up your yard/balcony, traveling to and from places and the time you spent on recreation, exercise and sport.

Read : Now think about all the vigorous activities that you did in the past seven

days that were physically demanding. Vigorous activities should be physically demanding and make you breath harder than normal. For example: running, mountain climbing, continuous fast swimming, climbing up stairs, aerobics/exercise, fast bicycling, playing ball (such as tennis, basketball or soccer), jumping ropes, carrying heavy loads (more than 17 Taiwanese Jin/10 kilograms) or shoveling dirt. But please only consider those physical activities that you did for at least ten minutes at a time.

13. During the **last seven days**, on how many days did you do **vigorous**_physical activities ?

_____day(s) [VDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. Do not know/not sure

9. Refuse to answer

「**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time. 」

「Interviewer note : If interviewee answers no, refuse to answer or does not know, skip to question 3 」 °

14. On those days when you did vigorous physical activities, how much time did you spend on doing them?

__hour(s) __minute(s) [VDHRS; Range: 0-16]

[VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Do not know/not sure

999. Refuse to answer

「**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.」

Interviewer probe : Interviewer wishes to know the average time spent doing vigorous physical activities in one of those days. If the interviewee can't answer because the time spent varies greatly from day to day, then change the question to: "During the past seven days, how much time did you spend in total doing vigorous activities?"」

__hour(s) __minute(s) per week [VWHRS; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Do not know/not sure

9999.Refuse to answer

Read : Now think about all the **moderate physical activities** you did in the **last seven days**. **Moderate activities** shall be fairly demanding physically and make you breath somewhat harder than normal. Those activities include swimming at a regular pace, dancing (not including aerobics, slow dancing, ballroom dancing or Yuanji dance), bicycling at a regular pace, carrying light loads (such as carrying groceries, carrying a child in your arms/on your back. Light loads means 7.5-15 Taiwanese Jin /4.5-9 kilograms of weight, for example: two packs of A4 paper, two family size milk cartons, one kodama watermelon, three un-skinned pineapples, five kilograms of rice, three blocks of red brick, seven glass bottles of Taiwanese beer or rice wine, or a case of two dozen canned beverages), tidying up your yard/balcony, doing moderate household chores (window cleaning, sweeping with a broom, wiping the floor, handwashing your laundry, or handwashing your car), playing doubles tennis, ping-pong, or baseball. Please do not count in walking while carrying light objects. Also we would like to remind you again: Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.

15. During the **last 7 days**, on how many days did you do **moderate** physical activities?

_____day(s) [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.Do not know/not sure

9.Refuse to answer

「**Interviewer clarification:** Think only about those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time」

「Interviewer note : If interviewee answers no, refuse to answer or does not know, skip to question 5」

16. On those days when you did **moderate activities**, how much time did you spend on doing them?

__hour(s) __minute(s) per day [MDHRS; Range: 0-16]

[MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Do not know/not sure

999.Refuse to answer

「**Interviewer clarification:** Only consider those physical activities that you did for at least 10 minutes at a time.」

「**Interviewer probe :** Interviewer wishes to know the average time spent doing moderate activities in one of those days. If the interviewee can't answer because the time spent varies greatly from day to day, then change the question to: “During the past seven days, how much time did you spend in total doing moderate activities?”」

__hour(s) __minute(s) per week [MWHRS; Range: 0-112]

[MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Do not know/no sure

9999.Refuse to answer

Read : Now please think about the time you spent walking in the last 7 days. This includes at work and at home, walking to and from places, and any other walking that you might do solely for recreation, sport, exercise, or leisure.

17. During the **last 7 days**, on how many days did you **walk** for at least 10 minutes at a time?

_____day(s) [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.Do not know/not sure

9.Refuse to answer

「 Interviewer clarification: Only consider the walking that you did for at least 10 minutes at a time. 」

「 Interviewer note : If interviewee answers no, refuse to answer or does not know, skip to question 7 」

18. On those days when you did **walk** for at least 10 minutes at a time, how much time did you spend walking?

__hour(s) __minute(s) [WDHRS; Range: 0-16]

[WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Do not know/no sure

999.Refuse to answer

「 **Interviewer probe** : Interviewer wishes to know the average time spent walking in one of those days. If the interviewee can't answer because the time spent varies greatly from day to day, then change the question to: "What is the total amount of time you spend walking in the **past seven days**?" 」

__hour(s) __minute(s) [WWHRS; Range: 0-112]

[WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Do not know/no sure

9999.Refuse to answer

Read : Now please think. During the last 7 days how much time did you spend sitting on business days? Please include time spent at work, at home, studying, and during leisure time. This may include time spent sitting at a desk, in front of a computer, visiting friends, reading or sitting or reclining to watch television. But please do not count in the time you were asleep.

19. During the last seven days, how much time did you spend **sitting** on a **business day**?

__hour(s) __minute(s) per day[SDHRS; 0-16]

[SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Do not know/not sure

999.Refuse to answer

「 **Interviewer clarification:** Include time you spent lying down awake as well as sitting 」

「 **Interviewer probe :** Interviewer wishes to know the average time spent sitting in one of those days. If the interviewee can't answer because the time spent varies greatly from day to day, then change the question to: “How much time did you spend **last Wednesday?**” 」

__hour(s) __minute(s) on Wednesday [SWHRS; Range: 0-16]

[SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Do not know/no sure

999.Refuse to answer



國際身體活動量表電訪短版獨立回翻英文二版

Read out loud: I would like to ask you the time you spent on physical activities in the past seven days. Please answer every question, even if you don't think you are an active person. Please also think about the time you spent at work, at home, working in the garden/balcony, while traveling, and when you take time off and exercise.

Read out loud: Now think about all the activities that made your body feel tired in the past seven days. Vigorous activities mean those that make you breathe much heavier than normal, such as jogging, climbing, hiking, fast paced swimming, climbing stairs, aerobic dancing /aerobic exercise, fast paced cycling, sports (singles tennis, basketball, football), jump rope, lifting heavy objects (heavier than 10 kg), or shoveling. However, please only consider those activities that you continued for more than 10 minutes.

20. In the **past seven days**, how many days were you engaged in **vigorous** physical activities?

_____ days [VDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8. Don't know/ Not sure

9. Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : Please only consider those physical activities that would last continuously for more than 10 minutes. 」

「 **Interviewer's note** : If the interviewee answers no, refused, or didn't know, skip to #3 」。

21. Among the days that you were engaged in vigorous physical activities, how much time were you doing those vigorous activities?

One day__house__minutes [VDHRS; Range: 0-16]

[VDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998. Don't know/ not sure

999. Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : Please only consider those physical activities that would last continuously for more than 10 minutes. 」

Interviewer's deeper understanding : to find out the average time spent on vigorous physical activities among those days. If the interviewee is unable to answer due to large variations between the time spent every day, please change the question and ask: how much time **total** were you engaged in vigorous physical activities in the **past seven days.**」

One week__hours__minutes [VWHRS; Range: 0-112]

[VWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Don't know/ not sure

9999.refused to answer

Read out loud: Now think about the past seven days and the moderate activities that made your body feel a little tired. Moderate physical activities make you breathe slightly heavier than usual, including swimming at normal speed, dancing (excluding aerobic dancing, slow dancing, ballroom dancing, or 元極舞), riding bicycle at normal speed, lifting slightly heavy objects (for example shopping , lifting and carrying babies, 4.5 to 9 kg objects such as 2 family sized milk cartons, two packs of A4 paper, a small watermelon, three unpeeled pineapples, 5 kg rice, 3 red bricks, 7 glass bottled Taiwan beer or rice wine), in addition, working on the garden/balcony, heavy house chores (such as cleaning windows, sweeping the house, wiping the floor, hand washing clothes, manual car wash), or playing doubles tennis, table tennis, baseball, are all considered moderate physical activities. Please do not count walking with light objects. A reminder again: please only consider those physical activities that would last continuously for more than 10 minutes.

22. In the past seven days, how many days were you engaged in moderate physical activities?

_____days [MDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.Don't know/ not sure

9.Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : Please only consider those physical activities that would last continuously for more than 10 minutes. 」

「 **Interviewer's note** : If the interviewee answers no, refused, or didn't know, skip to #5 」

23. Among those days that you were engaged in moderate physical activities, how much time every day did you spend on moderate activities?

One day__house__minutes [MDHRS; Range: 0-16]

[MDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Don't know/ not sure

999.Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : Please only consider those physical activities that would last continuously for more than 10 minutes. 」

「 **Interviewer's deeper understanding** : to find out the average time spent on moderate physical activities among those days. If the interviewee is unable to answer due to large variations between the time spent every day, please change the question and ask: how much time total were you engaged in moderate physical activities in the past seven days.

One week__hours__minutes [MWHRS; Range: 0-112]

[MWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Don't know/ not sure

9999.refused to answer

Read out loud: now please think about the time you spent on walking in the past seven days. Please include time spent walking during work, at home, traveling outside of the house, and those purely for leisure, sports, and fun.

24. In the past seven days, how many days did you walk for at least 10 minutes continuously?

_____days [WDAY; Range: 0-7, 8, 9]

8.Don't know/ not sure

9.Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : Please only consider those walks that last continuously for more than 10 minutes. 」

「 **Interviewer's note** : If the interviewee answers no, refused, or didn't know, skip to #7 」

25. Among the days that you did walk for more than 10 minutes continuously, how much time did you usually spend in a day walking?

One day__house__minutes [WDHRS; Range: 0-16]

[WDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Don't know/ not sure

999.Refused to answer

「 **Interviewer's deeper understanding** : to find out the average time spent on walking among those days. If the interviewee is unable to answer due to large variations between the time spent every day, please change the question and ask: how much time total did you spend on walking in the past seven days. One week__hours__minutes

[WWHRS; Range: 0-112]

[WWMIN; Range: 0-6720, 9998, 9999]

9998.Don't know/ not sure

9999.refused to answer

Read out loud: now please think about the past seven working days and the time you spent sitting down. Please count time at work, at home, doing homework and for leisure, including time spent in front of a desk, typing on the computer, visiting friends, eating, reading, sitting or laying down to watch TV; however, please do not count time sleeping.

26. In the past seven working days, how much time did you spend sitting down?

One day__house__minutes [SDHRS; 0-16]

[SDMIN; Range: 0-960, 998, 999]

998.Don't know/ not sure

999.Refused to answer

「 **Interviewer clarification** : time laying down and sitting down while conscious should all be counted. 」

「 **Interviewer's deeper understanding** : to find out the average time spent sitting down in a day. If the interviewee is unable to answer due to large variations between the time spent everyday, please change the question and ask: how much time were you sitting down last **Wednesday**?

on Wednesday__hours__minutes [SWHRS; Range: 0-16]

[SWMIN; Range: 0-960, 998, 999]

9998.Don't know/ not sure

9999.refused to answer



全球身體活動量表英文原稿

Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)

[Questions extracted from the WHO Steps Risk Factor Surveillance Instrument Version

1.3 March 2003]

CORE Physical Activity (Section P)			
Next I am going to ask you about the time you spend doing different types of physical activity. Please answer these questions even if you do not consider yourself to be an active person. Think first about the time you spend doing work. Think of work as the things that you have to do such as paid or unpaid work, household chores, harvesting food, fishing or hunting for food, seeking employment. <i>[Insert other examples if needed]</i>			
P 1	Does your work involve mostly sitting or standing, with walking for no more than 10 minutes at a time?	Yes 1 No 2	☐ <i>If Yes, go to P6</i>
P 2	Does your work involve vigorous activity, like <i>[heavy lifting, digging or construction work]</i> for at least 10 minutes at a time? <i>INSERT EXAMPLES & USE SHOWCARD</i>	Yes 1 No 2	☐ <i>If No, go to P4</i>
P 3a	In a typical week, on how many days do you do vigorous activities as part of your work?	Days a week	☐ ☐
P 3b	On a typical day on which you do vigorous activity, how much time do you spend doing such work?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs ☐ ☐ : mins ☐ ☐ or minutes ☐ ☐ ☐ ☐
P 4	Does your work involve moderate-intensity activity, like brisk walking <i>[or carrying light loads]</i> for at least 10 minutes at a time? <i>INSERT EXAMPLES & USE SHOWCARD</i>	Yes 1 No 2	☐ <i>If No, go to P6</i>
P 5a	In a typical week, on how many days do you do moderate-intensity activities as part of your work?	Days a week	☐ ☐
P 5b	On a typical day on which you did moderate-intensity activities, how much time do you spend doing such work?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs ☐ ☐ : mins ☐ ☐ or minutes ☐ ☐ ☐ ☐
P 6	How long is your typical work day?	Number of hours	hrs ☐ ☐

Other than activities that you've already mentioned, I would like to ask you about the way you travel to and from places. For example to work, for shopping, to market, to church. [insert other examples if needed]			
P 7	Do you walk or use a bicycle (pedal cycle) for at least 10 minutes continuously to get to and from places?	Yes 1 No 2	☐
P 8a	In a typical week, on how many days do you walk or bicycle for at least 10 minutes to get to and from places?	Days a week	☐ ☐
P 8b	How much time would you spend walking or bicycling for travel on a typical day?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs ☐ ☐ : mins ☐ ☐ or minutes ☐ ☐ ☐
The next questions ask about activities you do in your leisure time. Think about activities you do for recreation, fitness or sports [insert relevant terms]. Do not include the physical activities you do at work or for travel mentioned already.			
P 9	Does your [recreation, sport or leisure time] involve mostly sitting, reclining, or standing, with no physical activity lasting more than 10 minutes at a time?	Yes 1 No 2	☐
P 10	In your [leisure time], do you do any vigorous activities like [running or strenuous sports, weight lifting] for at least 10 minutes at a time? <i>INSERT EXAMPLES & USE SHOWCARD</i>	Yes 1 No 2	☐
P 11a	<u>If Yes.</u> In a typical week, on how many days do you do vigorous activities as part of your [leisure time]?	Days a week	☐ ☐
P 11b	How much time do you spend doing this on a typical day?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs ☐ ☐ : mins ☐ ☐ or minutes ☐ ☐ ☐

If No, go to P9

If Yes, go to P 14

If No, go to P 12

P 12	In your [<i>leisure time</i>], do you do any moderate-intensity activities like brisk walking, [<i>cycling or swimming</i>] for at least 10 minutes at a time? <i>INSERT EXAMPLES & USE SHOWCARD</i>	Yes 1 No 2	☐
P 13a	<u>If Yes</u> In a typical week, on how many days do you do moderate-intensity activities as part of [<i>leisure time</i>]?	Days a week	☐ ☐
P 13b	How much time do you spend doing this on a typical day?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs : mins or minutes
The following question is about sitting or reclining. Think back over the past 7 days, to time spent at work, at home, in [<i>leisure</i>], including time spent sitting at a desk, visiting friends, reading, or watching television, but do not include time spent sleeping.			
P 14	Over the past 7 days, how much time did you spend sitting or reclining on a typical day?	In hours and minutes OR in Minutes only	hrs : mins or minutes

If No, go to P 14

全球身體活動量表獨立回翻英文一版

Now we would like to ask you about the time you spend on different physical activities. Even if you don't think you are an active person, please answer these questions. Please first think back to the time you spent at work, whether paid or unpaid: including housework, preparing meals, fishing or hunting for living, or looking for a job.

1、Does your job require sitting or standing for long hours and if you do walk around, the time does not exceed 10 minutes?

☐ Yes if the answer is "yes", please skip to #6.

☐ No

2、Does your job require vigorous physical activities such as lifting heavy objects, shovelling, or building construction related work that continue for more than 10 minutes each time?

☐ Yes

☐ No if the answer is "No", please skip to #4

3 a、Among the working days of the week, how many days do you carry out the above vigorous physical activities?

One week _____ days

3b、Within a normal working day, how much time do you spend on these vigorous physical activities?

___ hours ___ minutes

or ___ minutes

4、Does your job require moderate physical activities such as fast paced walking, or

pushing and handling slightly heavy objects for at least 10 minutes continuously?

☐ yes

☐ No if the answer is “No”, please skip to #6

5a 、 Among the working days of the week, how many days do you carry out the above moderate activities?

One week __ Days

5b 、 In a normal working day, how much time do you spend on these moderate physical activities?

__ __ hours __ __ __ minutes

or __ __ __ minutes

6 、 How much time do you spend at work every day?

__ __ hours

In addition to the above mentioned activities, I would like to ask you about your mode of travel when you go to work, go shopping, go to the market, or go to church and prayers, etc.

7 、 Would you walk or ride a bicycle for more than 10 minutes continuously as your mode of travel?

☐ yes

☐ no **if the answer is “No”, please skip to #9**

8a 、 Within a week, how many days do you usually walk or ride a bicycle as your mode of travel?

One week __ days

8b 、 How much time do you usually spend walking or riding a bicycle as your mode of

travel while going out?

__ __ hours __ __ __ minutes

or __ __ __ minutes

Now the questions will be about your leisure activities. Please think about the activities for entertainment, exercising, or sports. Do not include physical activities during work and travel that you have already counted in the above questions.

9 、 Do your activities for entertainment, sports, or leisure mostly require laying down, sitting, or standing and such activities that do not require actions or physical activities that do not last longer than 10 minutes?

☐ yes if the answer is “yes”, please skip to #14

☐ no

10 、 During your leisure time, do you carry out activities continuously for more than 10 minutes, such as jogging, vigorous exercises, or weight lifting?

☐ yes

☐ no if the answer is “no”, please skip to #12

If the answer is “yes”,

11a 、 In a normal week, how many days do you participate in vigorous leisure activities such as these?

One week __ days

11b 、 Within a normal day, how much time do you spend on vigorous leisure activities like these?

__ __ hours __ __ __ minutes

or __ __ __ minutes

12 、 For leisure, would you engage in moderate activities for more than 10 minutes

continuously, such as fast paced walking, riding a bicycle, or swimming?

☐ yes

☐ no if the answer is “no”, please skip to #14

if the answer is “yes”,

13a、Within a normal week, how many days do you participate in moderate leisure activities such as these?

One week ___ days

13b、Within a normal day, how much time do you spend on these moderate leisure activities?

___ hours ___ minutes

or ___ minutes

Now the questions will be asking about the time you spent sitting or laying down. Please think back to the past seven days at work, at home, or during leisure time when you were sitting in front of a desk, visiting friends, reading, watching TV, but not counting the time sleeping.

14、In the past seven days, how much time in a day did you spend sitting down or laying down?

___ hours ___ minutes

or ___ minutes

全球身體活動量表獨立回翻英文二版

We would like to ask you about the time you spend on different physical activities. Please answer every question even if you don't consider yourself an active person. Please think about the physical activities you do at work, including paid and unpaid work such as household chores, meals preparation, fishing or hunting for livelihood or looking for a job.

1、Does your work require you to sit or stand for a long period of time? Does the time you spent walking less than 10 minutes at a time?

☐ Yes **If 「Yes」, skip to question 6**

☐ No

2、Does your work require vigorous activities such as carrying heavy loads, shovelling dirt or construction work which last at least 10 minutes at a time?

☐ Yes

☐ No **If 「No」, skip to question 4**

3 a、In general how many days during a working week do you do those vigorous activities?

__ day(s) per week

3b、In general how much time do you do those vigorous activities in one day?

__ hour(s) __ minute(s)

or __ minute(s)

4、Does your work require moderate activities such as fast walking, pushing or carrying light loads which last at least 10 minutes at a time?

☐ Yes

☐ No **If 「No」, skip to question 6**

5a、In general how many days during a working week do you do those moderate activities?

__ day(s) per week

5b、In general how much time do you do those vigorous activities in one day?

__ __ hour(s) __ __ __ minute(s)

or __ __ __ minute(s)

6、How many hours do you work per day?

__ __ hour(s)

Except those afore-mentioned activities, we would also like to ask you about the ways you travel from place to place, such as how do you go to work, go shopping, go to the market, or go worshipping in a temple or a church?

7、Will you walk or ride a bicycle as means of transportation for at least 10 minutes at a time?

☐ Yes

☐ No **If 「No」, skip to question 9**

8a、In general how many days during a week do you walk or ride a bicycle as means of transportation for at least 10 minutes at a time?

__ day(s) per week

8b、In general how much time do you walk or ride a bicycle as means of transportation traveling from place to place?

__ __ hour(s) __ __ __ minute(s)

or __ __ __ minute(s)

Now we would like to ask you about your leisure-time activity. Please think about the activities you do for recreation, exercise or sport. Do not include those job/transportation-related physical activities that were already mentioned above.

9、Think about the activities you do for recreation, exercise or sport. Are they mostly activities that do not require a physical effort, and that you can stand, sit or lie down to do? Even if physical activity is required, the duration will not exceed 10 minutes?

☐ Yes **If 「Yes」, skip to question 14**

☐ No

10、Will you do vigorous activities such as running, heavy exercising or weight lifting for at least 10 minutes at a time in your leisure time?

☐ Yes

☐ No **If 「No」, skip to question 12**

If 「Yes」

11a、In general on how many days during a week will you do those vigorous leisure-time activities?

___ Day(s) per week

11b、In general how much time do you do those vigorous leisure-time activities in one day?

___ hour(s) ___ minute(s)

or ___ minute(s)

12、Will you do moderate activities such as fast walking, bicycling or swimming for at least 10 minutes at a time in your leisure time?

☐ Yes

☐ No **If 「No」, skip to question 14**

If 「Yes」

13a、In general on how many days during a week will you do those moderate leisure-time activities?

__day(s) per week

13b、In general how much time do you do those moderate leisure-time activities in one day?

__ __hour(s) __ __minute(s)

or __ __minute(s)

Now we would like to ask you about the time you spend sitting or lying down. Please think about the time you spent sitting in front of a desk, visiting friends, reading or watching television. But do not include the time you were asleep.

14、During the past seven days, how much time did you usually spend sitting or lying down?

__ __hour(s) __ __minute(s)

or __ __minute(s)

影響身體活動環境量表英文原稿

INTERNATIONAL PREVALENCE STUDY [IPS] ON PHYSICAL ACTIVITY OPTIONAL ENVIRONMENTAL MODULE

READ: The next set of questions asks about different facilities in and around your neighborhood by this we mean the area ALL around your home that you could walk to in 10-15 minutes.

CORE ITEMS (#1-7) – These items *MUST* be asked.

1. What is the main type of housing in your neighborhood?

[Interviewer: Please read]

1. Detached single-family residences
2. Townhouses, row houses, apartments, or condos of 2-3 stories
3. Mix of single-family residences and townhouses, row houses, apartments or condos.
4. Apartments or condos of 4-12 stories
5. Apartments or condos of more than 12 stories

Do not read 77. Don't know/not sure

These responses 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *residential density* and is likely to need adaptation in many countries but it should be relatively easy to maintain the same meaning. Detached single-family residences may be houses, huts, bomas, tents, caves or other free standing or separated places where people live. Substitute the appropriate word or description into item 1. Item 2 refers to a mix of single-family residences, townhouses, row houses, apartments or condos. Townhouses, row houses, apartments or condos are close to each other or connected to each other thus leading to higher population density. Substitute the appropriate examples and description into response 2. Items 3 describes a

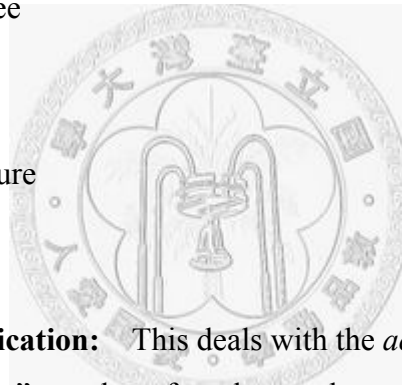
residential area with a mix of types of housing (i.e., use examples from response 1 and 2 combined). Item 4 and 5 refer to multi-story or high-rise residences. If your country/region does not have multi-story or high-rise residences, then you can delete options 4-5; otherwise substitute appropriate examples.]

READ: The next items are statements about your neighborhood related to walking and bicycling.

2. Many shops, stores, markets or other places to buy things I need are within easy walking distance of my home. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1. Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/not sure
- 99. Refused



[Investigator clarification: This deals with the *access to destinations (shops and stores)*. “Stores” may be referred to as shops, markets or malls so it should be possible to find words that fit these concepts in any language. Use a word that can refer to a wide range of stores. It is possible to use more than one word to convey this concept.]

3. It is within a 10-15 minute walk to a transit stop (such as bus, train, trolley, tram) from my home. Would you say that you ... _

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/not sure

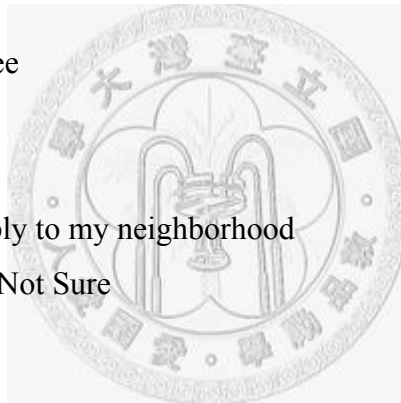
99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *access to transit*. It aims to assess the ease at which individuals can get to public or private mass transportation by an easy walk. The examples provided in the question should reflect the specific options appropriate to your country or region. There may be trains, subways, public and private buses. Do not include taxis or rickshaws as mass transit.])

4. There are sidewalks on most of the streets in my neighborhood. Would you say that you...

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 88. Does not apply to my neighborhood
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused



[Investigator clarification: This item deals with the neighborhood's infrastructure for walking. The aim is to assess the facilities or infrastructure available to support walking in the local area around where the respondent lives. The item assesses only the presence of the facilities and does not attempt to assess the quality or level of maintenance of the facilities. If quality or maintenance is also of interest please consider adding an OPTIONAL question. Substitute the appropriate translated term for sidewalk e.g., pavement, footpath. In regions/areas with few roads, a fifth response option can be added: "does not apply; no roads in my neighborhood". If a respondent does not have sidewalks in their neighborhood, assign a value of 88.])

5. There are facilities to bicycle in or near my neighborhood, such as special lanes, separate paths or trails, shared use paths for cycles and pedestrians [CHOOSE

FACILITIES FOR YOUR COUNTRY OR REGION]. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 88. Does not apply to my neighborhood
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with the *neighborhood's infrastructure for bicycling*. The aim is to assess the facilities or infrastructure available to support bicycling in the local area around where the respondent lives. This item assesses only the presence of the facilities and do not attempt to assess the quality or level of maintenance of the facilities. If quality or maintenance is also of interest please consider adding an OPTIONAL question. Substitute the appropriate translated term for bike lanes, bike path or other facilities.]

- 6. My neighborhood has several **free** or **low cost** recreation facilities, such as parks, walking trails, bike paths, recreation centers, playgrounds, public swimming pools, etc. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

Investigator clarification: This items deals with access to recreational facilities in one's neighborhood. The examples of **free** public recreation

facilities should be appropriate to your region. Make sure the facility can be used free or at a **very** low cost. If the concept of “public recreation facilities” does not apply, you can use a phrase such as “places where anyone can do sports, exercise, or physical activity.”]

**7. The crime rate in my neighborhood makes it unsafe to go on walks at night.
Would you
say that you ...**

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *neighborhood safety*. If the concept of “crime rate” is not well understood in your region, you could use a phrase like “Danger of crime . . . “]. You may also consider including the RECOMMENDED item on traffic safety (item 8).

RECOMMENDED ITEMS (#8-11) – *Any* of these items may be asked.

8. There is so much traffic on the streets that it makes it difficult or unpleasant to walk in my neighborhood. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1 Strongly disagree
- 2 Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 88. There are no streets or roads in my neighborhood

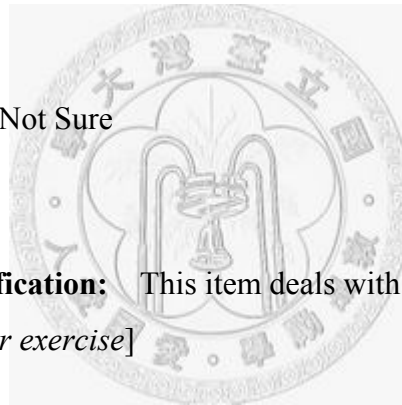
77. Don't know/Not Sure
99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *neighborhood safety for walking as related to automobile traffic.*]

9. I see many people being physically active in my neighborhood. By *physically active we mean doing things like walking, jogging, cycling, or playing sports and active games.* __Would you say you ...

[Interviewer: Please read]

1. Strongly disagree
2. Somewhat disagree
3. Somewhat agree
4. Strongly agree
77. Don't know/Not Sure
99. Refused



[Investigator clarification: This item deals with *the social environment in the neighborhood for exercise*]

10. There are many interesting things to look at while walking in my neighborhood. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

1. Strongly disagree
2. Somewhat disagree
3. Somewhat agree
4. Strongly agree
77. Don't know/Not Sure
99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *the aesthetic and pleasing qualities of a neighborhood for walking*]

11. How many motor vehicles in working order (e.g., cars, trucks, motorcycles) are there at your household?

___ motor vehicles

77. Don't know/Not Sure

99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *household motor vehicles* that may be used for transportation.] Insert appropriate examples of transportation modes used in your region/country. These data would provide an opportunity to assess patterns of walking and cycling and use of public transit in combination with availability of household transportation options.

OPTIONAL QUESTIONS (#12-17) – Any of these items may be asked if they are relevant and of interest in your country

12. There are many four-way intersections in my neighborhood. _Would you say you ...

[Interviewer: Please read]

1. Strongly disagree

2. Somewhat disagree

3. Somewhat agree

4. Strongly agree

88. There are no streets or roads in my neighborhood

77. Don't know/Not Sure

99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *connectivity of the street network or the ease of moving through a neighborhood.. Road designs using cul-de-sacs and therefore fewer intersections are associated with less walking.* This question should be relevant to most developed countries, because streets

are almost everywhere and urban sprawl is a public health concern. It is important to use a term for four-way intersections that everyone will understand. In developing countries, especially in rural areas or villages, the question should apply if there are paved streets, dirt streets, or walking paths.]

13. The sidewalks in my neighborhood are well maintained (paved, with few cracks) and not obstructed. Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1. Strongly disagree
- 2. Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with the *quality of the infrastructure for walking* in one's neighborhood].

14. Places for bicycling (such as, bike paths) in and around my neighborhood are well maintained and not obstructed. Would you say you ...

[Interviewer: Please read]

- 1. Strongly disagree
- 2. Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with the *quality of the infrastructure for bicycling* in one's neighborhood].

15. There is so much traffic on the streets that it makes it difficult or unpleasant to

ride a bicycle in my neighborhood. Would you say you ...

[Interviewer: Please read]

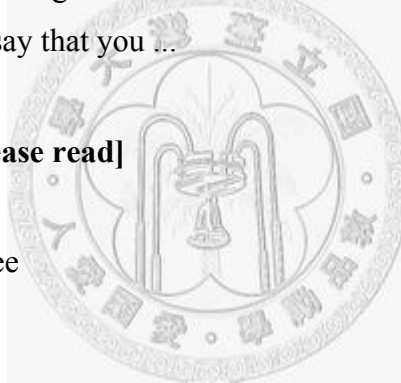
- 1. Strongly disagree
- 2. Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with *neighborhood safety for bicycling* in one's neighborhood].

16. The crime rate in my neighborhood makes it unsafe to go on walks during the day. __Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1. Strongly disagree
- 2. Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree
- 4. Strongly agree
- 77. Don't know/Not Sure
- 99. Refused



[Investigator clarification: This item deals with *safety for walking during the day* in one's neighborhood].

17. There are many places to go within easy walking distance of my home. __Would you say that you ...

[Interviewer: Please read]

- 1. Strongly disagree
- 2. Somewhat disagree
- 3. Somewhat agree

4. Strongly agree

77. Don't know/Not Sure

99. Refused

[Investigator clarification: This item deals with the *destinations and the mixed use of land for homes, shops, and businesses* in and around one's home].



影響身體活動環境量表獨立回翻英文一版

【Read out loud】 The following questions will be asking: using your house as the center point, within 10 to 15 minutes walking distance, please describe your neighborhood for me. This does not mean what you wish it were like.

☐一、 Around your house, what are the major types of housing?

[Interviewer please read:]

1. Individual buildings, such as private houses, or villas
2. 2-3 story private houses or apartments
3. Separate individual buildings, private houses, or apartment mixed neighborhood.
4. 4-5 story building complex and apartments
5. 6-12 story building complex and high rise towers.
6. Above 12 story high-rise buildings
7. Buildings above 6 stories and high-rise towers above 12 stories mixed neighborhood.

「Do not read out loud」

77. Don't know/not sure

99. refused to answer

「interviewer clarification: Which type of houses are the majority?」

【Read out loud】 The following question will be asking things related to walking and riding a bicycle around your house.

☐二、 If I say: Around your house, there are many stores, markets, department stores, or other shopping centers that are within walking distance for you to buy the items you need, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「Please do not read out loud」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

- ☐ 三、If I say: within 10-15 minutes walking distance from your house you can reach a station (such as a bus station, train station, mass rapid transit station, or a shuttle bus station), you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

- ☐ 四、If I say: there are pedestrian walk ways on the streets around your house, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

- ☐ 五、If I say: Around your house, there are places suitable for riding a bicycle, such as bicycle paths, non-motor vehicle streets, paths shared for pedestrian and bicycles, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

- ☐ 六、If I say: around your house, there are some free or cheap places for activities,

such as parks, pedestrian walkways, bicycle paths, activities centers, playgrounds, public swimming pools, fields, gyms, courts, schools, hills, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 七、 If I say: the crime rate around your house makes you feel unsafe to take walks at night, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 八、 If I say: there are too many cars around your house that made you feel difficult and uncomfortable taking walks, you would: **[Interviewer please read]**

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 九、 If I say: you see many people around your neighborhood moving about, such as walking, jogging, bicycling, exercising, racing, dancing, etc, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十、If I say: there are many desirable things around your house that makes you want to go out for walks, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十一、How many vehicles do you have at home to substitute for walking?

___ motorcycles 、 ___ cars 、 ___ bicycles

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十二、If I say: there are many intersections around your house, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

88. There are no roads or streets around my house

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十三、If I say: the pedestrian walkways around your house are maintained in good conditions and are looked after, without holes, and without obstacles, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十四、If I say: there are very well maintained, zero obstacle bicycle paths around your house, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十五、If I say: there are too many cars in the streets around your house that makes you feel difficult and uncomfortable riding a bicycle, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十六、If I say: the crime rate around your house makes you feel unsafe to take walks in the daytime, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十七、If I say: if you wanted to go out for a walk, there are many places that you can get to by walking, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 十八、 Please tell me the type of neighborhood you live in:

4. urban

5. suburban

6. countryside

☐ 十九、 If I say: it's very crowded around your house, you would: **[Interviewer please read]**

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

☐ 二十、 If I say: there are many streets around your house and it's very easy to get to places by walking, you would:

[Interviewer please read]

1. strongly disagree 2. disagree 3. agree 4. strongly agree

「 Please do not read out loud 」

77. Don't know/ not sure

99. Refused to answer

影響身體活動環境量表獨立回翻英文二版

【Read】 We would like to ask you about the neighborhood within 10 to 15 minutes of walking distance around your home. This is not about how you would like your neighborhood to be like, but about how you feel about your neighborhood as it is.

☐One. What kind of buildings comprises your neighborhood?

[Interviewer please read]

1. Stand-alone buildings like houses or villas
2. 2 to 3 stories attached houses and apartments
3. A combination of detached single houses, attached houses and apartments
4. 4 to 5 stories attached buildings and apartments.
5. 6 to 12 stories attached buildings and condominiums
6. 12 stories and above high rise condominiums
7. A combination of 6 stories and above buildings and 12 stories and above high rise condominiums

「Do not read」

77. Do not know/nor sure。

99. Refuse to answer

「Interviewer clarification：which kind of buildings is most abundant?」

【Read】 Now we would ask you about your neighborhood and some questions regarding walking and bicycling.

☐Two. If I say there are many shops, markets, department stores and the like within easy walking distance in your neighborhood where you can buy things you need, you would:

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly
2. Disagree
3. Agree
4. Agree strongly

「Do not read」

77. Do not know／nor sure ◦

99. Refuse to answer

- ☐ Three. If I say there is a bus (train, MRT, etc.) station which is within 10 to 15 minutes of walking distance from your home, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「Do not read」

77. Do not know／nor sure ◦

99. Refuse to answer

- ☐ Four. If I say most streets in your neighborhood have sidewalks, you would:

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「Do not read」

77. Do not know／nor sure ◦

99. Refuse to answer

- ☐ Five. If I say you can ride a bicycle in your neighborhood because there are bicycle lanes, streets close to motor traffic and sidewalks shared by pedestrians and bicyclists, you would:

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

88. There is no such place in my neighborhood

「Do not read」

77. Do not know／nor sure ◦

99. Refuse to answer

- ☐ Six. If I say there are some free or cheap facilities like parks, sidewalks, bicycle lanes, playgrounds, public swimming pools, gyms, sports fields, school yards and hills for leisure-time activities, you would

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

- ☐ Seven. If I say public security in your neighborhood makes you feel unsafe to take a walk at night, you would :

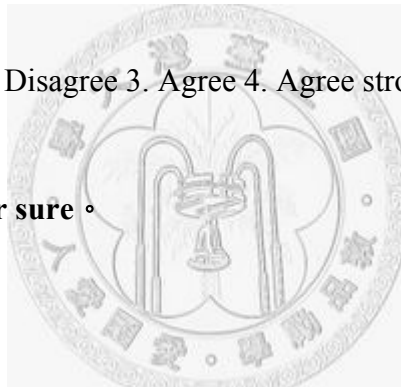
[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer



- ☐ Eight. If I say there are too many cars on the streets in your neighborhood which discourage you from taking a walk outside, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

88. There is no street/road in my neighborhood

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

- ☐ Nine. If I say there are many people doing physical activities such as walking, jogging, bicycling, doing exercise, holding races or dances in your neighborhood, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「Do not read」

77. Do not know／nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Ten. If I say there are lots of attractions in your neighborhood which make you want to get out of the house, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「Do not read」

77. Do not know／nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Eleven. How many motor vehicles do you have in your household?
____ motorcycle(s) ____ car(s) ____ bicycle(s)

「Do not read」

77. Do not know／nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Twelve. If I say there are many crossroads in your neighborhood, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

88. There is no street/road in my neighborhood

「Do not read」

77. Do not know／nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Thirteen. If I say the sidewalks in your neighborhood are well-maintained without

holes and things blocking your way, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Fourteen. If I say there are well-maintained, obstacle-free bicycle lanes in your neighborhood, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Fifteen. If I say there are too many cars on the streets in your neighborhood which discourage you from riding a bicycle, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

☐ Sixteen. If I say public security in your neighborhood makes you feel unsafe to take a walk during daytime, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

- ☐ Seventeen. If I say there are lots of places of interests within walking distance from your home if you want to go for a walk, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

- ☐ Eighteen. How would you describe your neighborhood?

7. Metropolitan

8. Suburban

9. Rural

- ☐ Nineteen. If I say your neighborhood is quite crowded, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer

- ☐ Twenty. If I say your neighborhood is well-connected by roads which facilitates your walking from place to place, you would :

[Interviewer please read]

1. Disagree strongly 2. Disagree 3. Agree 4. Agree strongly

「 Do not read 」

77. Do not know / nor sure °

99. Refuse to answer